学习推荐

- 华为培训与认证官方网站
  - http://learning.huawei.com/cn/
- 华为在线学习
  - https://ilearningx.huawei.com/portal/#/portal/ebg/26
- 华为职业认证
  - http://support.huawei.com/learning/NavigationAction!createNavi?navId=_31&lang=zh
- 查找培训入口
  - http://support.huawei.com/learning/NavigationAction!createNavi?navId=_trainingsearch&lang=zh

更多信息

- 华为培训APP

版权所有© 2019 华为技术有限公司



云计算简介

版权所有© 2019 华为技术有限公司

前言

- IT是一个推陈出新非常迅速的领域，云计算作为近几年发展非常迅速的技术成为各大应用的基础，那么，云计算究竟是什么？它的前世今生是什么样的？本章将一一为您揭开。

版权所有© 2019 华为技术有限公司

目标

- 学完本课程后，您将能够：
  - 描述云计算是什么
  - 阐述云计算的历史
  - 列举云计算案例
  - 描述云计算的特点

版权所有© 2019 华为技术有限公司

目录

1. **云计算就在身边**
2. 云计算的优势
3. 云计算的定义
4. 云计算的起源和发展
5. 云计算的模式

版权所有© 2019 华为技术有限公司

云计算能做什么?



版权所有© 2019 华为技术有限公司
HUAWEI

您可能已经在使用云计算了









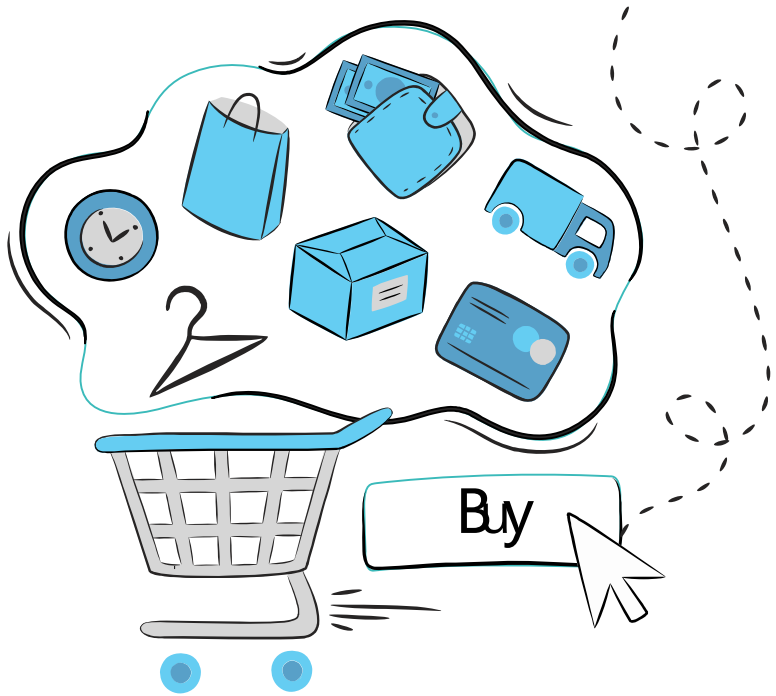
版权所有© 2019 华为技术有限公司

目录

1. 云计算就在身边
2. **云计算的优势**
3. 云计算的定义
4. 云计算的起源和发展
5. 云计算的模式

版权所有© 2019 华为技术有限公司

云计算的优势



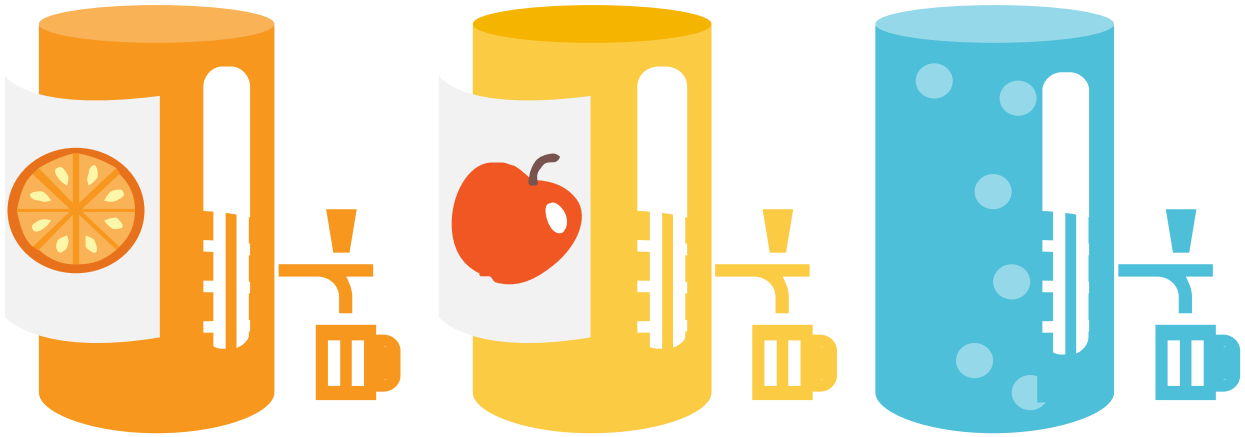
1、按需自助服务



2、广泛的网络接入

版权所有© 2019 华为技术有限公司

云计算的优势



3、资源池化

版权所有© 2019 华为技术有限公司

云计算的优势



L:1.30 m， Φ：1.0 m



L:1.00m， Φ：0.7 m



L:0.71 m， Φ：0.5 m



4、快速弹性伸缩

5、可计量服务

版权所有© 2019 华为技术有限公司

目录

1. 云计算就在身边
2. 云计算的优势
3. **云计算的定义**
4. 云计算的起源和发展
5. 云计算的模式

版权所有© 2019 华为技术有限公司

云计算的定义

- 美国国家标准与技术研究院（NIST）定义：

云计算是一种模型，它可以实现随时随地、便捷地、随需应变地从可配置计算资源共享池中获取所需的资源（例如，网络、服务器、存储、应用、及服务），资源能够快速供应并释放，使管理资源的工作量和与服务提供商的交互减小到最低限度。

Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction.

版权所有© 2019 华为技术有限公司

什么是云计算

- 通俗的讲，云，是网络、互联网的一种比喻说法，即互联网与建立互联网所需要的底层基础设施的抽象体。“计算”指的是一台足够强大的计算机提供的计算服务（包括各种功能，资源，存储）。“云计算”可以理解为：通过互联网可以使用足够强大的计算机为用户提供的服务，这种服务的使用量可以使用统一的单位来描述。

版权所有© 2019 华为技术有限公司

目录

1. 云计算就在身边
2. 云计算的优势
3. 云计算的定义
4. **云计算的起源和发展**
5. 云计算的模式

版权所有© 2019 华为技术有限公司

互联网发展史

1969年

ARPANET诞生

1981年

TCP/IP协议的完整规范建立

1983年

ARPANET、PRNET和SATNET三个原始网络采用TCP/IP通讯

1984年

DNS技术首次实现

1986年

现代邮件路由系统MERS开发完成

1989年

第一个商用网络运营商PSINet成立

1990年

首个网络搜索引擎Archie出现

1991年

www正式向公众开放

1995年

亚马逊、eBay等电商成立

2000年

互联网泡沫破裂

2004年

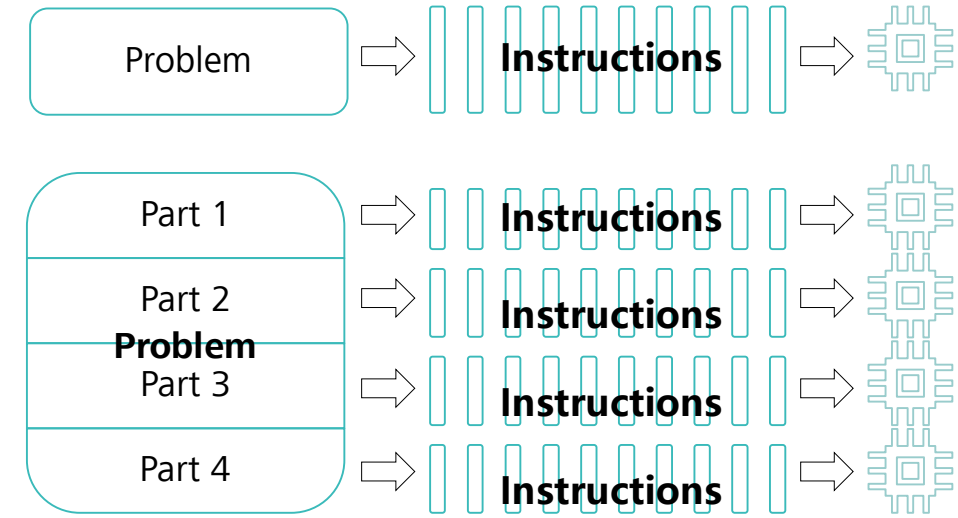
Facebook成立，常被称为社交网络元年

2014年

以谷歌为首的浏览器联盟强化对HTTPS的支持

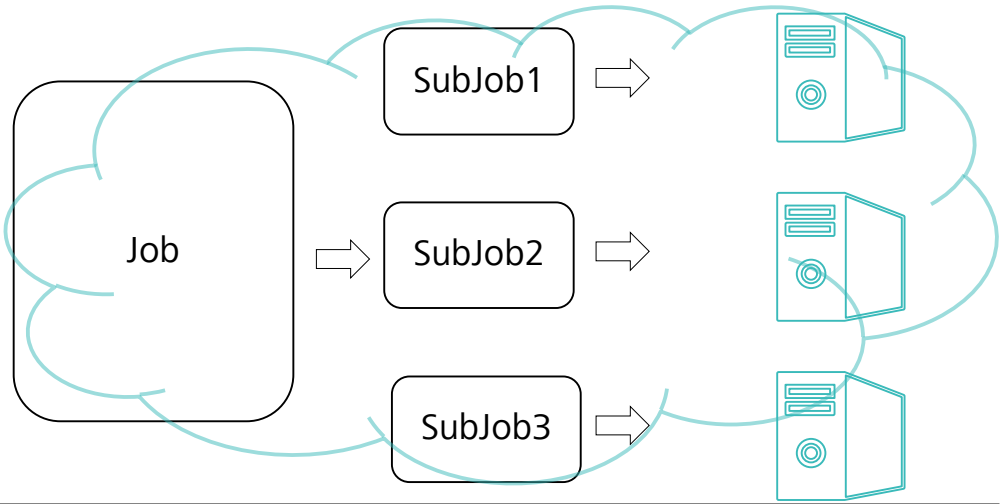
版权所有© 2019 华为技术有限公司

计算发展史

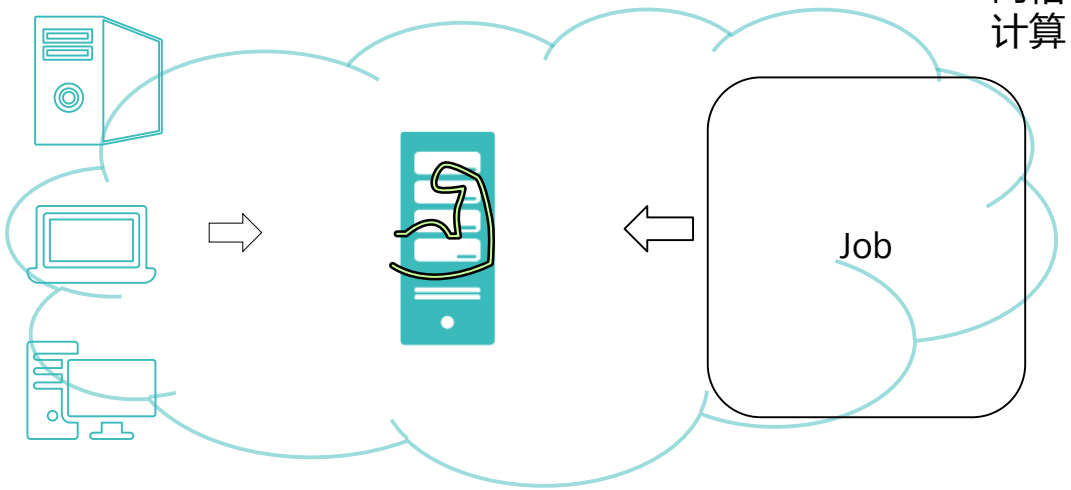


并行计算

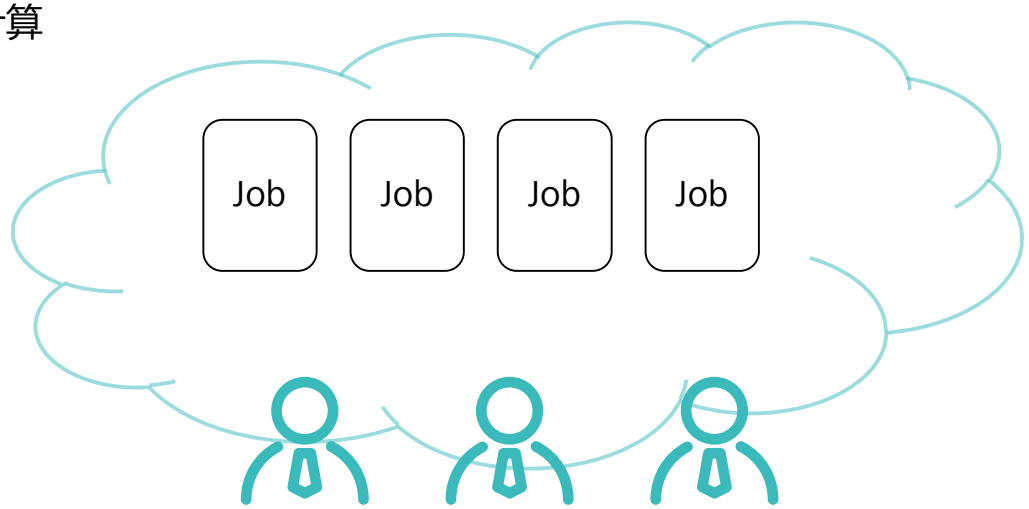
分布式计算



网格计算



云计算



版权所有© 2019 华为技术有限公司

云计算的发展

云计算1.0

计算虚拟化

Hyper-v
XEN KVM
VMware ESX

虚拟化
更好的资源利用率

云计算2.0

软件定义与整合

OpenStack
VMware AWS

基础设施云化
资源服务标准化、自动化

云计算3.0

云原生与重构业务

Docker
CoreOS
Cloud Foundry

应用云化
敏捷应用开发与生命周期管理

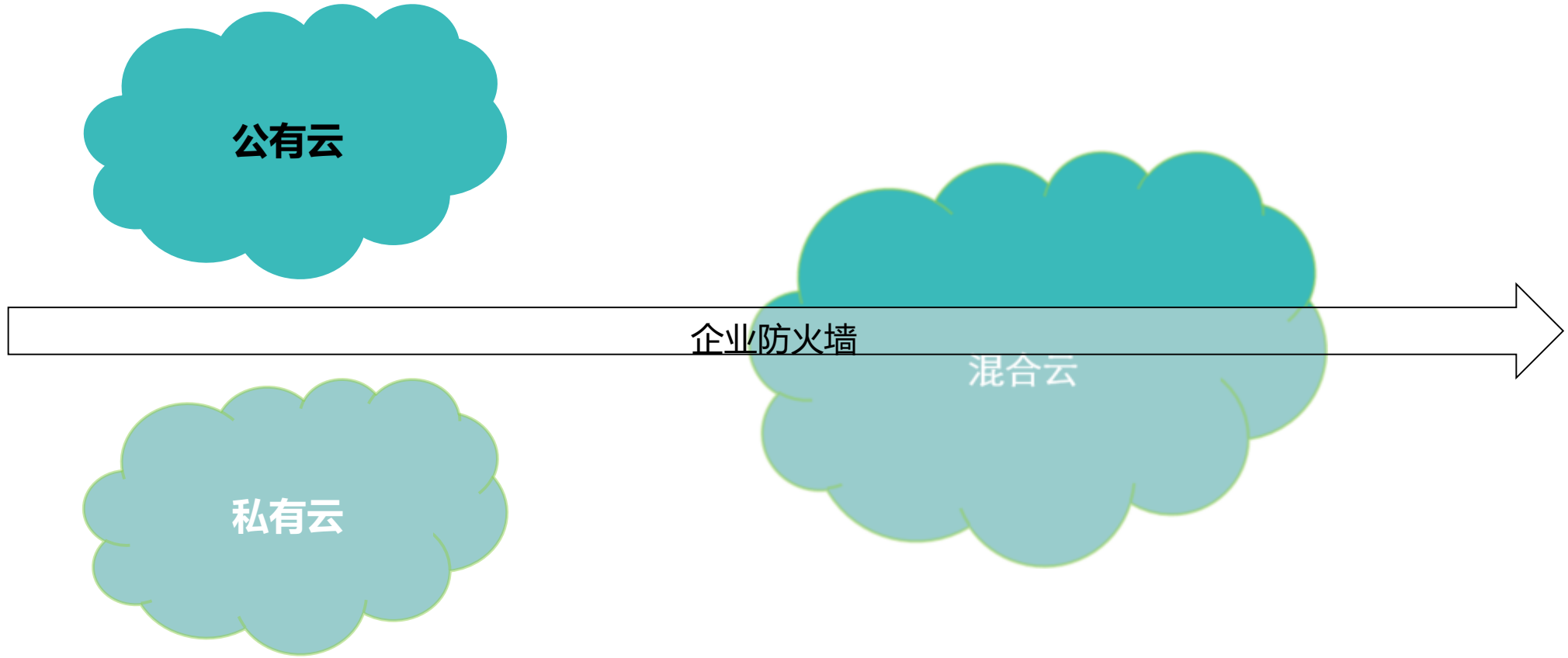
版权所有© 2019 华为技术有限公司

目录

1. 云计算就在身边
2. 云计算的优势
3. 云计算的定义
4. 云计算的起源和发展
5. **云计算的模式**

版权所有© 2019 华为技术有限公司

云计算的部署模式



版权所有© 2019 华为技术有限公司

云计算的部署模式



运输行业云



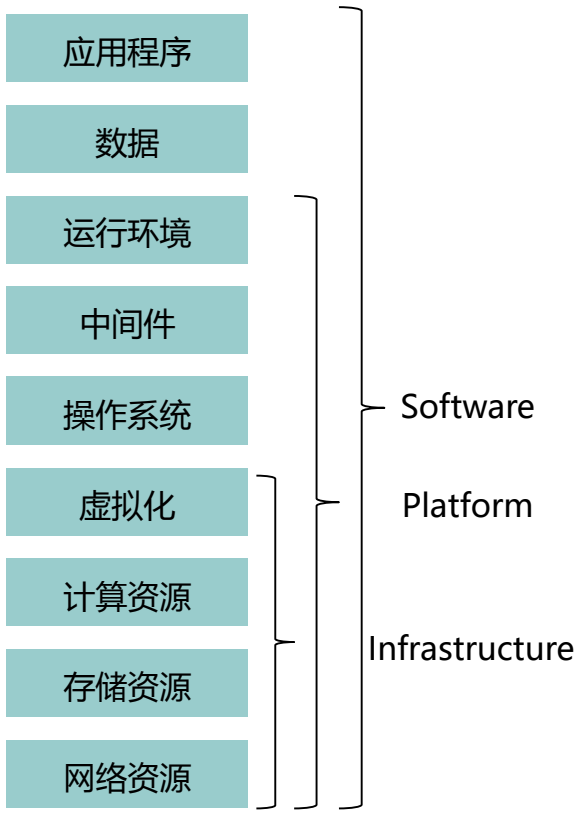
金融行业云



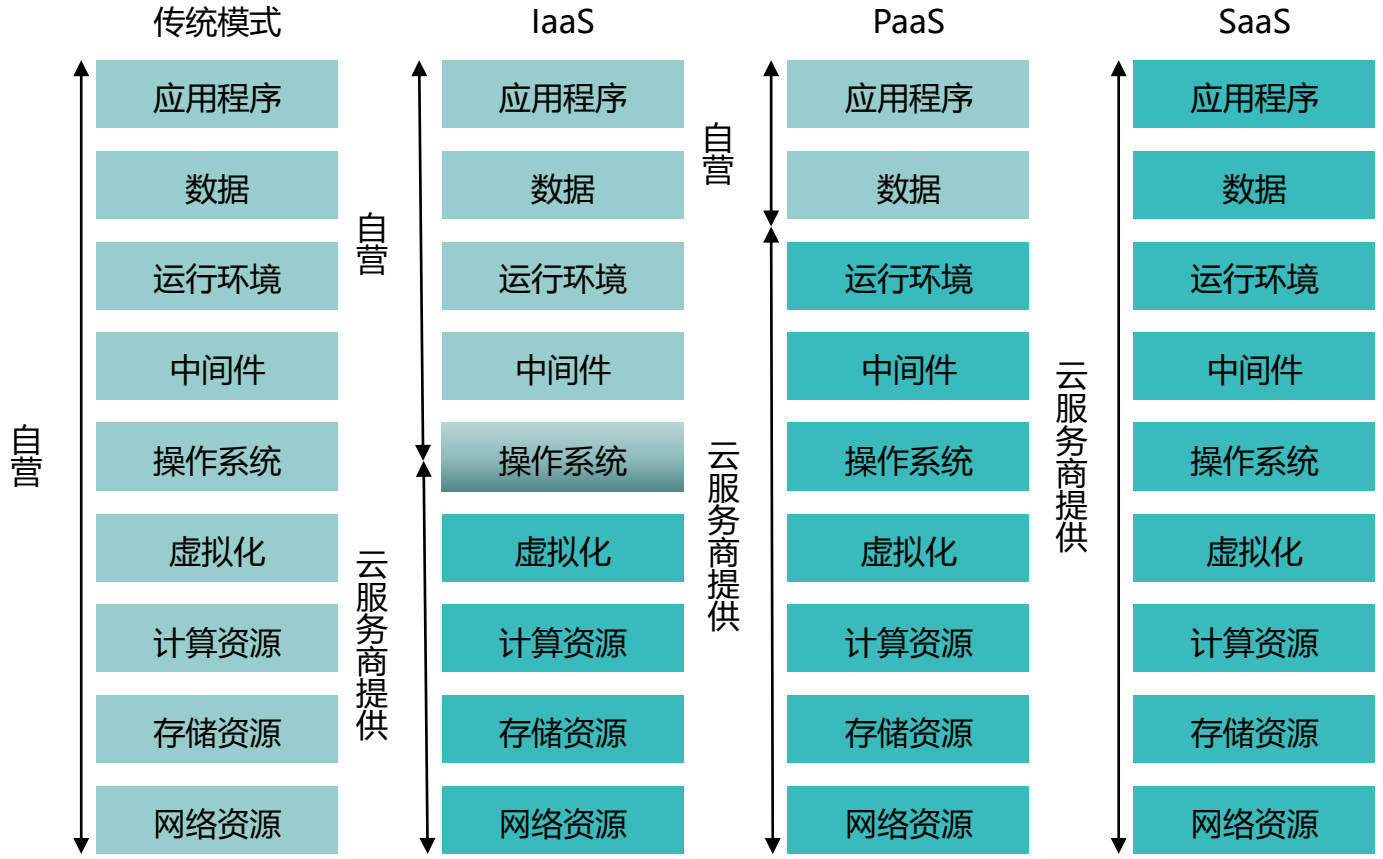
医药行业云

版权所有© 2019 华为技术有限公司

云计算的服务模式



分层



云计算服务模式

版权所有© 2019 华为技术有限公司

思考题

1. 以下华为公有云服务属于SaaS模式的是（ ）。

   A. 弹性云服务器 ECS

   B. 人脸识别

   C. 云硬盘

   D. 对象存储服务 OBS

2. 云计算的可量化服务指的是按照使用时间和使用量对客户收费。

   A. TRUE

   B. FALSE

版权所有© 2019 华为技术有限公司



本章总结

- 描述云计算是什么
- 阐述云计算的历史
- 列举云计算案例
- 描述云计算的特点

版权所有© 2019 华为技术有限公司

学习推荐

- 华为Learning网站
  - http://support.huawei.com/learning/Index!toTrainIndex
- 华为Support案例库
  - http://support.huawei.com/enterprise/servicecenter?lang=zh
- HCIA-Cloud Computing v4.0 官方讨论渠道
  - https://forum.huawei.com/enterprise/zh/thread-513763-1-1.html

版权所有© 2019 华为技术有限公司


谢 谢
www.huawei.com

华为认证 Cloud 系列教程

HCIA-Cloud Computing

实验指导手册

版本:4.0



华为技术有限公司

版权所有 © 华为技术有限公司 2019。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

 和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

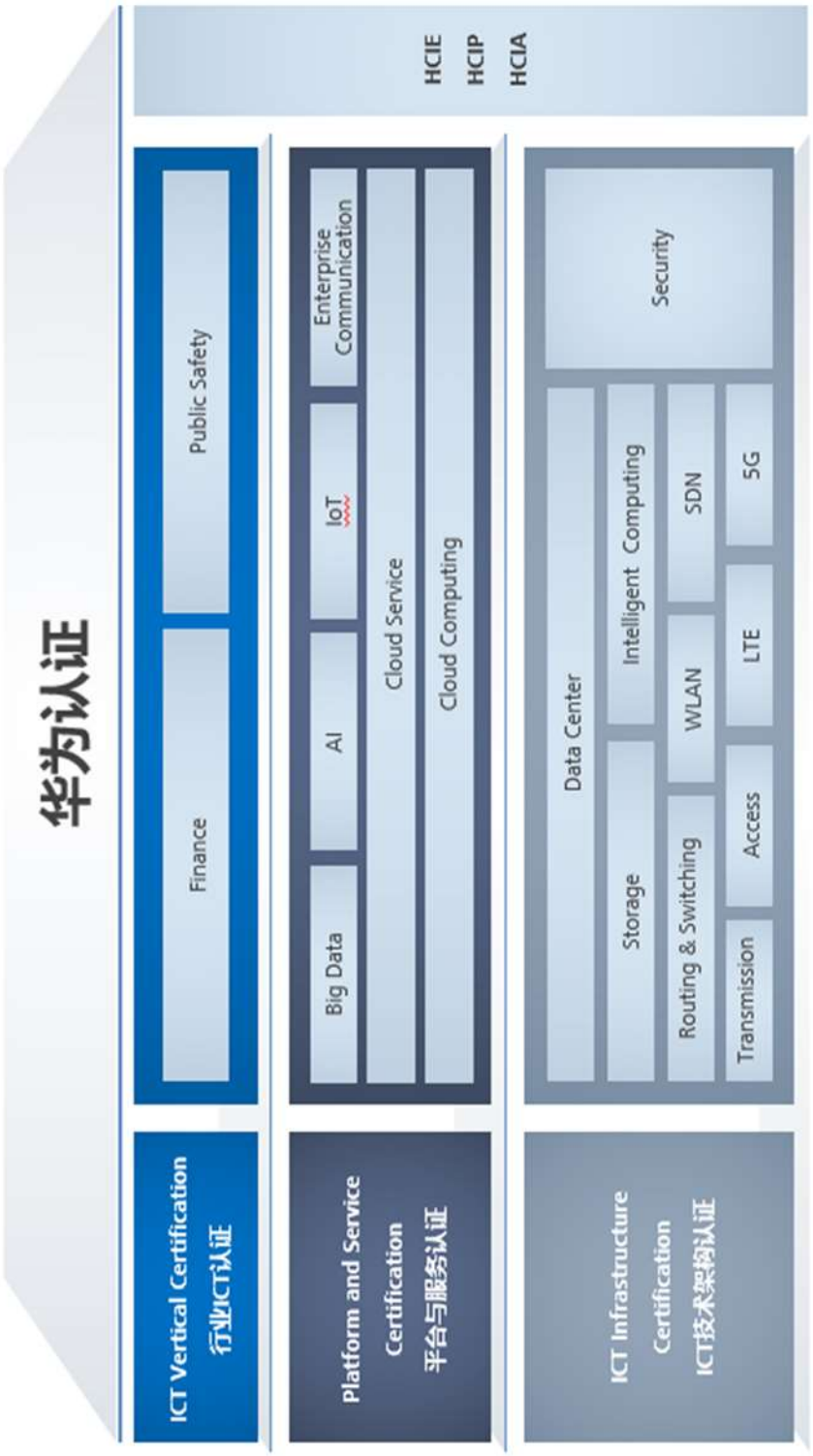
您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址： http://e.huawei.com


华为认证
HCIE
HCIP
HCIA
ICT Vertical Certification
行业ICT认证
Finance
Public Safety
Platform and Service
Certification
平台与服务认证
Big Data
AI
IoT
Enterprise Communication
Cloud Service
Cloud Computing
ICT Infrastructure
Certification
ICT技术架构认证
Data Center
Storage
Intelligent Computing
Routing & Switching
WLAN
SDN
Transmission
Access
LTE
5G
Security

前 言

简介

本书为 HCIA-Cloud Computing V4.0 认证培训教程，适用于准备参加 HCIA-Cloud Computing V4.0 考试的学员或者希望了解云计算基础知识、虚拟化基础知识、华为虚拟化产品架构及特性等相关知识的读者。

目录

前　言 2
简介 2
1 实验环境介绍 6
1.1 组网说明 6
1.2 设备介绍 6
1.3 软件和工具 6
1.4 实验环境组网介绍 7
2 安装 FusionCompute 8
2.1 实验目标 8
2.2 手动安装 CNA，工具安装 VRM 8
2.2.1 使用镜像安装 CNA 8
2.2.2 使用工具安装 VRM 18
2.3 登录 FusionCompute 24
3 FusionCompute 资源配置 26
3.1 主机配置 26
3.1.1 添加主机 26
3.1.2 网口绑定 28
3.2 网络资源配置 32
3.2.1 创建 DVS 32
3.2.2 添加上行链路 34
3.2.3 添加 VLAN 池 35
3.2.4 创建端口组 35
3.3 存储资源配置 39
3.3.1 添加存储接口 39
3.3.2 添加存储资源 41
3.3.3 （可选）扫描存储设备 45
3.3.4 添加数据存储 46

4 虚拟机创建及配置 50
4.1 创建虚拟机 50
4.1.1 创建裸虚拟机 50
4.1.2 安装操作系统（仅体验） 54
4.2 删除虚拟机 57
4.3 导入并配置虚拟机 58
4.3.1 导入虚拟机 58
4.3.2 挂载，安装及卸载 Tools 61
4.4 模板部署虚拟机 64
4.4.1 制作虚拟机模板 64
4.4.2 使用模板部署虚拟机 66
4.5 虚拟机规格调整 72
4.5.1 CPU 热添加 72
4.5.2 内存热添加 73
4.5.3 磁盘扩容 74
4.5.4 添加网卡 75
4.6 虚拟机配置对象权限 80
5 场景一：虚拟机磁盘应用 82
5.1 场景描述 82
5.2 操作流程 82
5.3 操作步骤 82
5.3.1 创建磁盘 82
5.3.2 绑定磁盘 84
5.3.3 磁盘格式化 86
5.3.4 虚拟机热迁移 88
5.3.5 虚拟机快照与恢复 91
6 场景二：集群 DRS 规则组 97
6.1 场景描述 97
6.2 操作步骤 98
7 场景三：HA 功能体验 106
7.1 场景描述 106

7.2 实验步骤 106
8 场景四：安全组的作用 110
8.1 场景描述 110
8.2 实验步骤 110
9 场景五：常用运维操作 114
9.1 场景描述 114
9.2 实验步骤 114
9.2.1 查看、清除、屏蔽告警信息 114
9.2.2 添加角色和用户 116
9.2.3 配置密码策略 117
9.2.4 （可选）License 管理 118
9.2.5 手动备份管理数据 119

1 实验环境介绍

1.1 组网说明

本实验环境面向准备 HCIA-Cloud Computing V4.0 的云计算工程师。每套实验环境包括 1 台服务器和 1 台交换机。每套实验环境适用于 5 名学员同时上机操作。

1.2 设备介绍

为了满足 HCIA-Cloud Computing V4.0 实验需要，建议每套实验环境采用以下配置：

设备名称、型号与版本的对应关系如下：

设备名称	设备型号	数量
服务器	1288H V5	1
交换机	S5700	1

1.3 软件和工具

本实验主要涉及到 FusionCompute R6.3.1 的安装和使用，在此过程中会用到多个工具，具体如下：

FusionCompute 6.3

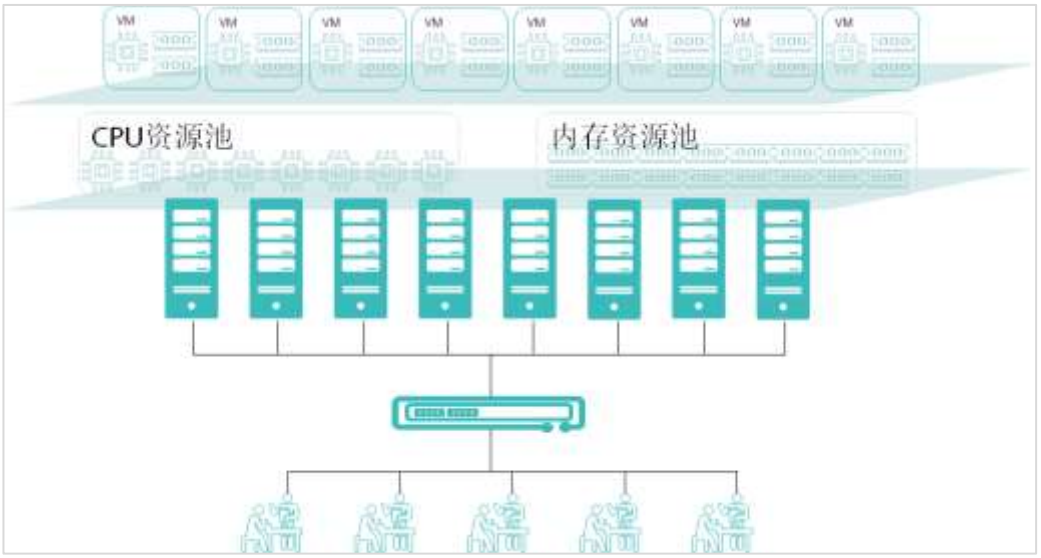
CentOS 7.3

Putty：用于远程 SSH 登陆 Linux

VNC-viewer：用于登陆虚拟机桌面

WinSCP：用于 Windows 和 Linux 之间文件传输

1.4 实验环境组网介绍

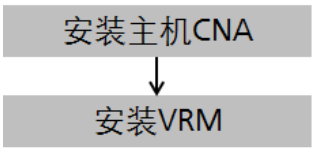


2 安装 FusionCompute

2.1 实验目标

本章主要涉及 FusionCompute R6.3.1 版本的安装任务。

FusionCompute 安装流程如下：



安装方式一：采用工具安装 CNA 和 VRM。

安装方式二：使用镜像安装 CNA，后采用工具安装 VRM（本文档采用此安装方式）。

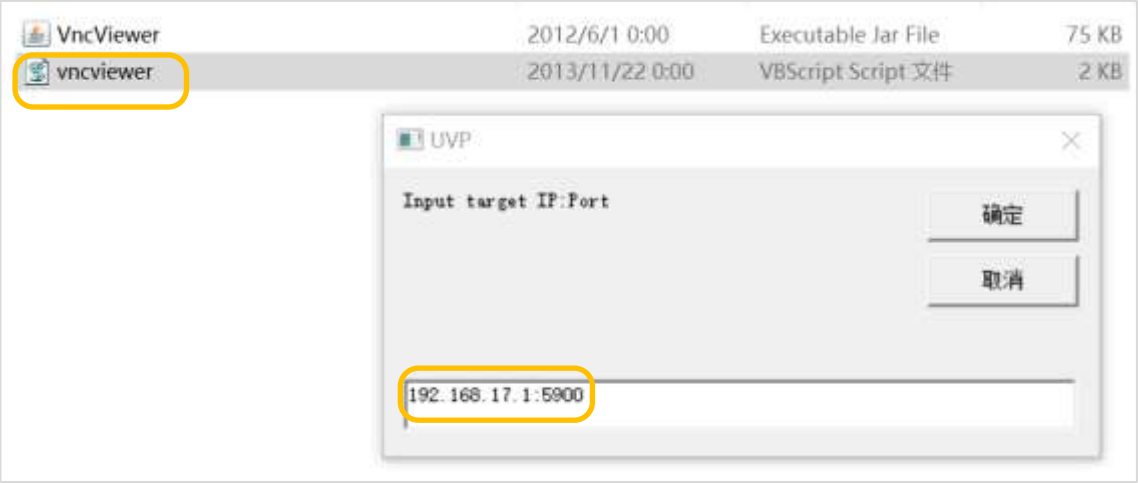
安装方式三：使用镜像安装 CNA 和 VRM。

2.2 手动安装 CNA，工具安装 VRM

2.2.1 使用镜像安装 CNA

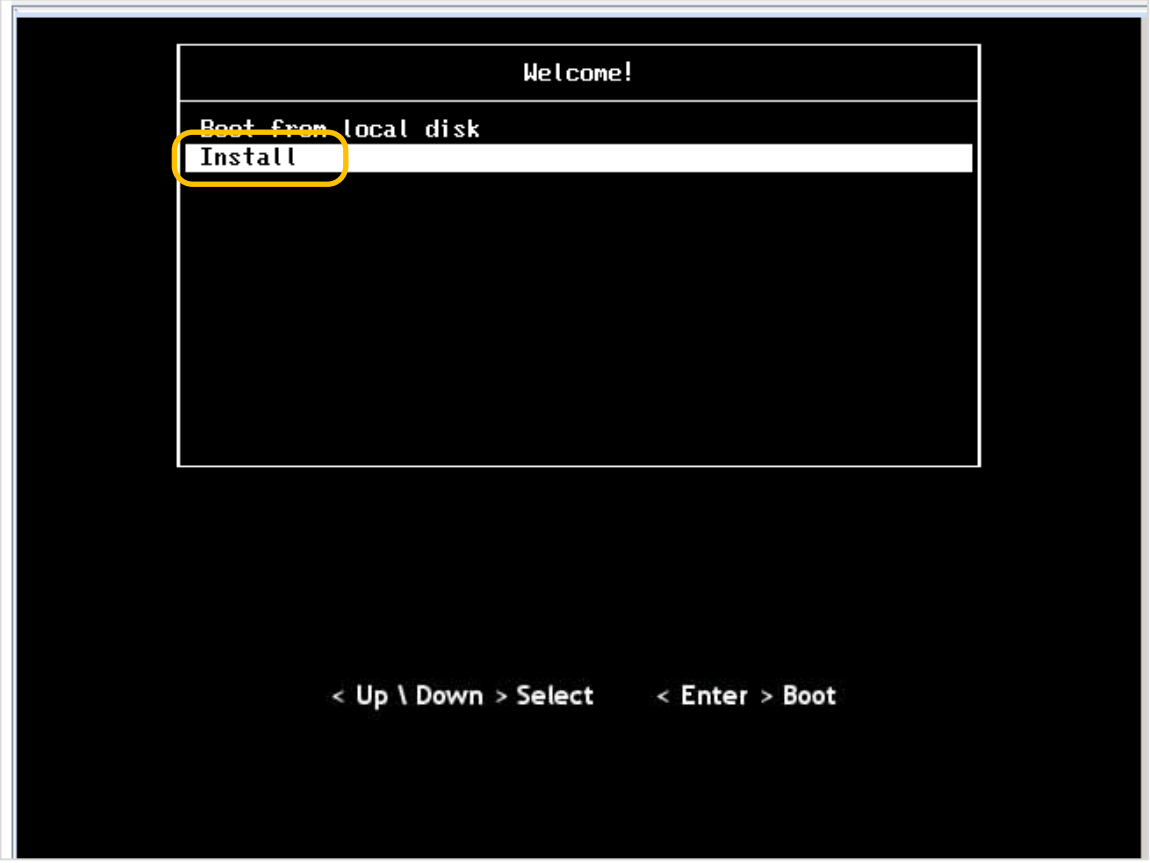
步骤 1 进入主机安装界面。

使用 VNC 工具登录 CNA 主机，***宿主机 IP 地址和端口号***联系管理员获取。

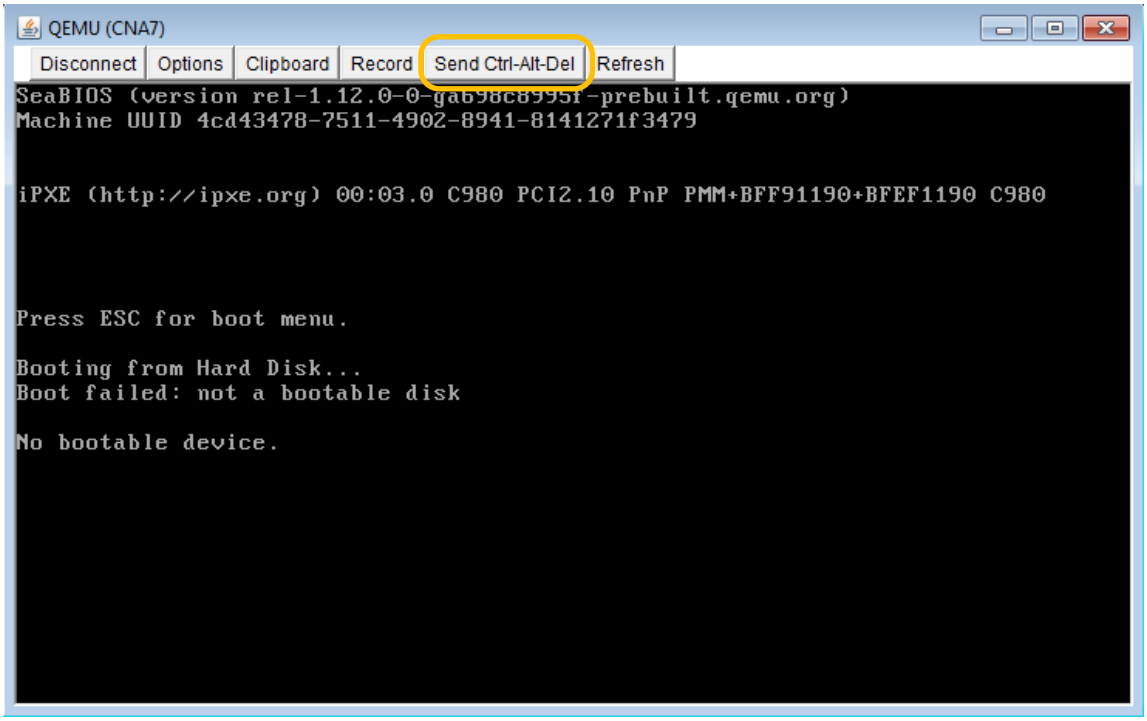


步骤 2 开始安装 CNA 主机。

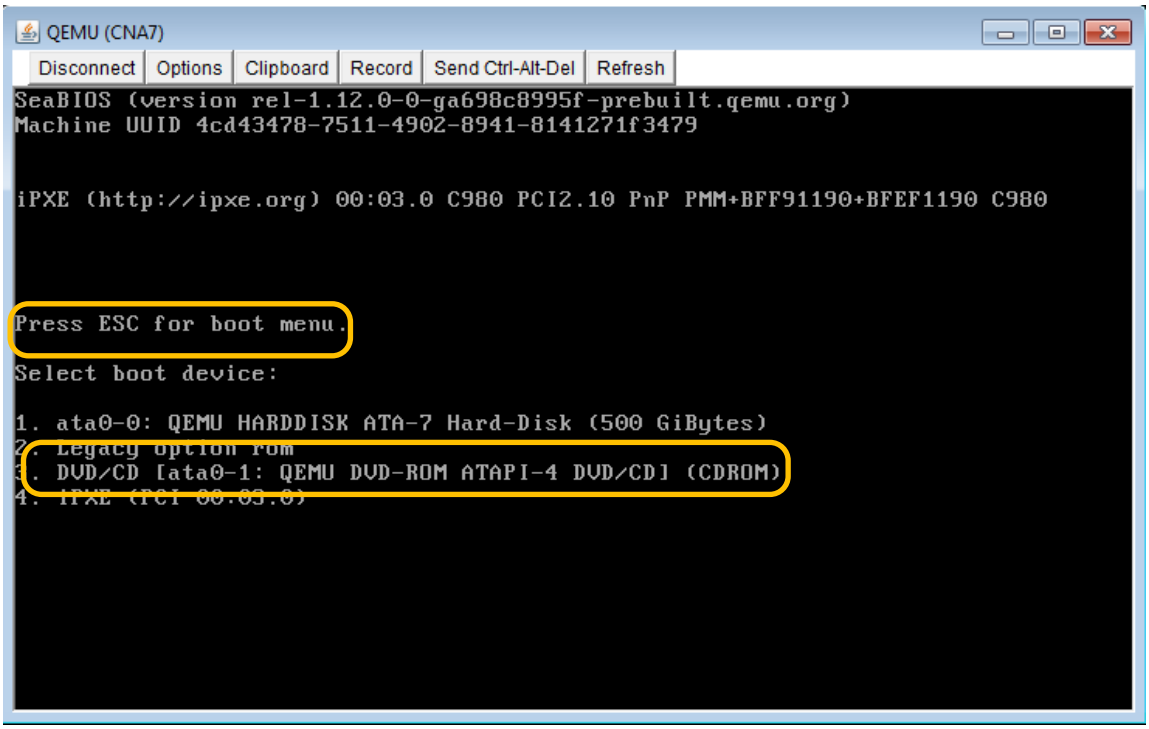
在 30 秒内选择“Install”，按“Enter”。



如果超时，请发送“Ctrl+Atl+Del”重启服务器。



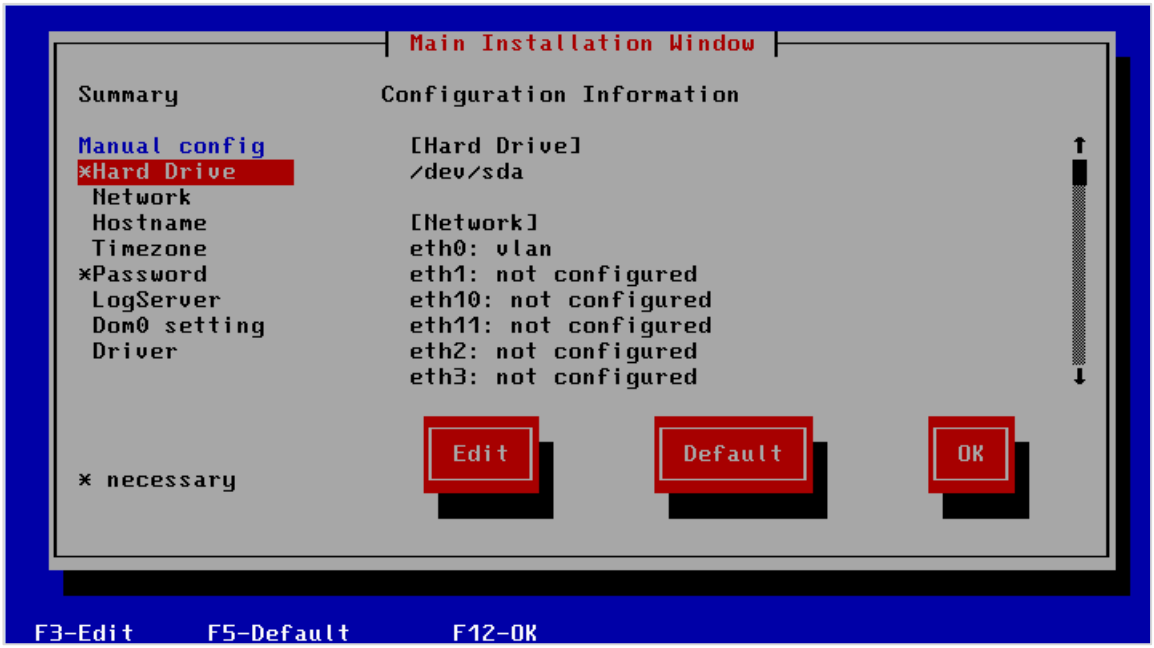
重启后点击“ESC”，进入启动菜单，然后选择“DVD/CD”，使系统重新从光驱启动。



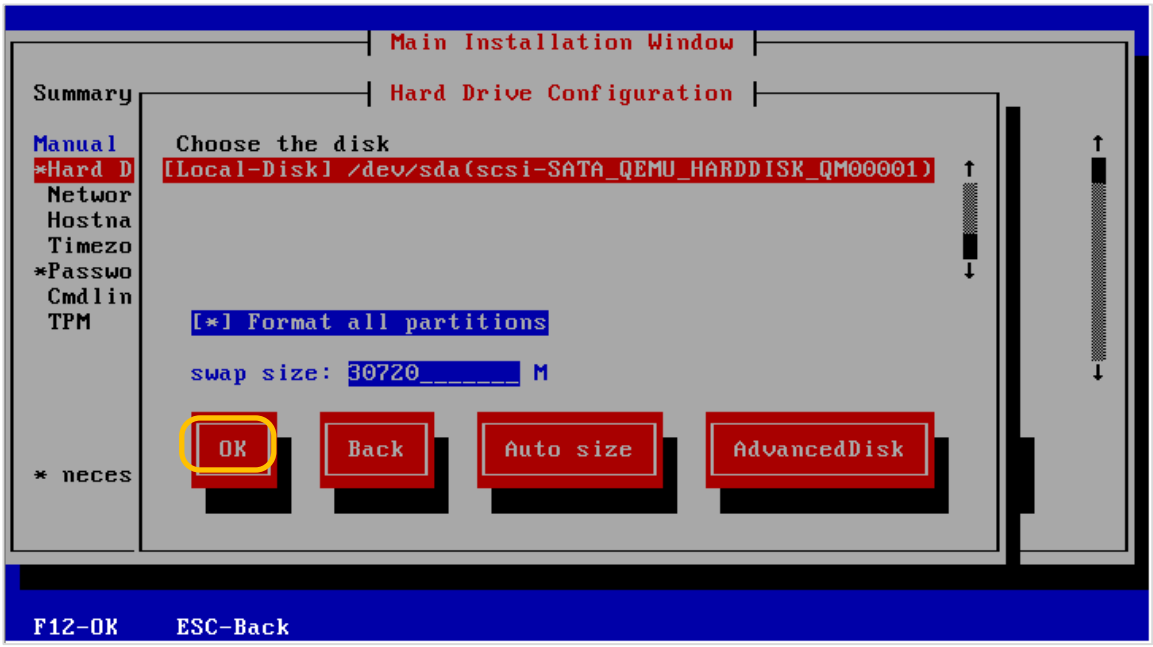
步骤 3 配置主机。

配置磁盘信息。

按上下键选择“Hard Drive”，按“Enter”。



按上下键选择到待安装操作系统的磁盘。

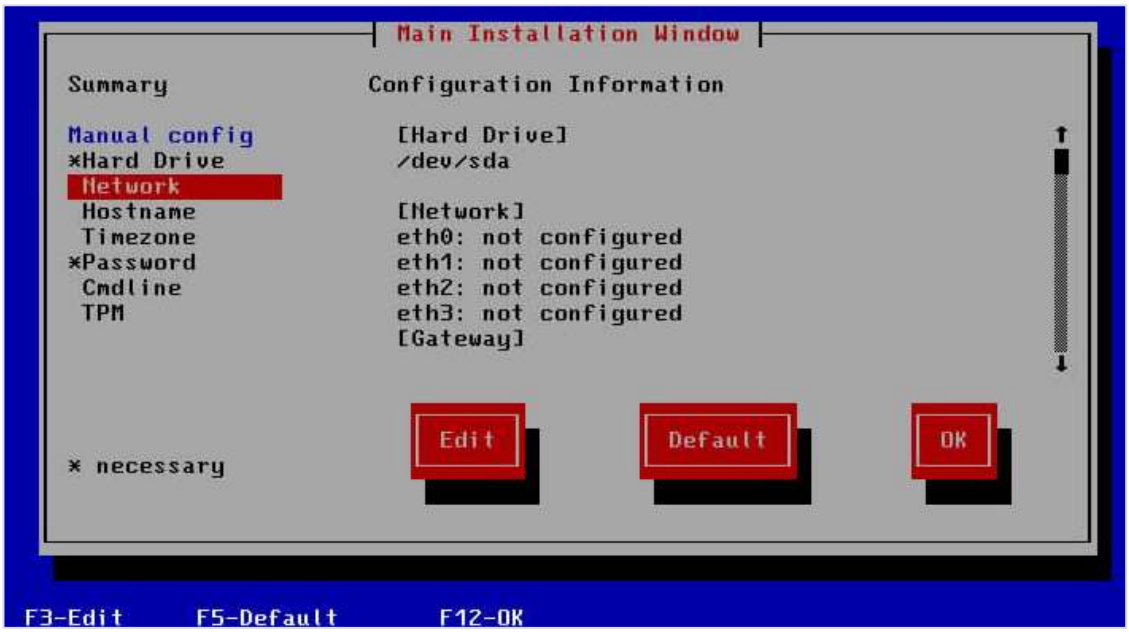


选择“OK”后，会弹出对话框，在弹出的对话框中选择“Yes”。

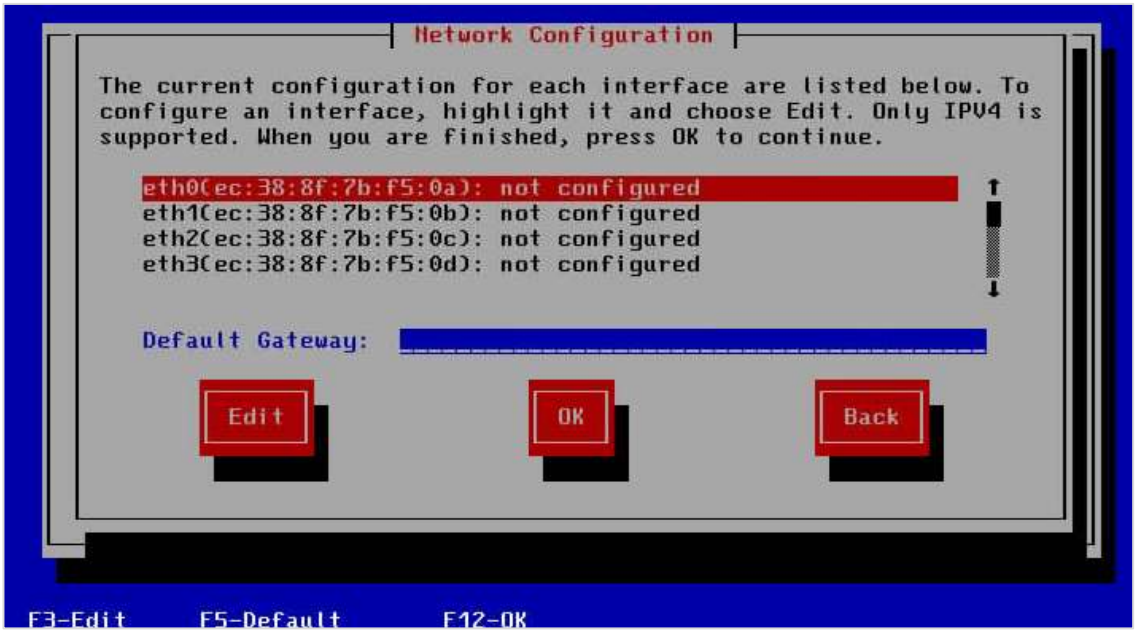


配置主机网络信息。

按上下键选择“Network”，按“Enter”。

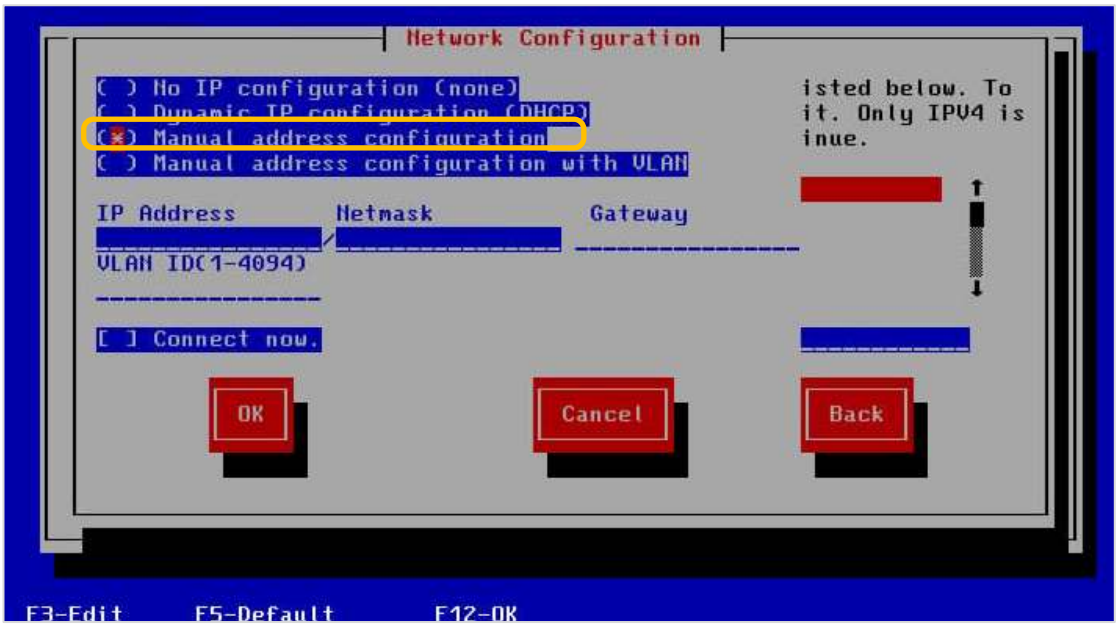


选择网卡，按“Enter”。



配置主机网络信息（设置管理平面 VLAN）。

进入配置界面，按上下键移动到“Manual address configuration”，按空格键选择。

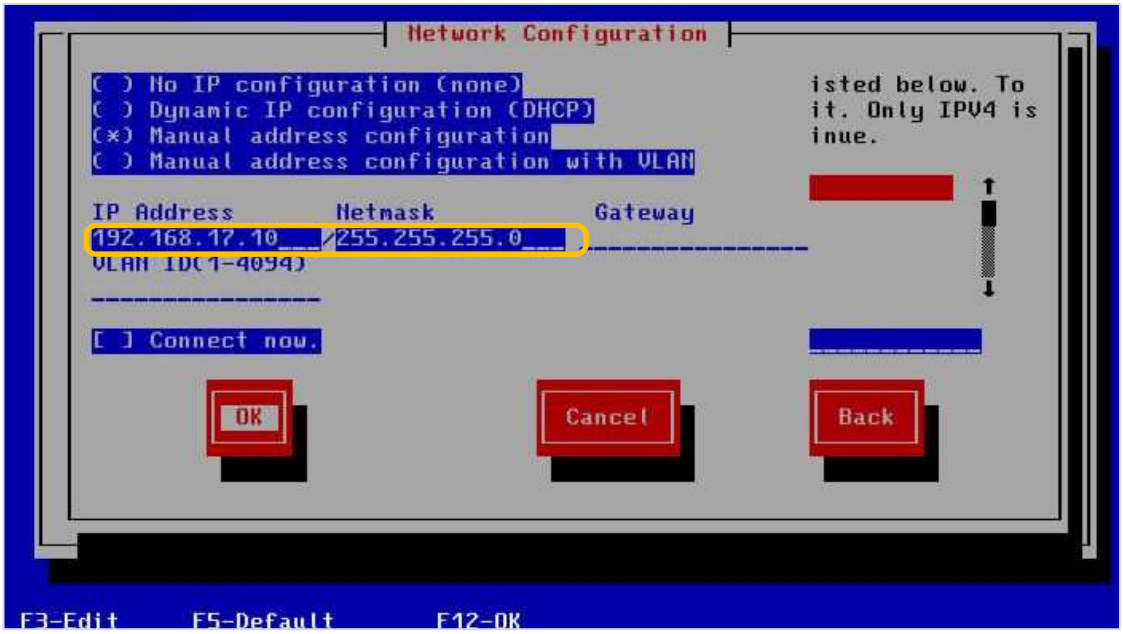


按 Tab 键配置如下网络地址：

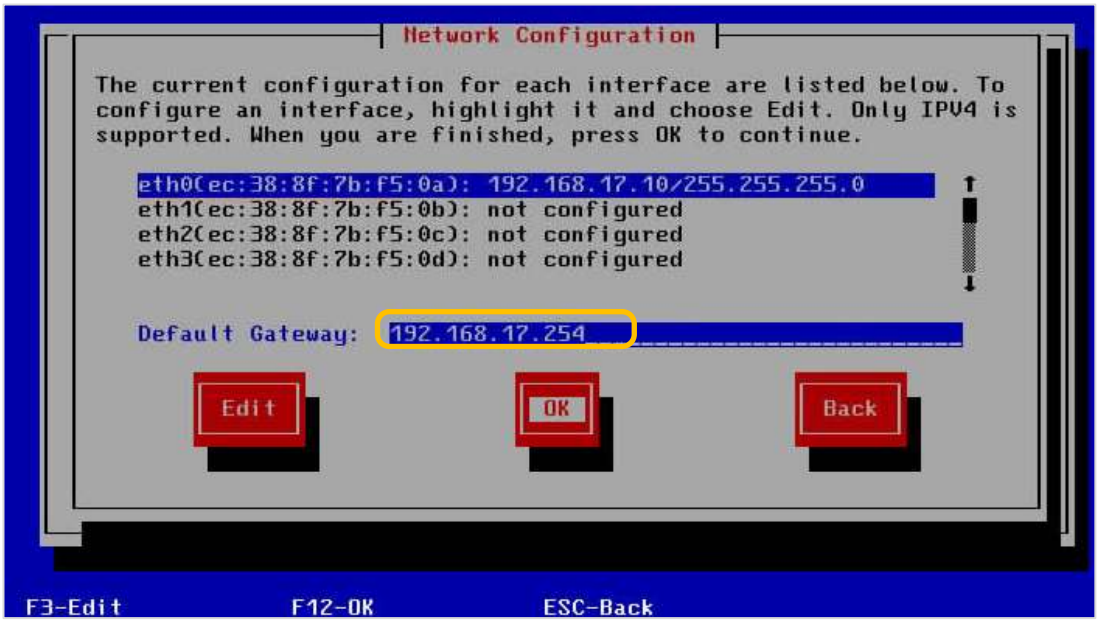
IP Address：192.168.17.10　Netmask：255.255.255.0

(地址规划请咨询管理员或讲师)

完成后单击“OK”。



配置管理平面网关，网关：192.168.17.254，完成后单击“OK”。

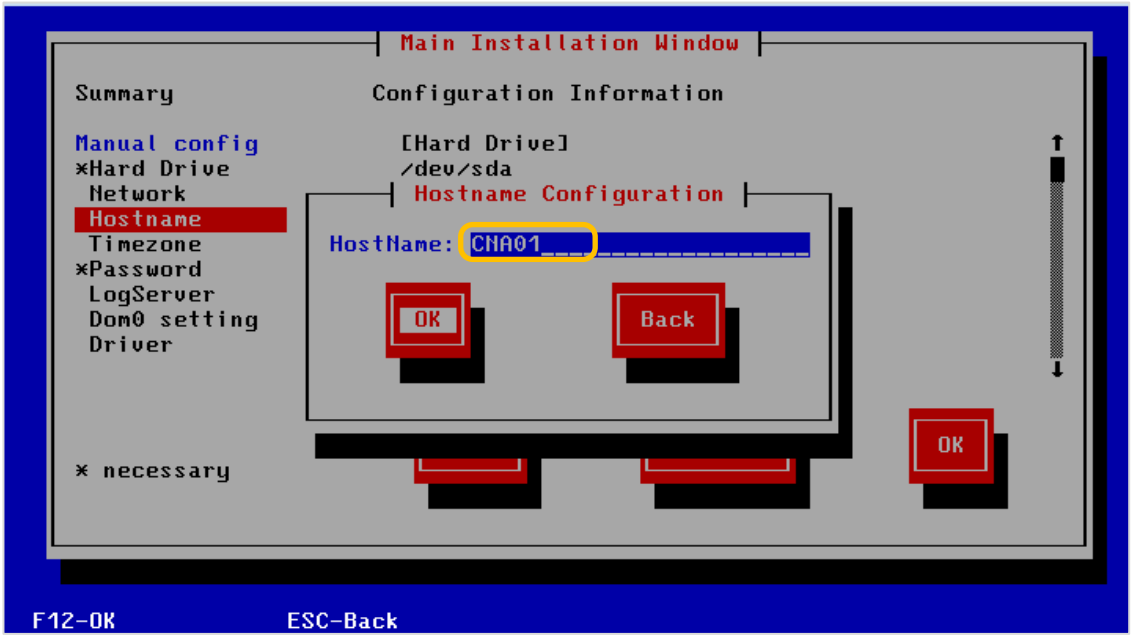


配置主机名。

按上下键选择“Hostname”，按“Enter”。

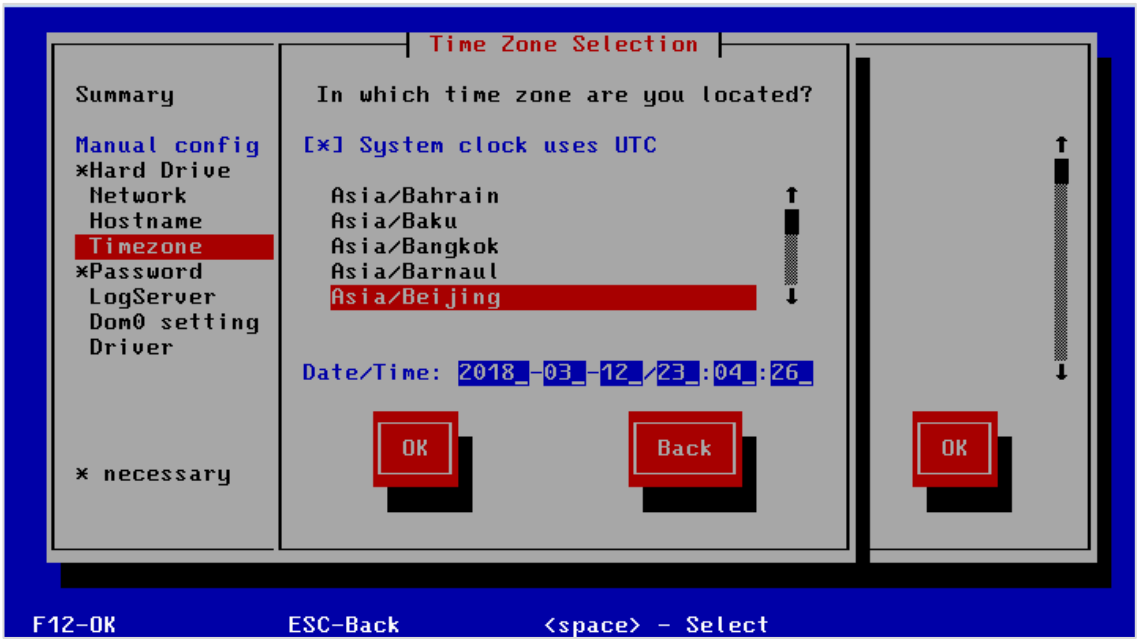


修改主机名为 CNA01，与后续实验保持一致。（另一台服务器按照规划，设置主机名为 CNA02）



配置时区。

按上下键选择“Timezone”，按“Enter”。修改时区为 Asia/Beijing，按 Tab 键选 OK。



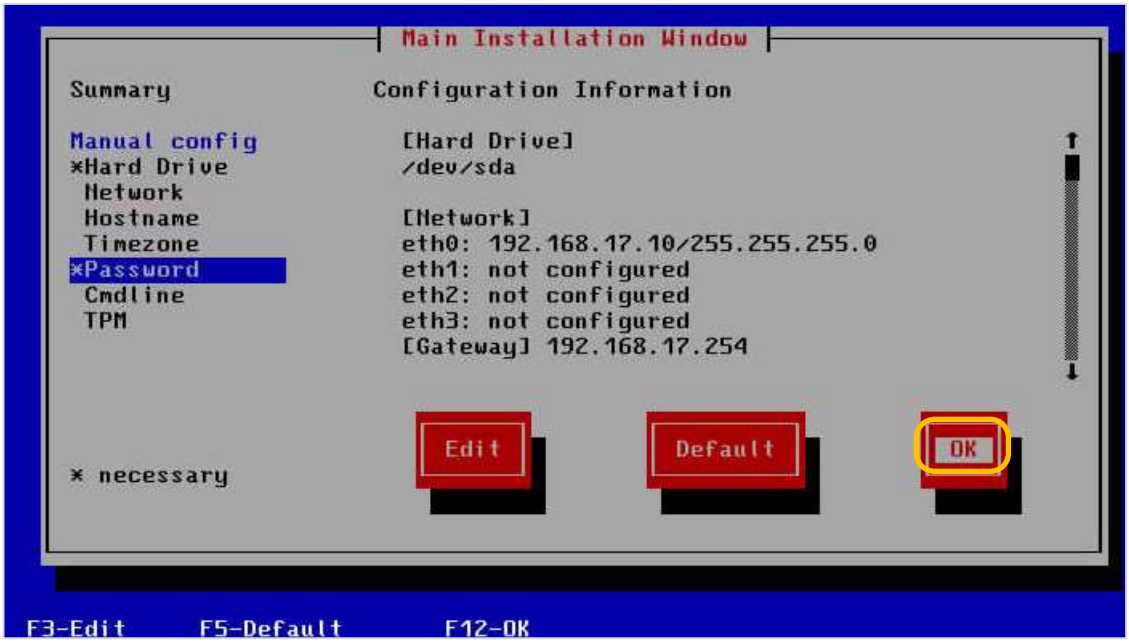
配置密码（此密码为登录 CNA 操作系统时的 root 密码）。

按上下键选择“password”，按“Enter”。修改密码为 Cloud12#$，按 Tab 键选 OK。

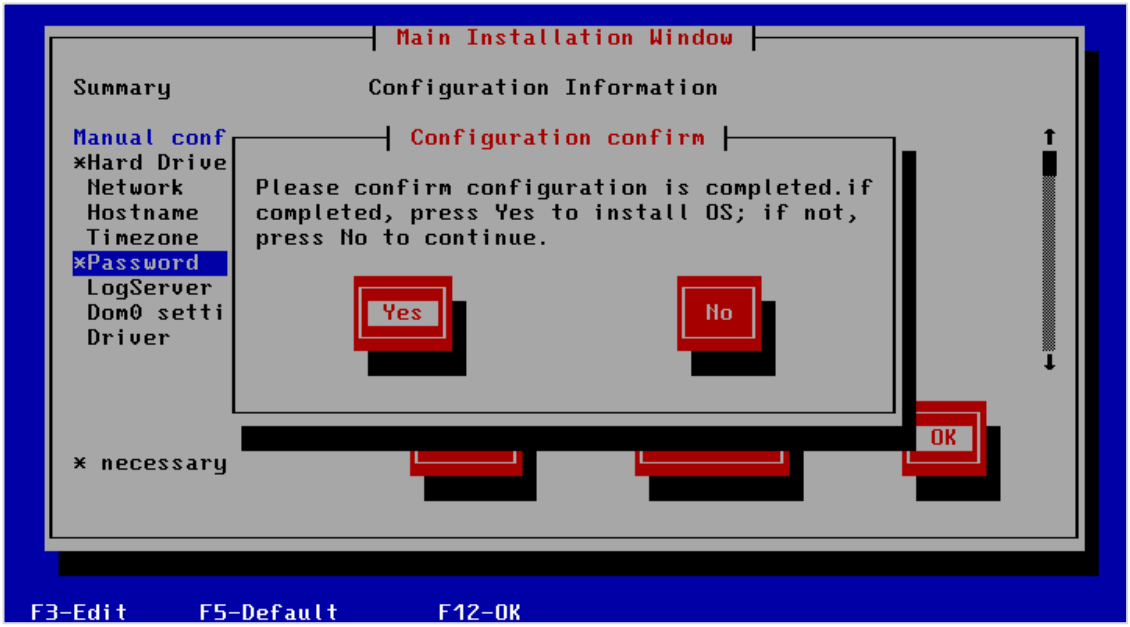


步骤 4 开始安装主机。

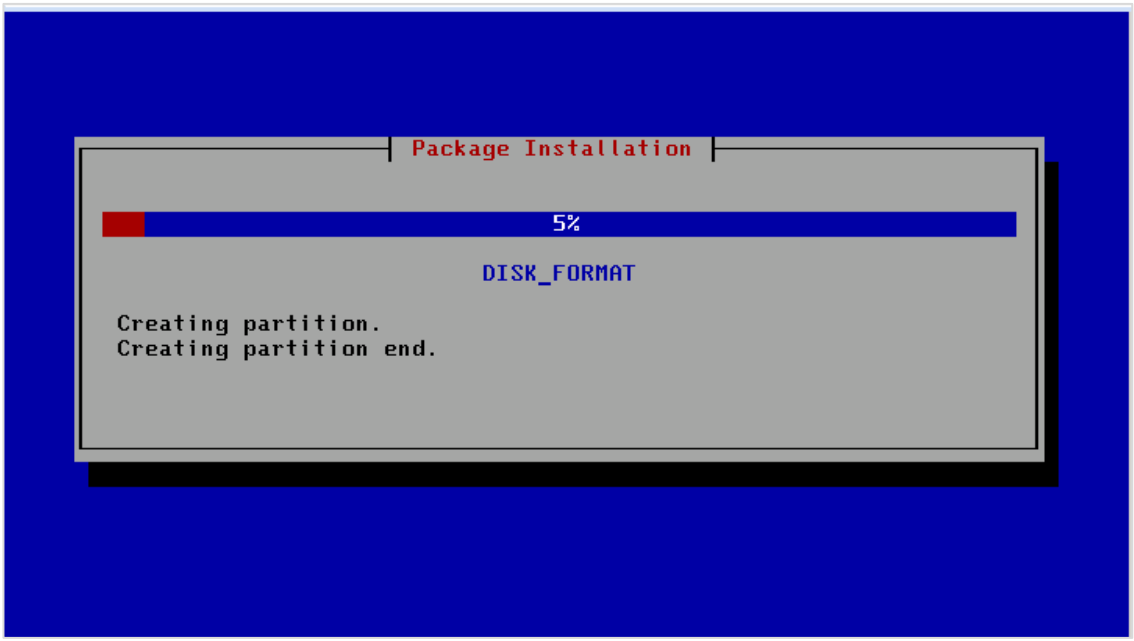
使用上下键或者 Tab 键选取“OK”，安装主机。



选择 YES。



自动安装主机操作系统。



步骤 5 参考以上步骤，安装另一台主机 CNA02，网络地址信息如下：

IP Address：192.168.17.20 Netmask：255.255.255.0

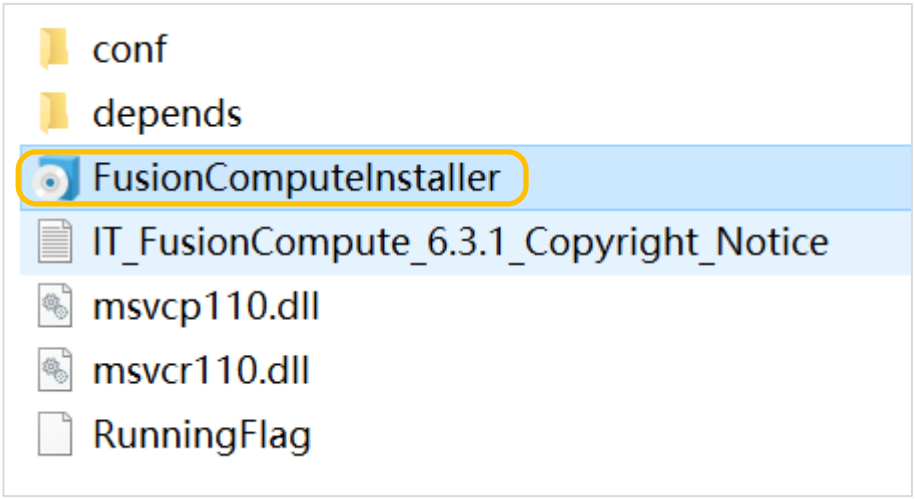
为保证系统安全，安装完成后不支持直接使用“root”用户通过 ssh 协议登录主机。可使用“gandalf”用户通过 ssh 协议登录主机。如果执行的操作需要使用“root”权限，可切换到“root”用户。“**gandalf**”用户的默认密码为“**IaaS@OS-CLOUD9!**”。

2.2.2 使用工具安装 VRM

以下步骤介绍使用工具将单节点 VRM 安装在 CNA01 上。

步骤 1 解压缩 FusionCompute 安装工具。

右键选择“FusionCompute 6.3.1_Installer.zip”，将软件包解压缩至文件夹“FusionCompute 6.3.1_Installer”。在“FusionCompute 6.3.1_Installer”文件夹中运行“FusionComputeInstaller.exe”。



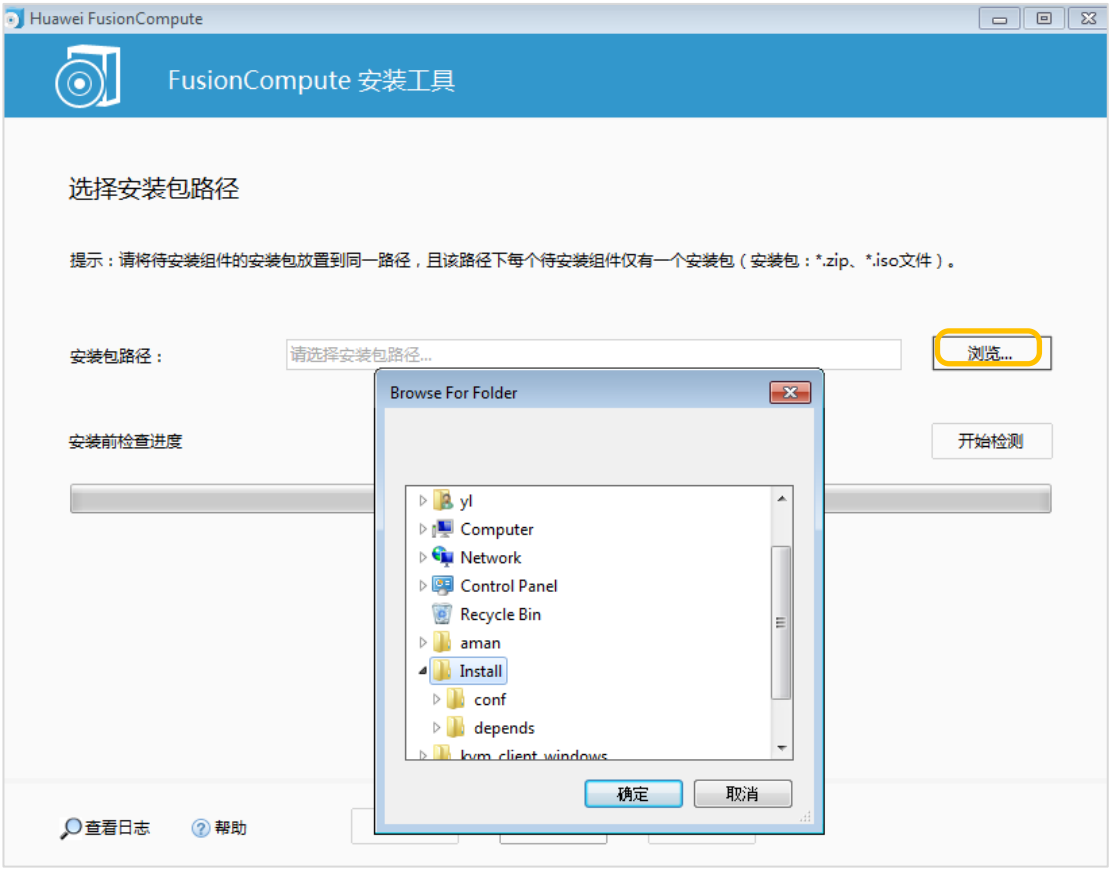
步骤 2 弹出安装准备页面，按如下方式选择语言和待安装的组件 VRM。



步骤 3 选择“典型安装”。



步骤 4 选择 VRM 安装包存放路径。（路径中不能含有中文、特殊字符等）



步骤 5 单击“开始检测”，并等待检查完成。



步骤 6 单击“下一步”，进入“安装 VRM”界面。



步骤 7 单击“下一步”，进入“配置 VRM”界面。按如下方式配置 VRM（IP 地址规划咨询管理员或讲师）。



步骤 8 单击“下一步”，进入“选择主机”界面。按如下方式配置主机，单击“开始安装 VRM”，等待 VRM 安装完成，安装时间预计为 45min。



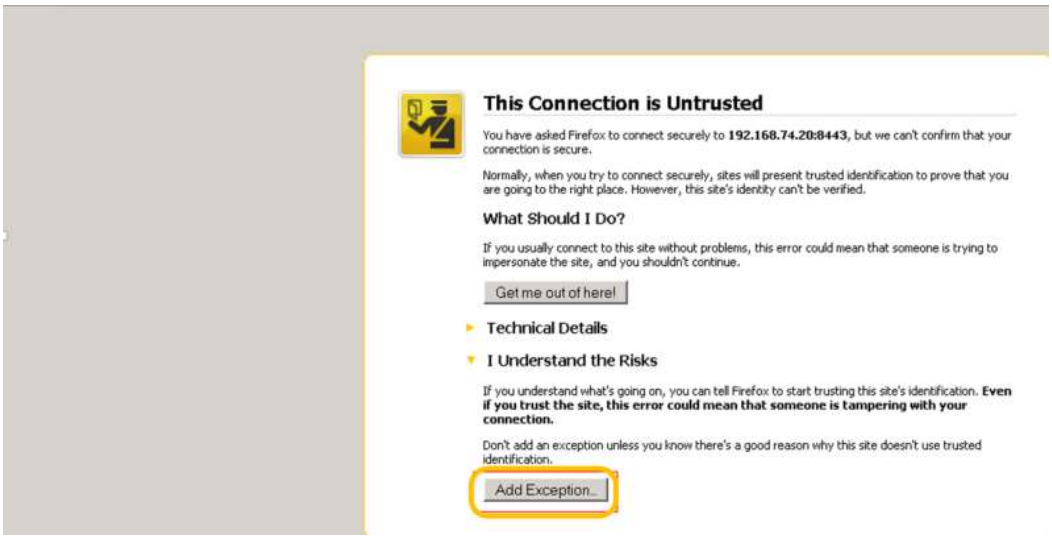
步骤 9 安装成功后，单击“下一步”。



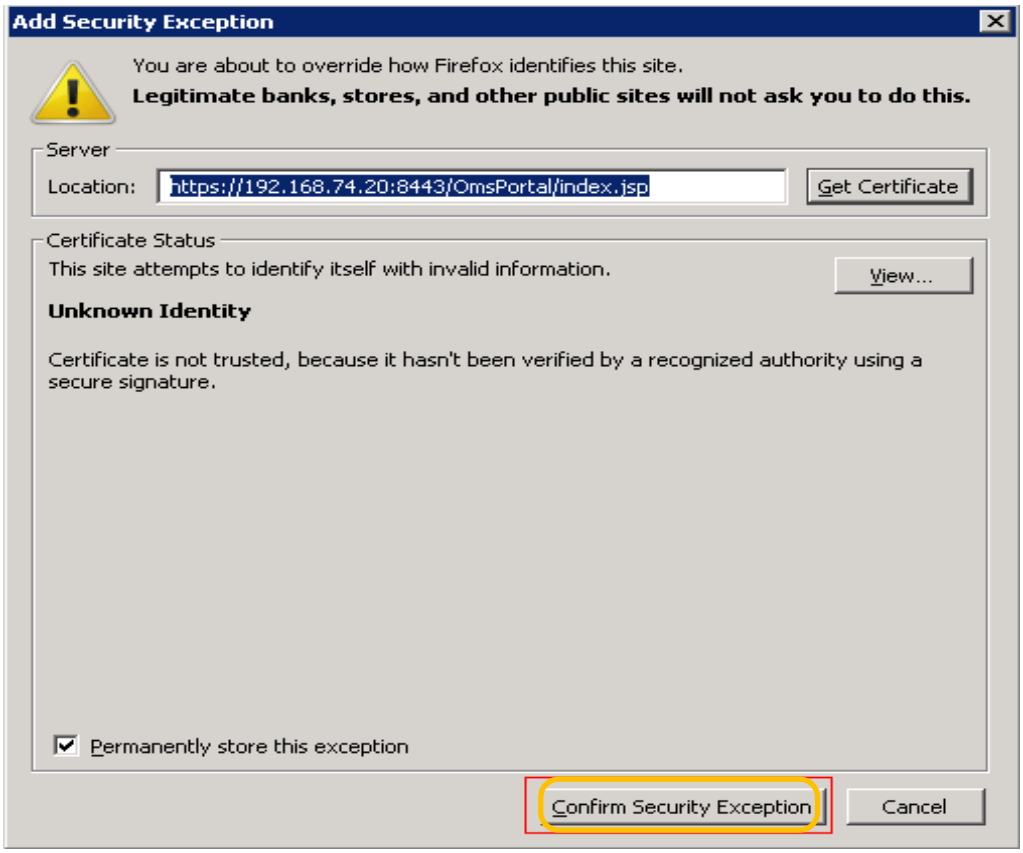
完成 VRM 安装。

2.3 登录 FusionCompute

步骤 1 在浏览器中，输入 VRM 管理 IP 地址，登录 FusionCompute。



步骤 2 添加浏览器安全例外。



步骤 3 使用默认用户名和密码“**admin/IaaS@PORTAL-CLOUD8!**”登录 FusionCompute。



步骤 4 初次登录需修改密码，修改密码为“**HCIA@123**”。



步骤 5 单击“确定”，登录 FusionCompute 主页。



3 FusionCompute 资源配置

3.1 主机配置

3.1.1 添加主机

准备数据，添加主机的参数。(在安装 VRM 时，已经添加了一台主机，此次将另外一台添加到系统自创的集群内)

参数类型	参数名称	参数含义	举例
主机	名称	主机的名称，必选参数	CNA02
	IP 地址	主机的管理 IP 地址，必选参数	192.168.17.20
	描述	主机信息的附加描述，可选参数	
BMC	IP 地址	BMC 的 IP 地址，可选参数	192.168.16.2
	用户名	BMC 的用户名，可选参数	root
	密码	BMC 的密码，可选参数	Huawei2#$

步骤 1 在 FusionCompute 左侧导航栏，选择“资源池”，进入“资源池”页面。右键单击待添加主机的集群名称“ManagementCluster”（系统自动创建），选择“添加主机”。



步骤 2 进入添加主机页面，添加主机信息和 BMC 信息如下，单击“下一步”。



步骤 3 确认主机信息，单击“确定”。



步骤 4 等待 CNA02 主机图标颜色由红色转为蓝色后，表示该 CNA02 主机添加完成。



3.1.2 网口绑定

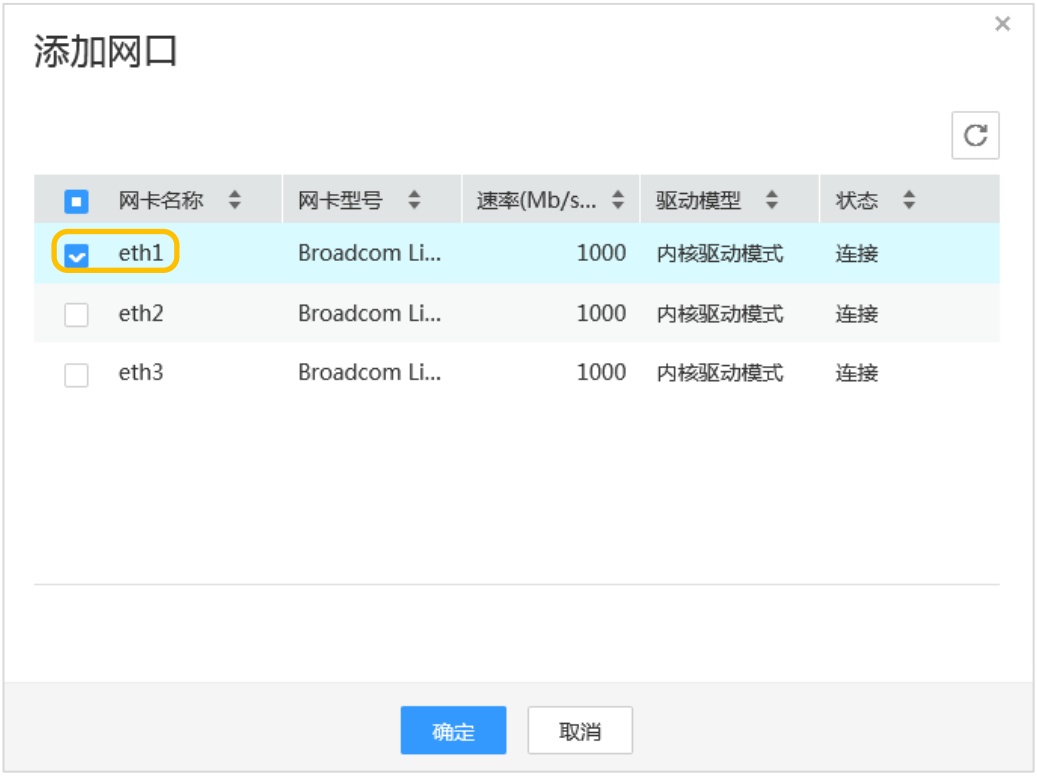
步骤 1 在 FusionCompute 左侧导航栏，选择“资源池”，进入资源池页面。选择“主机”页签，单击待绑定网口的主机名称“CNA01”。



步骤 2 在主机概要页面，选择“配置”页签，选择“网络 > 聚合网口”，在聚合网口列表选中“Mgnt_Aggr”（系统自动创建），下方物理网卡列表会显示已加入该聚合网口的物理网卡（添加主机时加入的默认物理网卡）。



步骤 3 单击“添加网口”，进入添加网口页面，选择其它待加入的物理网卡，单击“确定”。



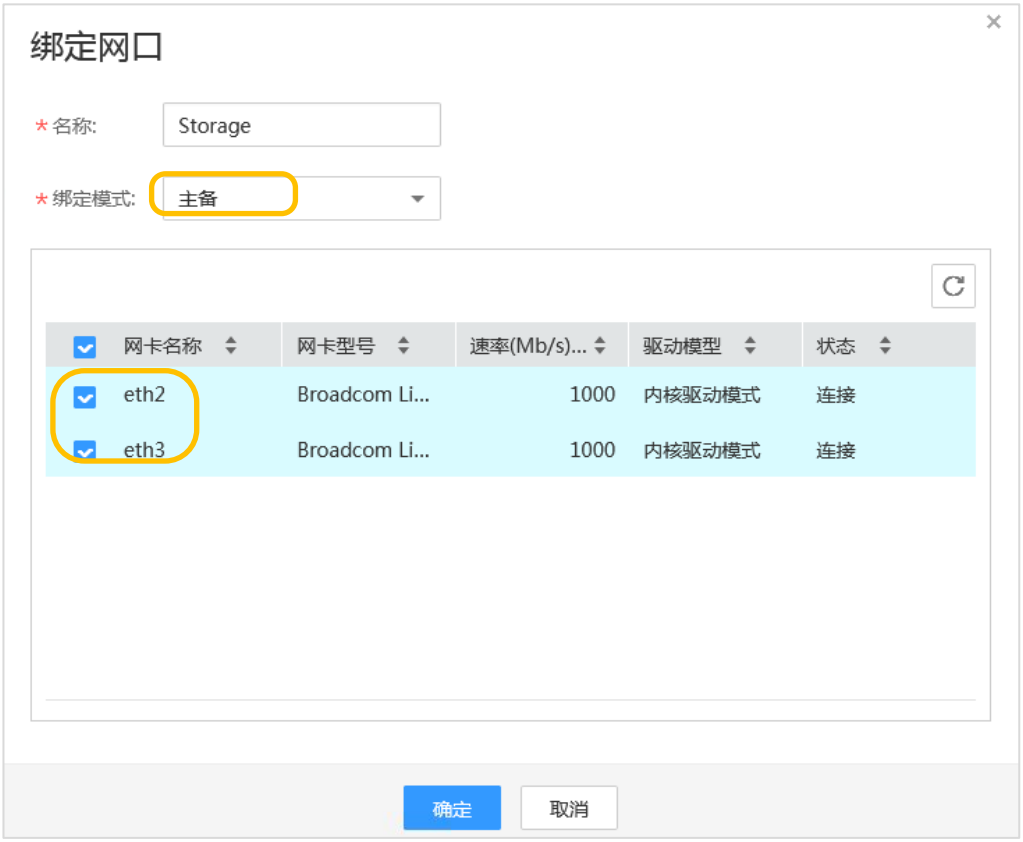
步骤 4 返回聚合网口配置页面，刷新并查看聚合网口 Mgnt_Aggr 的物理网卡列表。



步骤 5 单击页面上方的“绑定网口”，进入“绑定网口”页面。



步骤 6 在绑定网口页面，配置绑定网口信息，绑定模式选择“主备”，选择待加入聚合网口“Storage”的物理网卡，单击“确定”，完成聚合网口的绑定。



步骤 7 返回聚合网口配置页面，刷新并查看聚合网口 Storage 的物理网卡列表。



步骤 8 刷新并查看页面上方聚合网口列表中添加的聚合网口。



步骤 9 参考以上步骤，完成 CNA02 的网口绑定。

3.2 网络资源配置

3.2.1 创建 DVS

安装完 FusionCompute 后，系统会自动创建一个默认 DVS“ManagementDVS”，并自动添加上行链路“Mgnt_Aggr”，此处仅介绍创建一个新 DVS 的步骤。

步骤 1 在 FusionCompute 左侧导航栏，选择“资源池”，进入资源池页面。单击“网络”，进入网络配置页面，单击“创建分布式交换机”。



步骤 2 进入创建分布式交换机页面，配置如下信息，单击“下一步”。(实际可根据需要勾选“添加上行链路”和“添加 VLAN 池”，后续有介绍，此处暂不勾选)



步骤 3 进入确认页面，核对信息无误后，单击“确定”，完成分布式交换机的创建。



步骤 4 返回网络页面，查看分布式交换机列表中已创建的分布式交换机。



3.2.2 添加上行链路

步骤 1 在分布式交换机列表，选择待操作的分布式交换机“ManagementDVS”所在行，选择下方的“上行链路组”页签，单击“添加”。



步骤 2 进入添加上行链路页面，展开 CNA02 前的“+”，选择待添加为上行链路的端口，单击“确定”。

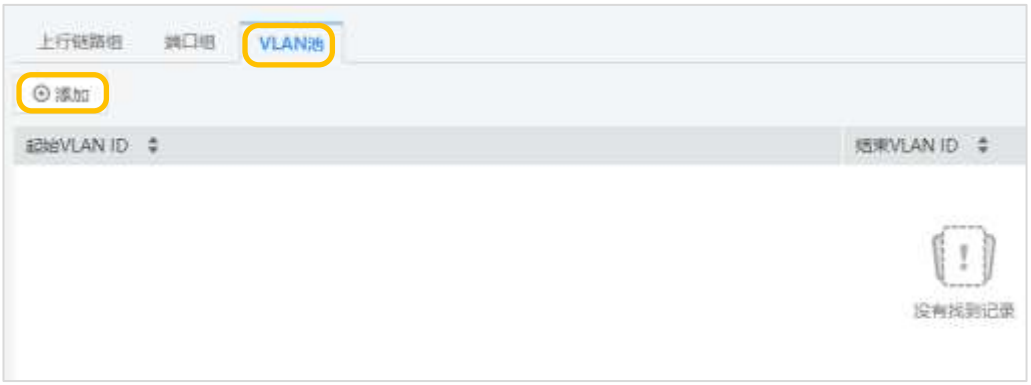


步骤 3 返回上行链路组列表，查看添加的上行链路。



3.2.3 添加 VLAN 池

步骤 1 选择待操作的分布式交换机“ManagementDVS”所在行，选择下方的“VLAN 池”页签，单击“添加”。



步骤 2 在添加 VLAN 池页面，填入起始和结束 VLAN 信息，单击“确定”。



步骤 3 返回分布式交换机“ManagementDVS”的 VLAN 池列表，查看添加的 VLAN 池。



3.2.4 创建端口组

步骤 1 选择待操作的分布式交换机“ManagementDVS”所在行，选择下方的“端口组”页签，单击“添加”。



步骤 2 进入添加端口组页面，配置端口组的基本信息如下，端口类型选择“普通”，单击“下一步”。



步骤 3 添加端口组对应的 VLAN ID。

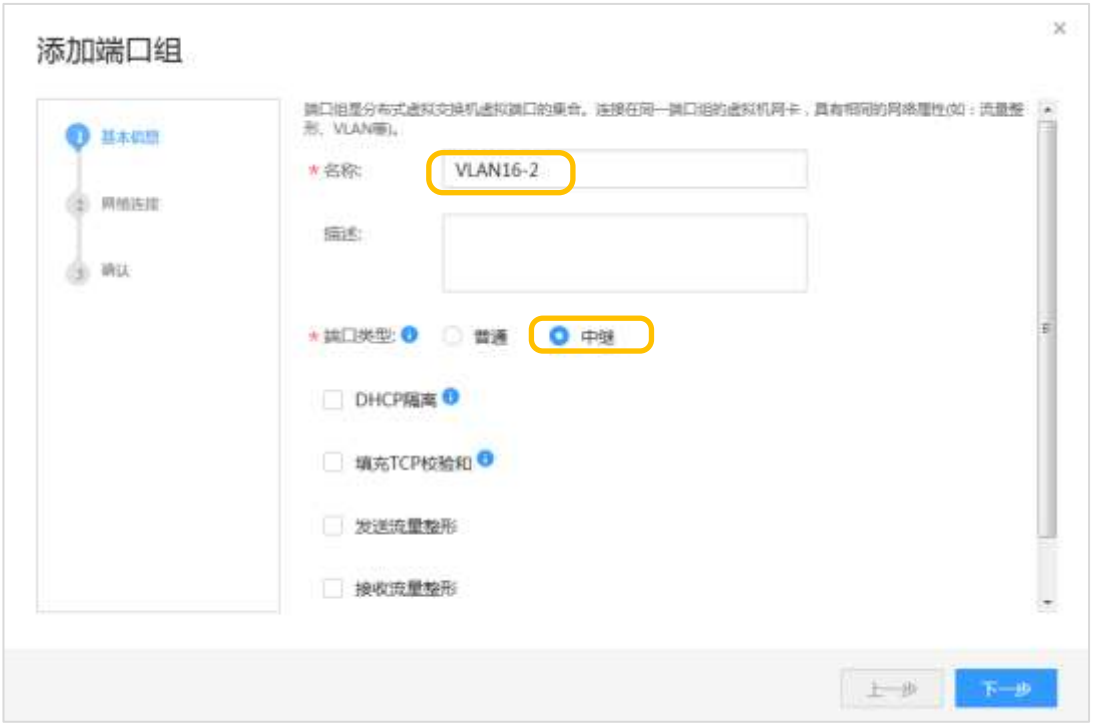
填入的 VLAN ID 必须在 VLAN 池范围内，单击“下一步”。



步骤 4 进入确认信息页面，核对信息无误后，单击“确定”，完成端口组的创建。



步骤 5 重新进入创建端口组菜单，添加一个类型为中继的端口组。



步骤 6 输入 VLAN。



按照前面的步骤完成此操作。

步骤 7 返回分布式交换机“ManagementDVS”的端口组列表，查看添加的端口组。



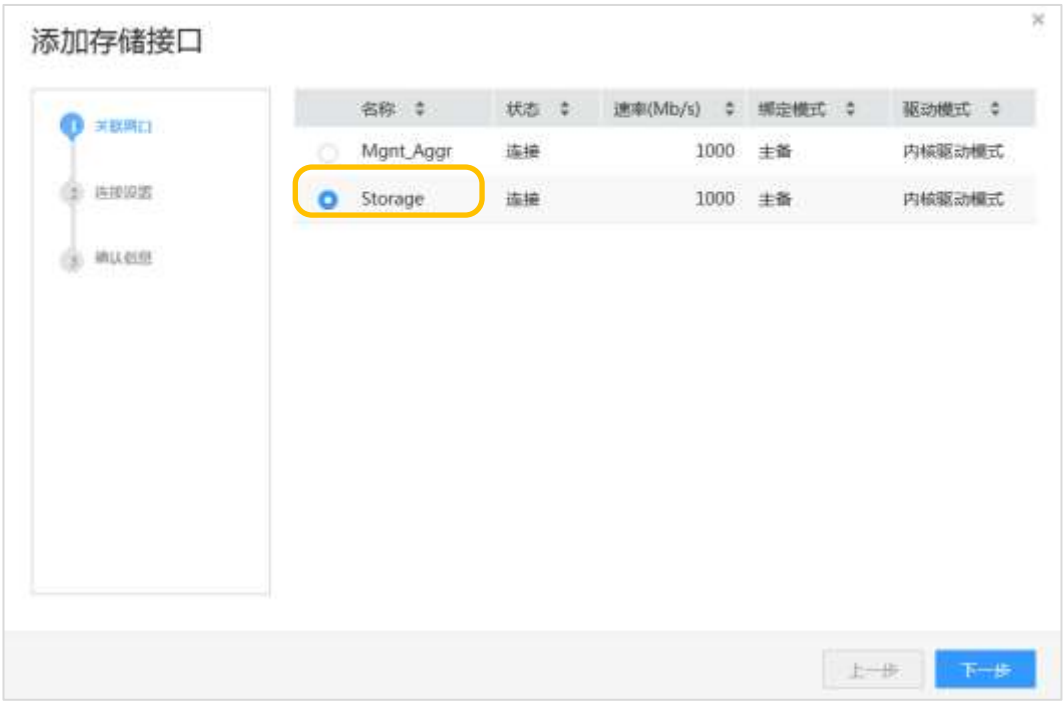
3.3 存储资源配置

3.3.1 添加存储接口

步骤 1 在 FusionCompute 左侧导航栏，选择“资源池”，进入资源池页面。单击待添加存储接口的主机名称，选择“配置”页签， 选择“网络 > 逻辑接口”。单击“添加存储接口”，进入添加存储接口页面。



步骤 2 关联存储接口使用的聚合网口，然后单击“下一步”。



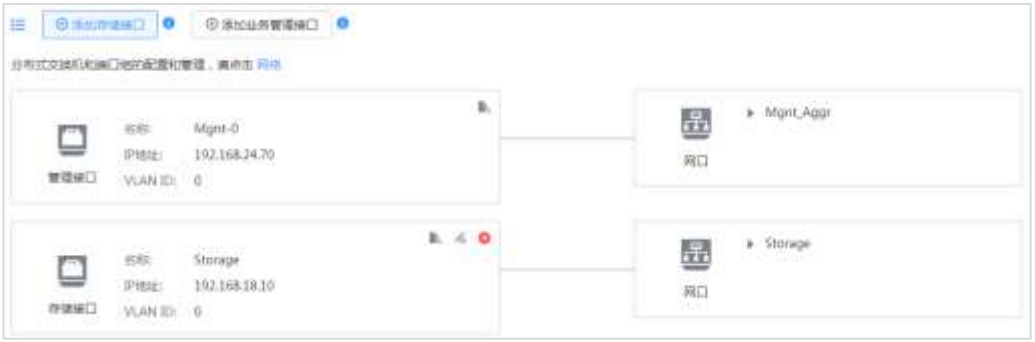
步骤 3 配置存储接口连接信息，单击“下一步”。



步骤 4 进入确认信息页面，核对信息无误后，单击“确定”，完成存储接口的添加。



步骤 5 返回逻辑接口页面，查看逻辑接口信息如下。



步骤 6 参考以上步骤，为 CNA02 添加存储接口。

3.3.2 添加存储资源

步骤 1 在资源池页面，选择“存储”，进入存储配置页面，选择“存储资源”页签。

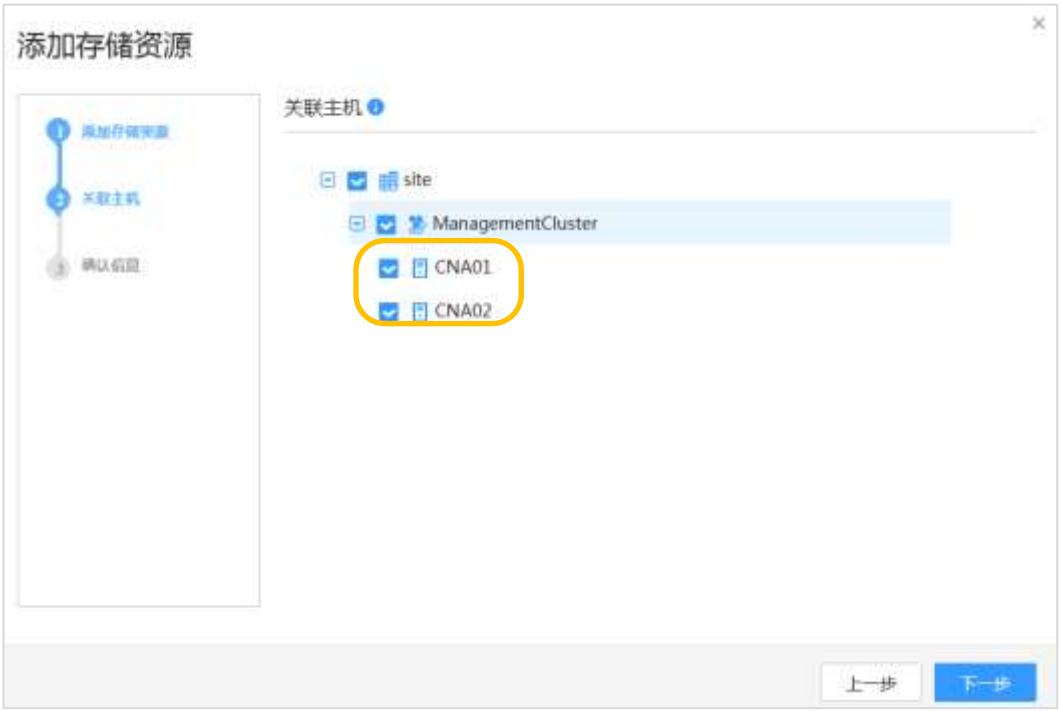


步骤 2 单击“添加存储资源”，进入添加存储资源页面，配置存储资源参数，类型选择“NAS”，并勾选“关联主机”，然后单击“下一步”。



存储 IP 请联系管理员或讲师获取。

步骤 3 勾选需要与 NAS 存储资源关联的主机，单击“下一步”。



步骤 4 进入确认信息页面，核对信息无误后，勾选“扫描存储设备”，单击“确定”，完成 NAS 存储资源的添加。



步骤 5 返回存储资源列表，刷新并查看已添加的 NAS 存储资源。

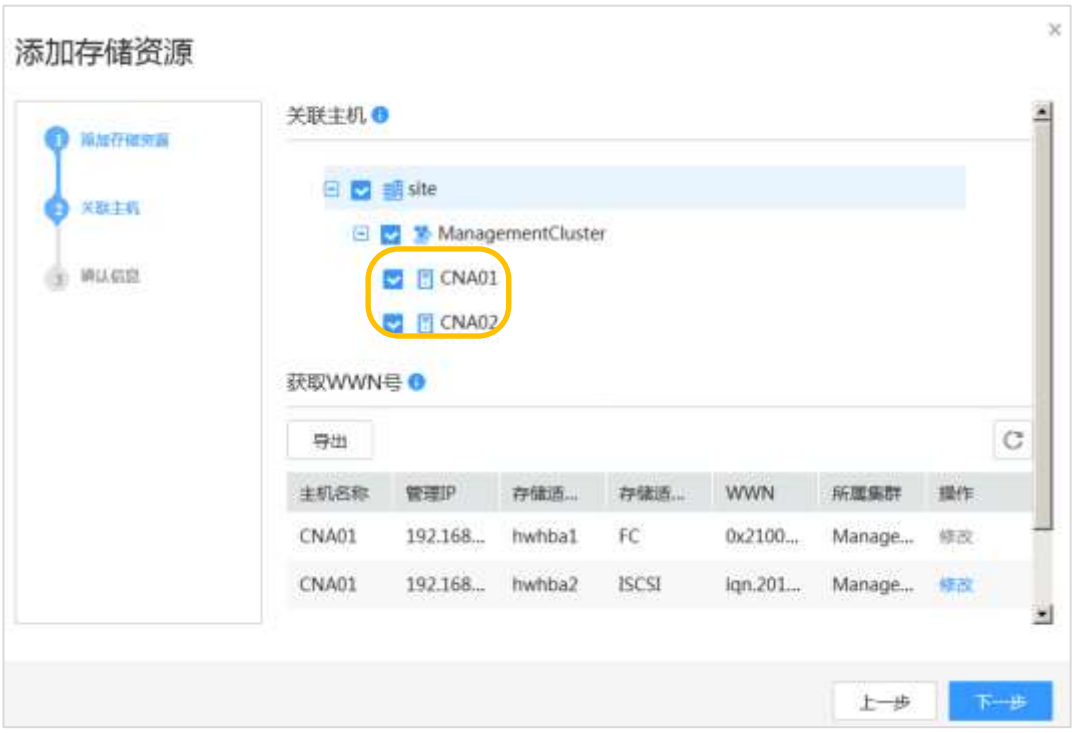


步骤 6 单击“添加存储资源”，进入添加存储资源页面，添加 IP SAN 存储资源。类型选择“IPSAN”，配置如下信息，勾选“关联主机”，单击“下一步”。



管理 IP 及存储 IP 请联系管理员或讲师获取。

步骤 7 勾选需要与 IP SAN 存储资源关联的主机，单击“下一步”。



步骤 8 进入确认信息页面，核对信息无误后，勾选“扫描存储设备”，单击“确定”，完成 IP SAN 存储资源的添加。



步骤 9 返回存储资源列表，刷新并查看添加的 IP SAN 存储资源。



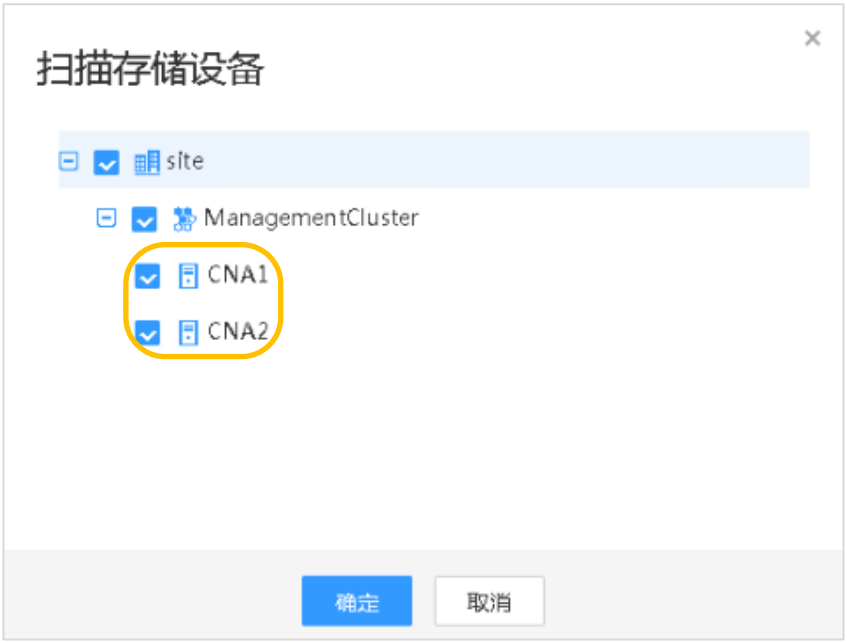
3.3.3 （可选）扫描存储设备

若 3.3.2 添加存储资源**未勾选“扫描存储设备”**，需要执行以下步骤，否则不需要，可直接在“存储设备”页签的存储设备列表中查看。

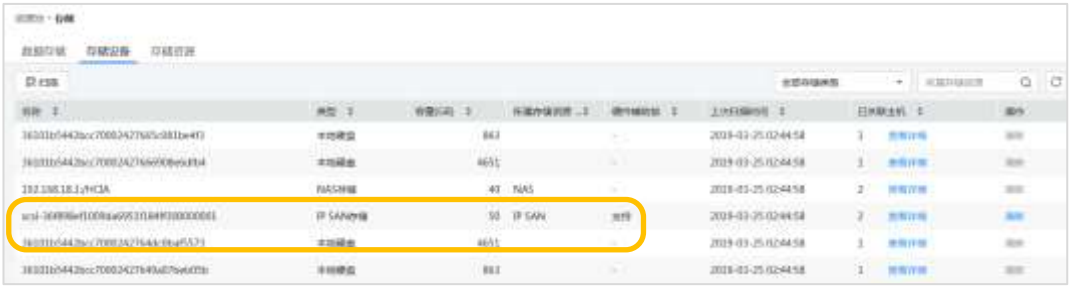
步骤 1 在存储配置页面，单击“存储设备”页签，进入存储设备页面。



步骤 2 单击“扫描”，进入扫描存储设备页面，勾选需要扫描的主机。



扫描大概需要 1 分钟时间，完成后刷新并查看是否有扫描出可用的存储设备。扫描结果如下：

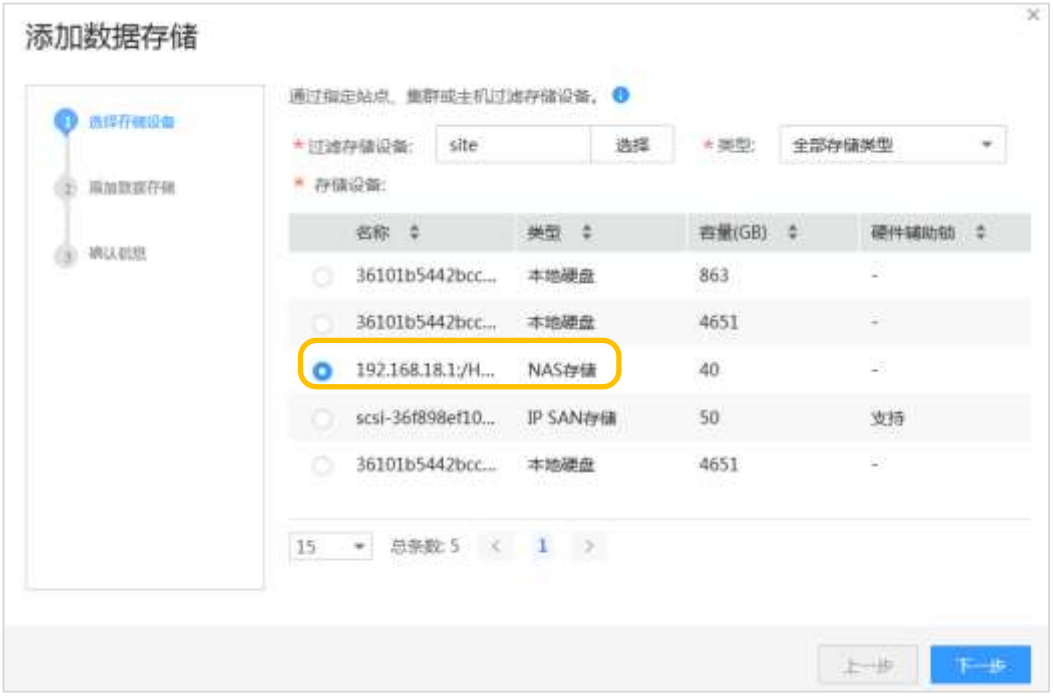


3.3.4 添加数据存储

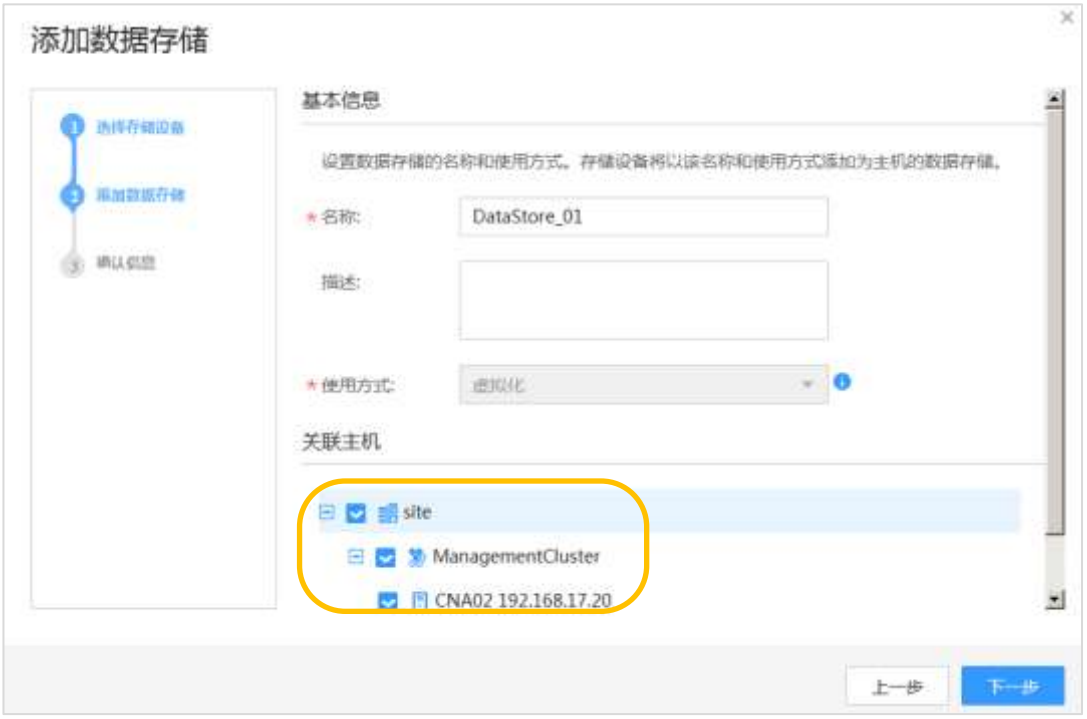
步骤 1 在存储配置页面，单击“数据存储”页签，进入数据存储页面。



步骤 2 单击“添加数据存储”，进入添加数据存储页面。在选择存储设备页面，勾选数据存储所在的 NAS 存储，单击“下一步”。



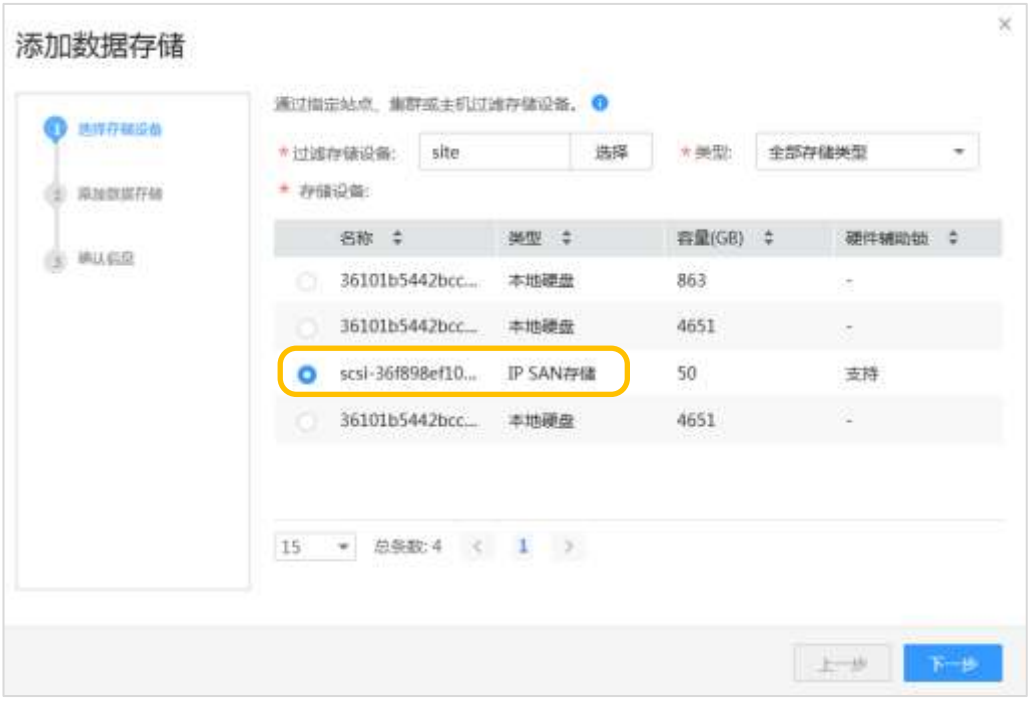
步骤 3 配置数据存储的名称 DataStore_01，勾选数据存储需要关联的两台主机，然后单击“下一步”。



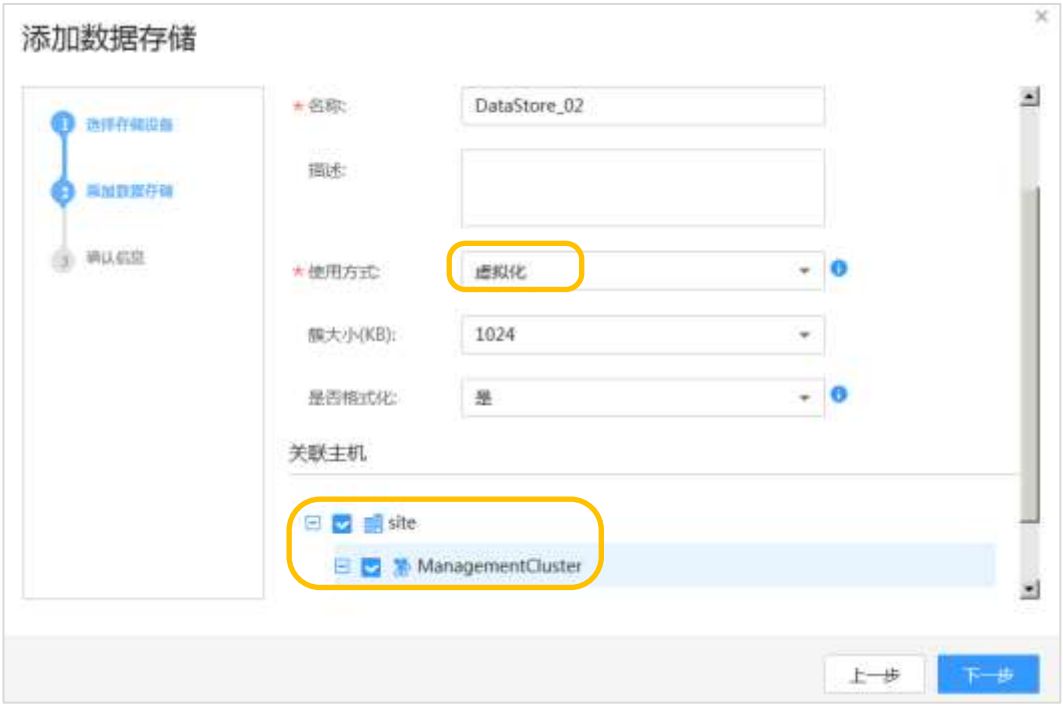
步骤 4 进入确认信息页面，核对信息无误后，单击“确定”，完成数据存储的添加。



步骤 5 返回数据存储页面，单击“添加数据存储”，进入添加数据存储页面。在选择存储设备页面，勾选数据存储所在的 IP SAN 存储，单击“下一步”。



步骤 6 配置数据存储的名称 DataStore_02，使用方式选择“虚拟化”，勾选数据存储需要关联的两台主机，单击“下一步”。



步骤 7 弹出如下信息提示框，单击“确定”。



步骤 8 进入确认信息页面，核对信息无误后，单击“确定”。



步骤 9 返回数据存储页面，单击“刷新数据存储”，完成后查看数据存储列表中添加的数据存储。



4 虚拟机创建及配置

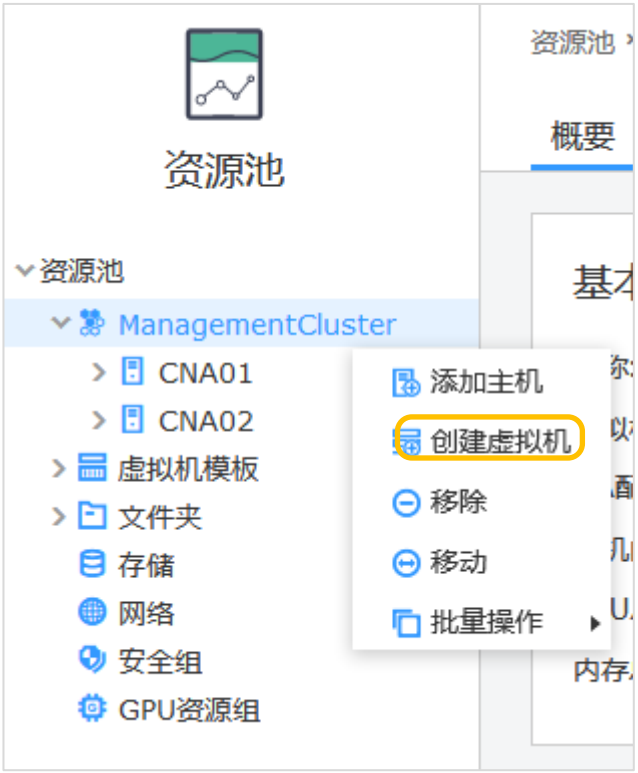
4.1 创建虚拟机

4.1.1 创建裸虚拟机

步骤 1 在 FusionCompute 左侧导航栏，单击“资源池”，进入资源池页面，选择待创建虚拟机的集群名称。



步骤 2 右键单击该集群名称，选择“创建虚拟机”，进入创建虚拟机页面。

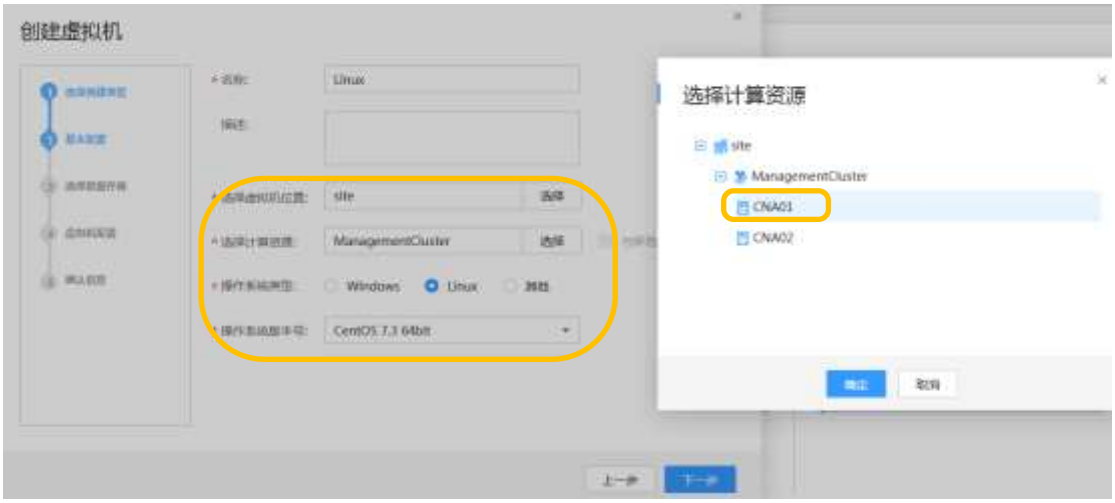


步骤 3 在选择创建类型页面，选择“创建新虚拟机”，单击“下一步”，创建一个裸虚拟机。

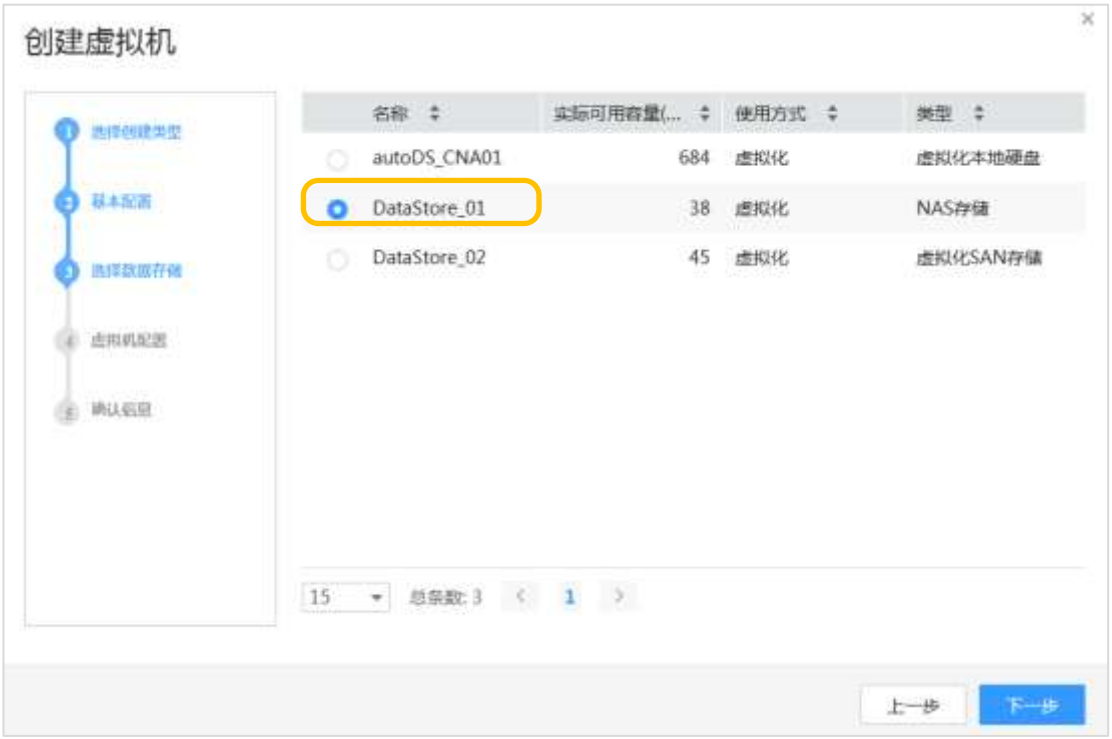


步骤 4 在基本配置页面，完成如下虚拟机基本配置。

单击“选择计算资源”后面的“选择”，选择虚拟机运行的主机（如 CNA01），单击“确定”，选择虚拟机操作系统类型以及版本号（此处选择安装 Linux 操作系统的 CentOS 7.3 64bit 版本)， 单击“下一步”。

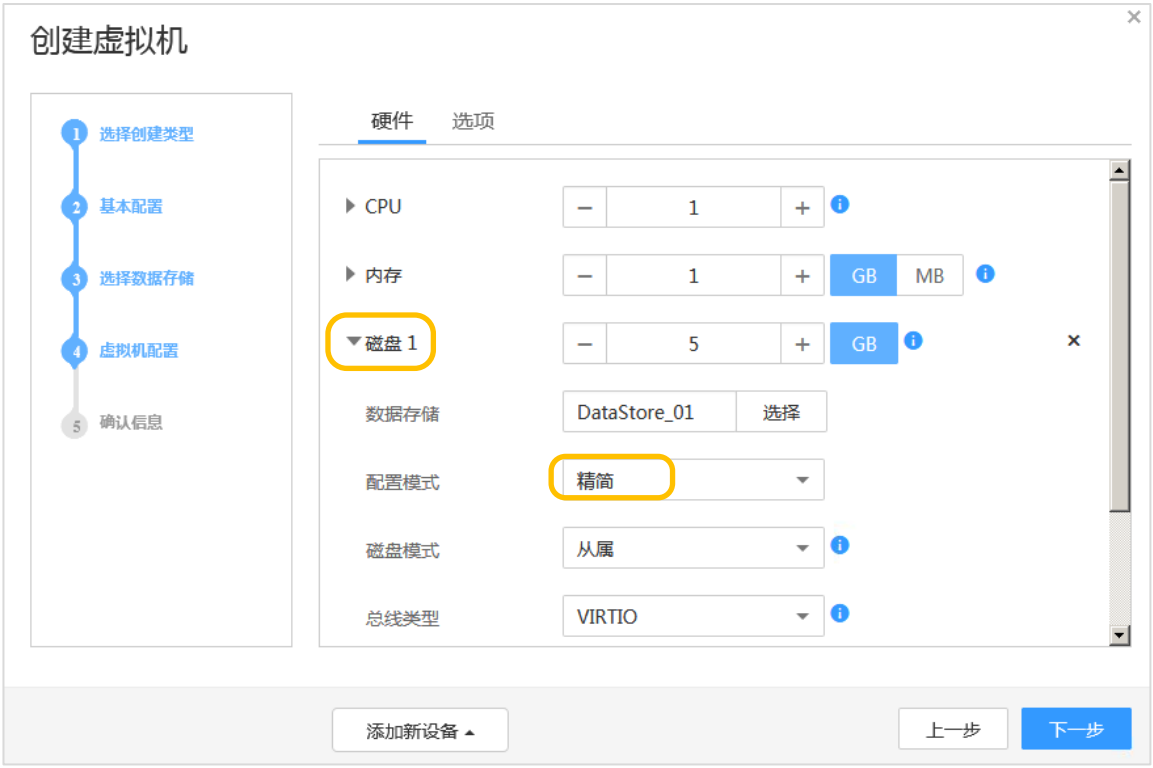


步骤 5 在选择数据存储页面，选择虚拟机待运行的数据存储，单击“下一步”。



步骤 6 在虚拟机配置页面，配置如下虚拟机硬件规格。

展开“磁盘 1”，磁盘配置模式选择“精简”，其他保持默认，单击“下一步”。



步骤 7 进入确认信息页面，核对信息无误后，单击“确定”，完成裸虚拟机的创建。

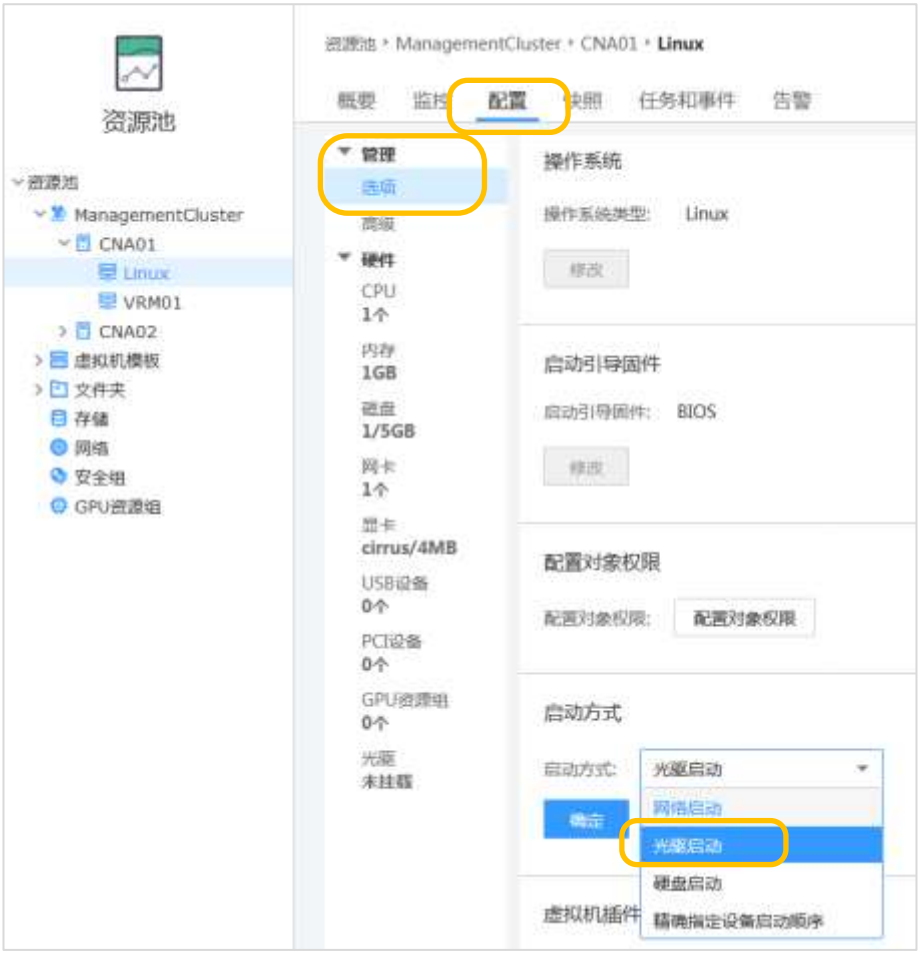


步骤 8 返回资源池页面，在 FusionCompute 左侧导航栏选择刚创建的裸虚拟机名称，进入虚拟机“概要”页签，查看虚拟机状态转为“运行中”。

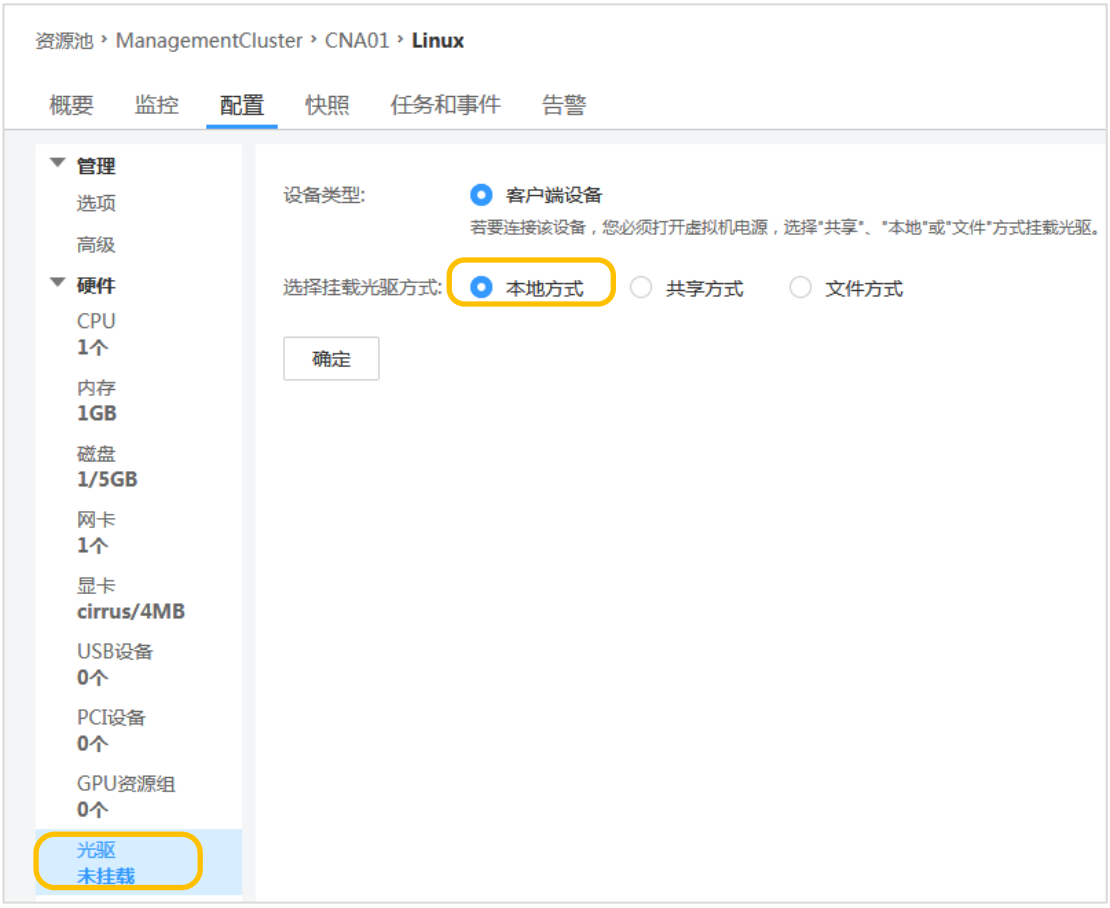


4.1.2 安装操作系统（仅体验）

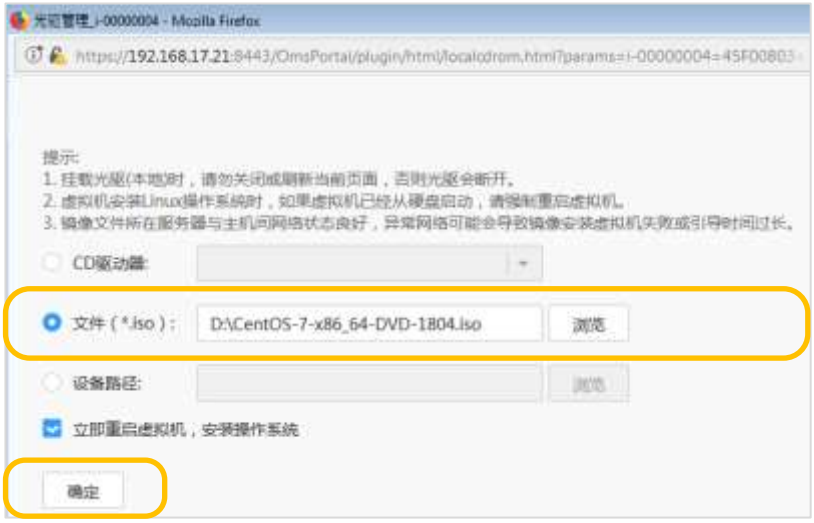
步骤 1 在 FusionCompute 左侧导航树，单击虚拟机名称，选择“配置”页签，选择“管理 > 选项 > 启动方式”，单击“修改”，将虚拟机的启动方式设置为“光驱启动”，单击“确定”。



步骤 2 在“配置”页签，选择“硬件 > 光驱”，进入光驱配置页面，选择挂载光驱方式为“本地方式”，单击“确定”。



步骤 3 进入光驱管理页面，选择“文件（*iso)”，单击后面的“浏览”，选择镜像文件所在路径，将 ISO 镜像挂载给虚拟机，勾选“立即重启虚拟机，安装操作系统”，单击“确定”。

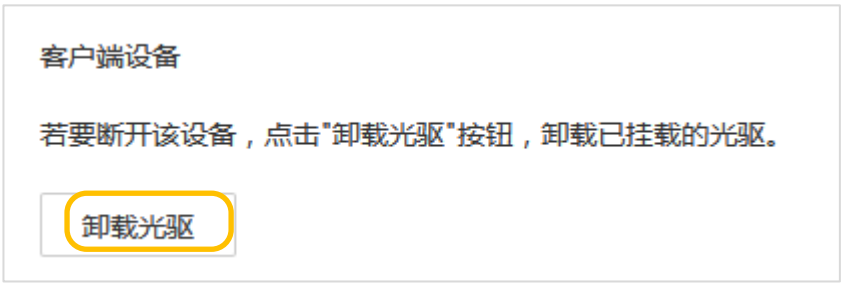


在使用镜像的过程中，不可关闭此页面，否则回导致虚拟机操作系统安装失败。

步骤 4 返回虚拟机“概要”页面，单击“VNC 登录”，进入虚拟机 VNC 窗口。根据界面提示，完成操作系统的安装。（此处仅需了解如何安装即可，对具体安装步骤不作要求，学员不用完成整个安装过程）



步骤 5 返回配置光驱页面，单击“卸载光驱”，完成光驱的卸载。



4.2 删除虚拟机

步骤 1 在 FusionCompute 左侧导航栏，右键单击待操作的虚拟机名称，选择“删除 > 安全删除”，单击“确定”。



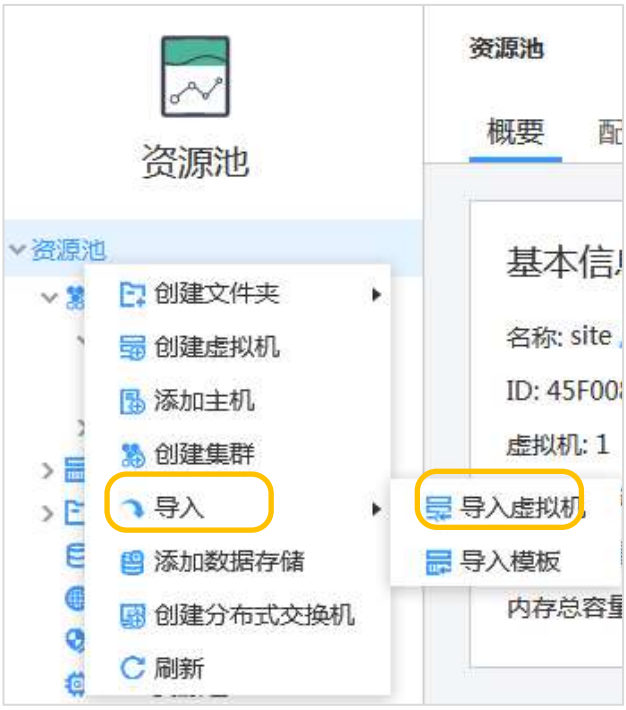
步骤 2 待任务成功后，刷新左侧导航栏虚拟机列表，查看是否已删除虚拟机。



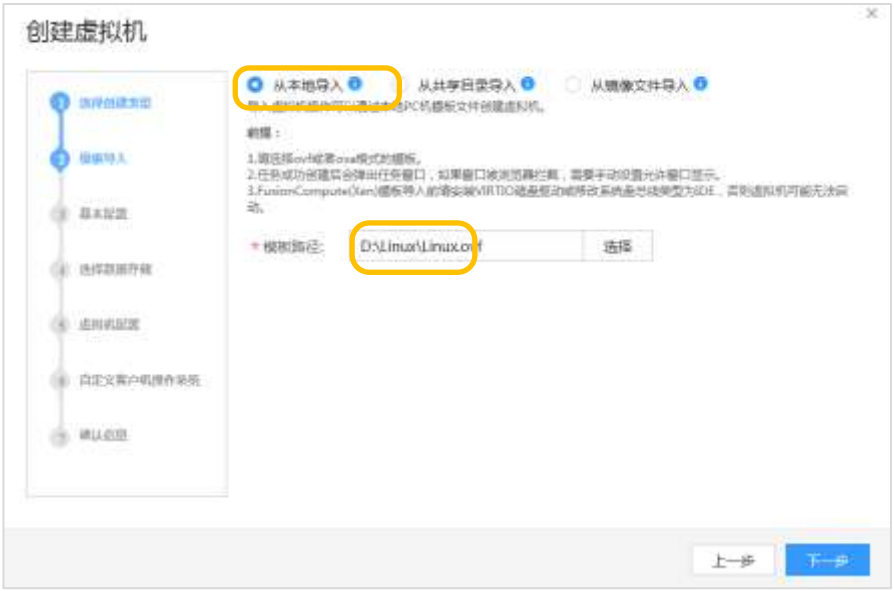
4.3 导入并配置虚拟机

4.3.1 导入虚拟机

步骤 1 在 FusionCompute 左侧导航栏，右键单击“资源池”，选择“导入 > 导入虚拟机”。



步骤 2 进入模板导入页面，选择“从本地导入”，单击“模板路径”后的“选择”，选择模板虚拟机所在路径，单击“下一步”。



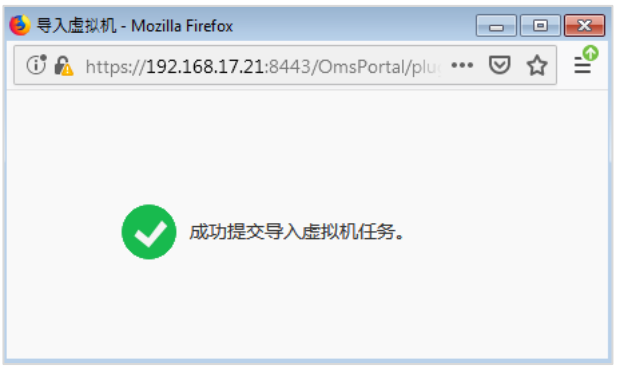
步骤 3 参考 4.1.1 中的步骤 4~6，完成虚拟机相关配置（直接单击“下一步”，保持默认即可）。在自定义客户机操作系统页面，取消勾选“生成系统初始密码”，单击“下一步”。



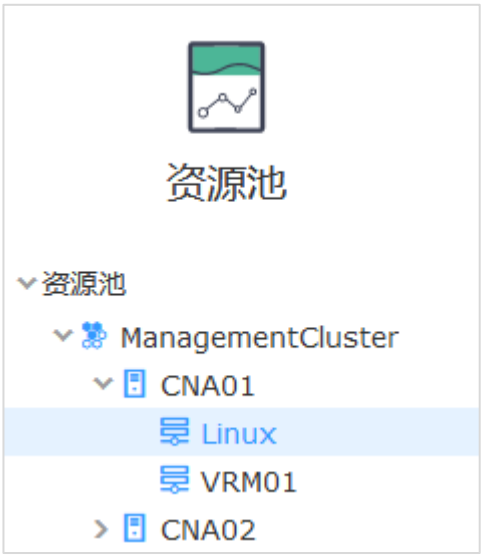
步骤 4 进入确认信息页面，核对信息无误后，单击“确定”。



步骤 5 弹出导入虚拟机页面，待提示“成功提交导入虚拟机任务”后，关闭该页面。



步骤 6 在 FusionCompute 左侧导航栏的虚拟机列表，查看导入的虚拟机。



4.3.2 挂载，安装及卸载 Tools

步骤 1 在 FusionCompute 左侧导航栏，右键单击导入的虚拟机名称，选择“Tools > 挂载 Tools”，单击“确定”。



步骤 2 在虚拟机“概要”页签，单击“VNC 登录”。



步骤 3 使用“root”用户登录虚拟机 VNC 窗口，安装 Tools。

打开命令行终端，执行以下命令，将虚拟光驱挂载到某一个文件夹下。

mkdir /etc/Tools

mount /dev/sr0 /etc/Tools

cd /etc/Tools

```
[root@localhost ~]# mkdir /etc/Tools
[root@localhost ~]# mount /dev/sr0 /etc/Tools/
mount: /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only
[root@localhost ~]# cd /etc/Tools/
[root@localhost Tools]#
```

执行以下命令，拷贝 vmtools-2xxx.tar.bz2 文件到创建的文件夹下，并解压。

cp vmtools-2xxx.tar.bz2 /root

cd /root

tar –xjvf vmtools-2xxx.tar.bz2

```
[root@localhost Tools]# cp vmtools-2.5.0.142.tar.bz2 /root
[root@localhost Tools]# cd /root
[root@localhost ~]# tar -xjvf vmtools-2.5.0.142.tar.bz2
```

执行以下命令，进入 Tools 安装目录并安装 Tools。

cd vmtools

./install

屏幕回显如下信息，表示 Tools 安装完成，按照系统提示重启虚拟机。

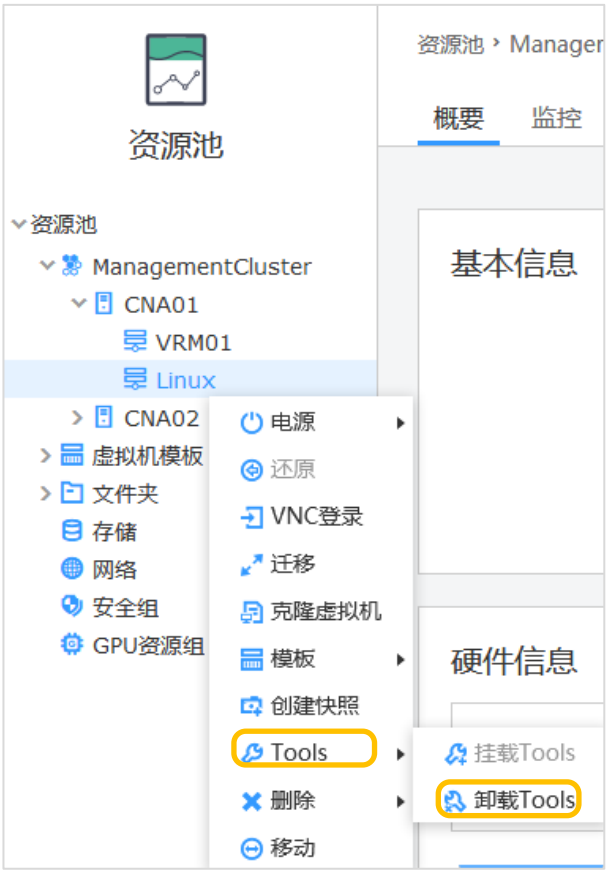
reboot

```
[root@localhost vmtools-2.5.0.142]# cd vmtools
[root@localhost vmtools]# ./install
Start Installation :
  Install kernel modules.
  Install UVP VMTools agent service.
  Change system configurations.
Update kernel initrd image.
The UVP VMTools is installed successfully.
Reboot the system for the installation to take effect.
[root@localhost vmtools]# reboot
```

步骤 4 虚拟机重启成功后，返回虚拟机“概要”页签，查看 Tools 运行状态为“运行中”。



步骤 5 在 FusionCompute 左侧导航栏，右键单击虚拟机名称，选择“Tools > 卸载 Tools”，单击“确定”。



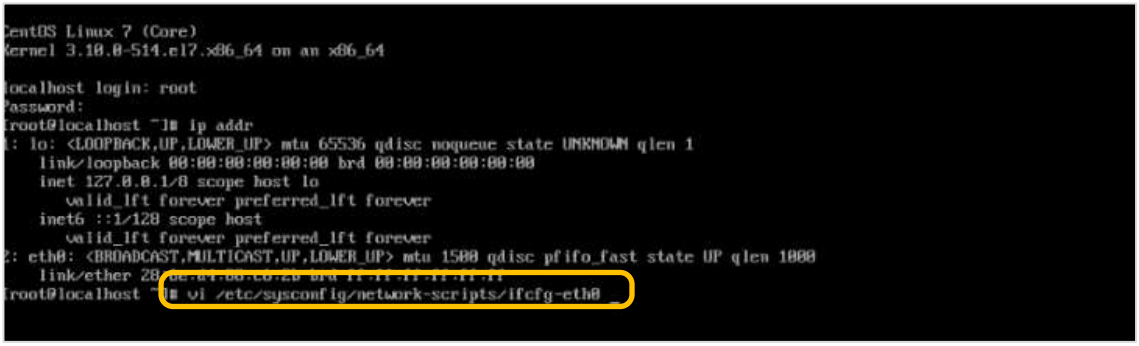
4.4 模板部署虚拟机

4.4.1 制作虚拟机模板

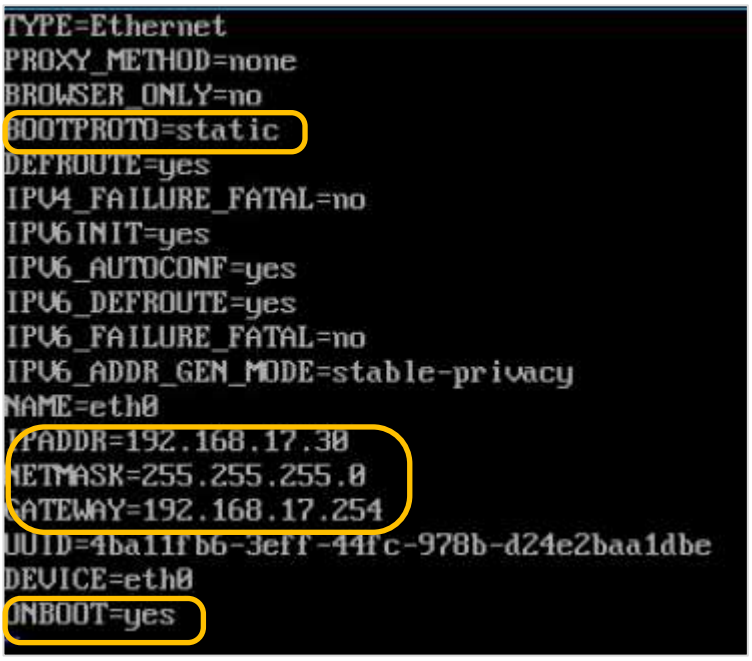
步骤 1 在虚拟机“概要”页签，单击“VNC 登录”。

使用“root”用户登录虚拟机 VNC 窗口，打开命令行终端，打开虚拟机网络配置文件。

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0



步骤 2 修改以下配置文件参数，并输入:wq 保存退出。



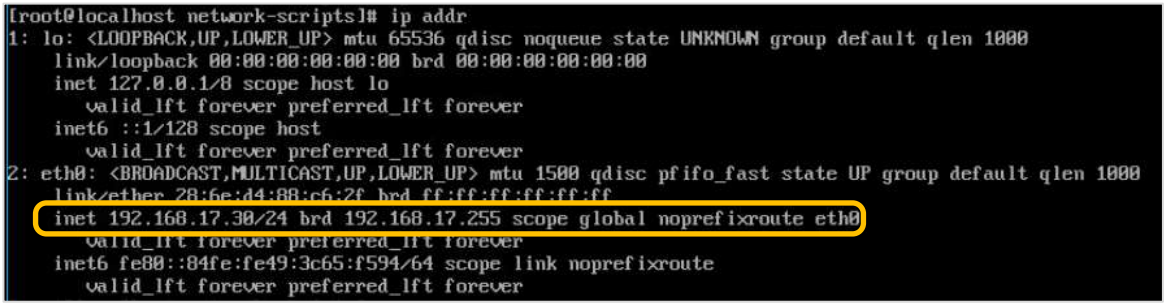
步骤 3 重启网络服务。

systemctl restart network.service

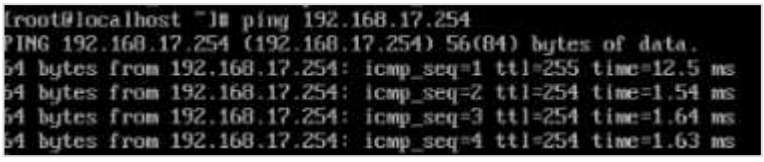


步骤 4 测试。

使用命令 ip addr 测试网络配置是否生效。



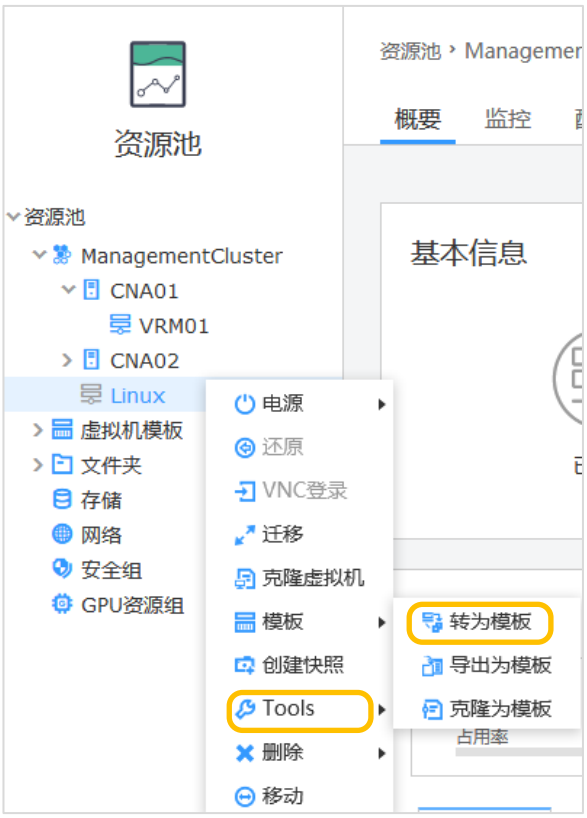
使用命令 ping 192.168.17.254 检查网络是否配置正确。



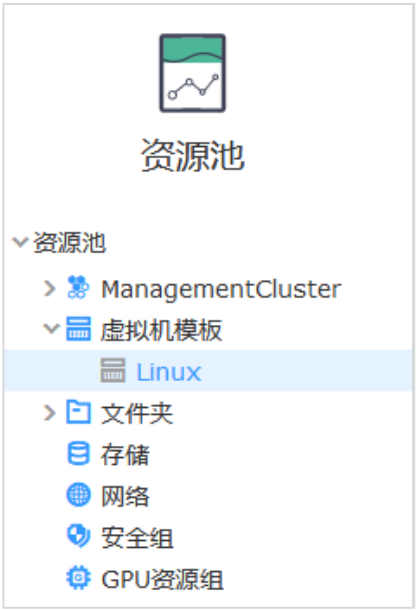
步骤 5 在 FusionCompute 左侧导航栏，右键单击虚拟机名称，选择“电源 > 关闭”，单击“确定”，虚拟机关机。



步骤 6 在虚拟机“概要”页签，待虚拟机状态转为“已停止”，右键单击虚拟机名称，选择“模板 > 转为模板”，单击“确定”。

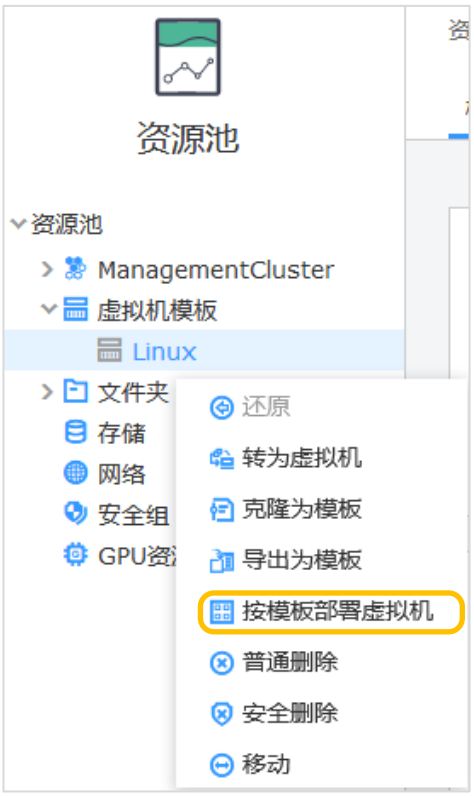


步骤 7 在 FusionCompute 左侧导航栏，展开“虚拟机模板”列表，查看刚转化的虚拟机模板。



4.4.2 使用模板部署虚拟机

步骤 1 在 FusionCompute 左侧导航栏，右键单击虚拟机模板名称，选择“按模板部署虚拟机”。



步骤 2 完成虚拟机 Linux_01 基本配置。

参考 4.1 中的步骤 4-6，在创建虚拟机页面，完成基本配置和虚拟机配置。



步骤 3 单击“下一步”，进入自定义客户机操作系统页面，属性规格选择“自定义向导创建”。



展开“自定义属性”，配置计算机名称和管理员密码（如 **HCIA@123**）。



展开“网卡设置”，配置虚拟机网卡信息。(IP 地址/子网掩码：192.168.17.31/24，默认网关：192.168.17.254)



步骤 4 单击“下一步”，进入确认信息页面，核对信息无误后，单击“确定”，完成虚拟机 Linux_01 的部署。



步骤 5 参考以上步骤，部署虚拟机 Linux_02，运行于主机 CNA02 上，IP 地址/子网掩码：192.168.17.32/24，默认网关：192.168.17.254。

步骤 6 待虚拟机部署完成后，在 FusionCompute 左侧导航栏，查看虚拟机列表中部署的两台虚拟机。



步骤 7 右键单击待操作的虚拟机名称，选择“电源 > 打开电源”，单击“确定”，打开虚拟机。



步骤 8 参考步骤 7，打开虚拟机 Linux_02。

4.5 虚拟机规格调整

4.5.1 CPU 热添加

步骤 1 在 FusionCompute 左侧导航栏，选择待操作的虚拟机名称，单击虚拟机“配置”页签，选择“硬件 > CPU”。



步骤 2 单击“内核数”后面的“+”，将 CPU 内核数调整为 2，单击“确定”。



步骤 3 使用“root”用户 VNC 登录虚拟机，执行以下命令，查看虚拟机 CPU 数量。

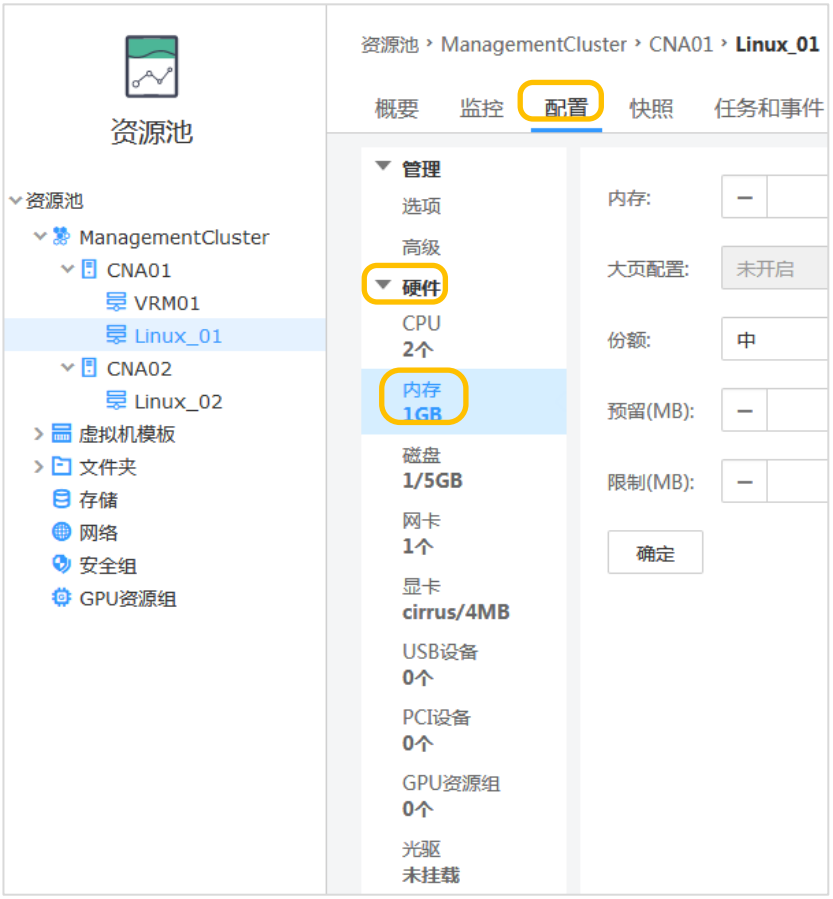
```
cat /proc/cpuinfo | grep name | cut -f2 -d: | uniq –c
```

```
[root@localhost ~]# cat /proc/cpuinfo|grep name|cut -f2 -d:|uniq -c
      2  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz
```

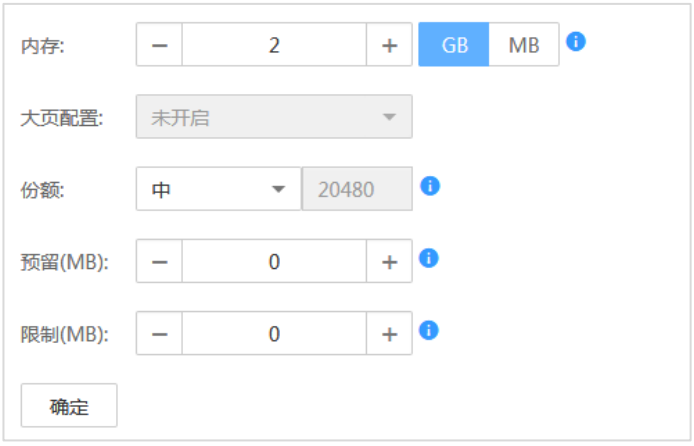
显示虚拟机 CPU 个数为 2 个。

4.5.2 内存热添加

步骤 1 在 FusionCompute 左侧导航栏，选择待操作的虚拟机名称，单击虚拟机“配置”页签，选择“硬件 > 内存”。



步骤 2 单击“内存”后面的“+”，将 CPU 内核数调整为 2GB，单击“确定”。



步骤 3 使用“root”用户 VNC 登录虚拟机，执行以下命令，查看虚拟机内存数量。

cat /proc/meminfo

```
[root@Linux_01 ~]# cat /proc/meminfo
MemTotal:        1962092 kB
```

显示虚拟机内存总数接近 2G。

4.5.3 磁盘扩容

步骤 1 在左侧导航栏，选择待操作的虚拟机名称，单击虚拟机“配置”页签，选择“硬件 > 磁盘”。



步骤 2 在磁盘列表中选择待操作的磁盘所在行，单击后面的“更多”，选择“调整容量”。



步骤 3 进入调整容量页面，将容量调整为 6GB，单击“保存”。



步骤 4 刷新磁盘列表，查看磁盘容量。

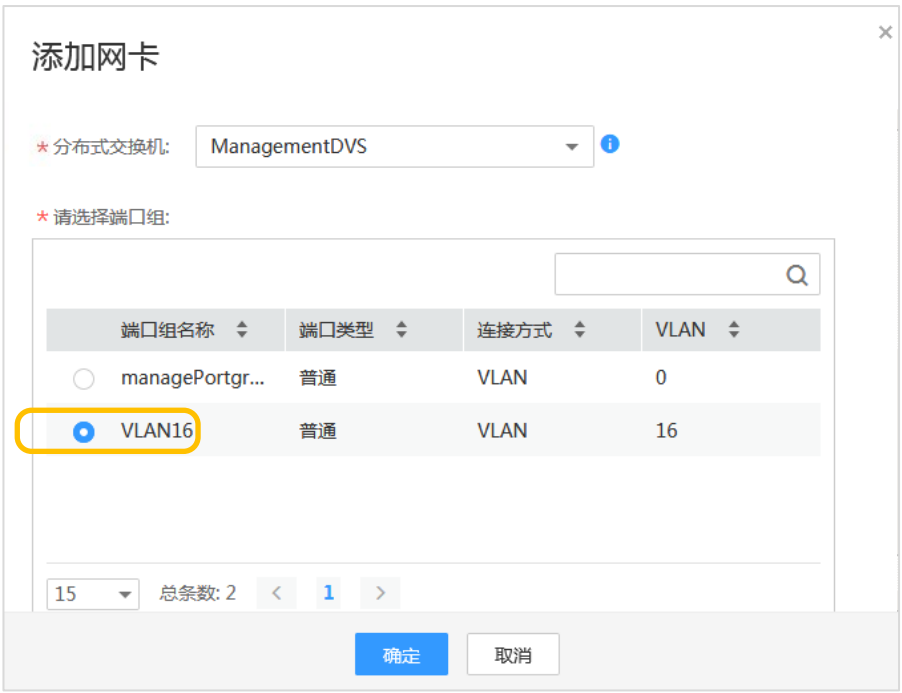


4.5.4 添加网卡

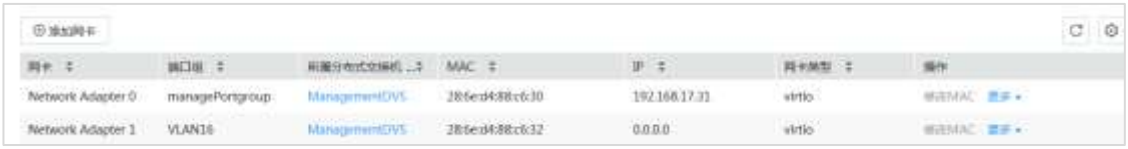
步骤 1 在 FusionCompute 左侧导航栏，选择待操作的虚拟机名称，单击虚拟机“配置”页签，选择“硬件 > 网卡”，单击“添加网卡”。



步骤 2 在添加网卡页面，网卡信息保持默认，分布式交换机选择“ManagementDVS”，端口组选择在 3.2.4 中创建的“VLAN16”，单击“确定”。



步骤 3 刷新并查看虚拟机网卡列表中添加的网卡。



步骤 4 为新添加的网卡配置 IP 地址

输入以下命令：

```
[root@Linux_01 Test1]# cd /etc/sysconfig/network-scripts/
[root@Linux_01 network-scripts]# cp ifcfg-eth0 ifcfg-eth1
[root@Linux_01 network-scripts]# vi ifcfg-eth1
```

按照以下方式修改配置文件：

```
DEVICE=eth1
BOOTPROTO='static'
IPADDR=192.168.16.31
NETMASK=255.255.255.0
STARTMODE='auto'
```

修改完成后，敲击键盘“Esc”，然后输入“:wq”，然后回车。

输入以下命令，重启网络服务：

```
[root@Linux_01 network-scripts]# service network restart
Restarting network (via systemctl):                        [  OK  ]
[root@Linux_01 network-scripts]#
```

使用此网卡 ping 网关，测试网络是否正常。

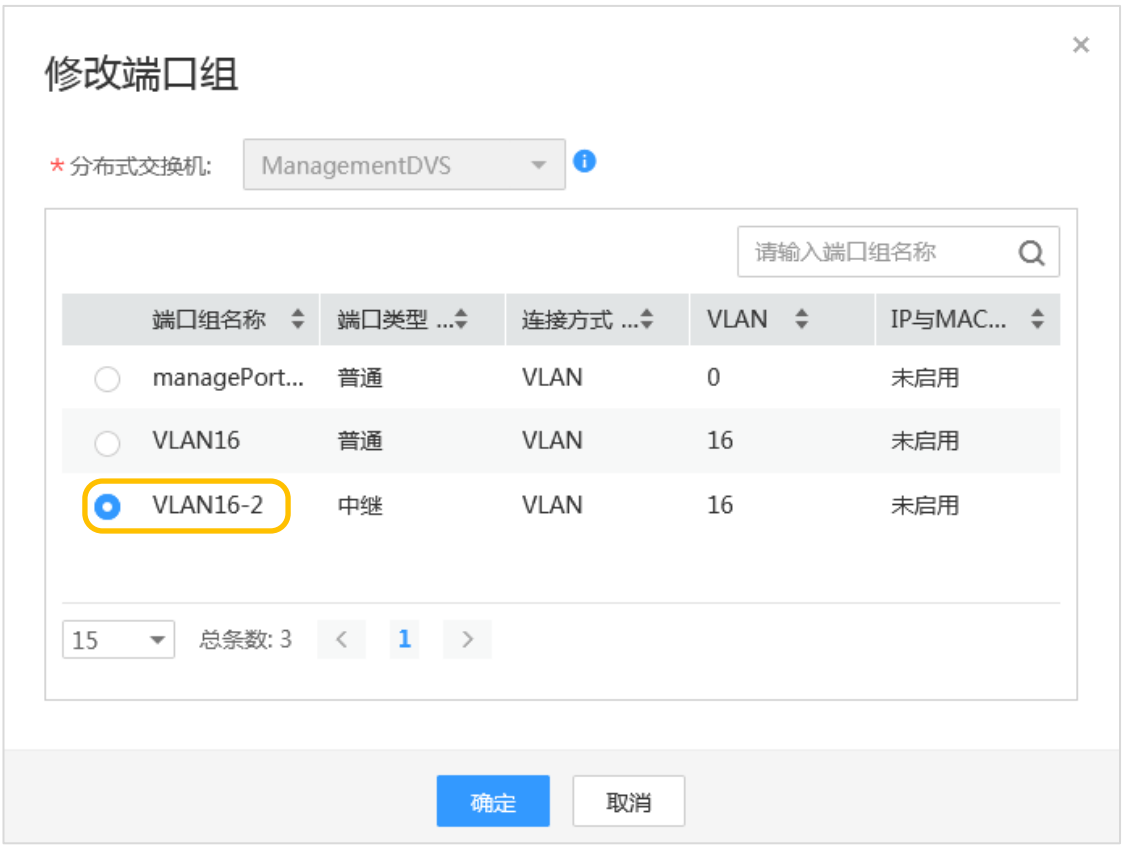
```
[root@Linux_01 network-scripts]# ping -I 192.168.16.31 192.168.16.254
PING 192.168.16.254 (192.168.16.254) from 192.168.16.31 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.16.254: icmp_seq=1 ttl=254 time=2.44 ms
64 bytes from 192.168.16.254: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.32 ms
64 bytes from 192.168.16.254: icmp_seq=3 ttl=254 time=0.655 ms
64 bytes from 192.168.16.254: icmp_seq=4 ttl=254 time=0.654 ms
64 bytes from 192.168.16.254: icmp_seq=5 ttl=254 time=0.620 ms
```

步骤 5 将新增网卡使用的端口组修改为“VLAN16-2”。

返回到虚拟机配置网卡页面，点击新增网卡后面的下拉式菜单，选择“修改端口组”。



在弹出的提示对话框中选择“确定”，然后选择新的端口组。



返回到虚拟机重新 ping 网卡，发现网络不通。

```
[root@Linux_01 network-scripts]# ping -I 192.168.16.31 192.168.16.254
PING 192.168.16.254 (192.168.16.254) from 192.168.16.31 : 56(84) bytes of data.
^[^AFrom 192.168.16.31 icmp_seq=10 Destination Host Unreachable
From 192.168.16.31 icmp_seq=11 Destination Host Unreachable
From 192.168.16.31 icmp_seq=12 Destination Host Unreachable
From 192.168.16.31 icmp_seq=13 Destination Host Unreachable
From 192.168.16.31 icmp_seq=14 Destination Host Unreachable
From 192.168.16.31 icmp_seq=15 Destination Host Unreachable
From 192.168.16.31 icmp_seq=16 Destination Host Unreachable
From 192.168.16.31 icmp_seq=17 Destination Host Unreachable
```

原因为端口组类型从“普通”变成了“中继”，请结合教材中的内容，简单阐述“普通”和“中继”的区别。

步骤 6 （可选）增加新的配置，使网络在“中继”模式下恢复正常。

修改新增网卡配置文件，将 IP 地址删除，具体如下：

```
DEVICE=eth1
BOOTPROTO='static'
IPADDR=
NETMASK=
STARTMODE='auto'
```

使用命令 ip link add link eth1 name eth0.16 type vlan id 16 添加一个携带 VLAN 标签为 16 的网卡 eth0.16。

```
[root@Linux_01 network-scripts]# ip link add link eth1 name eth0.16 type vlan id 16
[root@Linux_01 network-scripts]#
```

使用命令 ip addr add 192.168.16.31/24 brd 192.168.16.255 dev eth0.16 为该设备配置 IP。

```
[root@Linux_01 network-scripts]# ip addr add 192.168.16.31/24 brd 192.168.16.255 dev eth0.16
[root@Linux_01 network-scripts]#
```

使用命令 ip link set dev eth0.16 up 启动新设备。

```
[root@Linux_01 network-scripts]# ip link set dev eth0.16 up
[root@Linux_01 network-scripts]#
```

完成配置后，使用命令 service network restart 重启网络服务。

重新 ping 网关，查看结果。

```
[root@Linux_01 network-scripts]# service network restart
Restarting network (via systemctl):                        [  OK  ]
[root@Linux_01 network-scripts]# ping -I 192.168.16.31 192.168.16.254
PING 192.168.16.254 (192.168.16.254) from 192.168.16.31 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.16.254: icmp_seq=1 ttl=255 time=3.49 ms
64 bytes from 192.168.16.254: icmp_seq=2 ttl=254 time=0.610 ms
64 bytes from 192.168.16.254: icmp_seq=3 ttl=254 time=0.628 ms
64 bytes from 192.168.16.254: icmp_seq=4 ttl=254 time=0.591 ms
```

4.6 虚拟机配置对象权限

步骤 1 在 FusionCompute 左侧导航栏，选择待操作的虚拟机名称，单击虚拟机“配置”页签，选择“管理 > 选项”，单击“配置对象权限”。



步骤 2 在配置权限页面，勾选需要禁止的权限，如“删除虚拟机”，单击“确定”。



步骤 3 在 FusionCompute 左侧导航栏，右键单击虚拟机名称，查看“删除”是否可操作（灰色表示不可操作）。



5 场景一：虚拟机磁盘应用

5.1 场景描述

华为虚拟化产品中，虚拟机磁盘有多种类型和模式，它们分别有什么作用，能实现什么功能呢？本实验通过对比的方式，进行一一展示。

通过本实验，请自行总结不同类型和模式的虚拟机磁盘使用的业务场景。

5.2 操作流程

1. 创建不同类型和模式的磁盘。
2. 将创建的磁盘挂载给 Linux_01 和 Linux_02.
3. 进行功能性测试。

5.3 操作步骤

5.3.1 创建磁盘

步骤 1 在 FusionCompute 左侧导航栏的资源池页面，选择“存储”，进入存储配置页面。在“数据存储”页签，单击待创建磁盘的数据存储所在行，选择面下方的“磁盘列表”页签，单击“创建磁盘”。



步骤 2 进入创建磁盘页面，配置磁盘基本信息，类型选择“共享”，单击“确定”。

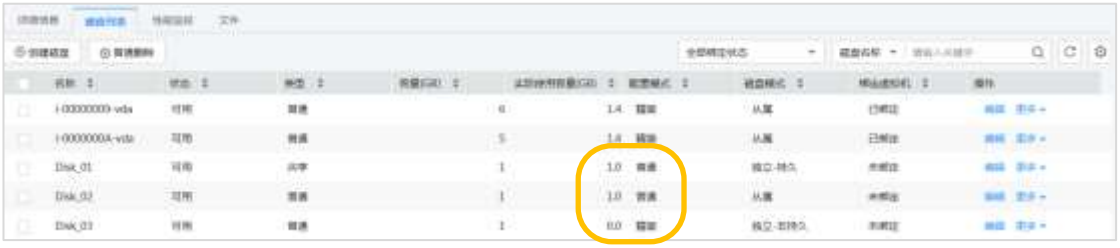


步骤 3 参考以上步骤，创建 Disk_02 和 Disk_03，配置磁盘信息如下。





步骤 4 返回磁盘列表，查看刚创建的 3 块磁盘。



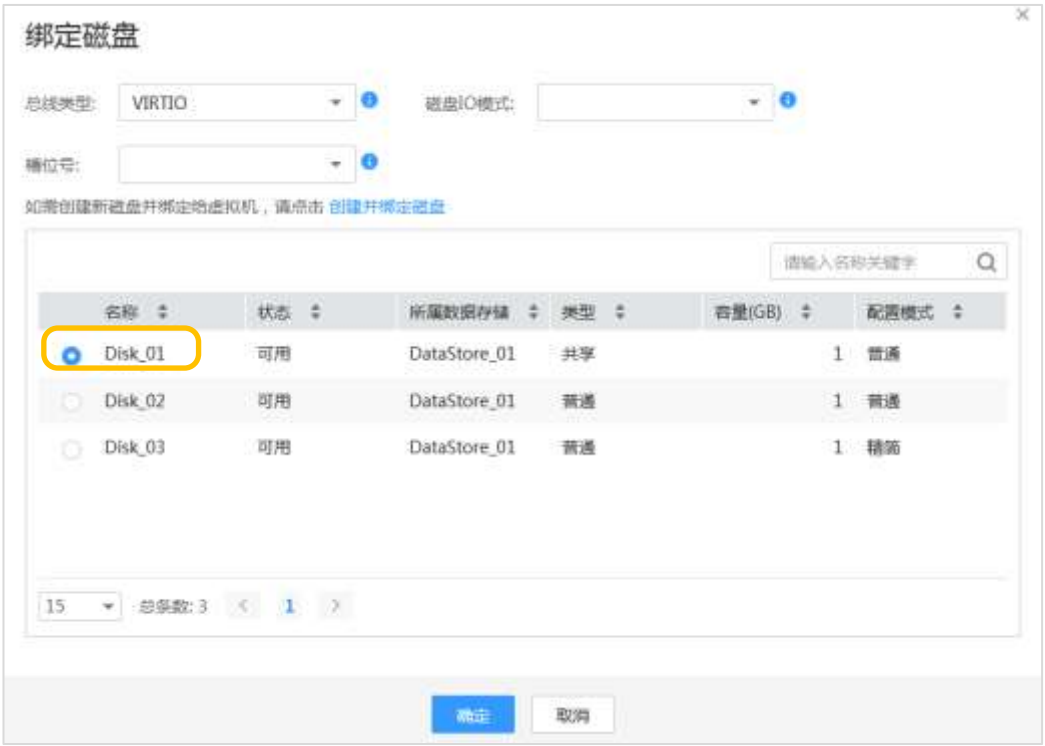
思考：通过查看磁盘 Disk_01（Disk_02）与 Disk_03 的实际使用容量，对比两者的配置模式，说说普通与精简配置模式有什么区别?

5.3.2 绑定磁盘

步骤 1 在 FusionCompute 左侧导航栏，选择待操作的虚拟机名称，单击“配置”页签，选择“硬件 > 磁盘”，进入虚拟机配置页面。



步骤 2 单击“绑定磁盘”，进入绑定磁盘页面，选择待绑定的磁盘 Disk_01，单击“确定”。



步骤 3 参考步骤 2，绑定磁盘 Disk_02。返回虚拟机磁盘，查看虚拟机绑定的磁盘。



步骤 4 参考步骤 1~3，为 Linux_02 虚拟机绑定磁盘 Disk_01，Disk_03，虚拟机磁盘列表如下。



思考：通过上述实验，比较磁盘 Disk_01 与 Disk_02（Disk_03）的类型，说说普通与共享类型的区别?

5.3.3 磁盘格式化

步骤 1 使用“root”用户 VNC 登录代操作的虚拟机，执行以下命令格式化磁盘 Disk_01。

使用命令 fdisk 创建新分区 Test1：

fdisk /dev/vdb

n

p

直接 Enter（三次）

w

```
[root@Linux_01 ~]# fdisk /dev/vdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xe32e195c.

Command (m for help): n
Partition type:
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-2097151, default 2048):
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-2097151, default 2097151):
Using default value 2097151
Partition 1 of type Linux and of size 1023 MiB is set

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

使用命令 mkfs 格式化新的分区：

mkfs –t ext3 /dev/vdb1

```
[root@Linux_01 ~]# mkfs -t ext3 /dev/vdb1
```

步骤 2 将新分区挂载到新创建的目录下。

在/tmp 目录下，创建目录 Test1：

cd /tmp

mkdir Test1

```
[root@Linux_01 ~]# cd /tmp
[root@Linux_01 tmp]# mkdir Test1
```

使用命令 mount 将磁盘分区/dev/vdb1 挂载到目录/tmp/Test1：

mount /dev/vdb1 /tmp/Test1

```
[root@Linux_01 tmp]# mount /dev/vdb1 /tmp/Test1
```

使用命令 df 查看挂载的磁盘分区/dev/vdb1：

df –Th

```
[root@Linux_01 tmp]# df -Th
Filesystem              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/centos-root xfs       3.5G  1.1G  2.5G  29% /
devtmpfs                devtmpfs  858M     0  858M   0% /dev
tmpfs                   tmpfs     870M     0  870M   0% /dev/shm
tmpfs                   tmpfs     870M   11M  860M   2% /run
tmpfs                   tmpfs     870M     0  870M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1               xfs      1014M  163M  852M  16% /boot
tmpfs                   tmpfs     174M     0  174M   0% /run/user/0
/dev/vdb1               ext3      991M  1.3M  939M   1% /tmp/Test1
```

步骤 3 进入挂载目录，创建测试文件，测试是否可读写。

cd /tmp/Test1

touch test1.txt

ll

echo “this is test file” > test1.file

cat test1.file

查看是否成功。

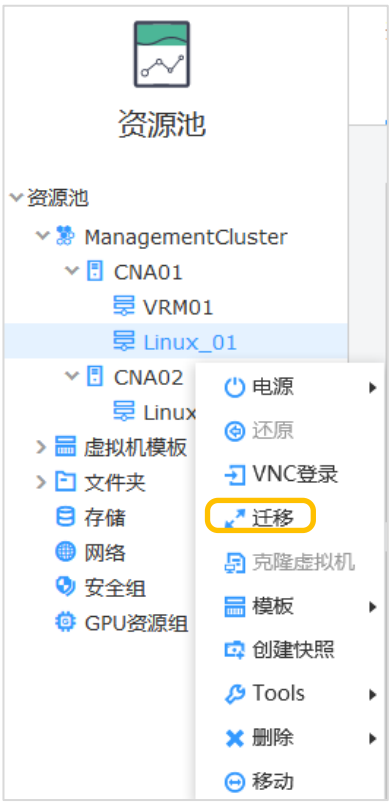
```
[root@Linux_01 tmp]# cd /tmp/Test1
[root@Linux_01 Test1]# touch test1.file
[root@Linux_01 Test1]# ll
total 16
drwx------. 2 root root 16384 Mar 27 18:58 lost+found
-rw-r--r--. 1 root root     0 Mar 28 12:02 test1.file
[root@Linux_01 Test1]# echo 'this is test file' > test1.file
[root@Linux_01 Test1]# cat test1.file
this is test file
```

由上可知，该磁盘格式化后可正常读写文件。

步骤 4 参考以上步骤，对磁盘 Disk_02 和 Disk_03 分别进行格式化，挂载到虚拟机的/tmp/Test2 和/tmp/Test3 下，并创建测试文件 test2.file 和 test3.file。（磁盘 Disk_02 和 Disk_03 分别是虚拟机 Linux_01 和 Linux_02 的第三块磁盘，设备名都为/dev/vdc）

5.3.4 虚拟机热迁移

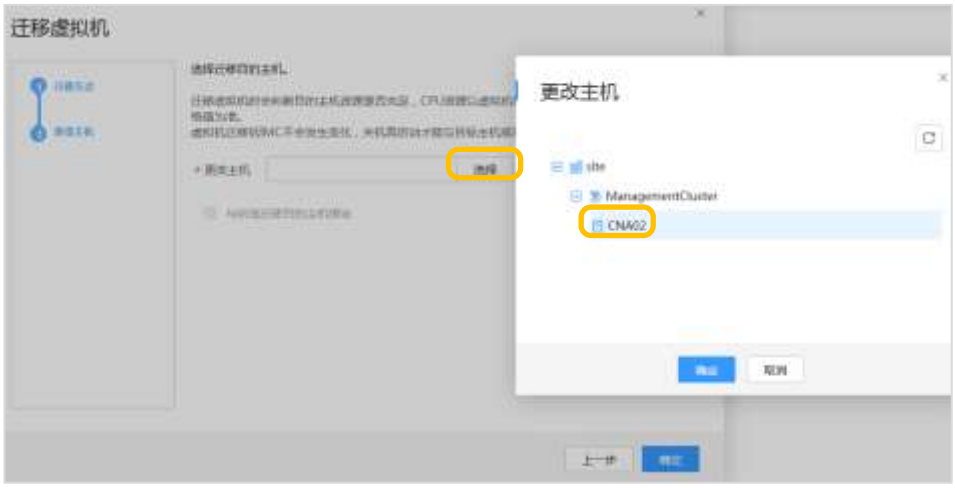
步骤 1 在 FusionCompute 左侧导航栏，右键单击待操作的虚拟机名称，选择“迁移”，进入迁移虚拟机页面。



步骤 2 在迁移方式页面，选择“更改主机”，单击“下一步”。



步骤 3 在更改主机页面，单击“选择”，展开集群前的“+”，选择迁移的目的主机，单击两次“确定”。



步骤 4 等待热迁移完成，返回虚拟机概要页面，再次查看虚拟机的所属主机。



由上可知，虚拟机 Linux_01 已从主机 CNA01 热迁移到主机 CNA02。

步骤 5 参考以上步骤，对虚拟机 Linux_01 进行更改数据存储的热迁移。在迁移方式页面，选择“更改数据存储”，单击“下一步”。



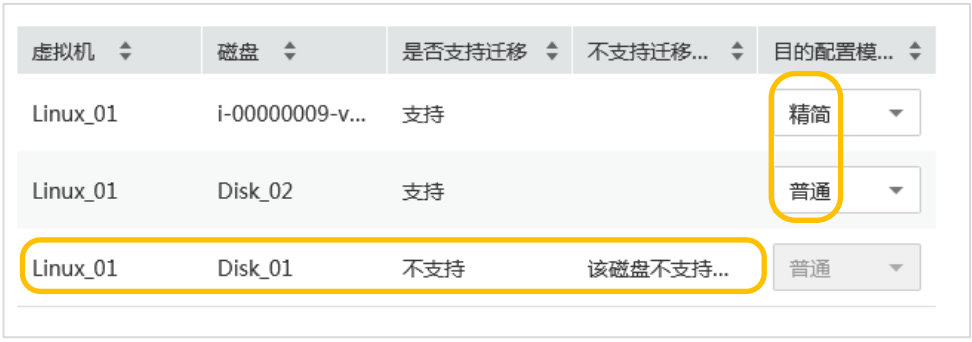
步骤 6 在更改数据存储页面，选择“存储整体迁移”，单击“选择”，选择迁移的目的数据存储，单击“确定”。



步骤 7 弹出如下信息提示框，单击“确定”。



步骤 8 返回更改数据存储页面，在页面下方的列表中，查看不支持迁移的磁盘和不支持迁移原因，同时可对支持迁移的磁盘修改目的配置模式，完成后单击“确定”。



步骤 9 弹出如下信息提示框，单击“确定”。



步骤 10 选择虚拟机“配置”页签，单击“磁盘”，查看虚拟机磁盘列表中的所属数据存储。



由上可知，虚拟机磁盘从数据存储 DataStore_01 迁移到了数据存储 DataStore_02 上。

步骤 11 参考以上步骤，对虚拟机 Linux_02 进行更改数据存储热迁移。

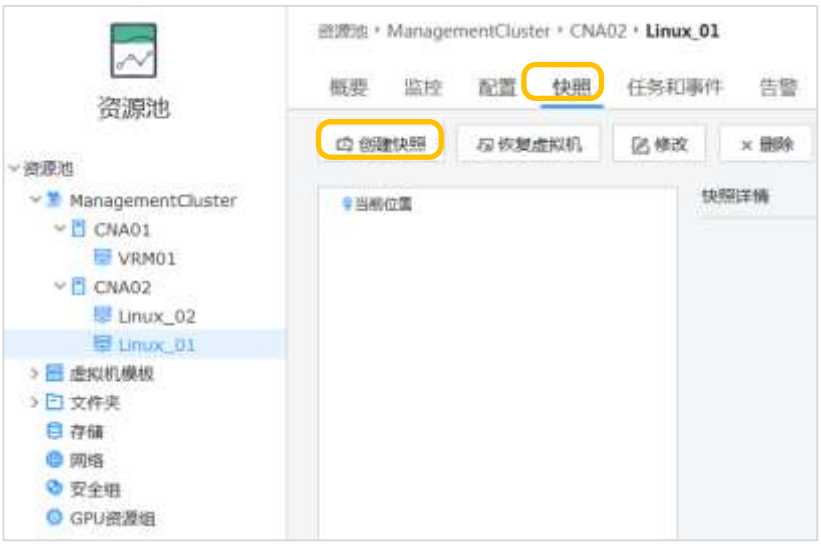
思考：

根据上述实验，回答以下问题：

1. 挂载了共享磁盘的虚拟机是否支持更改主机热迁移？
2. 共享磁盘是否支持更改数据存储热迁移？
3. 独立-持久磁盘是否支持更改数据存储热迁移？
4. 独立-非持久磁盘是否支持更改数据存储热迁移？是否支持更改数据存储冷迁移（虚拟机关闭后迁移）？

5.3.5 虚拟机快照与恢复

步骤 1 在 FusionCompute 左侧导航栏，选择待操作的虚拟机名称，选择“快照”页签。

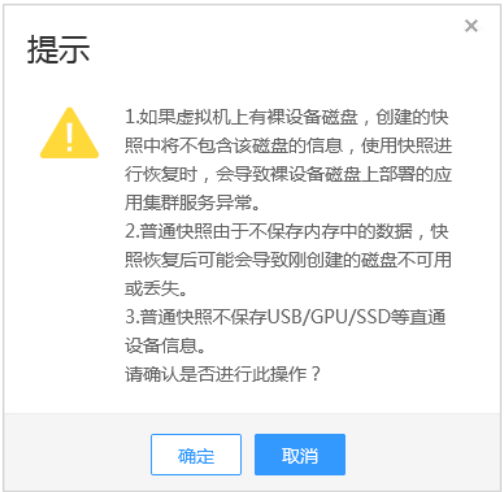


步骤 2 单击“创建快照”，进入创建快照页面。填写快照名称，取消勾选“生成内存快照”，单击“确定”。

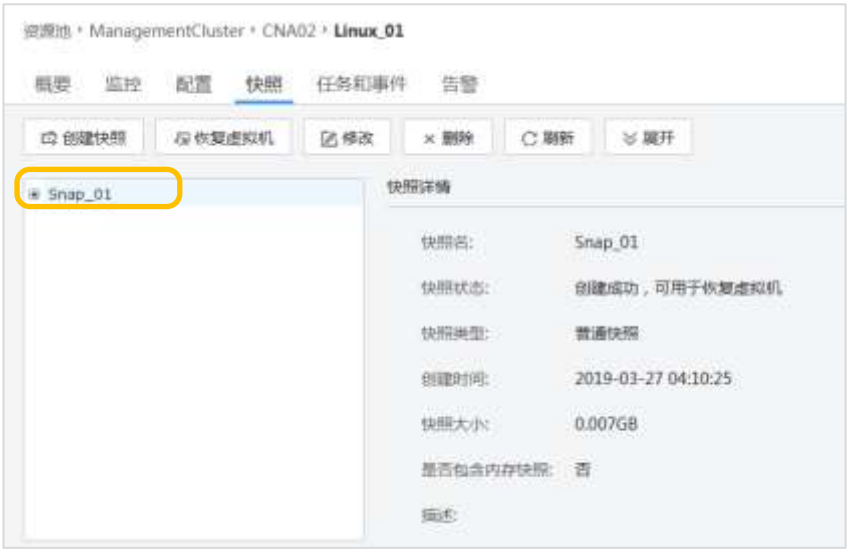


思考：若勾选“生成内存快照”，快照是否能成功？为什么？

步骤 3 弹出如下信息提示框，单击“确定”。



步骤 4 完成后，查看虚拟机快照列表。



步骤 5 单击虚拟机“配置”页签，选择“磁盘”，在虚拟机磁盘列表中，选择磁盘所在行，单击“更多”，选择“快照管理”，在快照管理中查看各磁盘是否存在快照。





步骤 6 参考以上步骤，对虚拟机 Linux_02 进行快照，并查看磁盘的快照管理中是否存在快照。

思考：磁盘 Disk_01（共享磁盘）中是否存在快照？磁盘 Disk_02（从属磁盘）中是否存在快照？磁盘 Disk_03（独立-非持久磁盘）中是否存在快照？

步骤 7 使用“root”用户登录虚拟机，执行以下命令，在虚拟机/root 目录下创建文件 test.file。

```
cd /root
touch test.file
```

ll

```
[root@Linux_01 Test2]# cd /root
[root@Linux_01 ~]# touch test.file
[root@Linux_01 ~]# ll
total 4
-rw-------. 1 root root 1278 Mar 25 20:14 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root    0 Mar 28 12:10 test.file
drwxr-xr-x. 3 root root   21 Mar 25 20:57 vmtools-2.5.0.142
```

步骤 8 执行以下命令，修改/tmp/Test1 下的测试文件 test1.file 的内容。

cd /tmp/Test1

vi test1.file

```
[root@Linux_01 ~]# cd /tmp/Test1
[root@Linux_01 Test1]# vi test1.file
```

按 i 内容修改为“this is new file”

按 Esc 退出编辑模式

输入“：wq”保存

cat test1.file

```
[root@Linux_01 Test1]# cat test1.file
this is new file
```

步骤 9 完成后，重新对虚拟机创建快照，展开第一个快照 Snap_01 前的“+”，可以查看创建的第二个快照 Snap_02。



步骤 10 选择快照列表中的第一个快照 Snap_01，单击上方的“恢复虚拟机”，弹出信息提示框，单击“确定”，对虚拟机进行快照还原。

步骤 11 完成后，查看虚拟机/root 目录下是否存在新建的 test.file 文件。

```
[root@Linux_01 ~]# cd /root
[root@Linux_01 ~]# ll
total 4
-rw-------. 1 root root 1278 Mar 25 20:14 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 3 root root   21 Mar 25 20:57 vmtools-2.5.0.142
[root@Linux_01 ~]# _
```

由上可知，新建的 test.file 文件已不存在，快照已成功恢复到创建第一个快照 Snap_01 时的状态。

返回虚拟机快照列表，查看第二个快照 Snap_02 的状态。



思考：使用快照还原虚拟机后，是否会影响该快照之后的快照？

步骤 12 使用快照还原后，执行命令 df –Th 查看虚拟机 Linux_01 上磁盘的挂载情况。

```
[root@Linux_01 ~]# df -Th
Filesystem              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/centos-root xfs       3.5G  1.1G  2.5G  29% /
devtmpfs                devtmpfs  858M     0  858M   0% /dev
tmpfs                   tmpfs     870M     0  870M   0% /dev/shm
tmpfs                   tmpfs     870M   11M  860M   2% /run
tmpfs                   tmpfs     870M     0  870M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1               xfs      1014M  163M  852M  16% /boot
tmpfs                   tmpfs     174M     0  174M   0% /run/user/0
```

由上可知，/dev/vdb1 和/dev/vdc1 在快照还原后都被卸载了。

步骤 13 参考步骤 8，使用“root”用户登录虚拟机 Linux_02，执行以下命令，将/tmp/Test3 下的测试文件 test3.file 的内容由“this is test file”修改为“this is new file”。

```
[root@Linux_02 Test3]# cat test3.file
this is new file
```

步骤 14 参考步骤 10，使用快照 Snap_01 对虚拟机 Linux_02 进行还原快照。

步骤 15 完成快照还原后，查看虚拟机 Linux_02 上磁盘的挂载情况。

```
[root@Linux_02 Test3]# df -Th
Filesystem              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/centos-root xfs       3.5G  1.1G  2.5G  29% /
devtmpfs                devtmpfs  435M     0  435M   0% /dev
tmpfs                   tmpfs     447M     0  447M   0% /dev/shm
tmpfs                   tmpfs     447M  8.2M  438M   2% /run
tmpfs                   tmpfs     447M     0  447M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1               xfs      1014M  150M  865M  15% /boot
tmpfs                   tmpfs     90M     0   90M   0% /run/user/0
```

由上可知，/dev/vdc1 在快照还原后也被卸载了。

结论：使用快照还原后，磁盘 Disk_02（从属）、磁盘 Disk_01（独立-持久）和磁盘 Disk_02（独立-非持久）都会卸载磁盘。

步骤 16 执行 mount 命令，在虚拟机 Linux_01 上重新挂载磁盘 Disk_01，并查看/tmp/Test1 目录下是否存在修改后的文件。

```
mount /dev/vdb1 /tmp/Test1
cd /tmp/Test1
ll
cat test1.file
```

```
[root@Linux_01 Test1]# ll
total 20
drwx------. 2 root root 16384 Mar 27 18:58 lost+found
-rw-r--r--. 1 root root    17 Mar 28 12:27 test1.file
[root@Linux_01 Test1]# cat test1.file
this is new file
```

由上可知，虚拟机快照还原后，磁盘 Disk_01（独立-持久）中依然存在修改后的文件，数据更改将立即并永久写入磁盘。

步骤 17 执行 mount 命令，在虚拟机 Linux_02 上重新挂载磁盘 Disk_03。

```
mount /dev/vdc1 /tmp/Test3
```

```
[root@Linux_02 ~]# mount /dev/vdc1 /tmp/Test3
mount: special device /dev/vdc1 does not exist
```

提示/dev/vdc1 不存在，无法重新挂载。

由上可知，虚拟机快照还原后，磁盘 Disk_03（独立-非持久）需要重新绑定并进行格式化，磁盘中的数据会丢失。

总结：创建虚拟机快照时，不对磁盘 Disk_01（独立-持久）和磁盘 Disk_03（独立-非持久）进行快照，也无法对磁盘数据进行还原。虚拟机快照还原后，磁盘 Disk_01（独立-持久）会

被卸载，重新挂载后，磁盘中的数据不会丢失；而磁盘 Disk_03（独立-非持久）会被解绑定，无法重新挂载，且需要重新绑定和格式化，磁盘中的数据会丢失。

步骤 18 上述实验完成后，为避免对后续实验造成影响，将虚拟机 Linux_01 重新迁移到原主机 CNA01 上，并解绑定虚拟机 Linux_01 和 Linux_02 上的共享磁盘 Disk_01，在虚拟机磁盘列表中，选择待操作的磁盘所在行，单击后面的“解绑定”，在弹出的信息提示框中，单击“确定”，完成磁盘的解绑定。



6 场景二：集群 DRS 规则组

6.1 场景描述

在实际工作场景中，大多业务都是主备部署在不同的虚拟机上，为了保证业务能正常主备切换，需保证主备虚拟机必须有一台运行正常，这样就要求主备虚拟机运行在不同的物理主机上，防止一台物理主机宕机，导致业务不可用，在华为虚拟化中该如何实现呢？

如果一个业务涉及到多个服务，通常会将服务所涉的虚拟机运行在同一物理主机上，来保证业务能更流畅的运行，在华为虚拟化中又该如何实现呢？

本实验通过 DRS 规则组的设置来满足以上需求。

6.2 操作步骤

步骤 1 在 FusionCompute 左侧导航栏，单击“资源池”，进入资源池页面。分别单击虚拟机 Linux_01 和 Linux_02 名称，进入虚拟机“概要”页签，在基本信息中查看虚拟机所属主机。

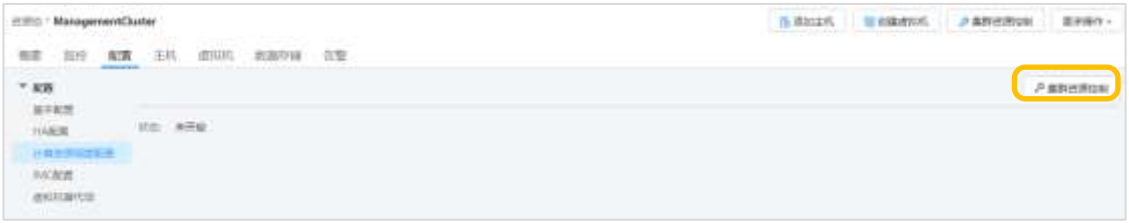


根据以上观察，虚拟机 Linux_01 运行于主机 CNA01，虚拟机 Linux_02 运行于主机 CNA02。

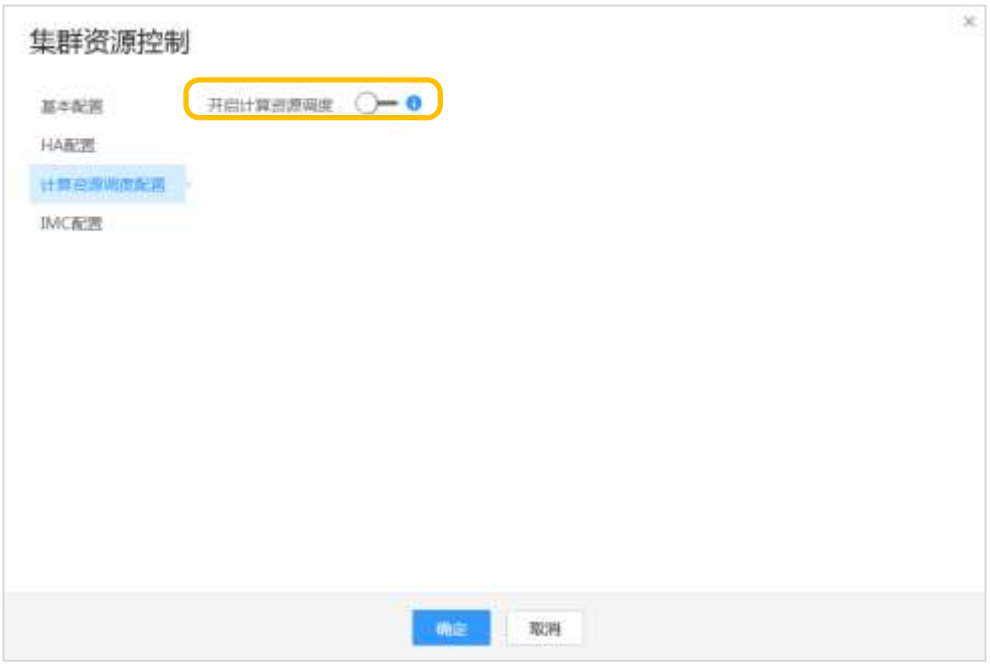
步骤 2 单击待操作的集群名称“ManagementCluster”，选择“配置”页签，选择“配置 > 计算资源调度配置”。



步骤 3 单击页面右侧的“集群资源控制”，进入集群资源控制页面。



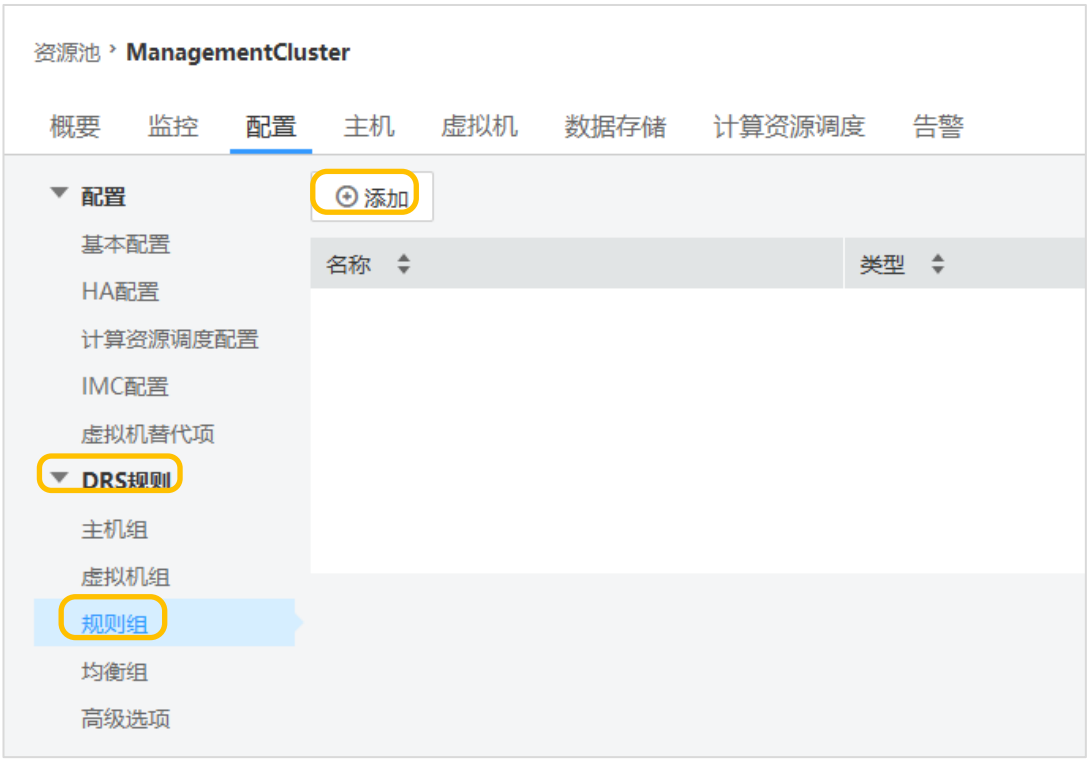
步骤 4 点击“开启计算资源调度”后面的，打开计算资源调度开关。



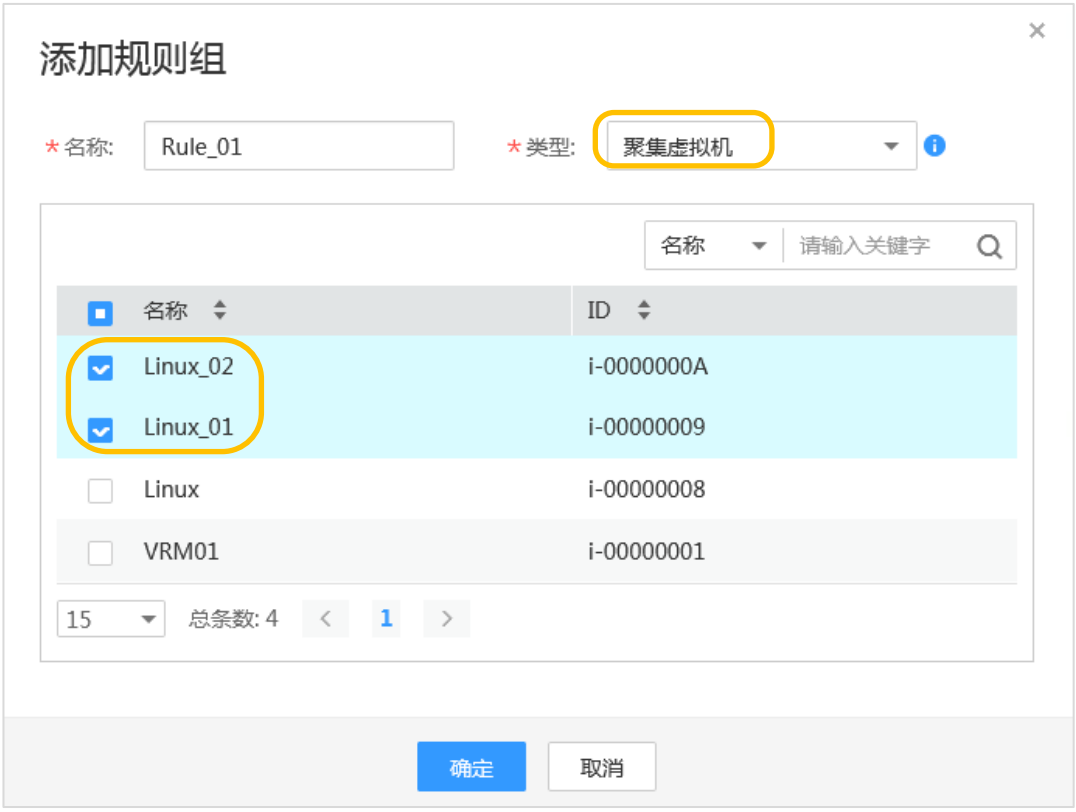
步骤 5 页面自动显示如下计算资源调度配置信息，单击“确定”。



步骤 6 返回计算资源调度配置页面，选择“DRS 规则 > 规则组”，单击“添加”，进入添加规则组页面。



步骤 7 配置规则组名称“Rule_01”，类型选择“聚集虚拟机”，在下方虚拟机列表中勾选虚拟机 Linux_01 和 Linux_02，单击“确定”。



步骤 8 返回规则组列表，查看添加的规则组。



步骤 9 单击页面下方的“近期任务”，查看任务列表。

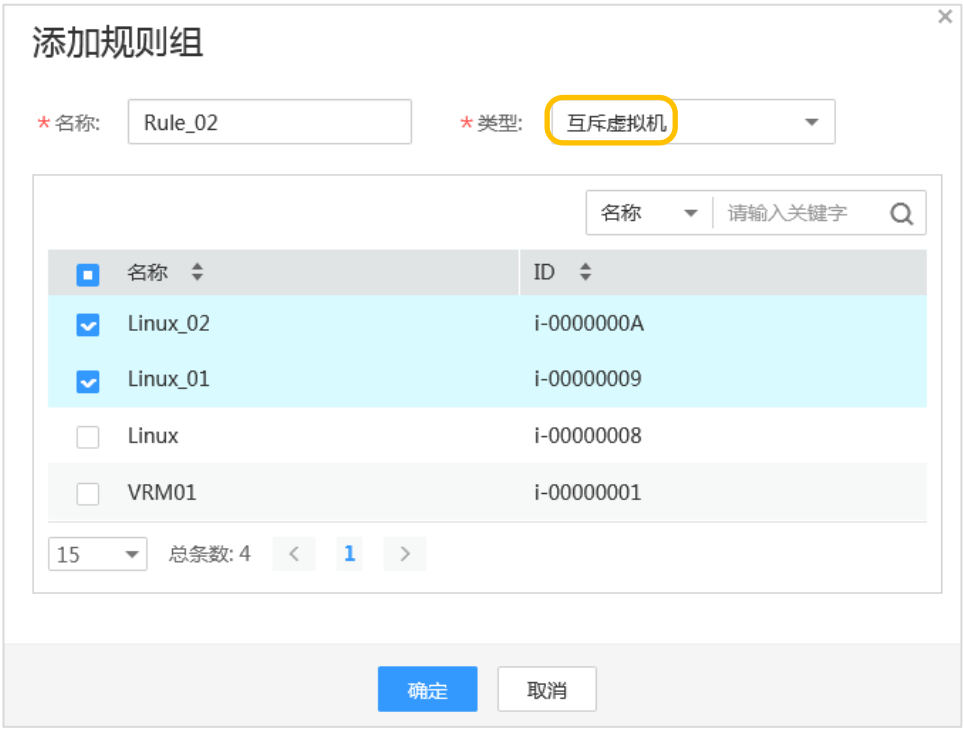


任务显示系统自动将虚拟机 Linux_02 从主机 CNA02 迁移到了主机 CNA01 上，即虚拟机 Linux_01 和 Linux_02 运行在同一主机上（聚集）。

步骤 10 选择规则组“Rule_01”所在行后面的“删除”，删除该规则组。



步骤 11 参考步骤 6~9，添加规则组“Rule_02”，类型选择“互斥虚拟机”，在下方虚拟机列表中勾选虚拟机 Linux_01 和 Linux_02，完成后在任务列表中查看虚拟机的迁移情况。



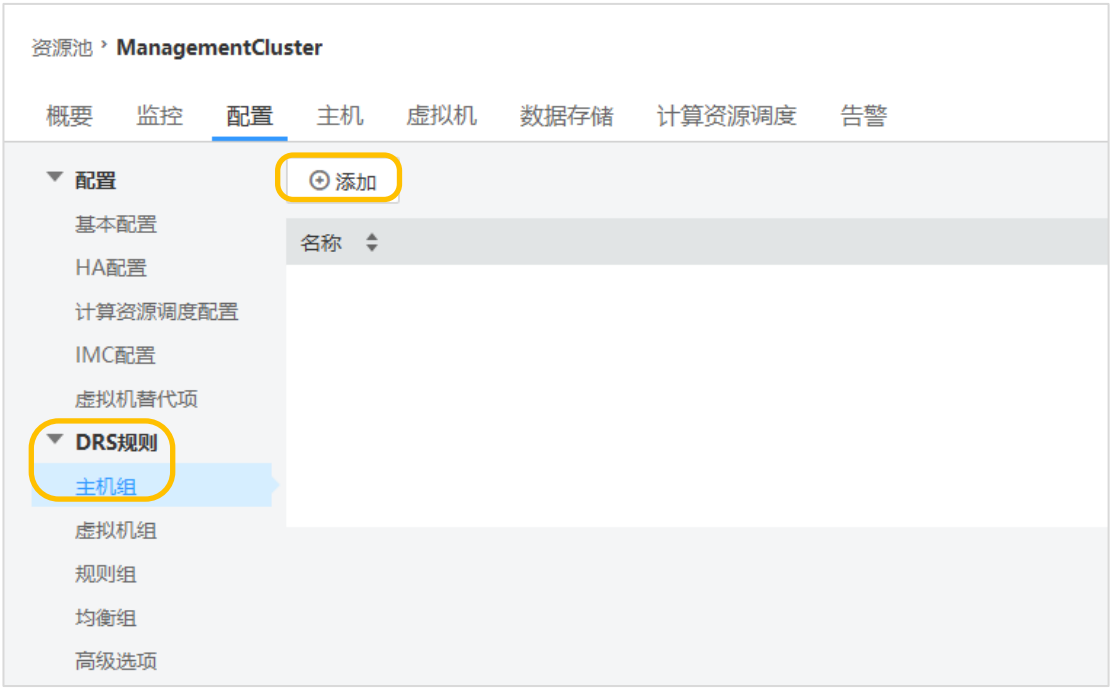




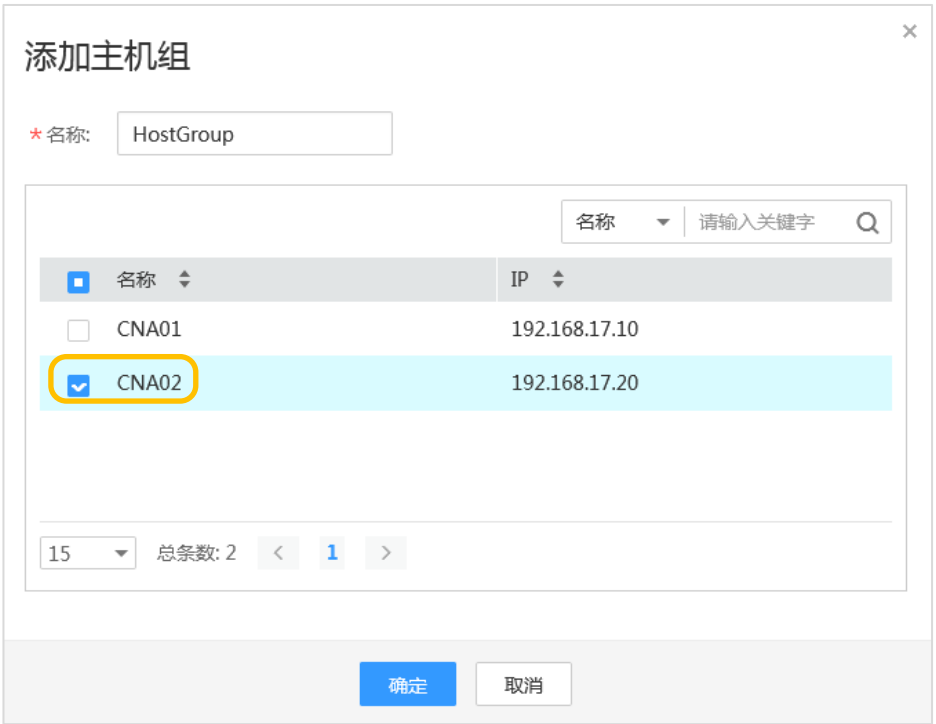
任务显示系统又自动将虚拟机 Linux_02 从主机 CNA01 迁移到了主机 CNA02 上，即虚拟机 Linux_01 和 Linux_02 分别运行在不同的主机上（互斥）。

步骤 12 参考步骤 10，删除规则组“Rule_02”。

步骤 13 在集群配置页面，选择“DRS 规则 > 主机组”，单击“添加”，进入添加主机组页面。



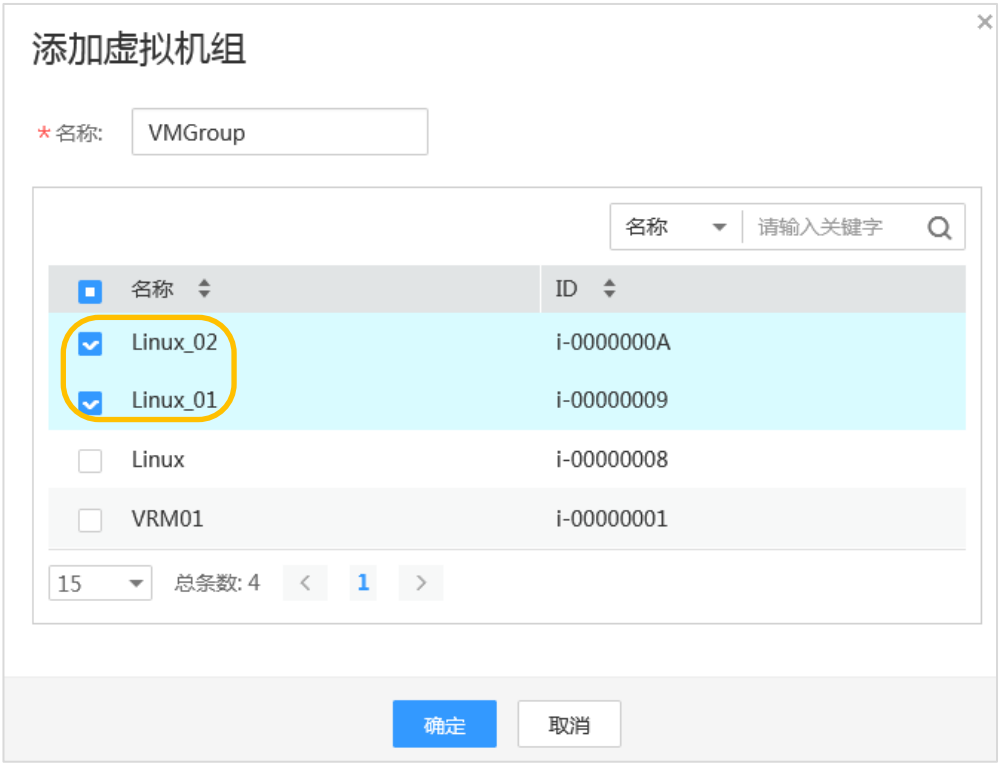
步骤 14 配置主机组名称“HostGroup”,在下方主机列表中勾选虚拟机待运行的主机，如CNA02，单击“确定”。



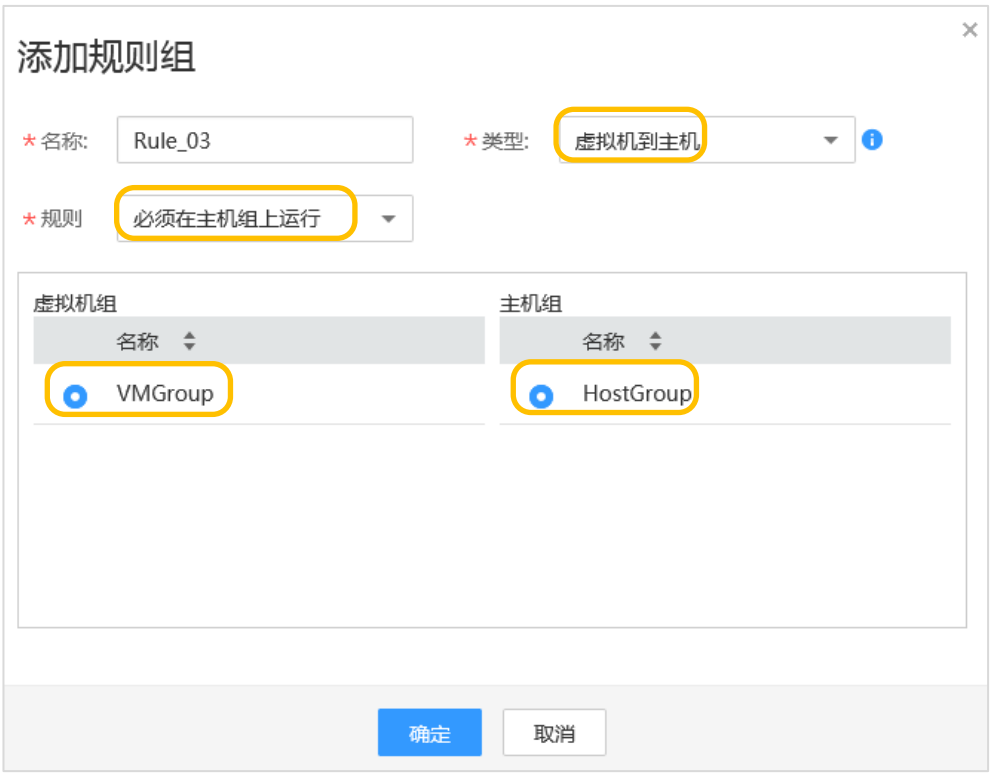
步骤 15 返回集群配置页面，选择“DRS 规则 > 虚拟机组”，单击“添加”，进入添加虚拟机组页面。



步骤 16 配置主机组名称“VMGroup”,在下方虚拟机列表中勾选要求的虚拟机 Linux_01 和 Linux_02，单击“确定”。



步骤 17 参考步骤 6~9，添加规则组“Rule_03”，类型选择“虚拟机到主机”,规则选择“必须在主机组上运行”，在虚拟机组和主机组列表中分别勾选刚添加的虚拟机组和主机组。完成后在任务列表中查看虚拟机的迁移情况。





任务显示系统自动将虚拟机 Linux_01 从主机 CNA01 迁移到了主机 CNA02 上，即虚拟机 Linux_01 和 Linux_02 都运行在指定的主机上。

步骤 18 参考步骤 10，删除规则组“Rule_03”。

思考：上述步骤中，在创建其他规则组前，为什么需要先删除前一个规则组？这 3 个规则组之间有何关系？

7 场景三：HA 功能体验

7.1 场景描述

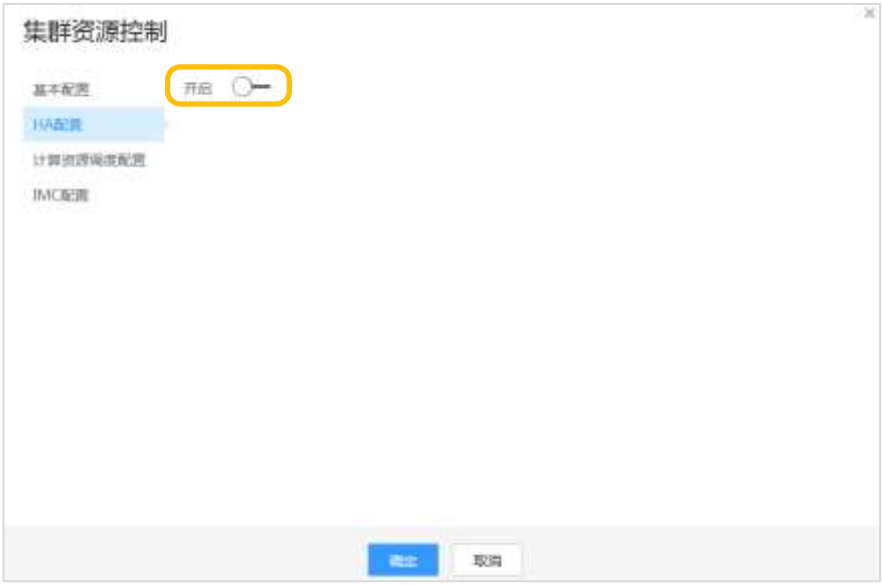
HA 是所有虚拟化技术最基础的一个特性，能保证物理主机故障后，业务所涉虚拟机自动迁移到其他物理主机上，从而实现业务不中断，提供客户体验感，本实验介绍华为虚拟化 HA 的配置过程，并在最后通过手动关闭一台物理主机来触发 HA。

7.2 实验步骤

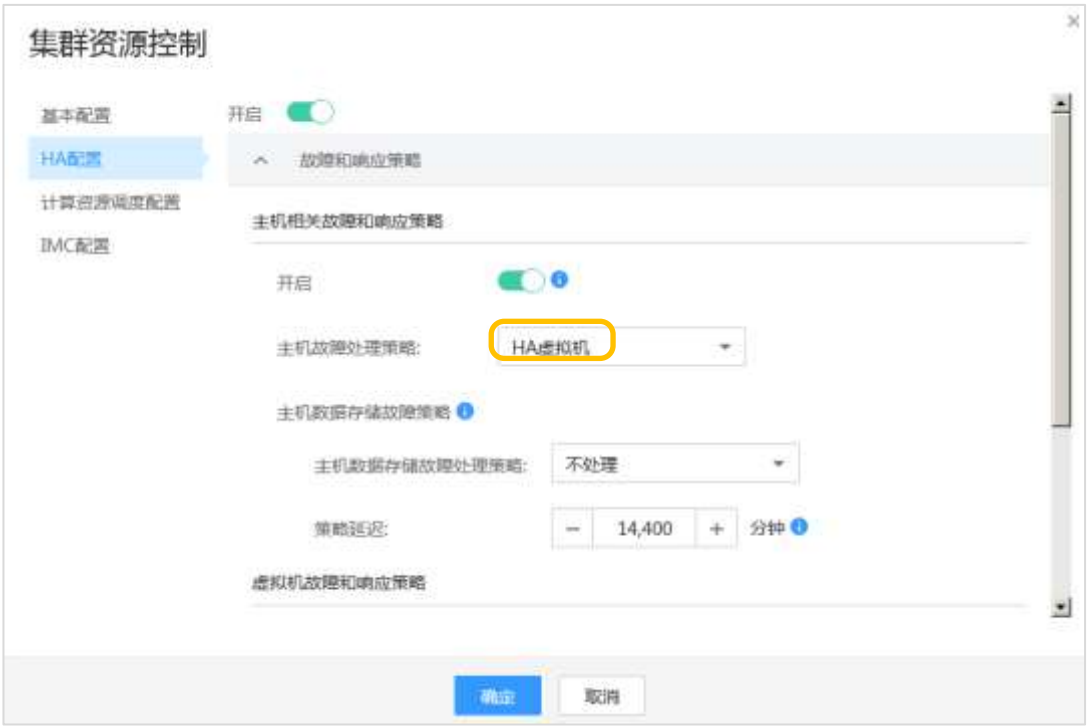
步骤 1 在 FuisionCompute 左侧导航栏，单击“资源池”，进入资源池页面。单击待操作的集群名称“ManagementCluster”，选择“配置”页签，选择“配置 > HA 配置”，单击页面右侧的“集群资源控制”。



步骤 2 点击“开启”后面的 ，打开 HA 配置开关。



步骤 3 页面自动显示如下 HA 配置信息，主机故障处理策略选择“HA 虚拟机”，单击“确定”。



步骤 4 手动模拟主机 CNA02 故障。

使用“PuTTY”登录 CNA02，执行以下命令，对主机 CNA02 进行下电。(使用“gandalf”用户登录，密码为“**IaaS@OS-CLOUD9!**”，登录后切换为“root”用户，密码为安装 CNA 时用户设置的密码，如“**Cloud12#$**”)

```
su – root
poweroff
```

```
login as: gandalf

Authorized users only. All activities may be monitored and reported.
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Tue Mar 26 12:29:41 2019 from 172.19.130.141
[gandalf@CNA02 ~]$ su - root
Password:
Last login: Tue Mar 26 12:29:53 CST 2019 on pts/0
CNA02:~ # poweroff
```

步骤 5 返回 FusionCompute 页面，单击页面下方的“近期任务”。





任务显示，系统自动将主机 CNA02 上的虚拟机 Linux_01 和 Linux_02 从主机 CNA02 迁移到了 CNA01 上。

步骤 6 在 FusionCompute 左侧导航栏，右键单击待操作的主机名称，选择“电源 > 上电”，单击“确定”，对主机 CNA02 恢复上电。

在本实验环境中，以下操作无法生效，请联系管理员或讲师手动将 CNA 上电。



思考：虚拟机 HA 与虚拟机热迁移有什么区别?

8 场景四：安全组的作用

8.1 场景描述

安全一直是 IT 行业的重要部分，安全组是一种保护虚拟机的特性，可以针对网段或地址段实现端口级的过滤，本实验以禁 ping 来感受安全组的功能。

8.2 实验步骤

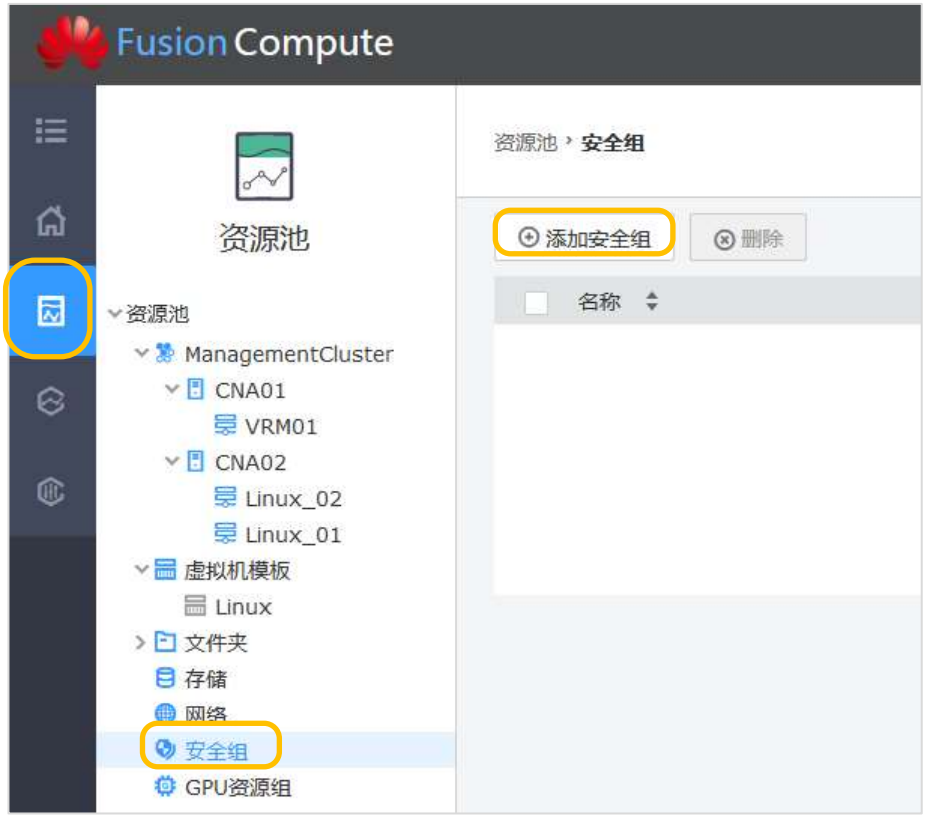
步骤 1 使用 Linux_01 和 Linux_02 互 ping，检查它们之间的网络是否正常。

```
[root@Linux_02 Test3]# ping 192.168.17.31
PING 192.168.17.31 (192.168.17.31) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.17.31: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.315 ms
64 bytes from 192.168.17.31: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.181 ms
64 bytes from 192.168.17.31: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.133 ms
64 bytes from 192.168.17.31: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.165 ms
64 bytes from 192.168.17.31: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.167 ms
64 bytes from 192.168.17.31: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.159 ms
```

```
[root@Linux_01 ~]# ping 192.168.17.32
PING 192.168.17.32 (192.168.17.32) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.17.32: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.291 ms
64 bytes from 192.168.17.32: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.169 ms
64 bytes from 192.168.17.32: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.165 ms
64 bytes from 192.168.17.32: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.155 ms
64 bytes from 192.168.17.32: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.151 ms
64 bytes from 192.168.17.32: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.158 ms
```

步骤 2 创建安全组。

在“资源池”菜单中，选择“安全组”，然后点击“添加安全组”。



在弹出的页面中设置安全组的名称和描述，然后点击“确定”。



步骤 3 创建安全组规则。

为创建完的安全添加规则，本实验的要求是 Linux_01 能 ping 通 Linux_02，而 Linux_02 无法 ping 通 Linux_01，根据 ICMP 协议的流程，规则设置如下：



步骤 4 将安全组绑定给 Linux_01。

选择“Linux_01”，点击“配置”，然后选择“网卡”，在地址为 192.168.17.31 的网卡对应的行点击“更多”，出现下拉菜单后，点击“配置安全组”。

第一次配置需要将 Linux_01 关机。



在弹出的页面中，点击“选择”，然后选择上一步骤中创建的安全组。





步骤 5 测试。

重新登录两台虚拟机互 ping，查看安全组是否生效。

```
[root@Linux_01 ~]# ping 192.168.17.32
PING 192.168.17.32 (192.168.17.32) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.17.32: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.180 ms
64 bytes from 192.168.17.32: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.142 ms
64 bytes from 192.168.17.32: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.166 ms
64 bytes from 192.168.17.32: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.180 ms
64 bytes from 192.168.17.32: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.178 ms
64 bytes from 192.168.17.32: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.141 ms
64 bytes from 192.168.17.32: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.132 ms
```

```
[root@Linux_02 Test3]# ping 192.168.17.31
PING 192.168.17.31 (192.168.17.31) 56(84) bytes of data.
```

9 场景五：常用运维操作

9.1 场景描述

本实验介绍以下常用的运维操作：

1） 查看、屏蔽、清除告警信息

2） 为系统添加一个角色和一个用户，用户和角色相互对应

3） 配置密码策略

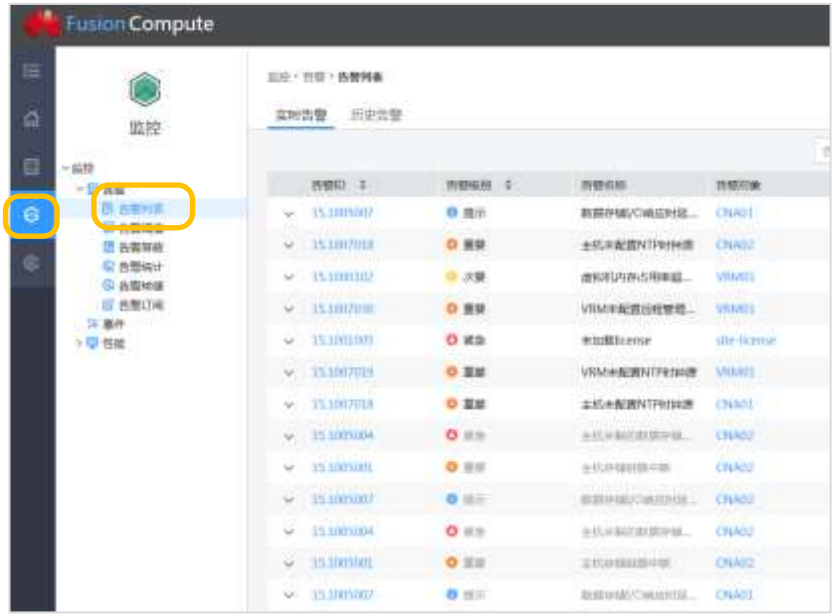
4） License 管理

5） 管理数据手动备份到 FTP 服务器

9.2 实验步骤

9.2.1 查看、清除、屏蔽告警信息

步骤 1 在 FusionCompute 左侧导航栏，选择“监控”，进入监控页面。选择“告警 > 告警列表”，进入告警列表页面。



思考：在告警列表中，如何筛选出告警级别为“提示”，对象类型为“主机”的全部告警信息?

步骤 2 在告警信息所在行，单击后面的“清除”，清除该条告警信息。



步骤 3 选择“告警 > 告警屏蔽”，进入告警屏蔽页面。单击“添加”，进入添加屏蔽告警页面。



思考：在添加屏蔽告警页面，尝试使用三种不同的方式，屏蔽“数据存储 I/O 响应时延超过阈值”告警信息。

9.2.2 添加角色和用户

步骤 1 在 FusionCompute 左侧导航栏，选择“系统管理”，进入系统管理页面。选择“权限管理 > 角色管理”，单击“添加角色”。



步骤 2 在添加角色页面，配置角色名称并勾选角色权限，单击“确定”。



思考：添加一个角色 Role_test，使该角色具有站点、集群、主机和虚拟机管理权限。

步骤 3 选择“权限管理 > 用户管理”，单击“添加用户”。



步骤 4 在添加用户页面，选择用户类型，配置用户名和密码，勾选从属角色以及其他基本信息，单击“确定”。



思考：添加一个本地用户，用户类型为“本地用户”，角色为步骤 2 中添加的角色。

9.2.3 配置密码策略

步骤 1 选择“权限管理 > 密码策略”，进入密码策略配置页面，单击下方的“修改”，修改密码策略。



步骤 2 修改完成后，单击下方的“保存”。



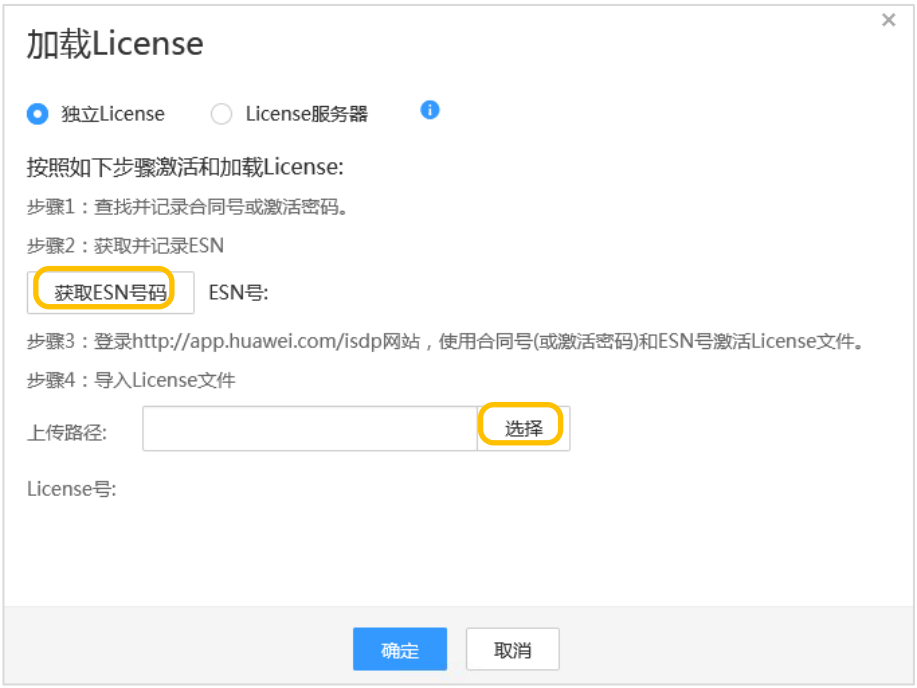
思考：配置密码策略，当登录密码输错 2 次后，系统将自动锁定 10min。

9.2.4 （可选）License 管理

步骤 1 选择“系统配置 > License 管理”，进入 License 管理页面。



步骤 2 单击“加载 License”，进入加载 License 页面，单击“获取 ESN 号码”，按页面提示导入 License 文件，单击“确定”。



9.2.5 手动备份管理数据

前提条件：已获取 FTP 服务器的 IP 地址，用户名和密码信息。

步骤 1 选择“系统配置 > 服务和管理节点”，进入服务和管理节点配置页面，单击右侧的“管理数据备份配置”。



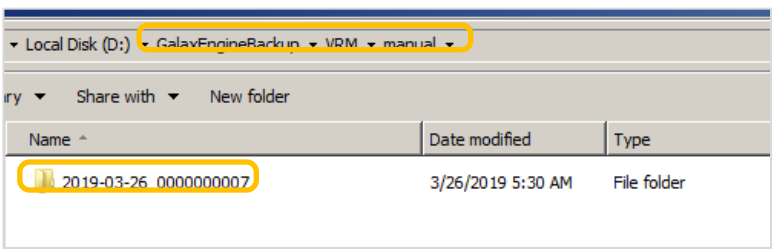
步骤 2 在管理数据备份配置页面，勾选“备份至第三方 FTP 服务器或主机”，协议类型选择“FTP”，配置如下信息（FTP），单击“确定”。



步骤 3 返回管理数据备份配置页面，单击“管理数据备份”，单击“确定”。



步骤 4 进入 FTPD 备份上传路径，查看手动备份的备份文件。





计算虚拟化简介

版权所有© 2019 华为技术有限公司

前言

- 云计算1.0时代以虚拟化为主，并在此基础上进一步发展，因此虚拟化也成为云计算的入门技术，本章重点介绍计算虚拟化的架构及相关技术。

版权所有© 2019 华为技术有限公司

目标

- 学完本课程后，您将能够：
  - 描述什么是虚拟化
  - 区分虚拟化和云计算
  - 了解KVM技术
  - 了解华为虚拟化解决方案

版权所有© 2019 华为技术有限公司

目录

- **虚拟化简介**
- KVM简介
- FusionCompute简介

版权所有© 2019 华为技术有限公司

虚拟机是什么?

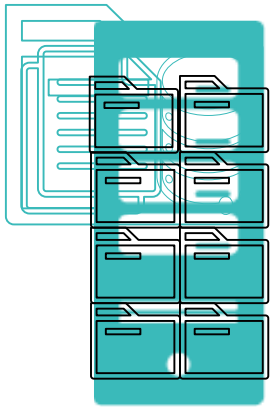




版权所有© 2019 华为技术有限公司

什么是虚拟化





版权所有© 2019 华为技术有限公司

计算虚拟化发展史

1964年

IBM开始尝试在大型机上实现虚拟化

1972年

IBM推出运行在大型机上的虚拟机

1999年

VMware推出了x86架构的虚拟化产品

2002年

Xen正式被开源

2006年

Qumranet宣布KVM诞生

2007年

惠普发布了针对HP-UX的Integrity虚拟机

2008年

微软在Windows Server 2008 R2中加入了Hyper-V

2008年

Linux容器LXC推出

2010年

红帽6.0版本中默认仅提供KVM虚拟化机制

2011年

IBM、红帽、惠普和英特尔成立开放虚拟化联盟，加速KVM推广

2013年

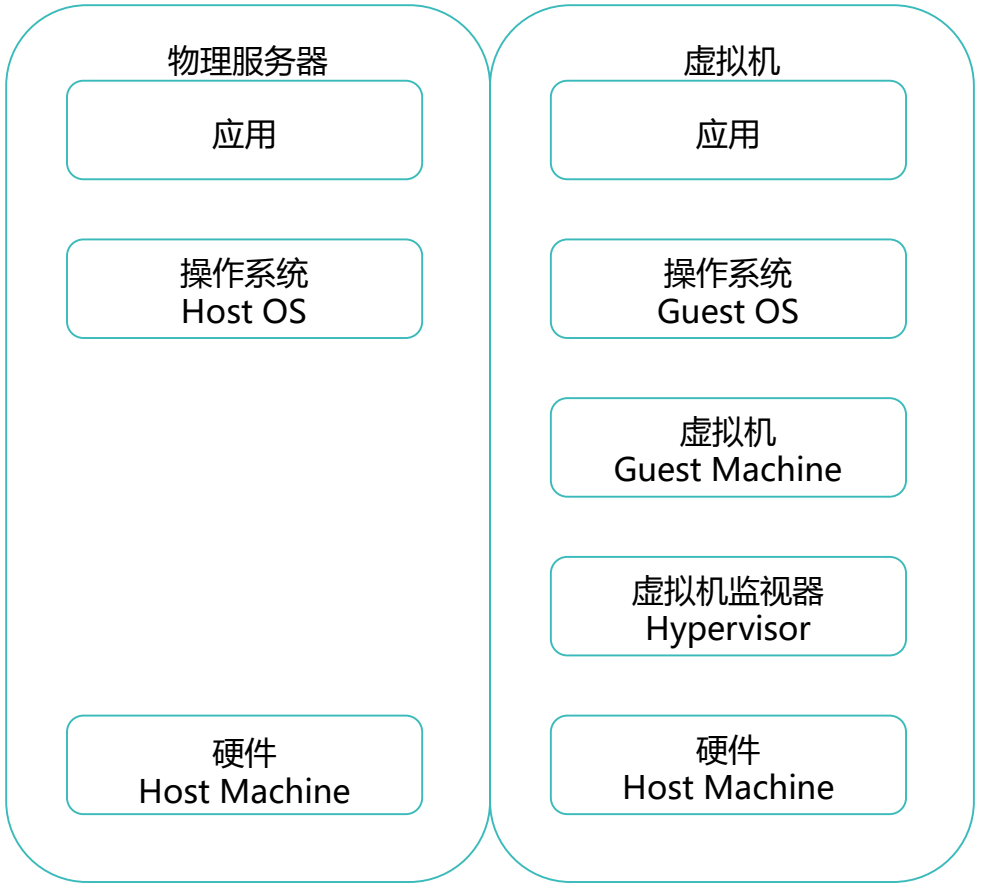
Docker推出

2014年

Rocket推出

版权所有© 2019 华为技术有限公司

计算虚拟化中的重要概念



Guest OS：

虚拟机操作系统

Guest Machine：

虚拟出来的虚拟机

Hypervisor：

虚拟化软件层/虚拟机监控机

（Virtual Machine Monitor，VMM）

Host OS：

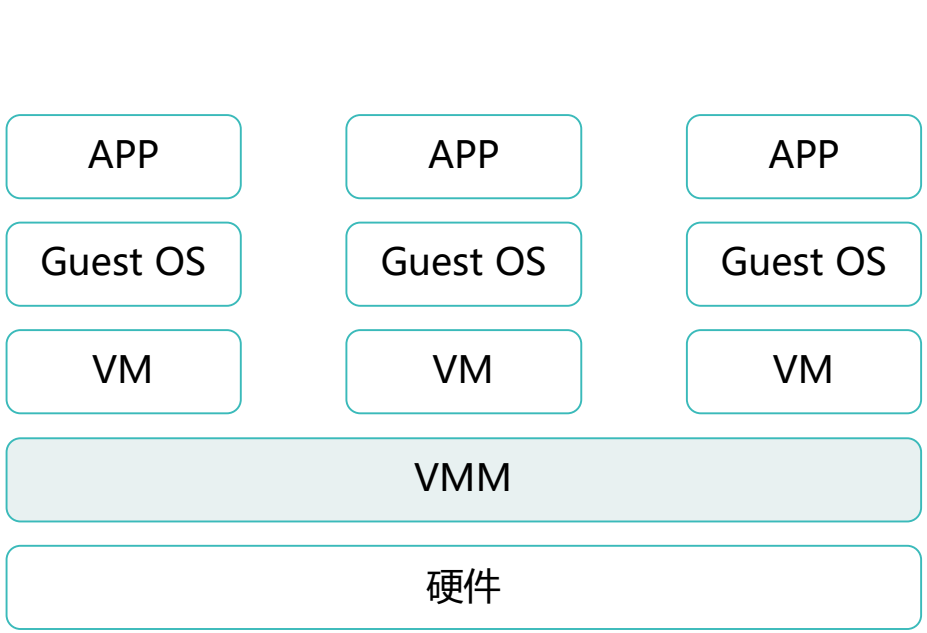
运行在物理机之上的OS

Host Machine：

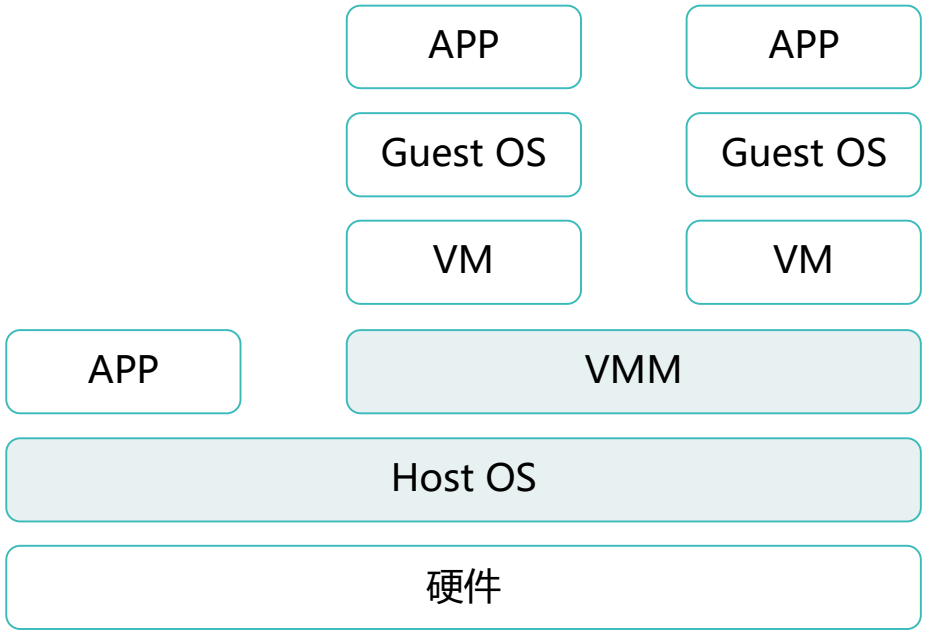
物理机

版权所有© 2019 华为技术有限公司

计算虚拟化的分类



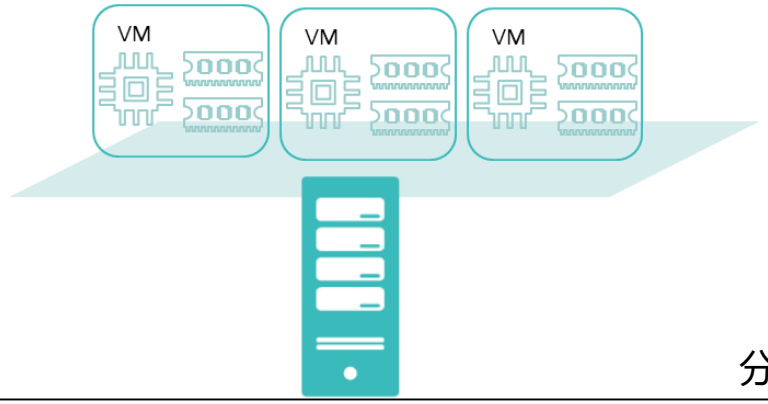
裸金属型虚拟化
(I 型)



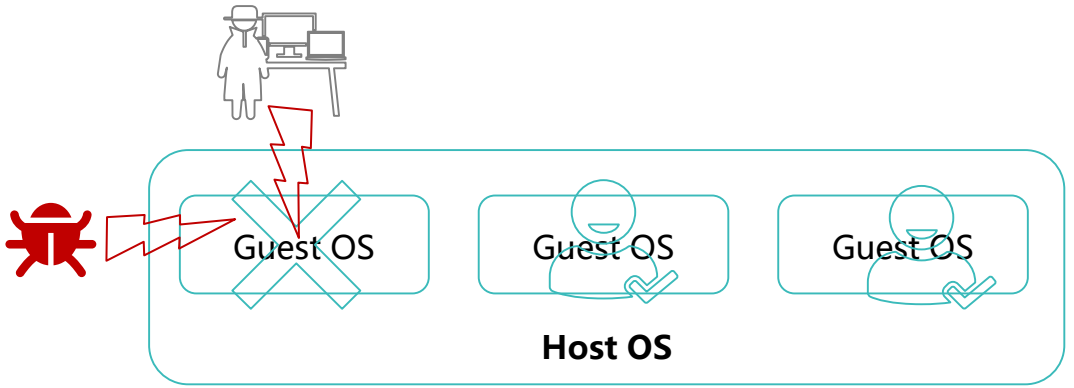
宿主型虚拟化
(II 型)

版权所有© 2019 华为技术有限公司

虚拟化的特点



分区



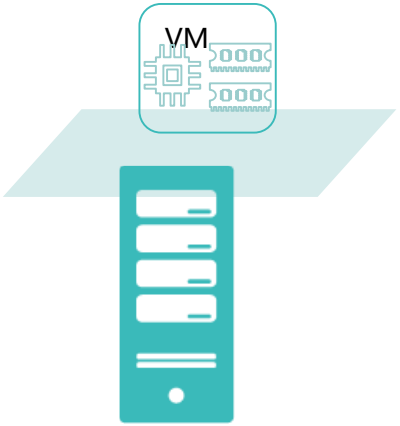
隔离

封装





独立

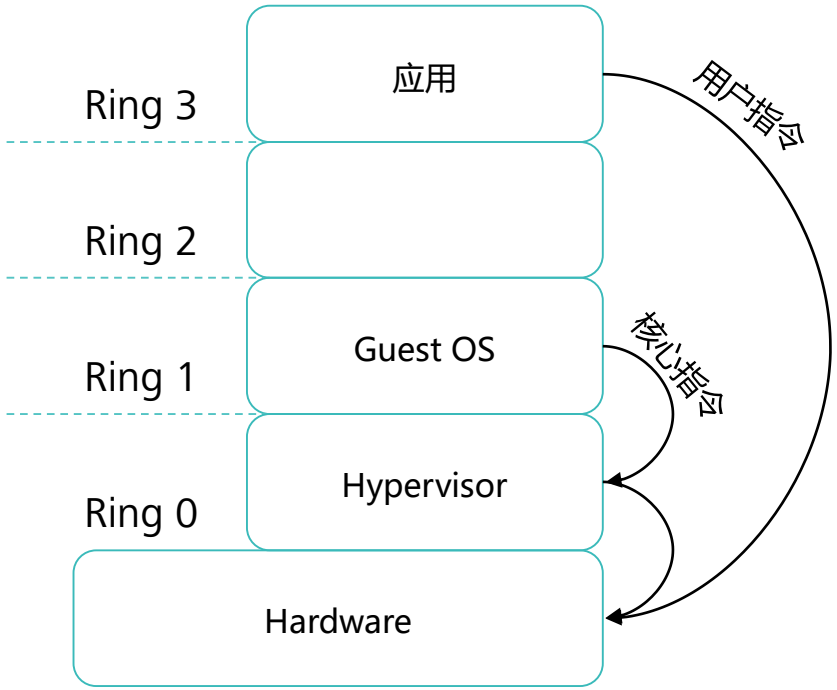




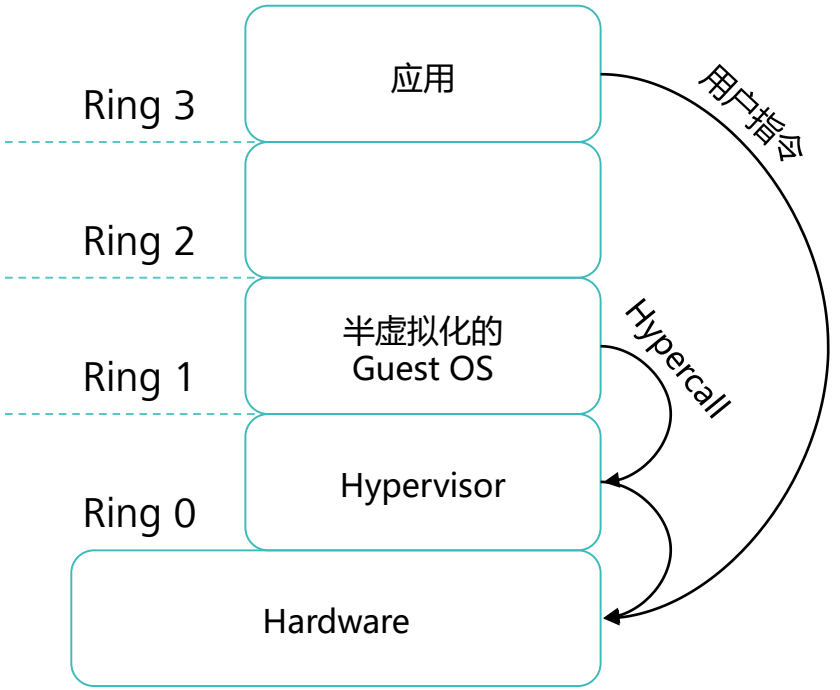
版权所有© 2019 华为技术有限公司

CPU虚拟化

全虚拟化



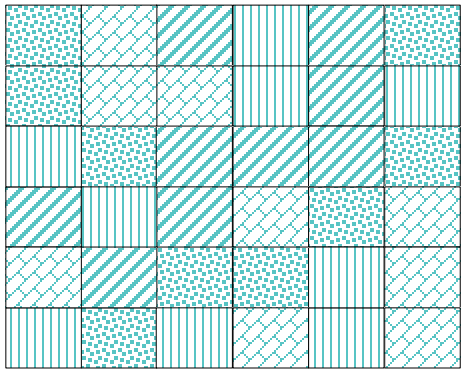
半虚拟化



版权所有© 2019 华为技术有限公司

内存虚拟化





版权所有© 2019 华为技术有限公司

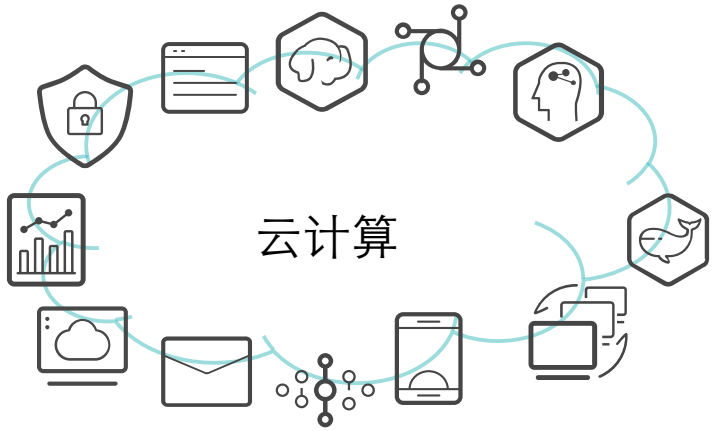
I/O虚拟化

- 模拟(完全虚拟)：完全使用软件来模拟真实硬件，模拟通常硬件，例如键盘鼠标，通过焦点捕获，焦点被哪个主机捕获就被哪个主机使用，性能很差。
- 半虚拟化：对硬件驱动由前端(IO frontend)直接转到后端(IO backend)调用，通常仅适用于硬盘和网卡，性能高。
- IO-through：IO透传，直接分配给虚拟机物理设备，例如直接分配一个硬盘或网卡给虚拟机，需要硬件具备IO透传技术，在Xen下由Dom0分配，但是访问使用直接使用，不经过Dom0，需要硬件支持。

版权所有© 2019 华为技术有限公司

云计算和虚拟化





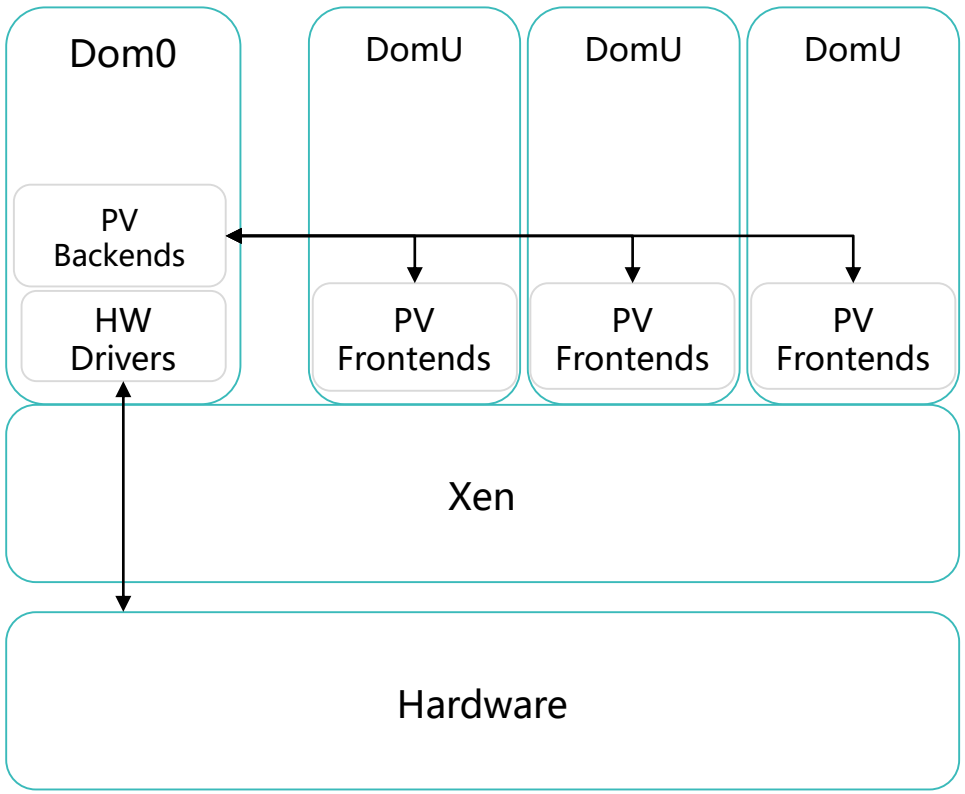
版权所有© 2019 华为技术有限公司

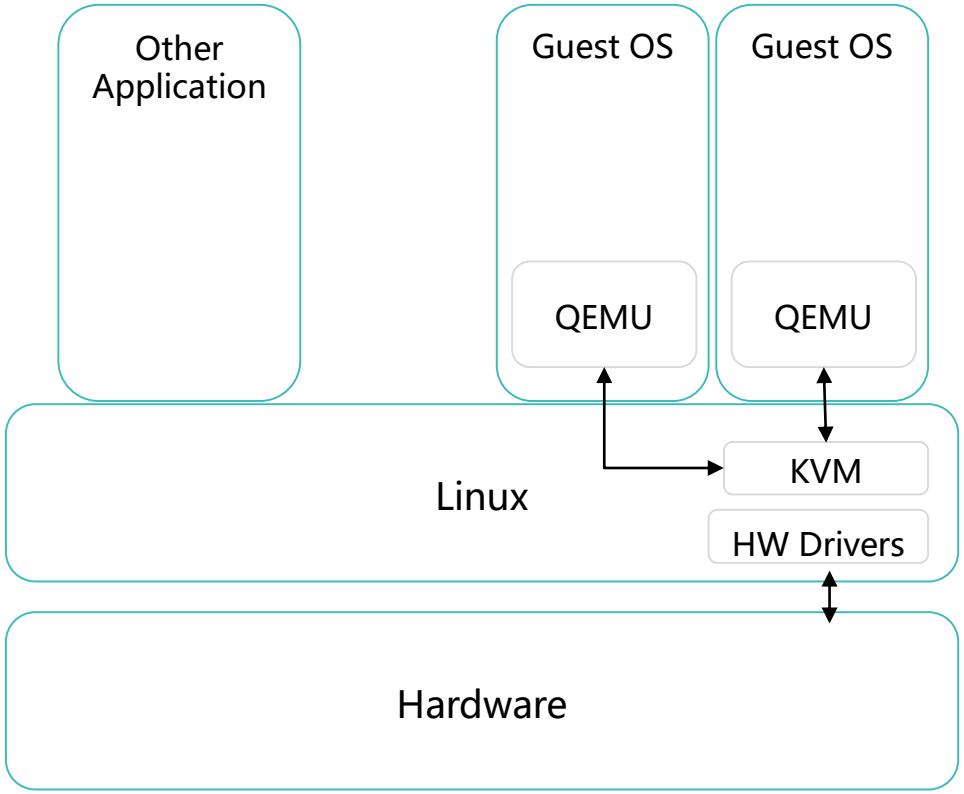
主流计算虚拟化技术



版权所有© 2019 华为技术有限公司

Xen vs KVM





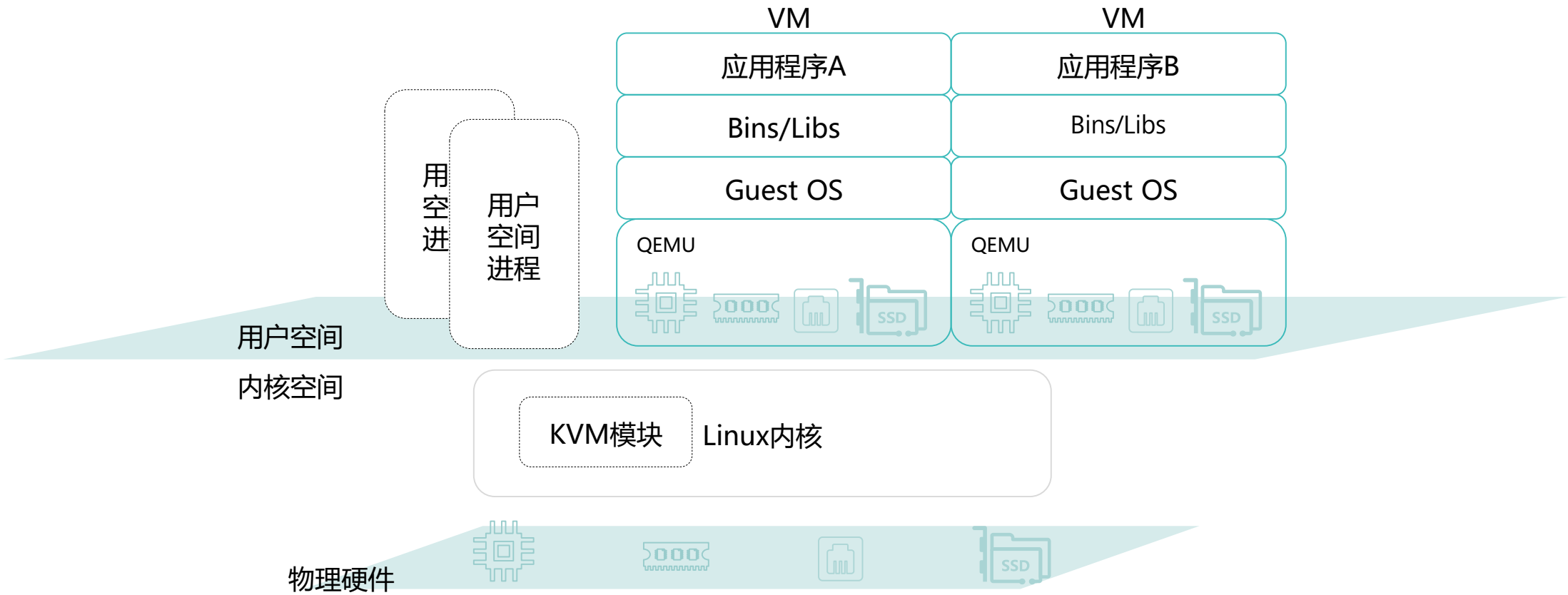
版权所有© 2019 华为技术有限公司

目录

- 虚拟化简介
- **KVM简介**
- FusionCompute简介

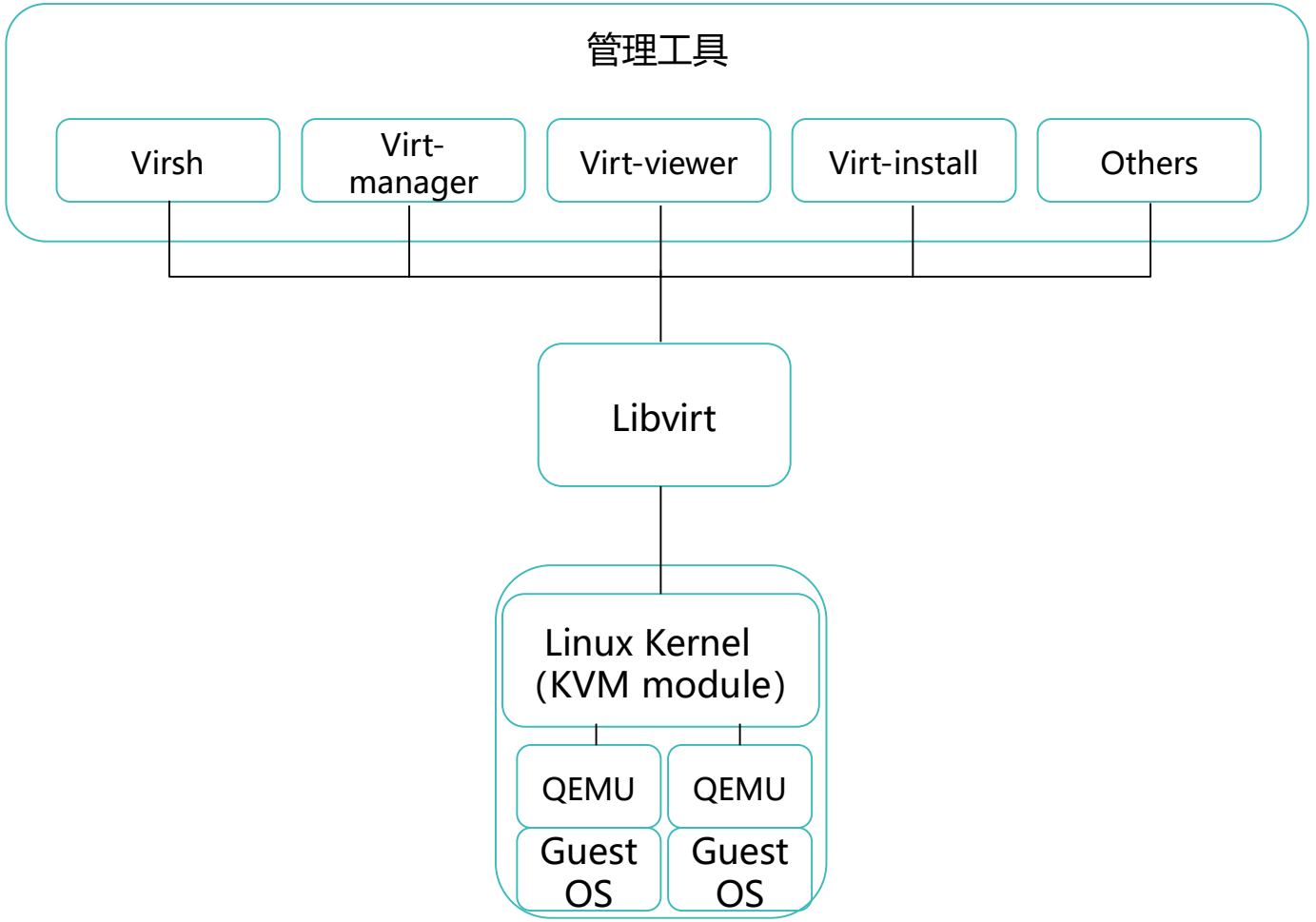
版权所有© 2019 华为技术有限公司

KVM是什么?



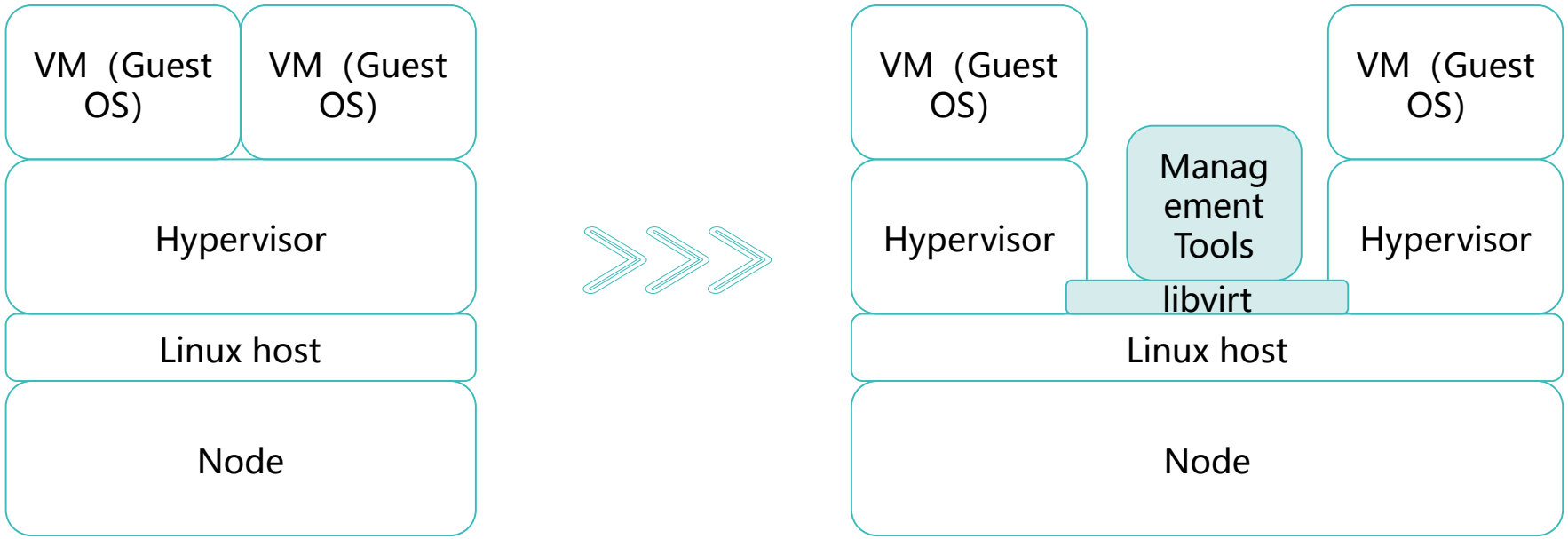
版权所有© 2019 华为技术有限公司

KVM体系架构



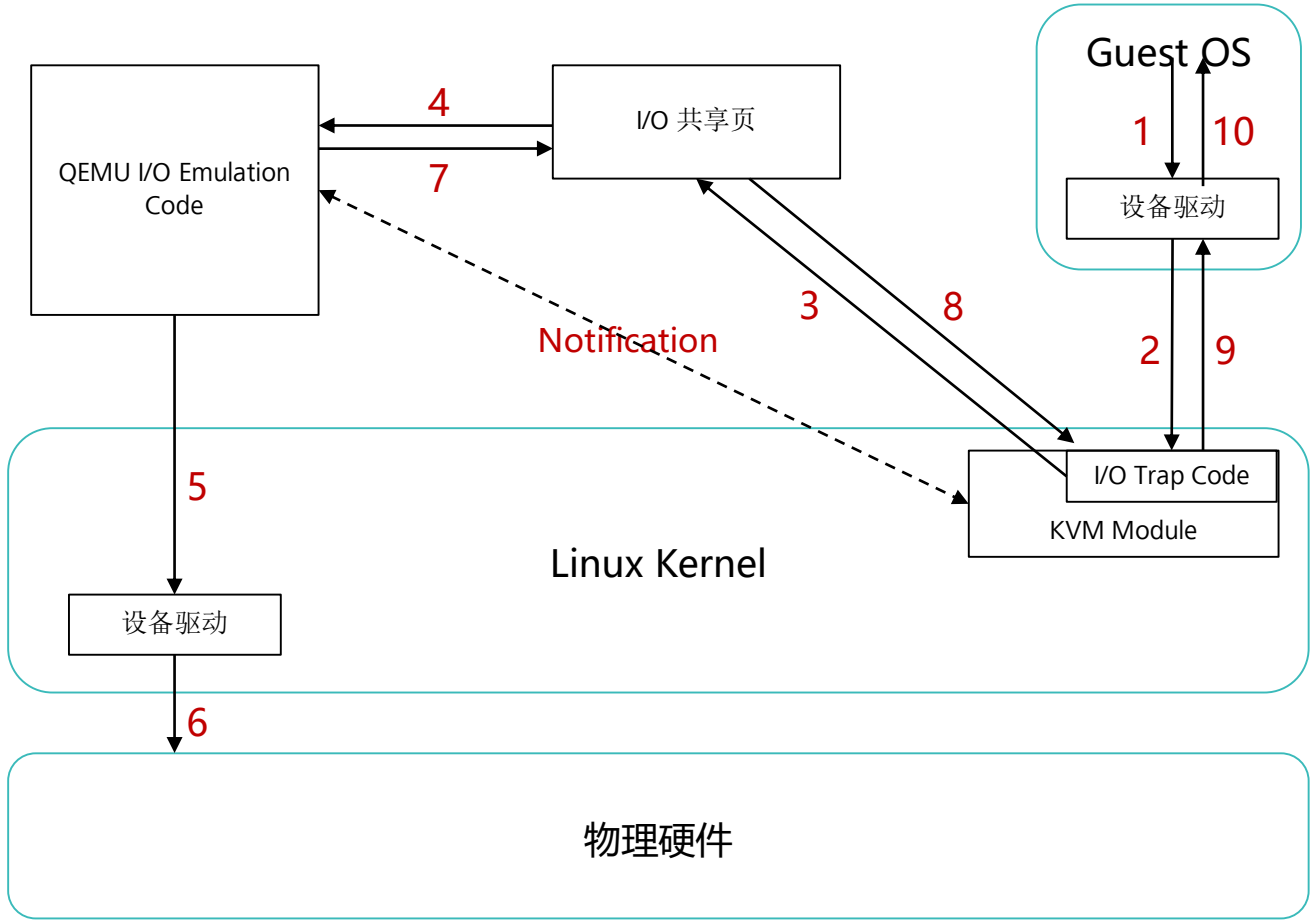
版权所有© 2019 华为技术有限公司

Libvirt



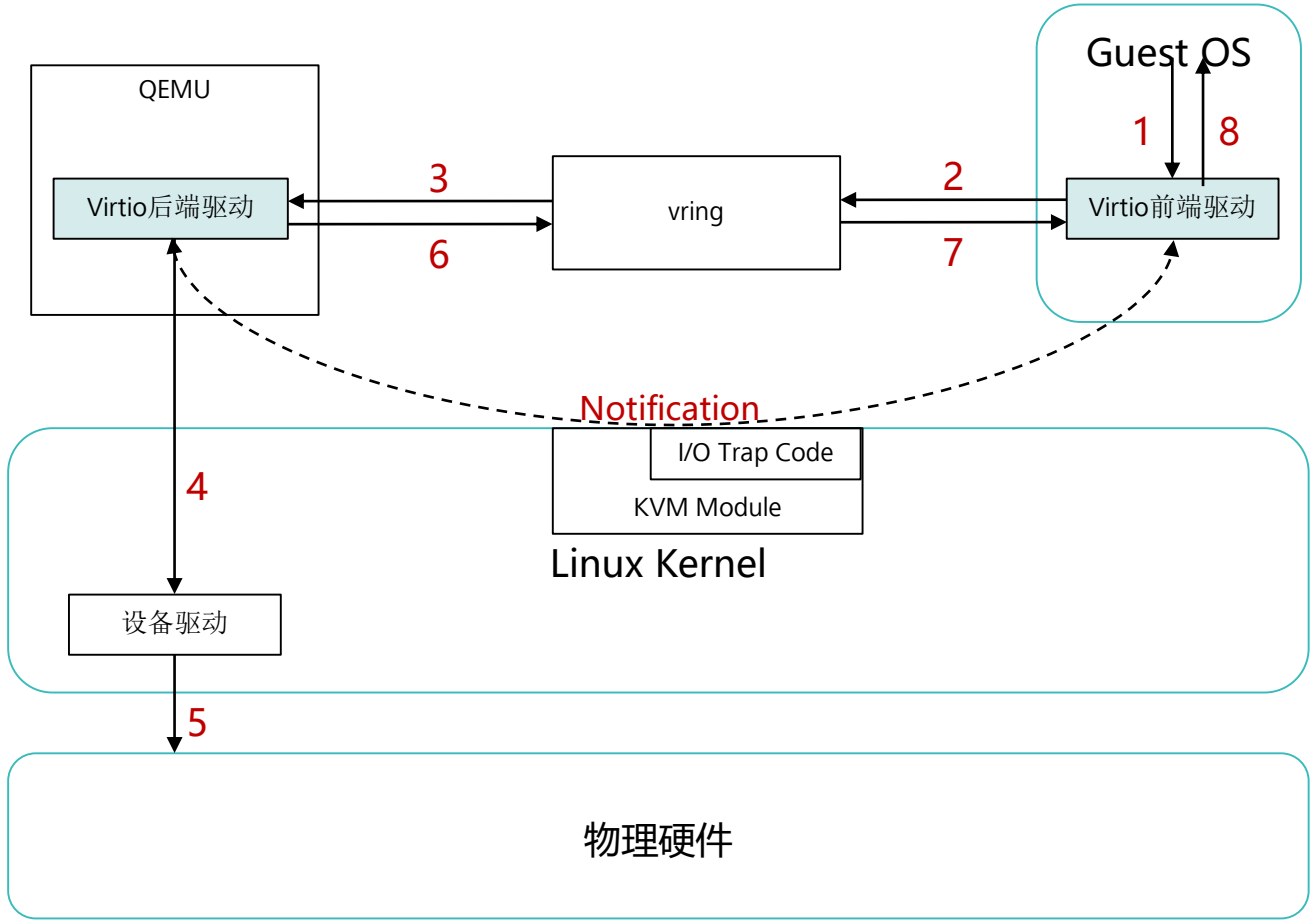
版权所有© 2019 华为技术有限公司

KVM I/O操作流程 - 默认



版权所有© 2019 华为技术有限公司

KVM I/O操作流程 - Virtio



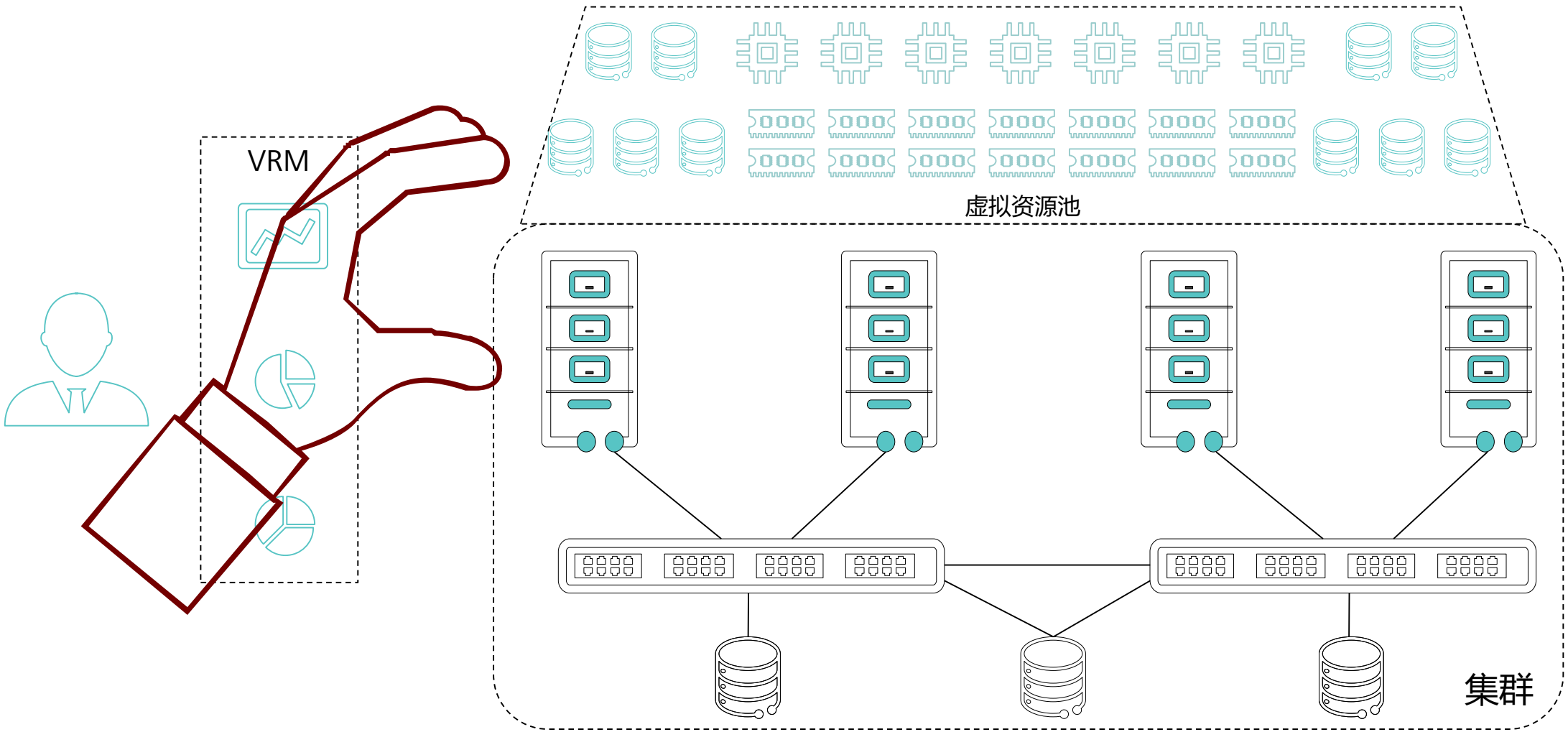
版权所有© 2019 华为技术有限公司

目录

- 虚拟化简介
- KVM简介
- **FusionCompute简介**

版权所有© 2019 华为技术有限公司

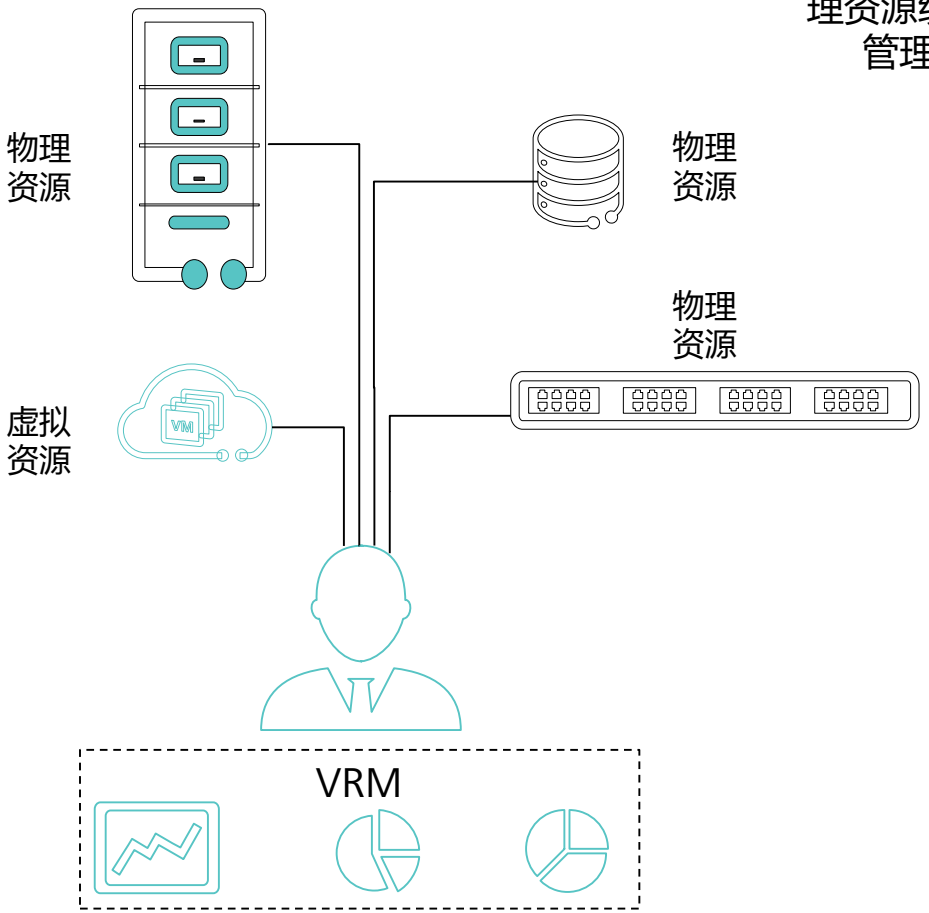
FusionCompute架构



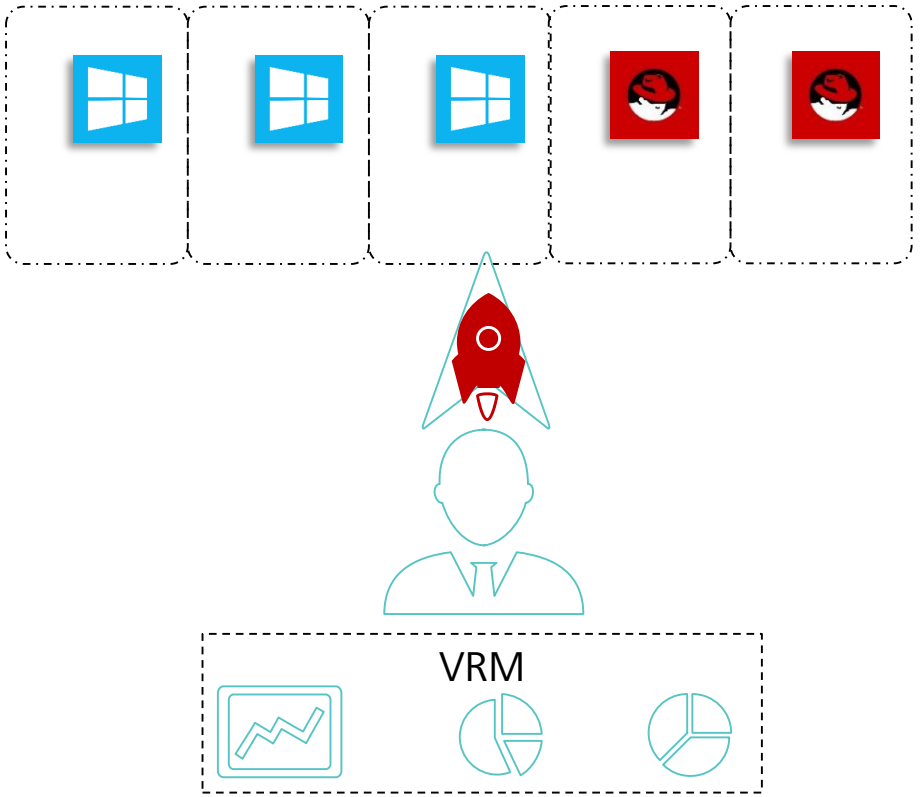
版权所有© 2019 华为技术有限公司

FusionCompute的优势

虚拟化和物理资源统一管理



快速发放虚拟机



版权所有© 2019 华为技术有限公司

FusionCompute组件的作用

组件	功能
CNA	CNA主要提供以下功能： • 提供虚拟计算功能。 • 管理计算节点上的虚拟机。 • 管理计算节点上的计算、存储、网络资源。
VRM	VRM主要提供以下功能： • 管理集群内的块存储资源。 • 管理集群内的网络资源(IP/VLAN)，为虚拟机分配IP地址。 • 管理集群内虚拟机的生命周期以及虚拟机在计算节点上的分布和迁移。 • 管理集群内资源的动态调整。 • 通过对虚拟资源、用户数据的统一管理，对外提供弹性计算、存储、IP等服务。 • 通过提供统一的操作维护管理接口，操作维护人员通过WebUI远程访问FusionCompute对整个系统进行操作维护，包含资源管理、资源监控、资源报表等。

版权所有© 2019 华为技术有限公司
HUAWEI

思考题

1. 在计算虚拟化中，为虚拟机分配CPU和内存的是（　）。
   - A. Guest OS
   - B. VMM
   - C. Hypervisor
   - D. Host OS
2. 开源的虚拟化技术都为I型虚拟化，闭源的虚拟化技术都为II型虚拟化。
   - A. TRUE
   - B. FALSE

版权所有© 2019 华为技术有限公司

本章总结

- 本章介绍了计算虚拟化的相关知识，包括CPU虚拟化、内存虚拟化和IO虚拟化，并已KVM为例介绍了开源虚拟化技术，以及以FusionCompute为例介绍了商用虚拟化产品。

版权所有© 2019 华为技术有限公司

学习推荐

- 华为Learning网站
  - http://support.huawei.com/learning/Index!toTrainIndex
- 华为Support案例库
  - http://support.huawei.com/enterprise/servicecenter?lang=zh
- HCIA-Cloud Computing v4.0 官方讨论渠道
  - https://forum.huawei.com/enterprise/zh/thread-513763-1-1.html

版权所有© 2019 华为技术有限公司


谢 谢
www.huawei.com



云计算中网络基础知识

版权所有© 2019 华为技术有限公司

前言

- 网络是由各种网络设备组成，虚拟化中的网络除了传统的能看得到物理网络外，还包括运行在服务器内部看不到的网络，本章主要介绍与这两种网络相关的基础知识。

版权所有© 2019 华为技术有限公司
HUAWEI

目标

- 学完本课程后，您将能够：
  - 了解物理交换机和虚拟交换机
  - 掌握虚拟化中网络架构
  - 掌握虚拟机间通信流量走向
  - 掌握VLAN概念

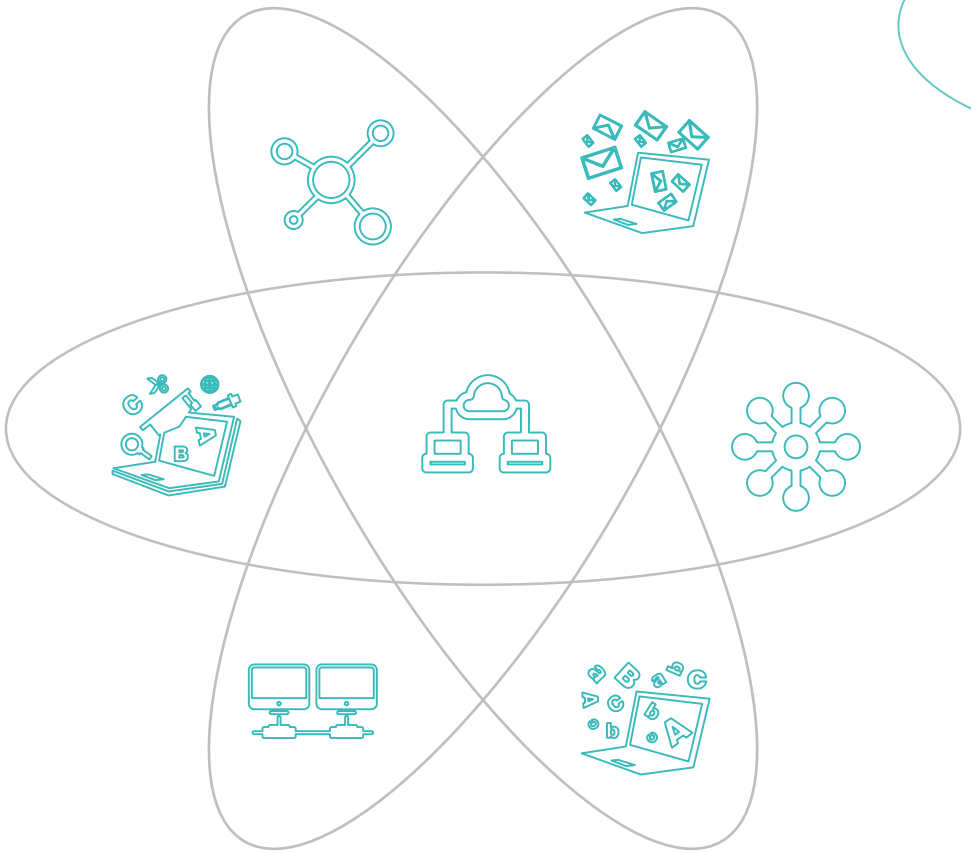
版权所有© 2019 华为技术有限公司

目录

1. **虚拟化中网络的架构**
2. 虚拟化中物理网络介绍
3. 虚拟化中虚拟网络介绍
4. 华为虚拟化产品的网络特性

版权所有© 2019 华为技术有限公司

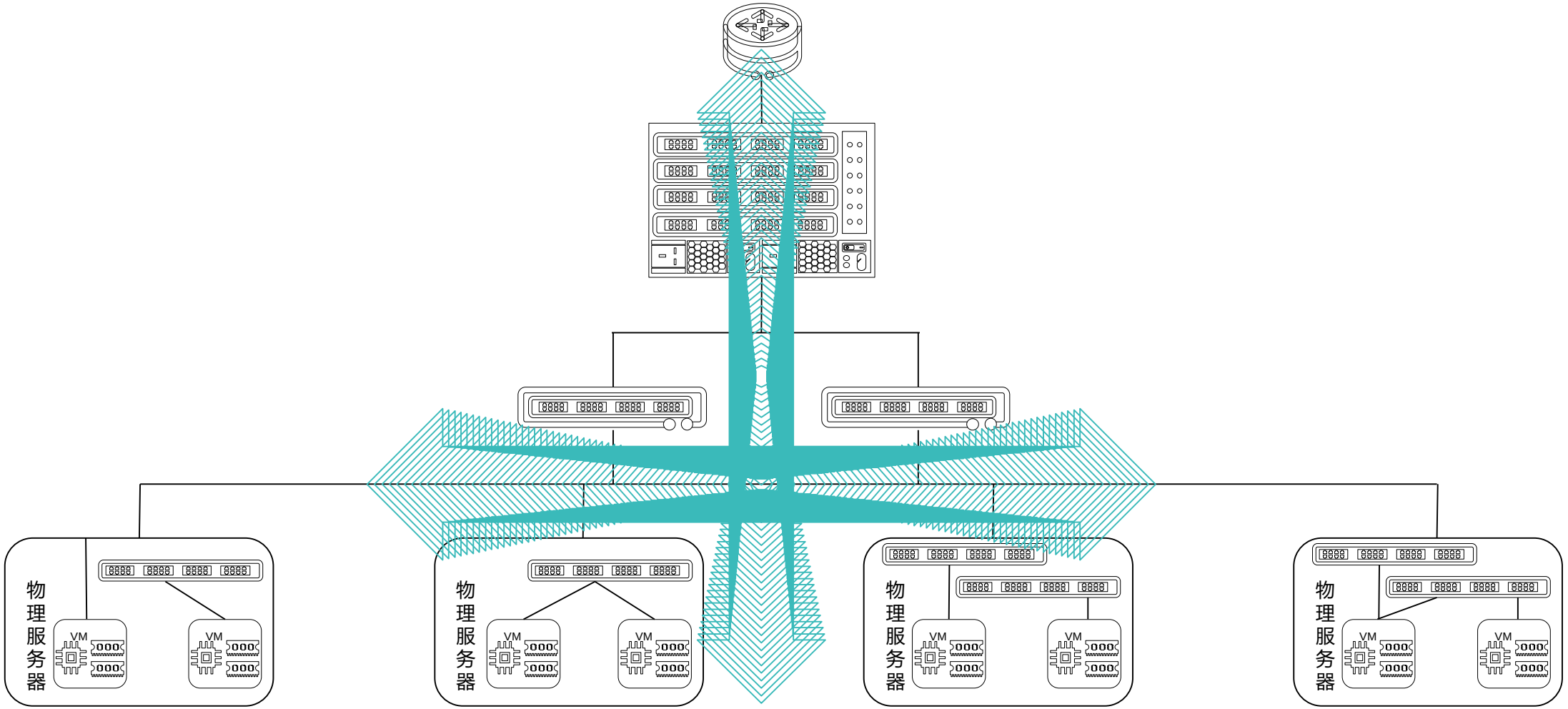
虚拟机是如何通信呢?





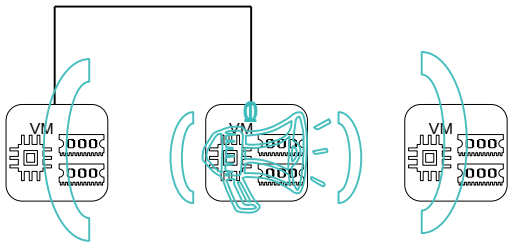
版权所有© 2019 华为技术有限公司

虚拟化中网络的架构

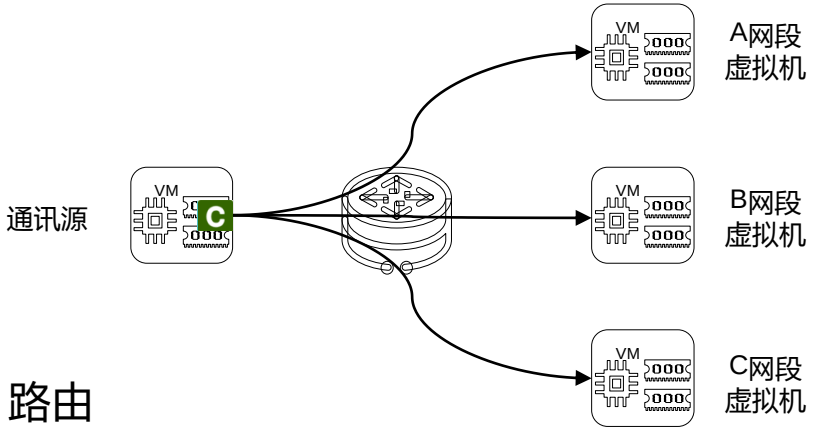


版权所有© 2019 华为技术有限公司

网络基础概念

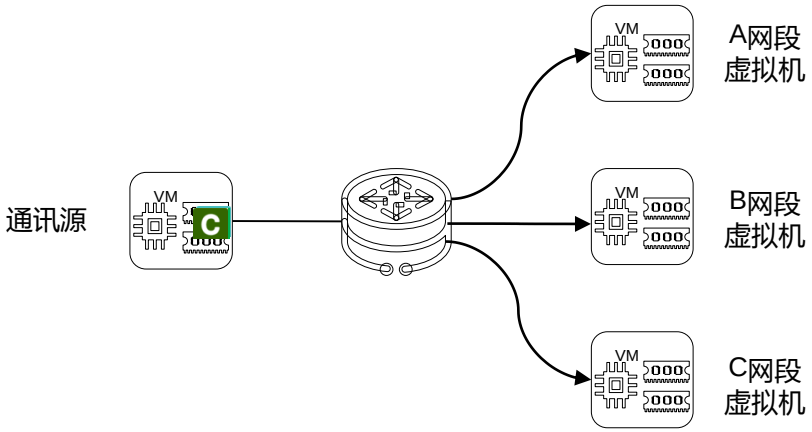


广播和单播

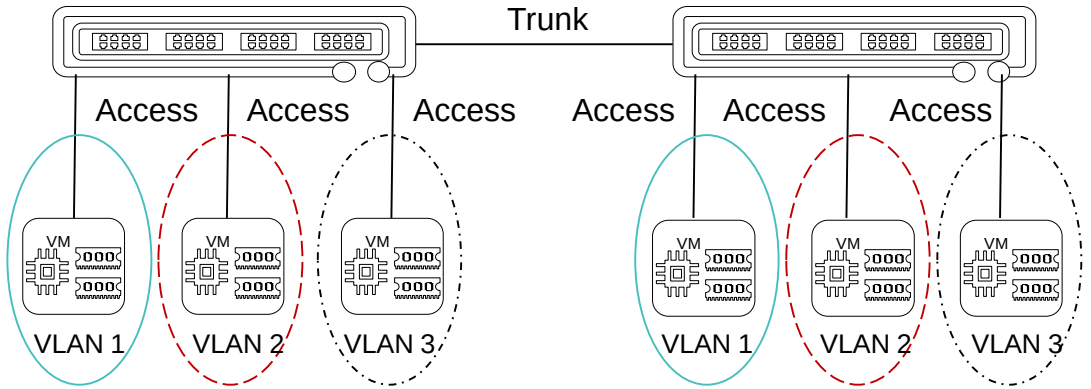


路由

默认网关



VLAN



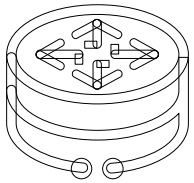
版权所有© 2019 华为技术有限公司

目录

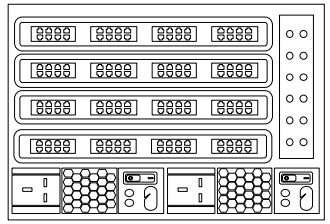
1. 虚拟化中网络的架构
2. **虚拟化中物理网络介绍**
3. 虚拟化中虚拟网络介绍
4. 华为虚拟化产品的网络特性

版权所有© 2019 华为技术有限公司

物理网络包含的设备

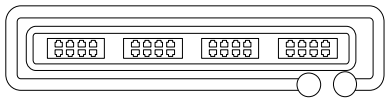


路由器



三层交换机

二层交换机

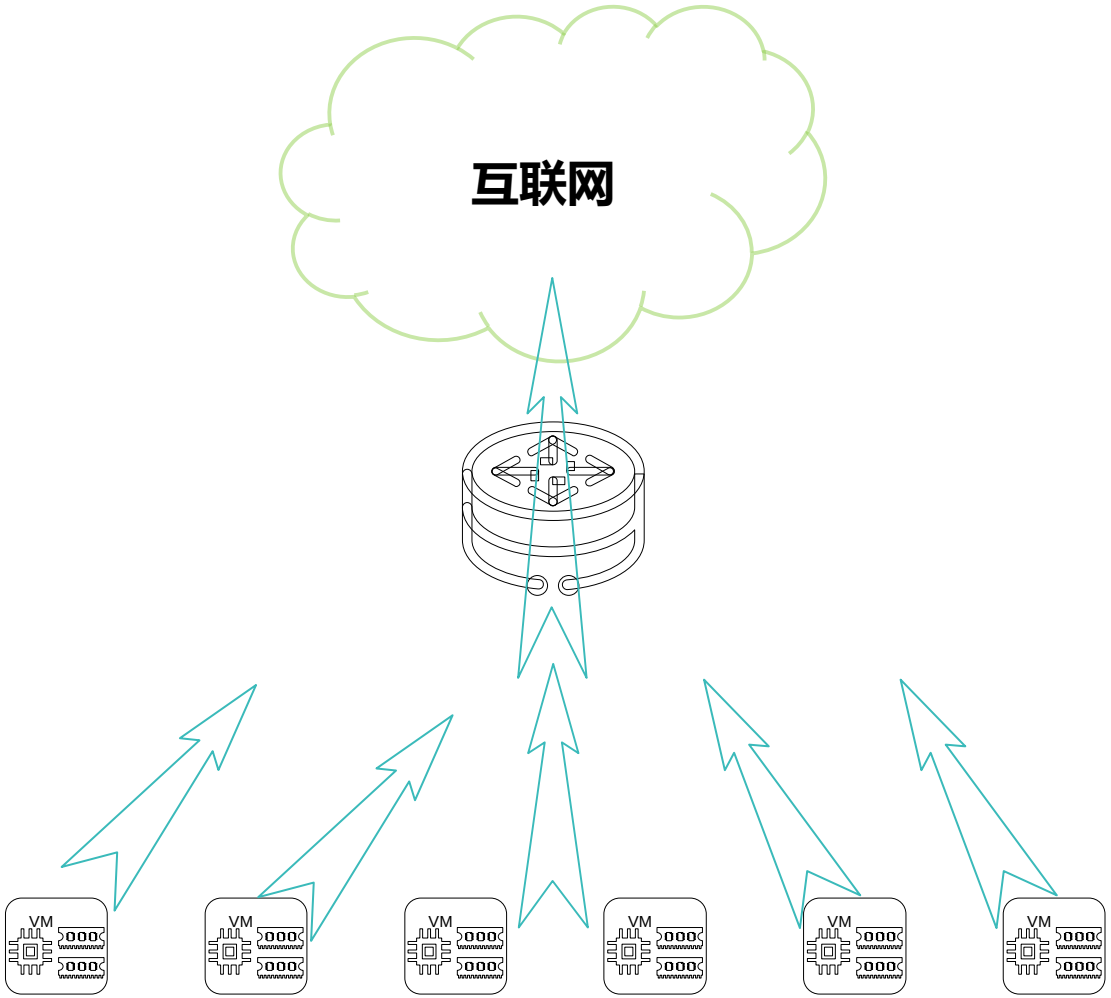


服务器网卡



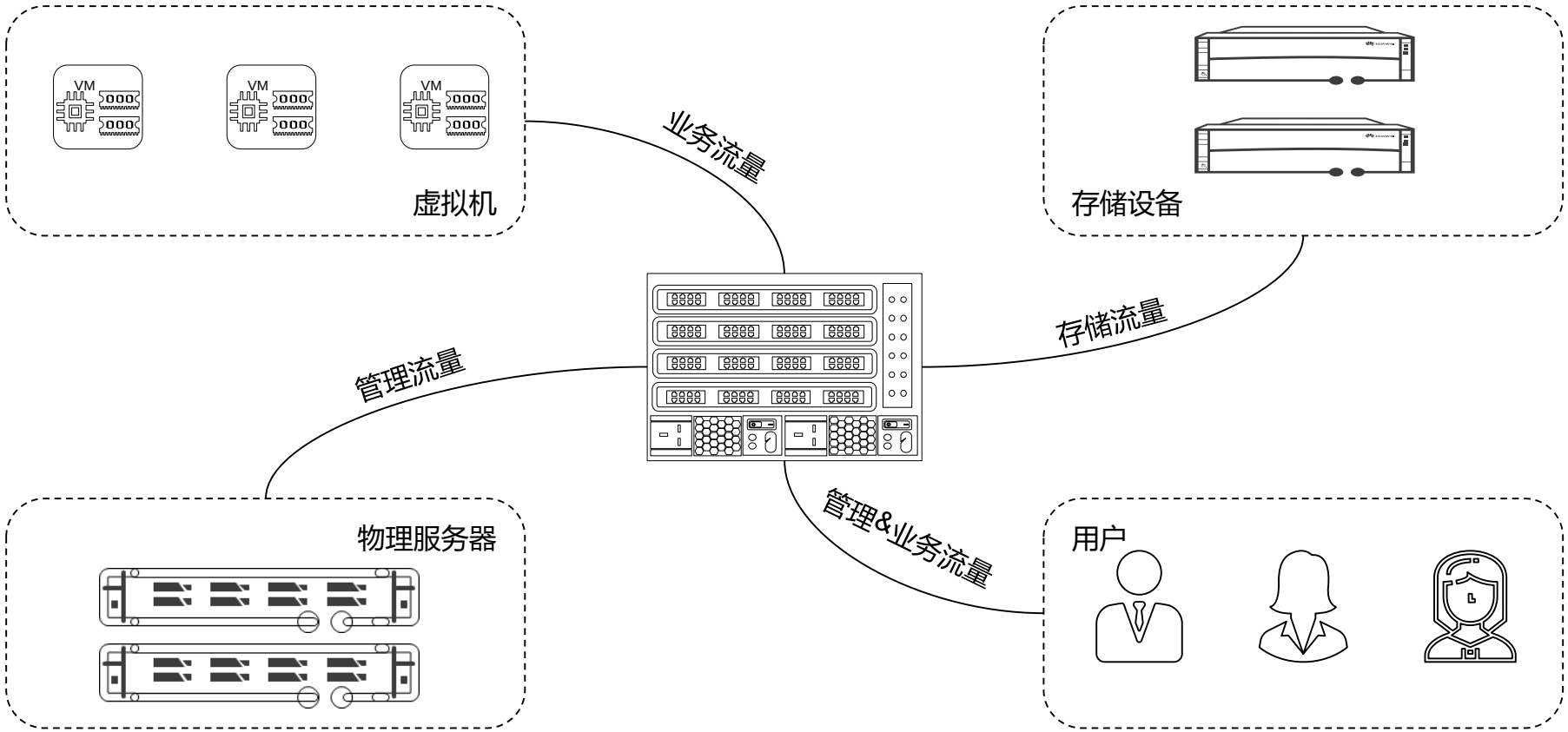
版权所有© 2019 华为技术有限公司

虚拟化中路由器的作用



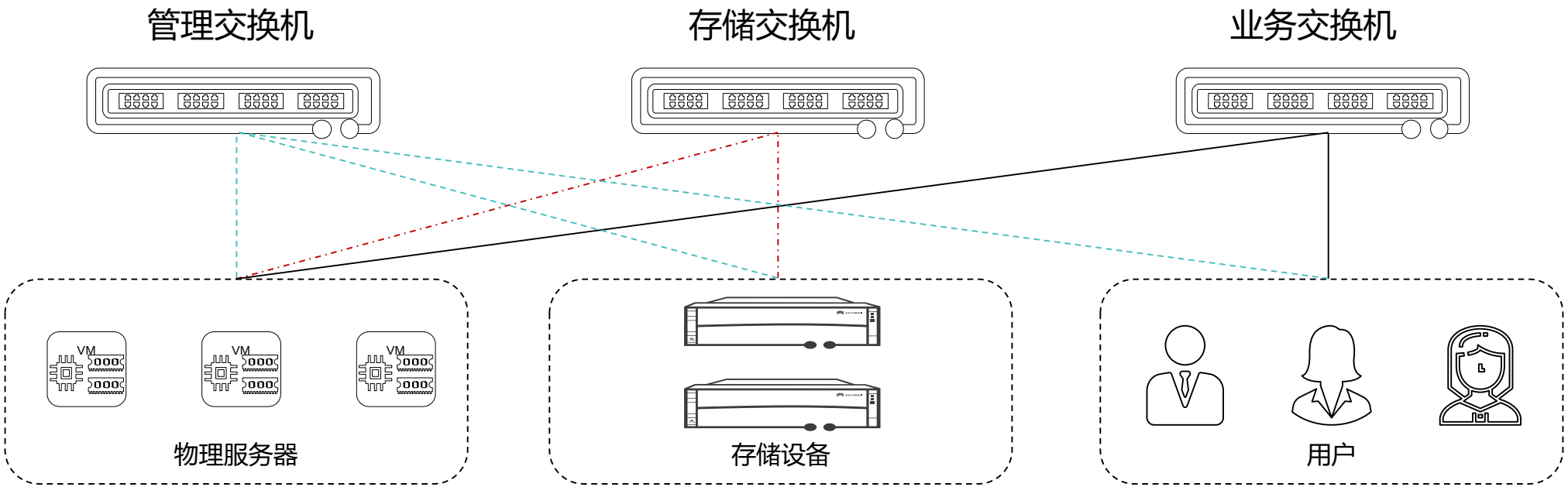
版权所有© 2019 华为技术有限公司

虚拟化中三层交换机的作用



版权所有© 2019 华为技术有限公司

虚拟化中二层交换机的作用



版权所有© 2019 华为技术有限公司

虚拟化中物理网卡的作用

物理形态

逻辑形态

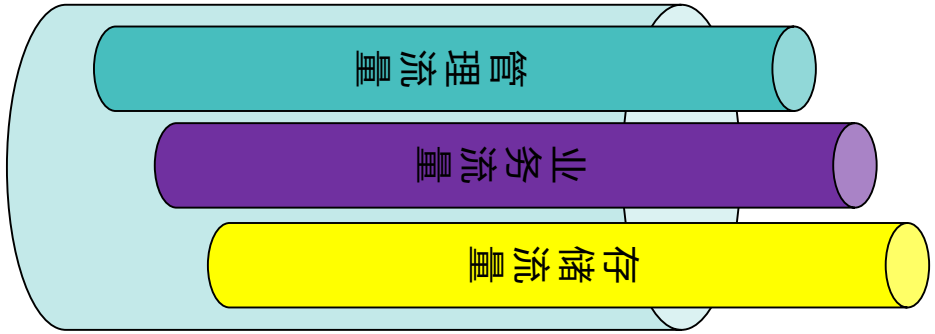


不绑定

绑定







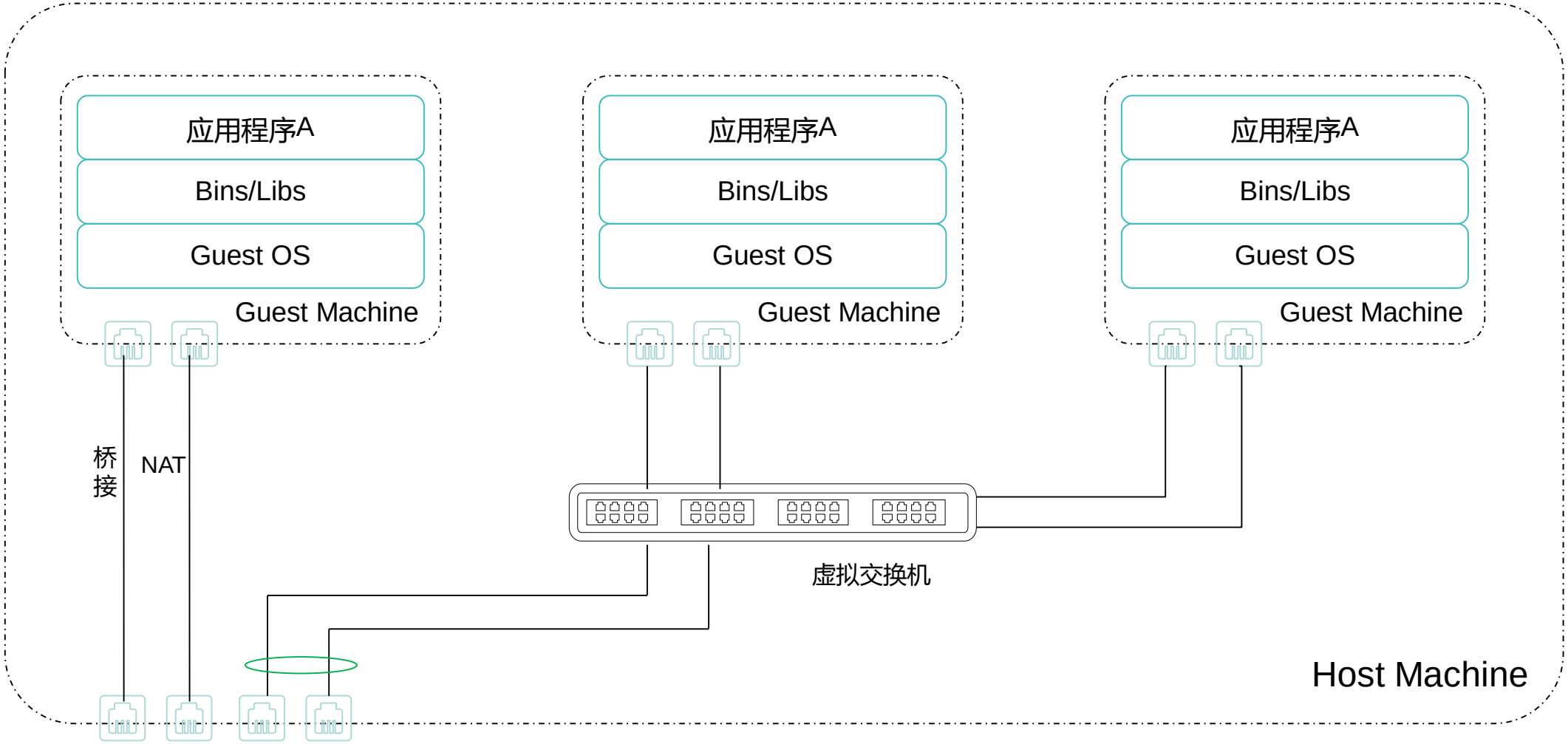
版权所有© 2019 华为技术有限公司

目录

1. 虚拟化中网络的架构
2. 虚拟化中物理网络介绍
3. **虚拟化中虚拟网络介绍**
4. 华为虚拟化产品的网络特性

版权所有© 2019 华为技术有限公司

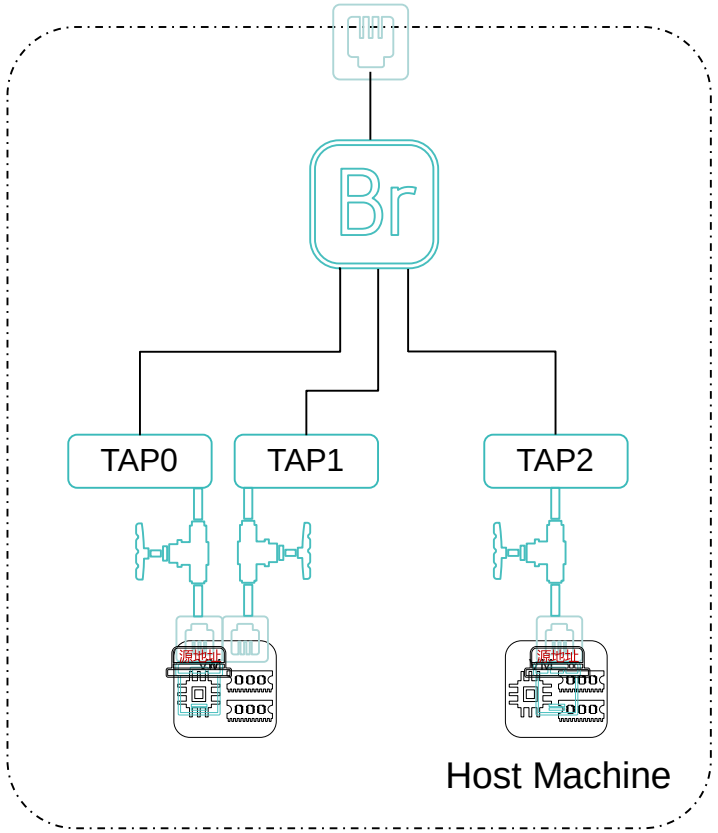
虚拟网络主流架构



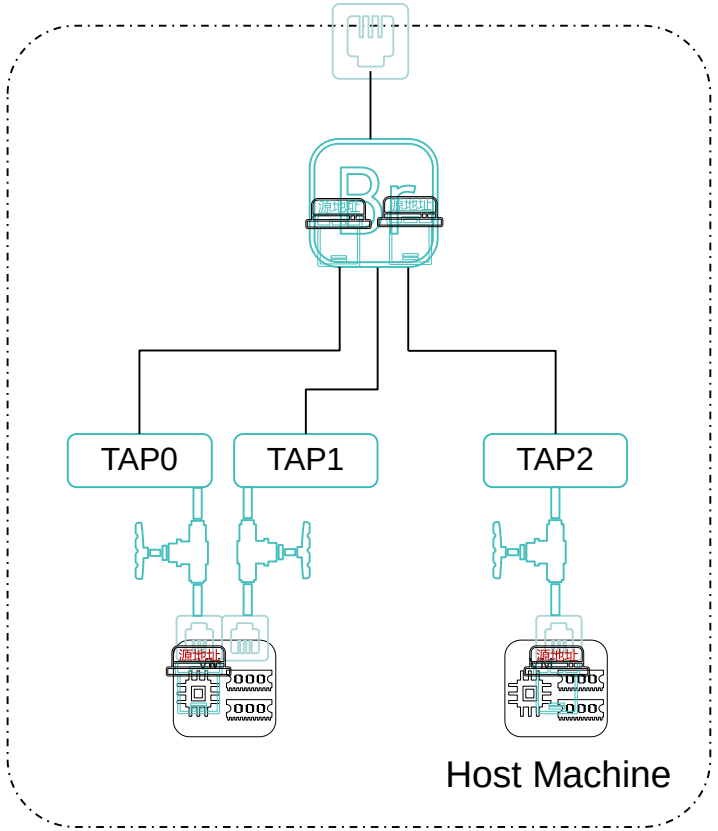
版权所有© 2019 华为技术有限公司

桥接和NAT

桥接

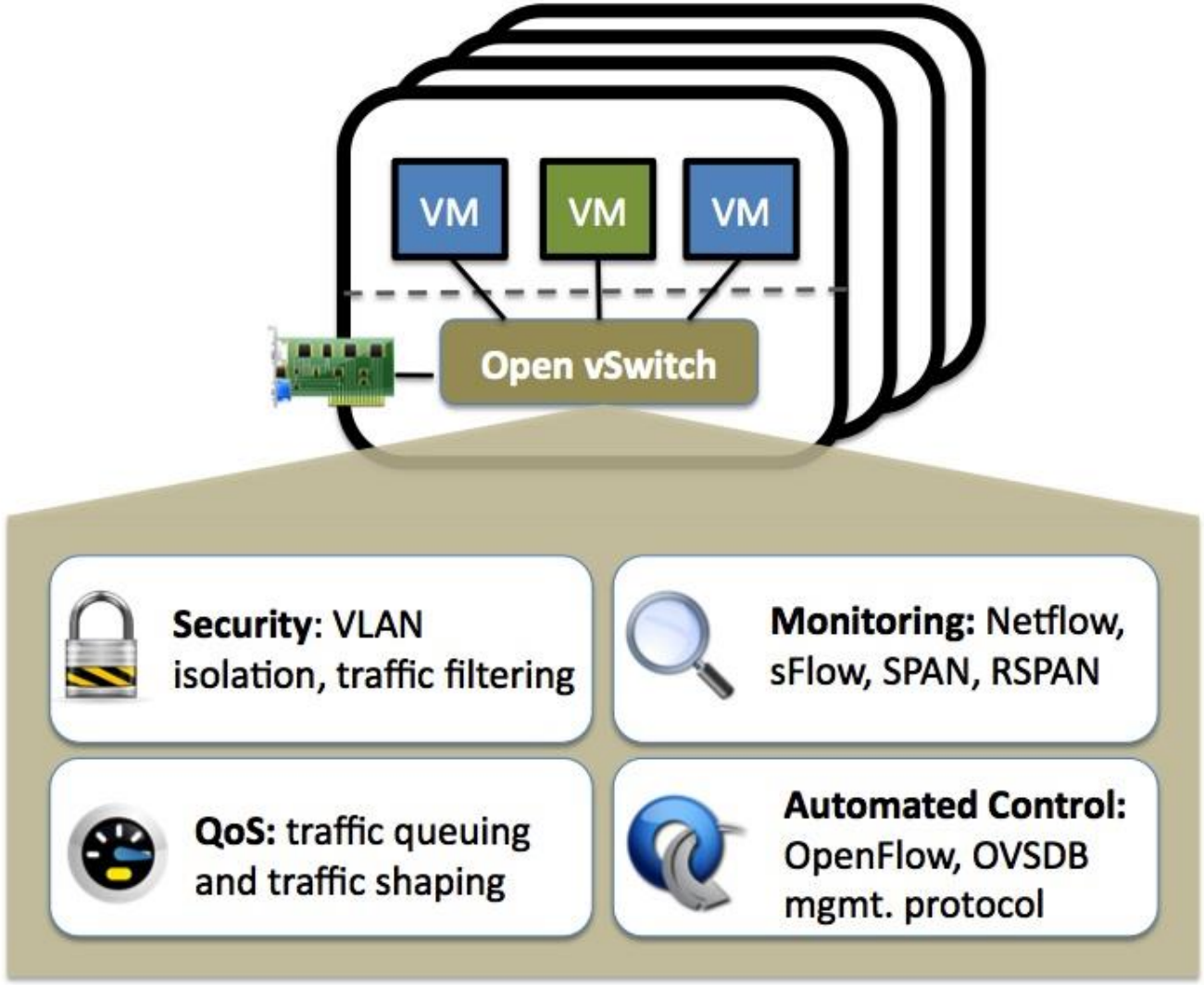


NAT



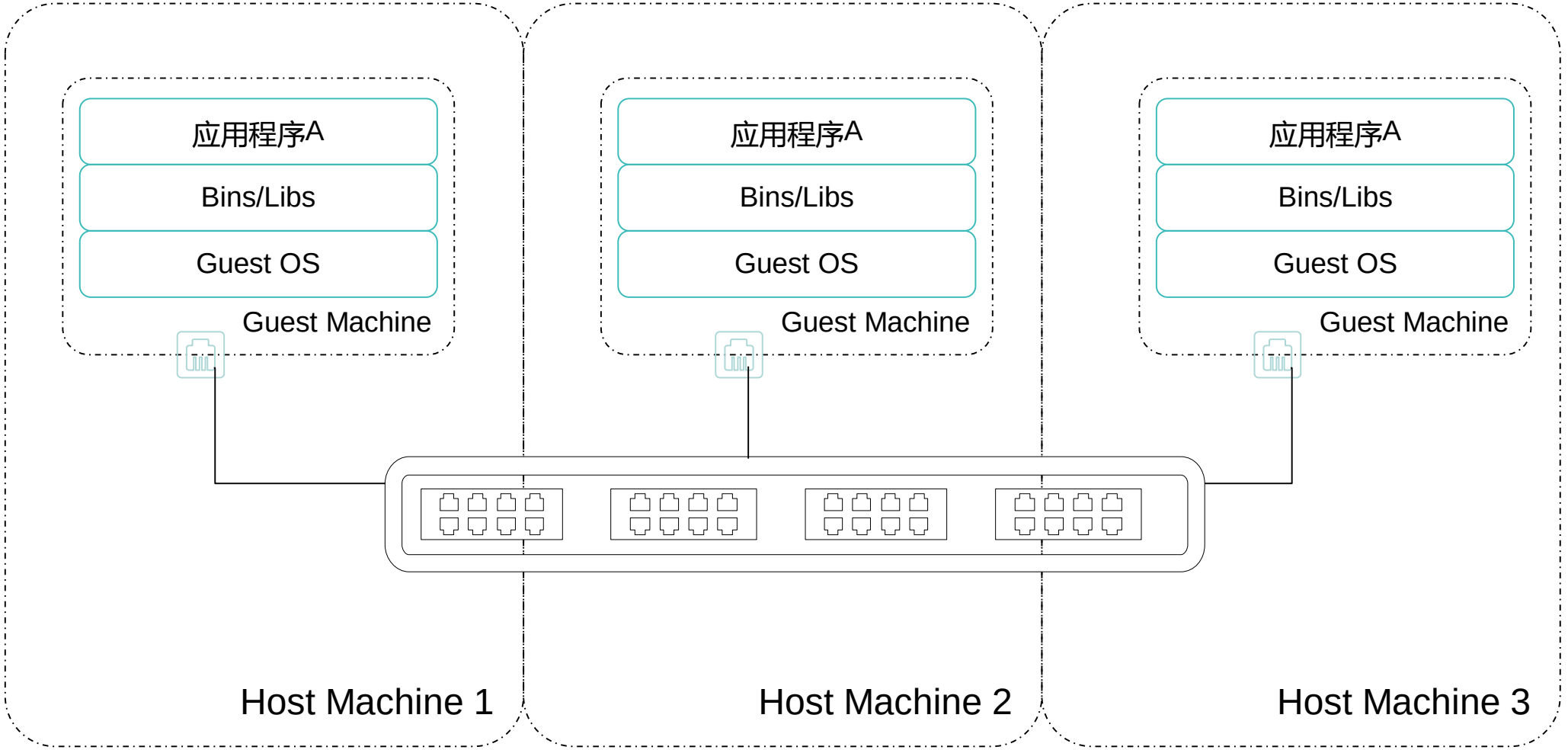
版权所有© 2019 华为技术有限公司

虚拟交换机 - Open vSwitch



版权所有© 2019 华为技术有限公司

分布式虚拟交换机



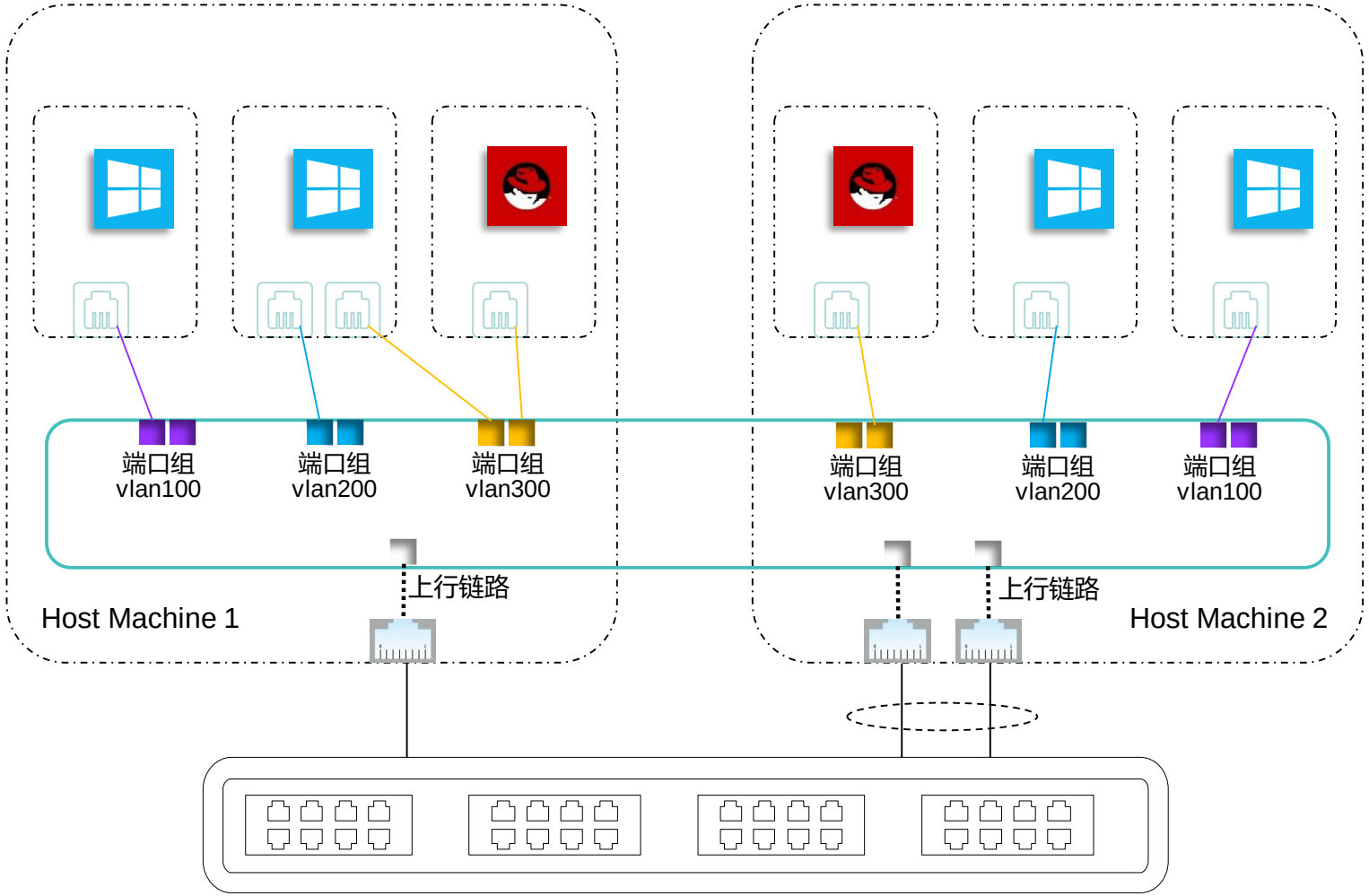
版权所有© 2019 华为技术有限公司

目录

1. 虚拟化中网络的架构
2. 虚拟化中物理网络介绍
3. 虚拟化中虚拟网络介绍
4. **华为虚拟化产品的网络特性**

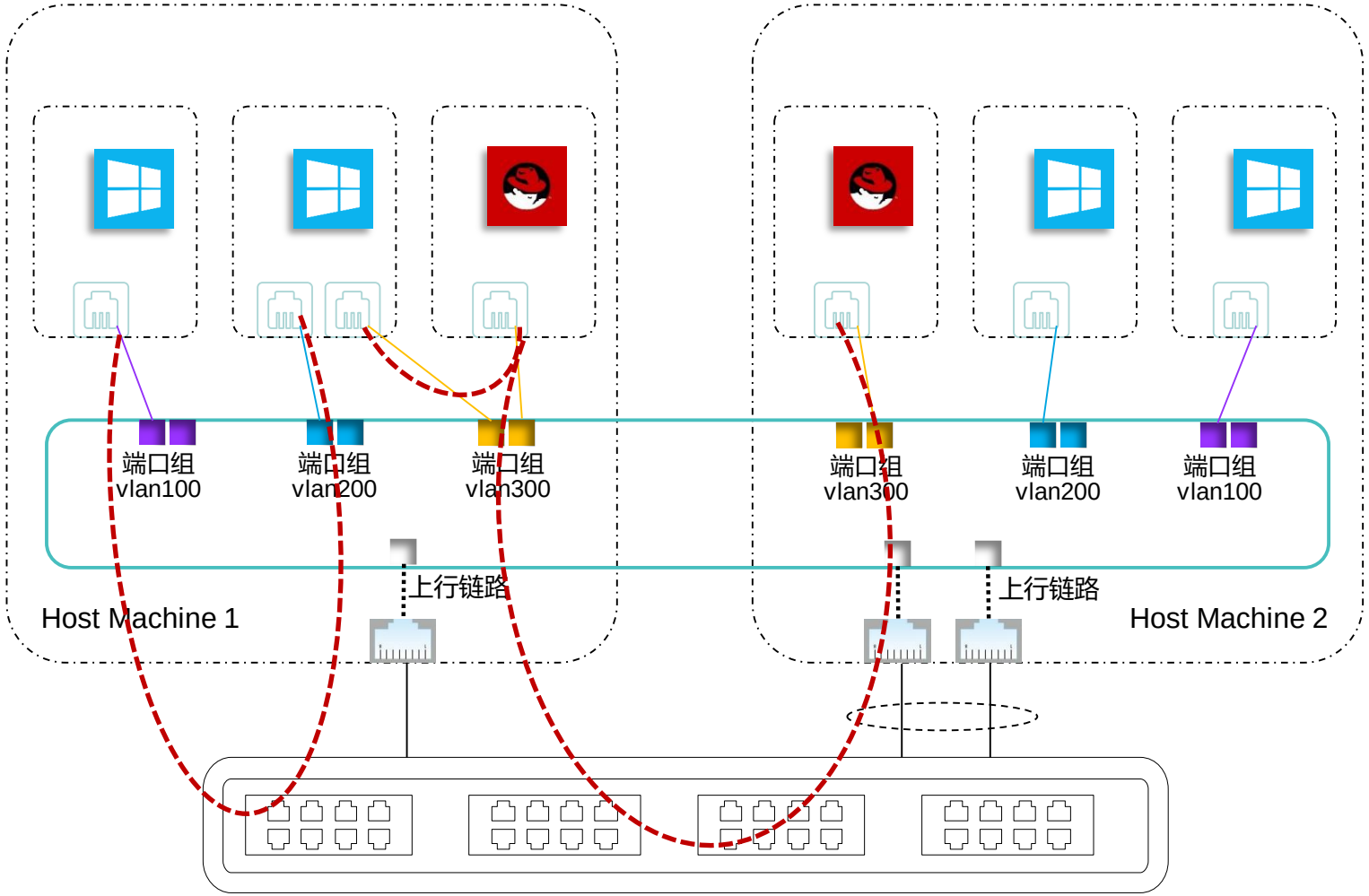
版权所有© 2019 华为技术有限公司

FusionCompute网络架构



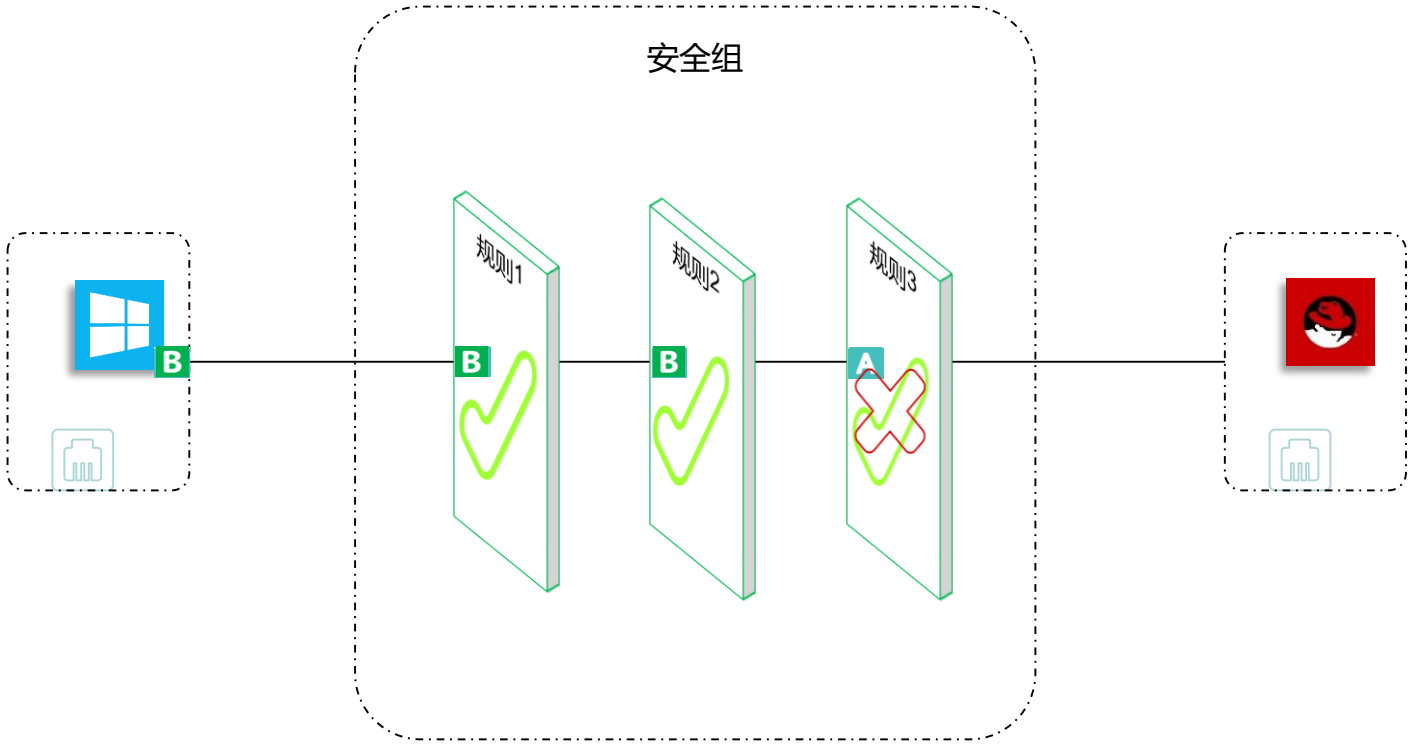
版权所有© 2019 华为技术有限公司

流量走向



版权所有© 2019 华为技术有限公司

安全组



版权所有© 2019 华为技术有限公司

思考题

1. 以下属于南北向流量的是（ ）。

A. 数据中心内部虚拟机之间互相访问的流量

B. 客户通过互联网访问数据中心的业务产生的流量

C. 虚拟机热迁移产生的流量

D. 虚拟机间跨数据中心相互访问的流量

2. 一个虚拟机可以同时有多个虚拟网卡，对应不同的虚拟交换机。

A. TRUE

B. FALSE

版权所有© 2019 华为技术有限公司

本章总结

- 本章主要介绍了在虚拟化场景中物理网络和虚拟网络的基础知识。

版权所有© 2019 华为技术有限公司

学习推荐

- 华为Learning网站
  - http://support.huawei.com/learning/Index!toTrainIndex
- 华为Support案例库
  - http://support.huawei.com/enterprise/servicecenter?lang=zh
- HCIA-Cloud Computing v4.0 官方讨论渠道
  - https://forum.huawei.com/enterprise/zh/thread-513763-1-1.html

版权所有© 2019 华为技术有限公司


谢 谢
www.huawei.com



云计算中的存储基础知识

版权所有© 2019 华为技术有限公司

前言

- 数据是用户最重要的资产，在云计算中，数据如何被保存？保存的方式和传统IT有什么区别？本章将一一为您揭开。

版权所有© 2019 华为技术有限公司

目标

- 学完本课程后，您将能够：
  - 了解华为虚拟化解决方案
  - 掌握虚拟化中存储架构
  - 了解磁盘的类型
  - 区分集中存储和分布式存储
  - 掌握虚拟化存储和非虚拟化存储的区别
  - 了解虚拟机磁盘的类型
  - 了解华为虚拟化产品的存储特点

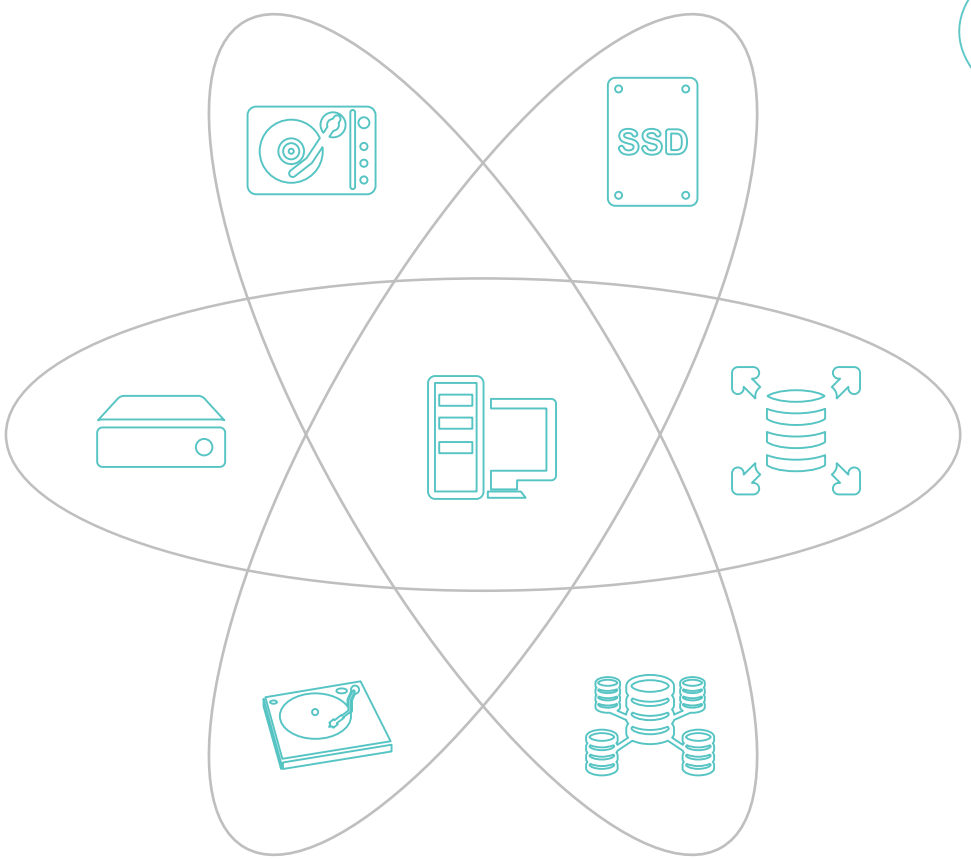
版权所有© 2019 华为技术有限公司

目录

1. **云计算虚拟化中的存储架构**
2. 物理磁盘类型及相关技术介绍
3. 集中式存储和分布式存储
4. 虚拟化存储和非虚拟化存储
5. 虚拟机磁盘介绍
6. 华为虚拟化产品的存储特性

版权所有© 2019 华为技术有限公司

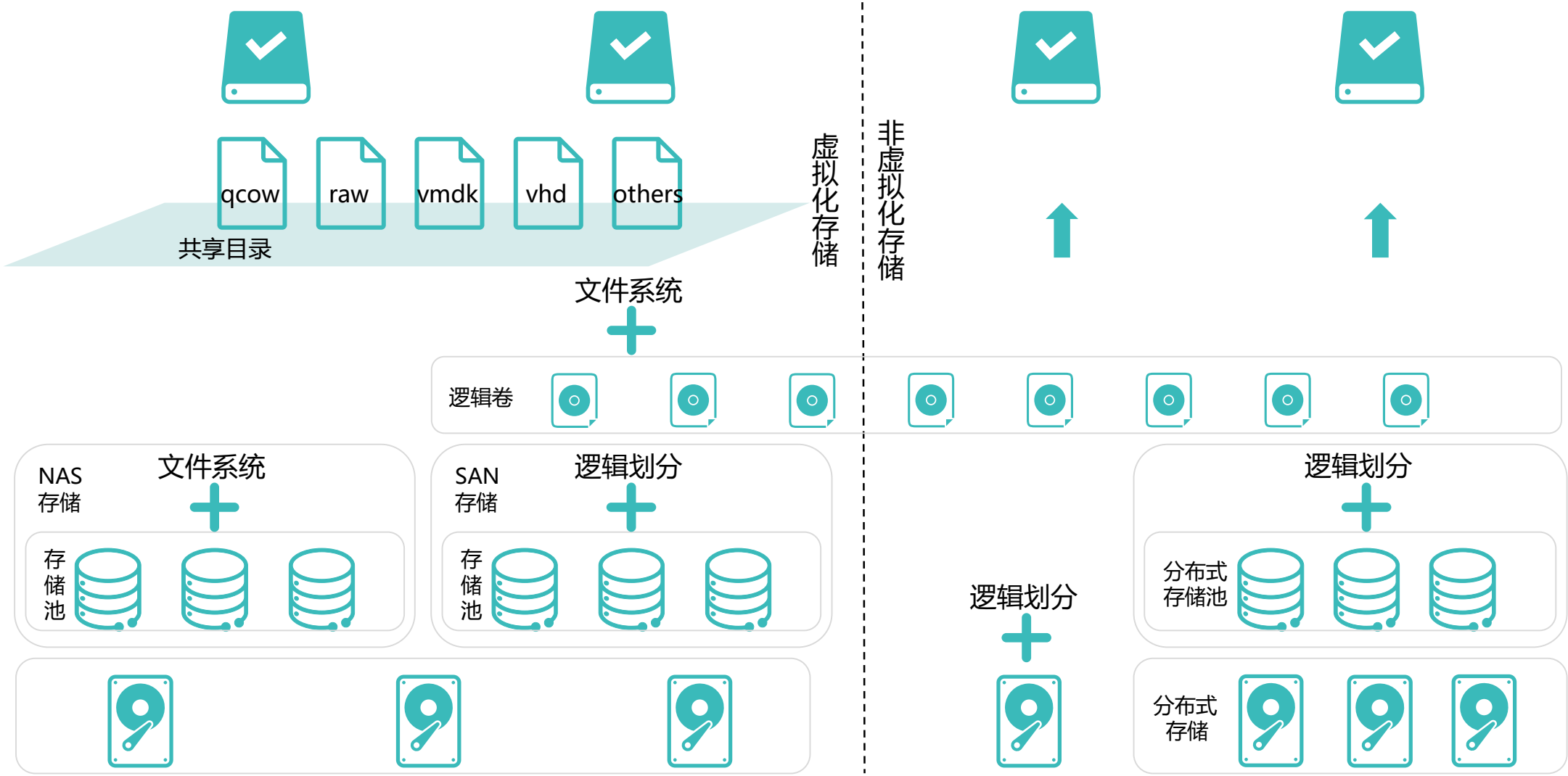
虚拟机使用的存储资源从哪来?





版权所有© 2019 华为技术有限公司

虚拟化中的存储架构



版权所有© 2019 华为技术有限公司

云计算中虚拟化存储转换路径



版权所有© 2019 华为技术有限公司

云计算中非虚拟化存储转换路径









版权所有© 2019 华为技术有限公司

目录

1. 云计算虚拟化中的存储架构
2. **物理磁盘类型**
3. 集中式存储和分布式存储
4. 虚拟化存储和非虚拟化存储
5. 虚拟机磁盘介绍
6. 华为虚拟化产品的存储特性

版权所有© 2019 华为技术有限公司

物理磁盘类型 - SATA盘

- SATA 的全称是 Serial Advanced Technology Attachment，SATA（Serial ATA）口的硬盘又叫串口硬盘。SATA采用串行连接方式，串行ATA总线使用嵌入式时钟信号，具备了更强的纠错能力，与以往相比其最大的区别在于能对传输指令（不仅仅是数据）进行检查，如果发现错误会自动矫正，这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。串行接口还具有结构简单、支持热插拔的优点。



版权所有© 2019 华为技术有限公司

物理磁盘类型 - SAS盘

- SAS（Serial Attached SCSI）即串行连接SCSI，是新一代的SCSI技术，与SATA硬盘相同，都是采用串行技术以获得更高的传输速度，并通过缩短连结线改善内部空间等。SAS是并行SCSI接口之后开发出的全新接口。此接口的设计是为了改善存储系统的效能、可用性和扩充性，并且提供与SATA硬盘的兼容性。



版权所有© 2019 华为技术有限公司

物理磁盘类型 - NL-SAS盘

- NL-SAS是采用了SAS的磁盘接口和SATA的盘体的综合体。NL-SAS硬盘的转速只有7200转，因此性能比SAS硬盘差。但由于使用了SAS接口，所以在寻址和速度上有了提升。



版权所有© 2019 华为技术有限公司

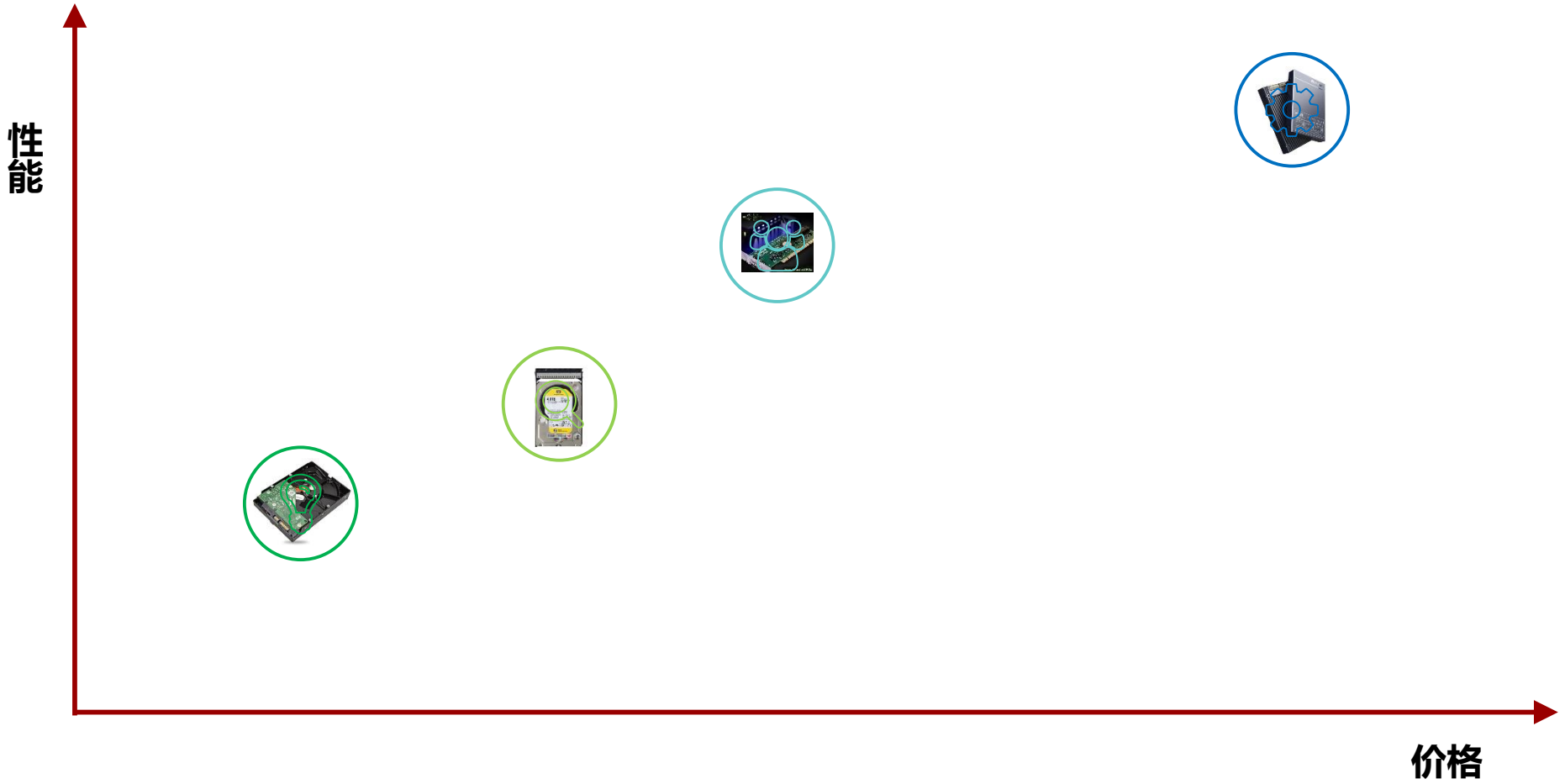
物理磁盘类型 - SSD盘

- SSD（Solid State Disk），固态硬盘，是用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘，由控制单元和存储单元（FLASH芯片、DRAM芯片）组成。SSD在接口的规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同，在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。SSD虽然具有传统机械硬盘所不具备的快速读写、质量轻、能耗低以及体积小等特点，但其使用寿命有限且价格较高。



版权所有© 2019 华为技术有限公司

物理磁盘类型对比



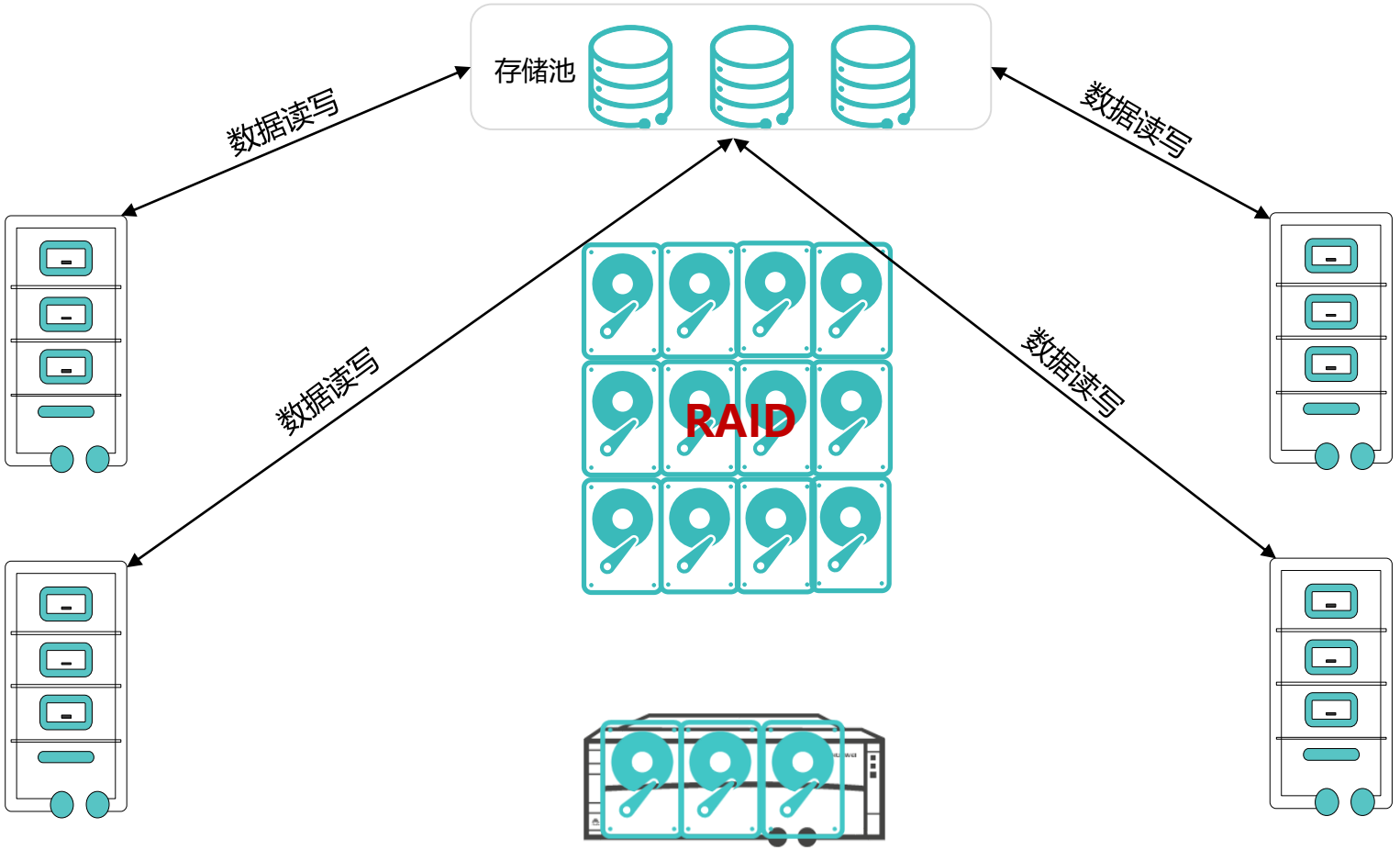
版权所有© 2019 华为技术有限公司

目录

1. 云计算虚拟化中的存储架构
2. 物理磁盘类型及相关技术介绍
3. **集中式存储和分布式存储**
4. 虚拟化存储和非虚拟化存储
5. 虚拟机磁盘介绍
6. 华为虚拟化产品的存储特性

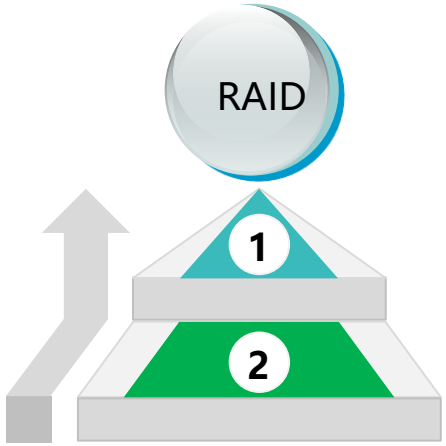
版权所有© 2019 华为技术有限公司

集中式存储



版权所有© 2019 华为技术有限公司

RAID技术



高效

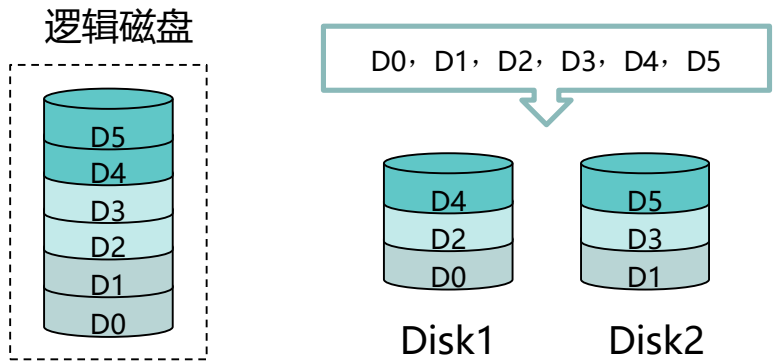
多块磁盘并行读写

安全

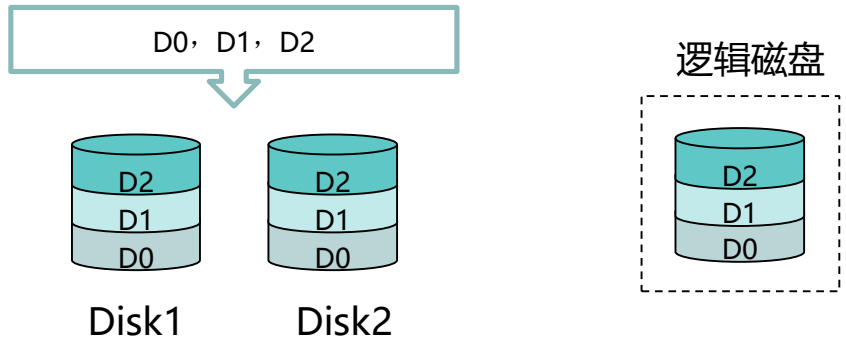
奇偶校验和热备技术

版权所有© 2019 华为技术有限公司

常用RAID类型

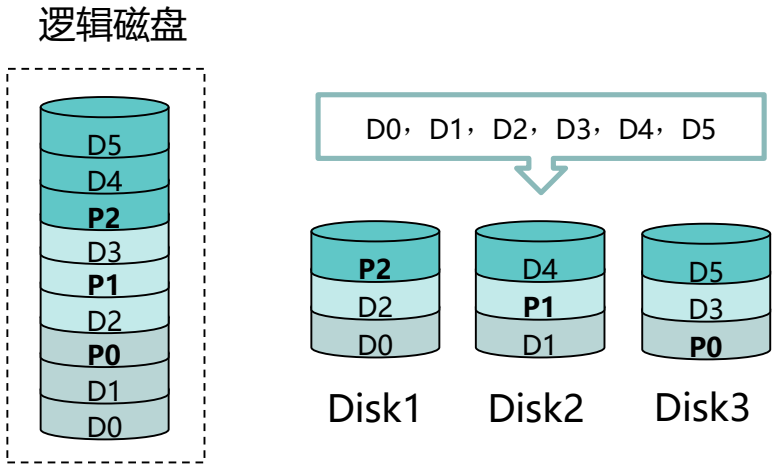


RAID 0

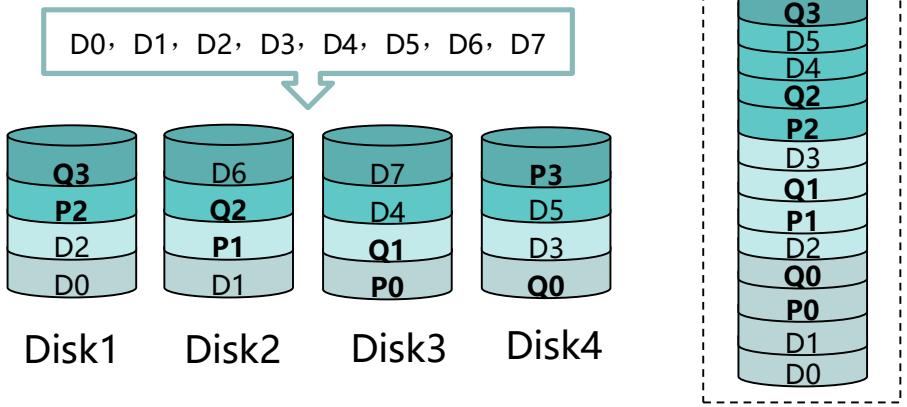


RAID 1

RAID 5



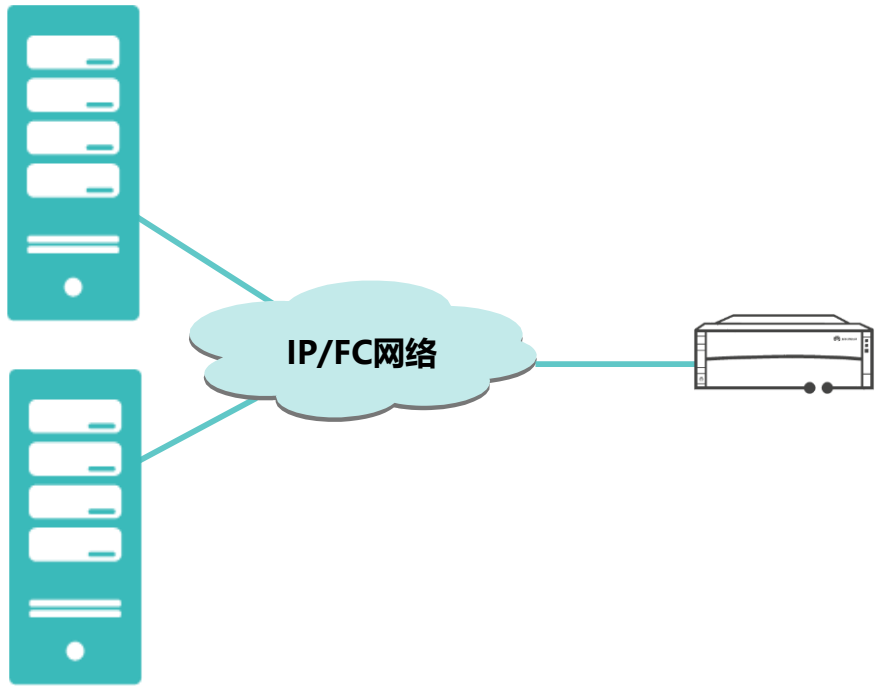
RAID 6



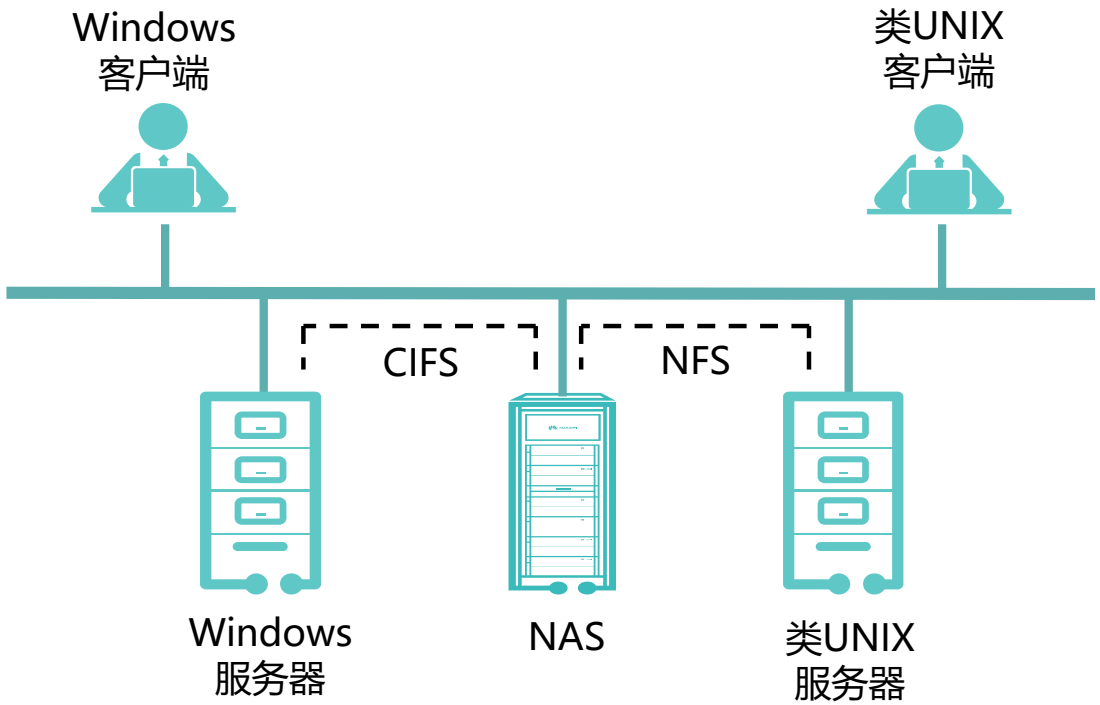
版权所有© 2019 华为技术有限公司
HUAWEI

集中式存储类型

SAN

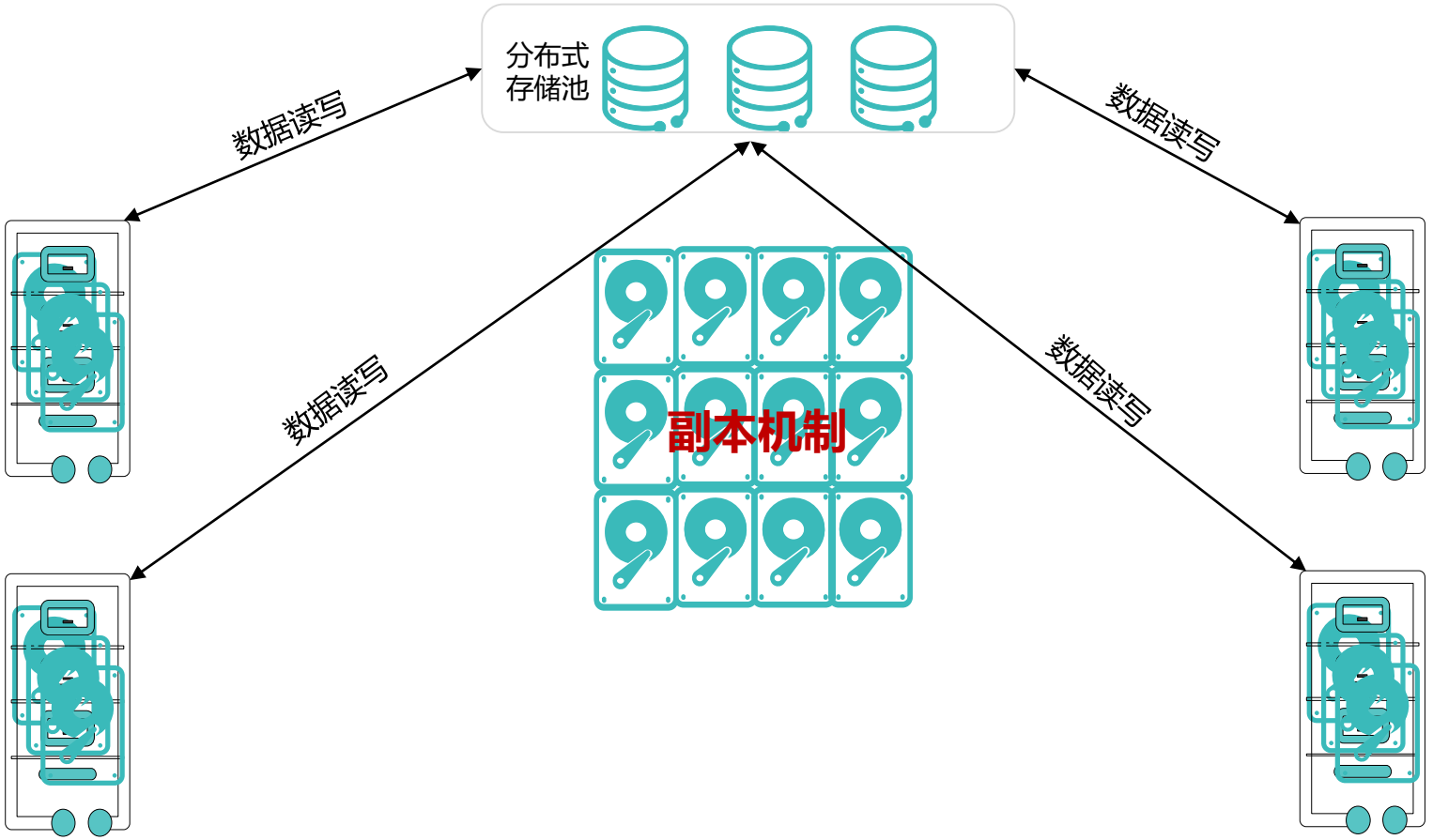


NAS



版权所有© 2019 华为技术有限公司

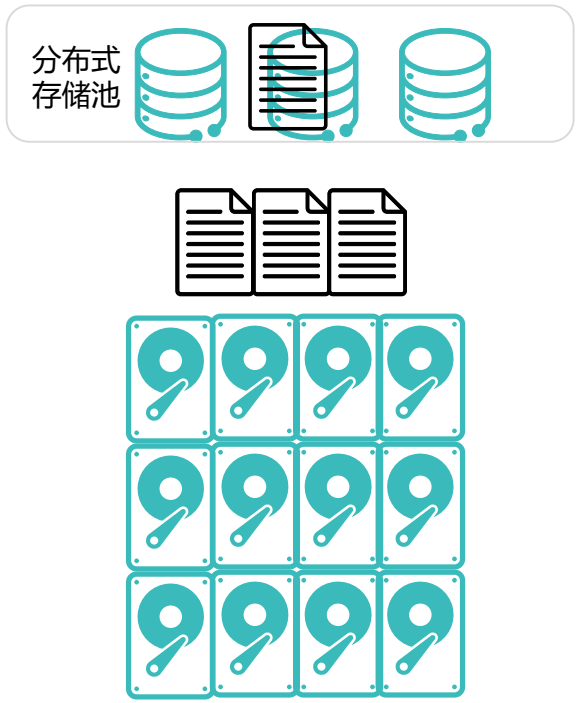
分布式存储



版权所有© 2019 华为技术有限公司

副本机制

数据写入



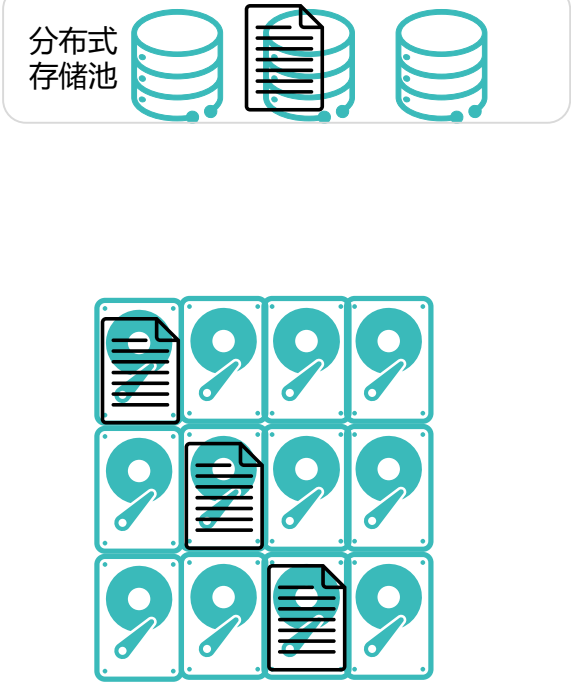
版权所有© 2019 华为技术有限公司

副本机制

数据写入



数据读取



版权所有© 2019 华为技术有限公司

常见分布式存储产品

ceph

hadoop HDFS



Powered By vmware vSAN™

版权所有© 2019 华为技术有限公司

HUAWEI

目录

1. 云计算虚拟化中的存储架构
2. 物理磁盘类型及相关技术介绍
3. 集中式存储和分布式存储
4. **虚拟化存储和非虚拟化存储**
5. 虚拟机磁盘介绍
6. 华为虚拟化产品的存储特性

版权所有© 2019 华为技术有限公司

云计算中虚拟化存储转换路径



版权所有© 2019 华为技术有限公司

云计算中非虚拟化存储转换路径





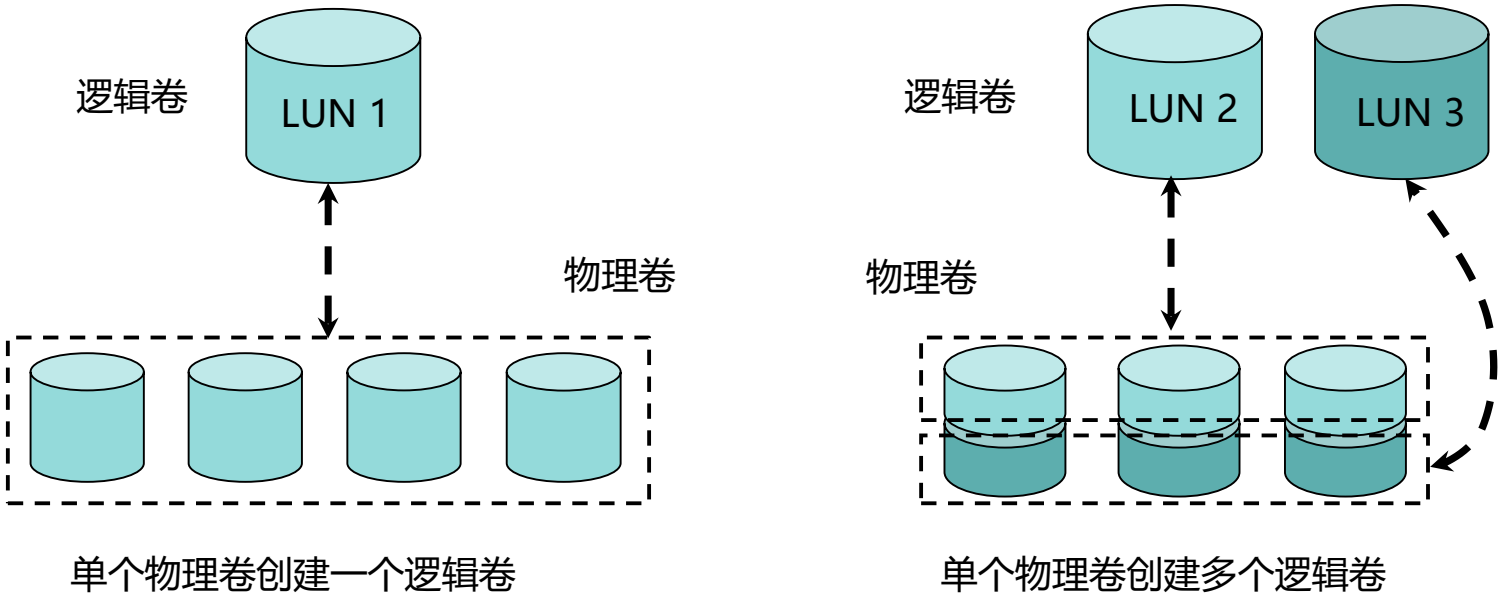




版权所有© 2019 华为技术有限公司

RAID与LUN的关系

- RAID由几个硬盘组成，从整体上看相当于由多个硬盘组成的一个大的物理卷。
- 在物理卷的基础上可以按照指定容量创建一个或多个逻辑单元，这些逻辑单元称作LUN（Logical Unit Number），可以作为映射给主机的基本块设备。



单个物理卷创建一个逻辑卷　　单个物理卷创建多个逻辑卷

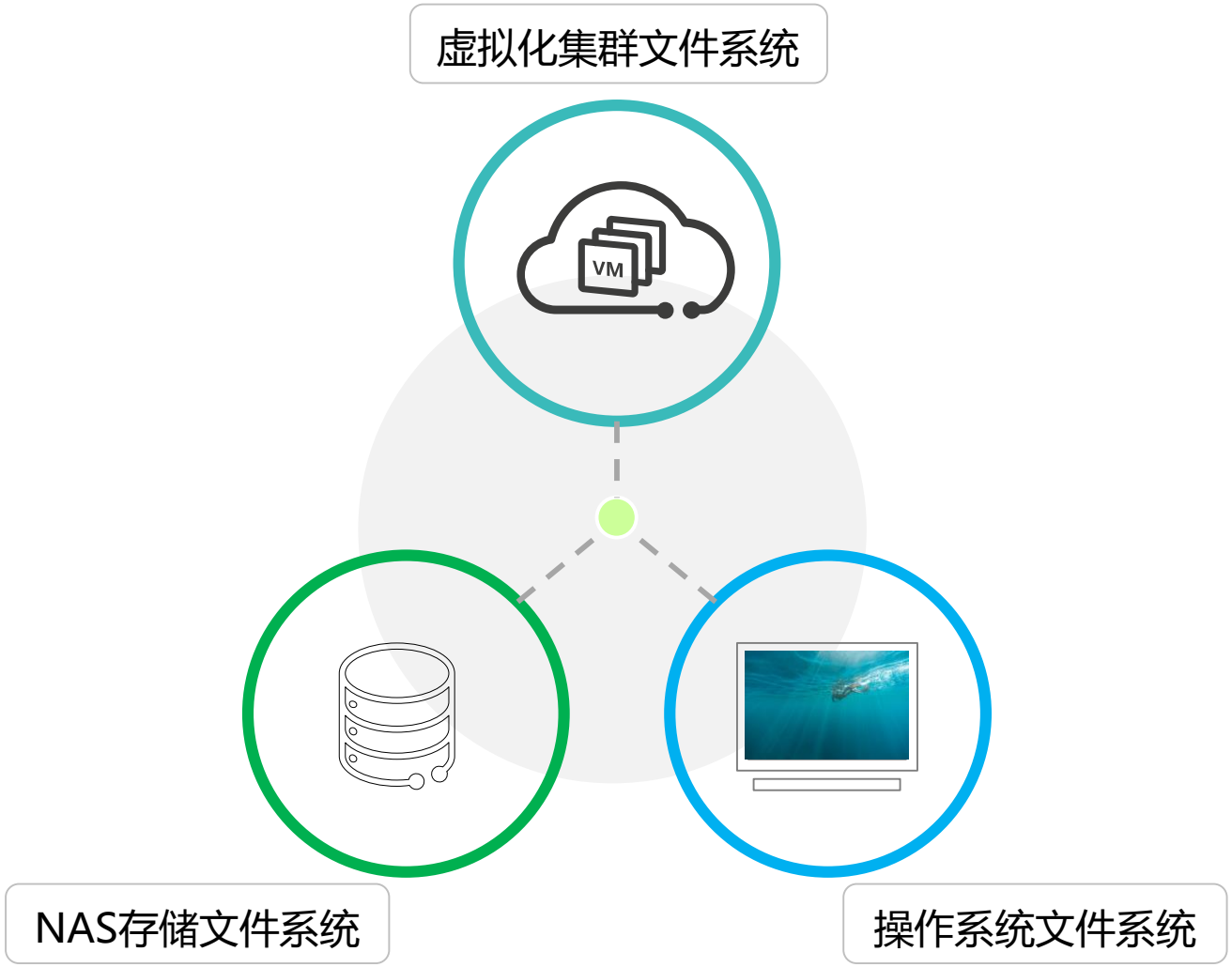
版权所有© 2019 华为技术有限公司

创建LUN的过程



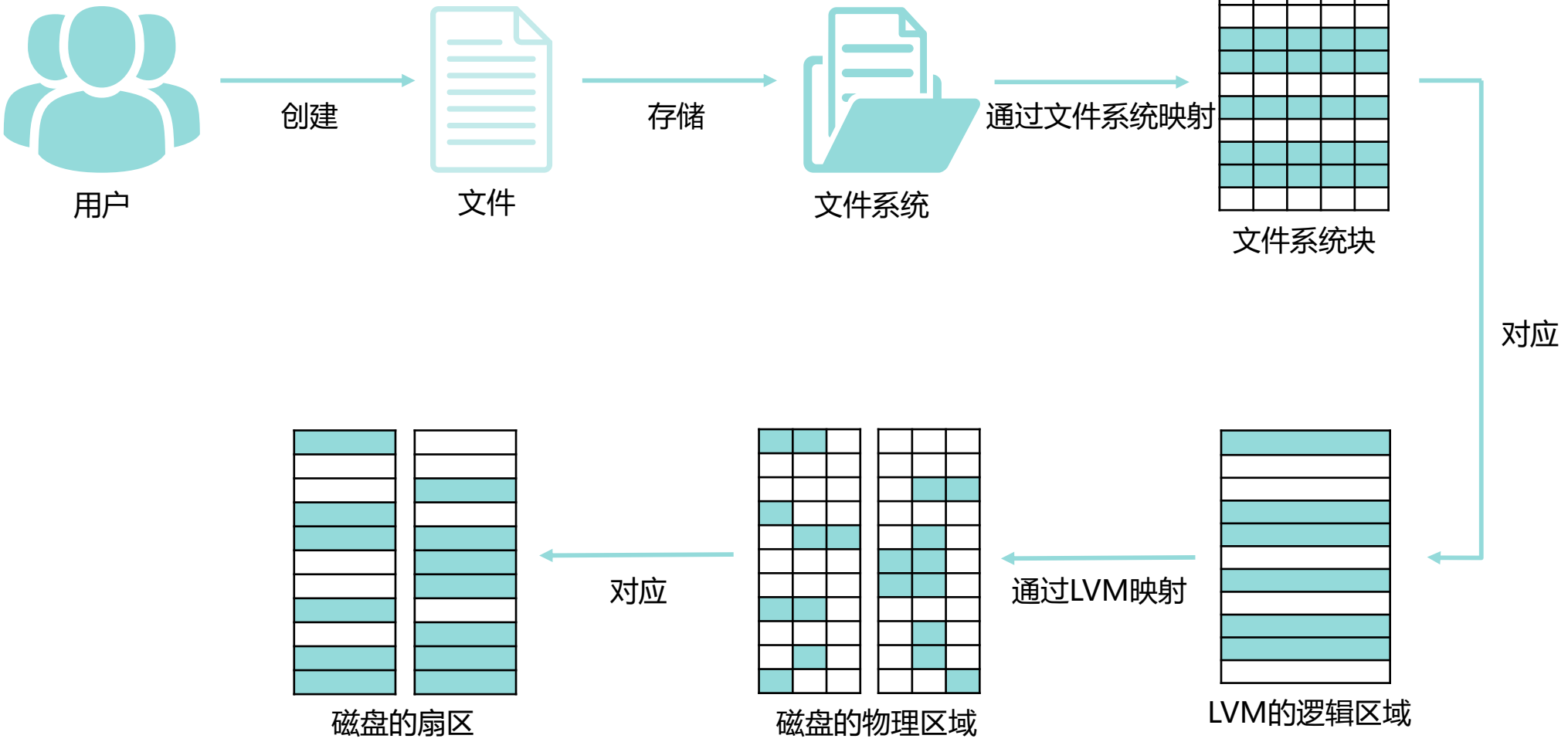
版权所有© 2019 华为技术有限公司

常见文件系统



版权所有© 2019 华为技术有限公司

文件映射到磁盘的过程



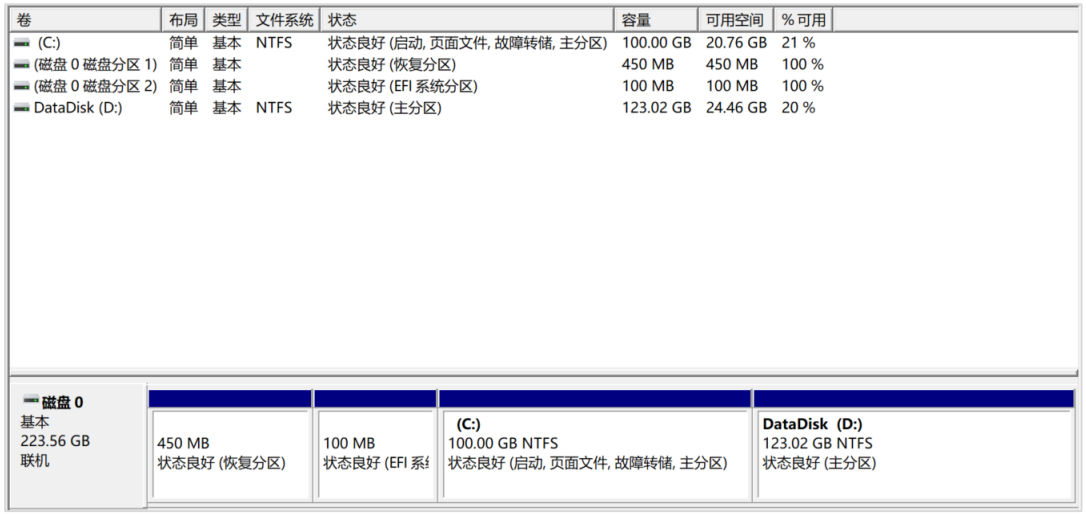
版权所有© 2019 华为技术有限公司

目录

1. 云计算虚拟化中的存储架构
2. 物理磁盘类型及相关技术介绍
3. 集中式存储和分布式存储
4. 虚拟化存储和非虚拟化存储
5. **虚拟机磁盘介绍**
6. 华为虚拟化产品的存储特性

版权所有© 2019 华为技术有限公司

虚拟机磁盘



用户视角

管理员视角

```
</disk>
<disk type='file' device='disk'>
  <driver name='qemu' type='raw' cache='none' io='native' iothread='1'/>
  <source file='/POME/datastore_3/vol/vol_f6db8fbd-c0c8-4cc4-9252-a862767219d0/vol_f6db8fbd-c0c8-4cc4-9252-a862767219d0.img'/>
  <target dev='vda' bus='virtio'/>
  <boot order='1'/>
  <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x02' slot='0x01' function='0x0'/>
```


版权所有© 2019 华为技术有限公司

常见虚拟机磁盘格式

虚拟机磁盘文件格式	支持的厂商
RAW	各厂商通用
VMDK	VMware
VHD	微软Hyper-V、华为FusionCompute
QCOW	QEMU或KVM虚拟化平台专用的格式
QED	
VDI	Oracle

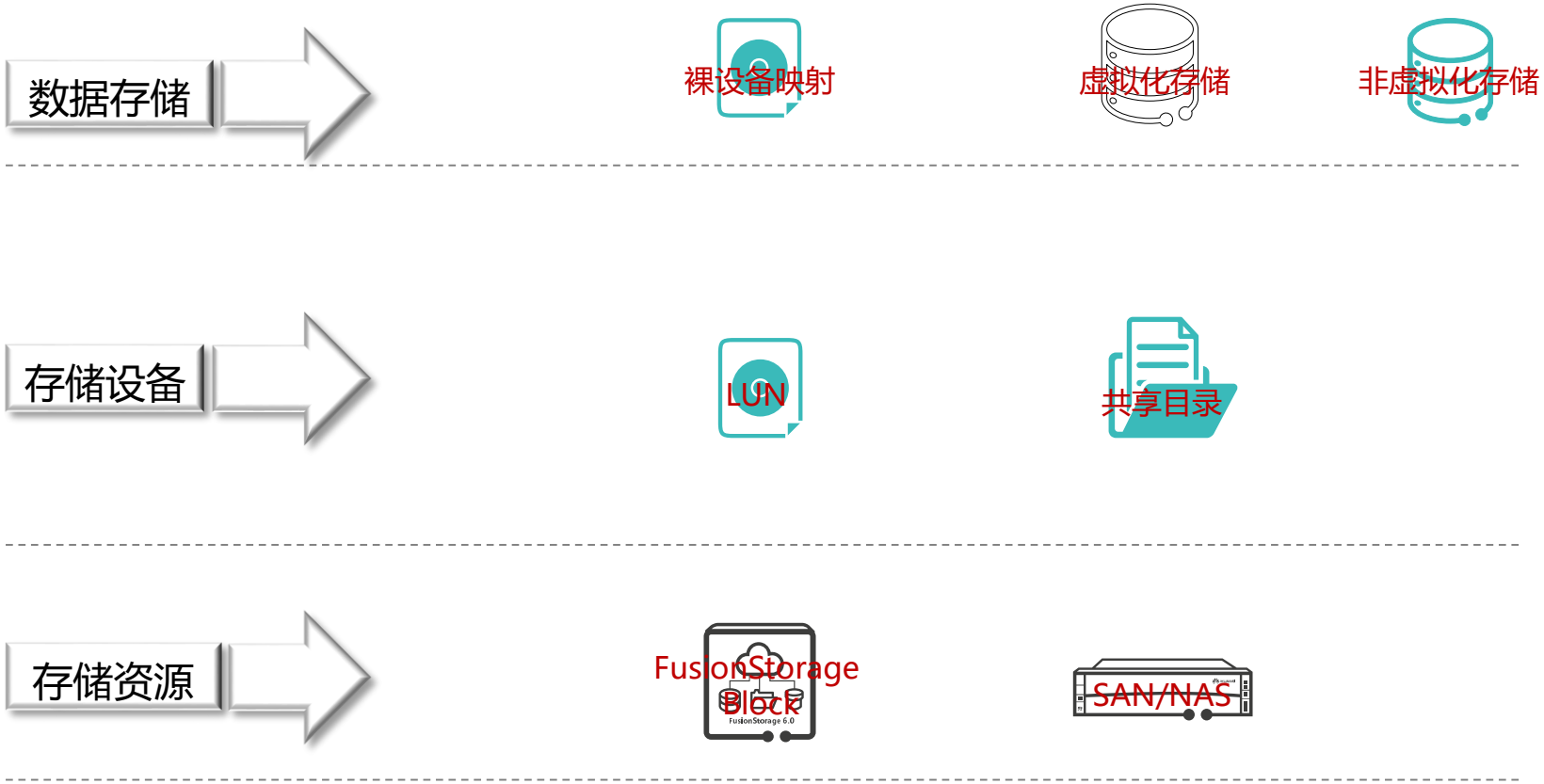
版权所有© 2019 华为技术有限公司

目录

1. 云计算虚拟化中的存储架构
2. 物理磁盘类型及相关技术介绍
3. 集中式存储和分布式存储
4. 虚拟化存储和非虚拟化存储
5. 虚拟机磁盘介绍
6. **华为虚拟化产品的存储特性**

版权所有© 2019 华为技术有限公司

华为虚拟化产品存储架构



版权所有© 2019 华为技术有限公司

华为虚拟磁盘特性



客户需求

类型
- 普通
- 共享

配置模式
- 普通
- 精简

磁盘模式
- 从属
- 独立-持久
- 独立-非持久

版权所有© 2019 华为技术有限公司

本章总结

- 本章主要介绍了虚拟化场景中数据被写入存储的过程及方式。

版权所有© 2019 华为技术有限公司

思考题

1. 对于档案室等需要长久存储大量数据信息，又不需要经常读取的场景，建议选择如下哪种类型的磁盘？（ ）

   A. SSD盘

   B. SAS盘

   C. SATA盘

   D. NL-SAS盘

2. SATA盘是使用并行接口类型的磁盘，SAS盘是使用串行接口类型的磁盘。

   A. TRUE

   B. FALSE

3.

版权所有© 2019 华为技术有限公司

学习推荐

- 华为Learning网站
  - http://support.huawei.com/learning/Index!toTrainIndex
- 华为Support案例库
  - http://support.huawei.com/enterprise/servicecenter?lang=zh
- HCIA-Cloud Computing v4.0 官方讨论渠道
  - https://forum.huawei.com/enterprise/zh/thread-513763-1-1.html

版权所有© 2019 华为技术有限公司


谢 谢
www.huawei.com



虚拟化特性介绍

版权所有© 2019 华为技术有限公司

前言

- 经过前面几章内容的学习，我们对虚拟机及其配套的资源了一定的认识和了解，为什么要使用虚拟化及虚拟机有什么特性是本章内容介绍的重点。

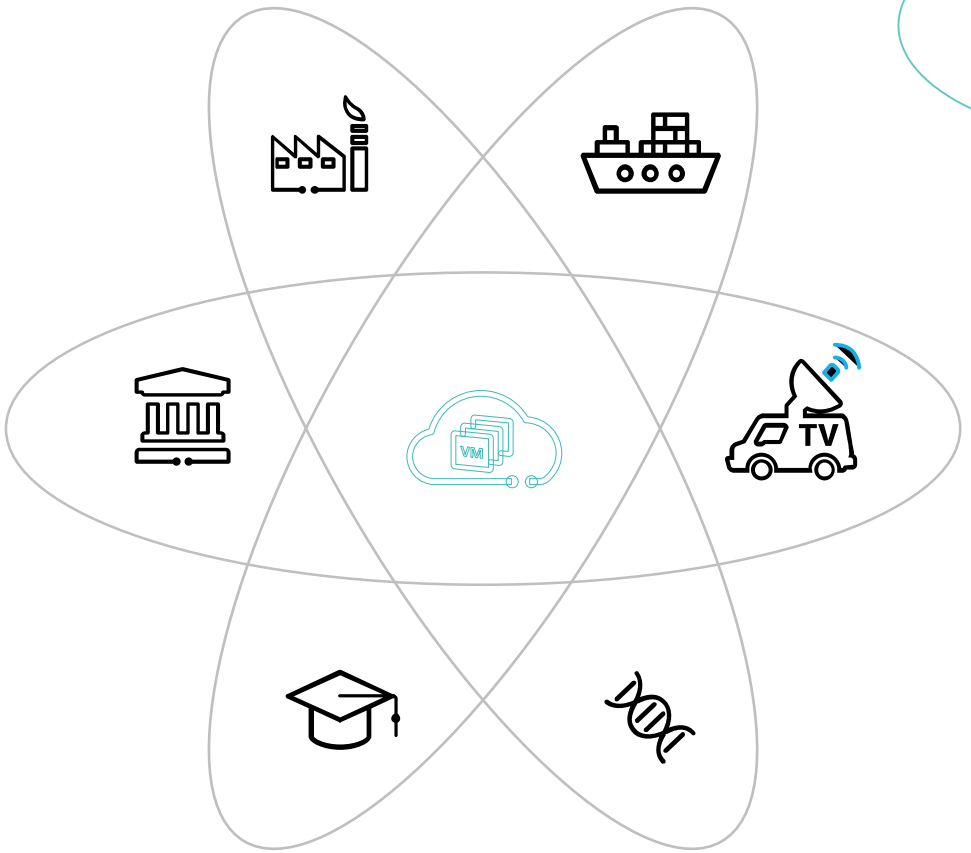
版权所有© 2019 华为技术有限公司

目标

- 学完本课程后，您将能够：
  - 掌握虚拟化特性
  - 了解虚拟化特性的应用场景

版权所有© 2019 华为技术有限公司

使用虚拟化后的受益有哪些?





版权所有© 2019 华为技术有限公司

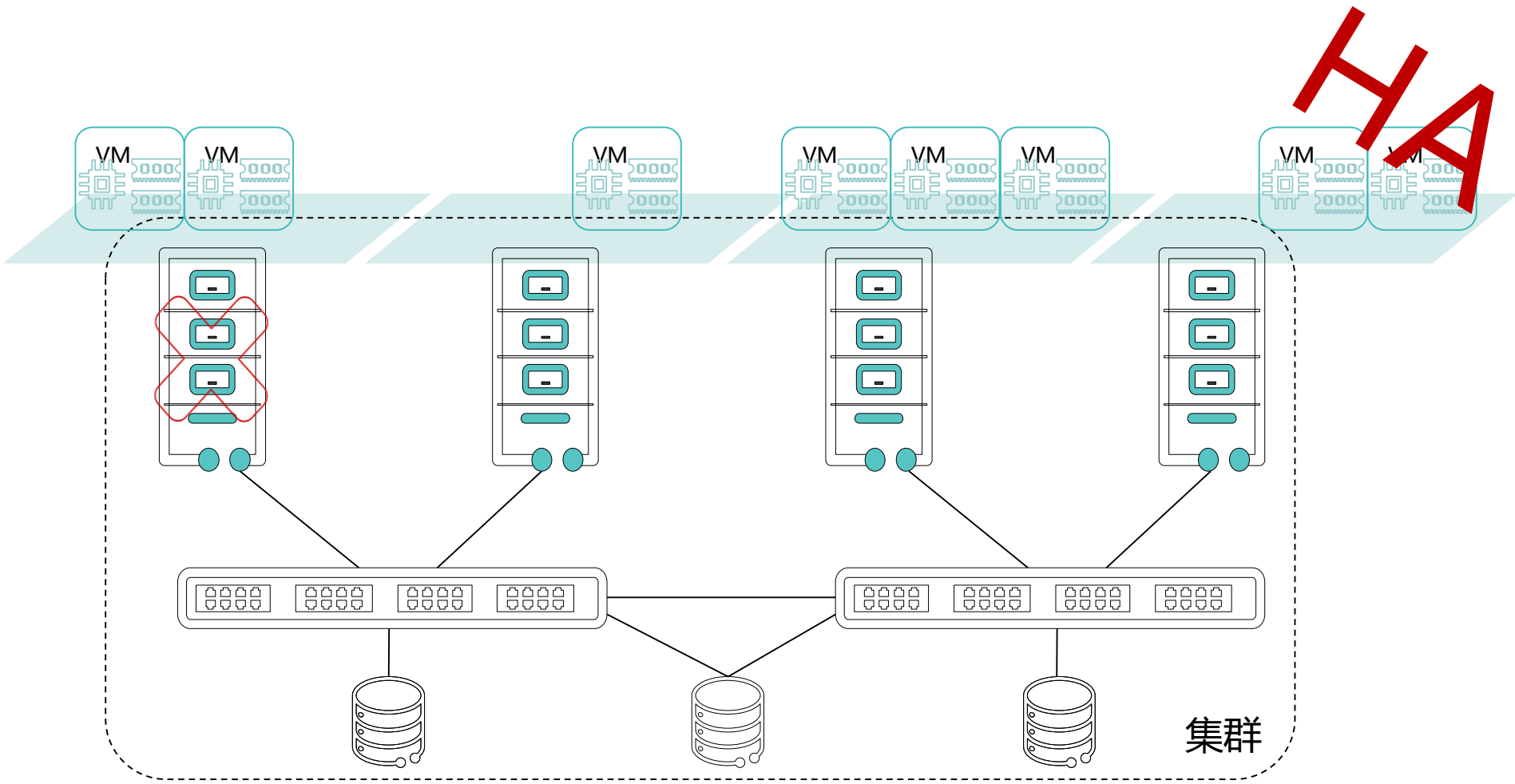
目录

1. **集群特性介绍**
2. 虚拟机特性介绍
3. 华为虚拟化产品特性

版权所有© 2019 华为技术有限公司

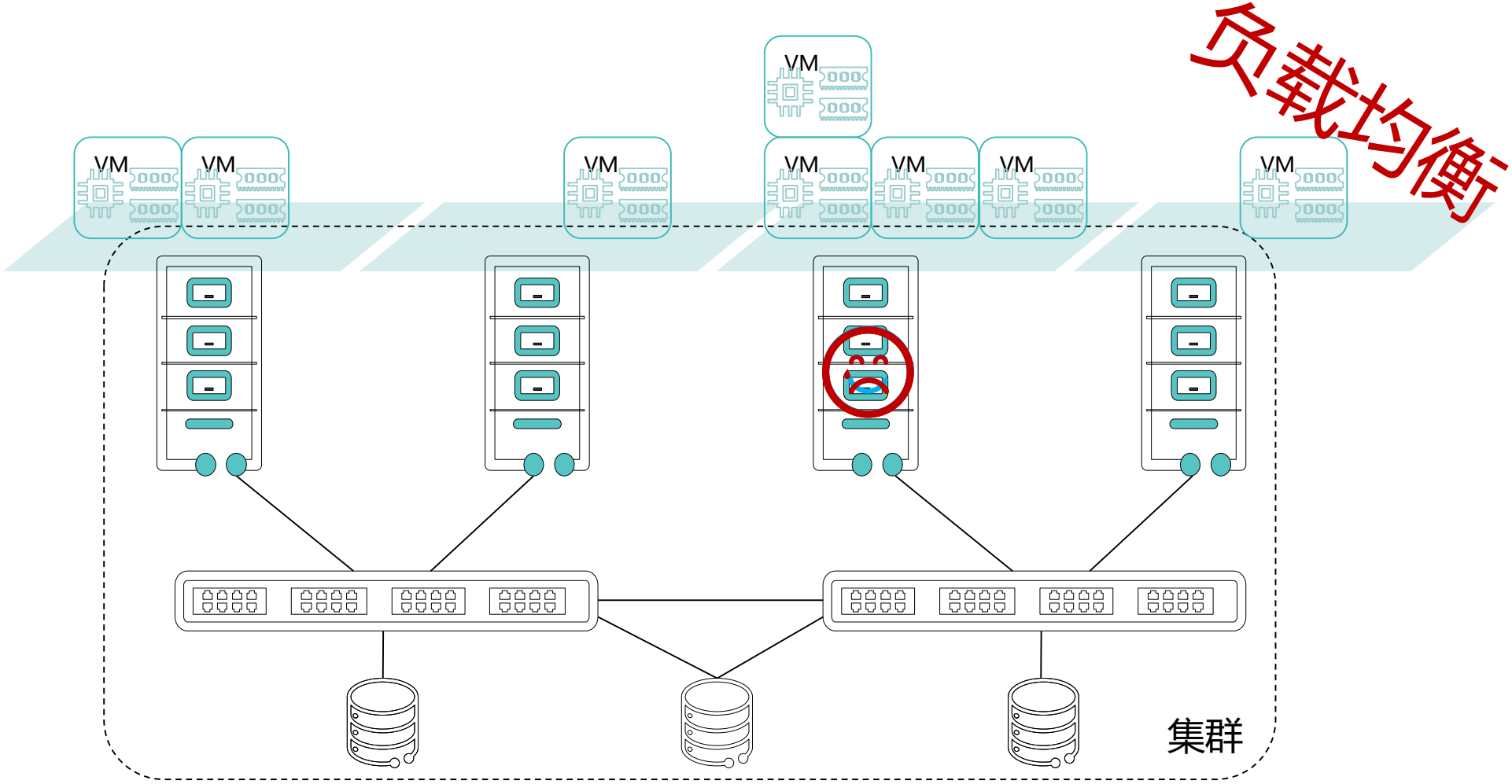
虚拟化集群特性 (1)





版权所有© 2019 华为技术有限公司

虚拟化集群特性 (2)



版权所有© 2019 华为技术有限公司

虚拟化集群特性 (3)

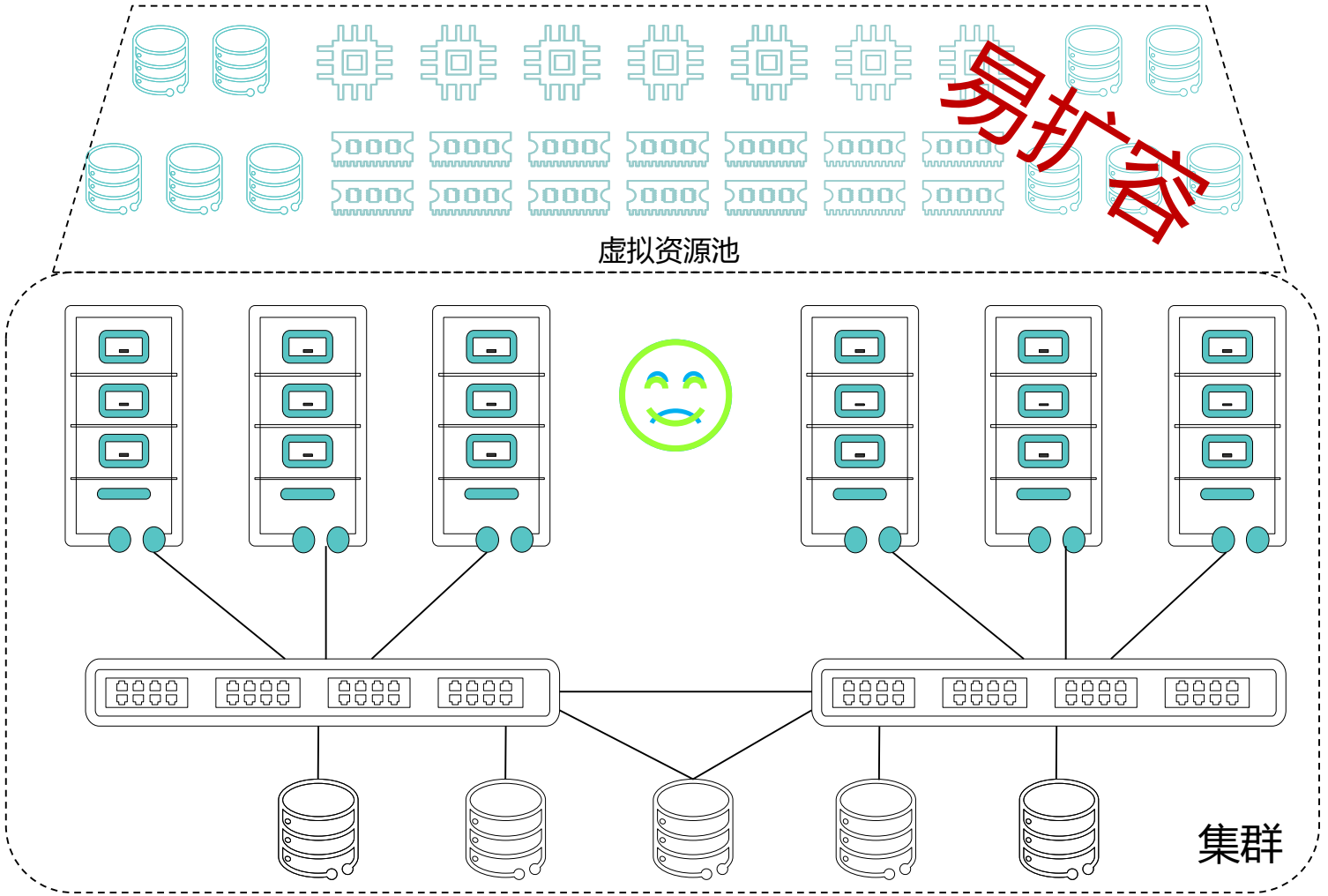
VM

VM

VM

VM

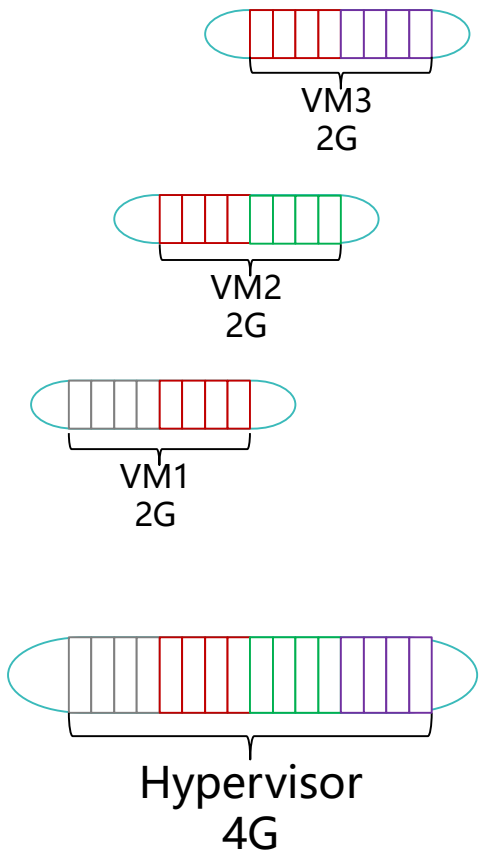
VM



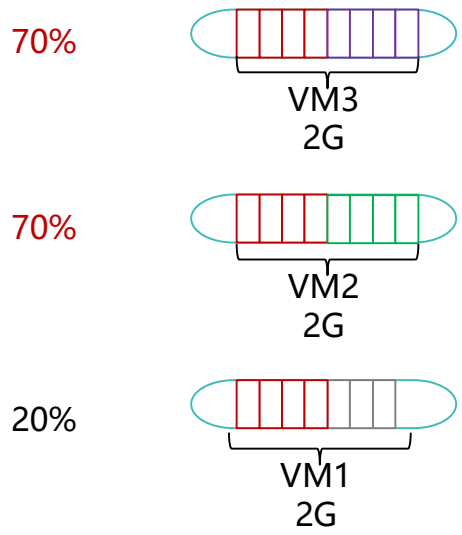
版权所有© 2019 华为技术有限公司

虚拟化集群特性 (4)

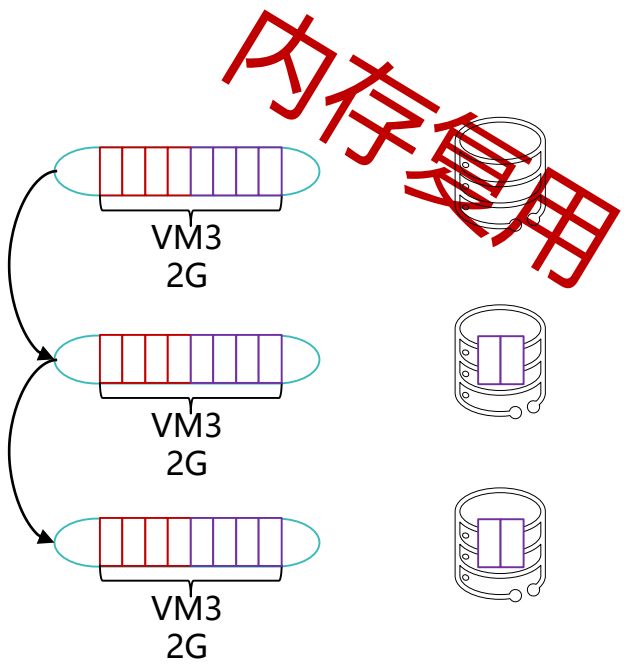
内存共享



内存气泡



内存置换



版权所有© 2019 华为技术有限公司



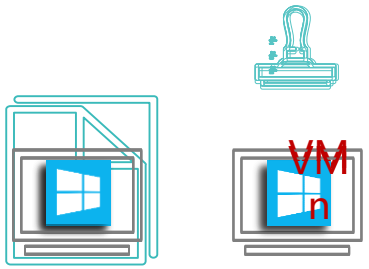
目录

1. 集群特性介绍
2. **虚拟机特性介绍**
3. 华为虚拟化产品特性

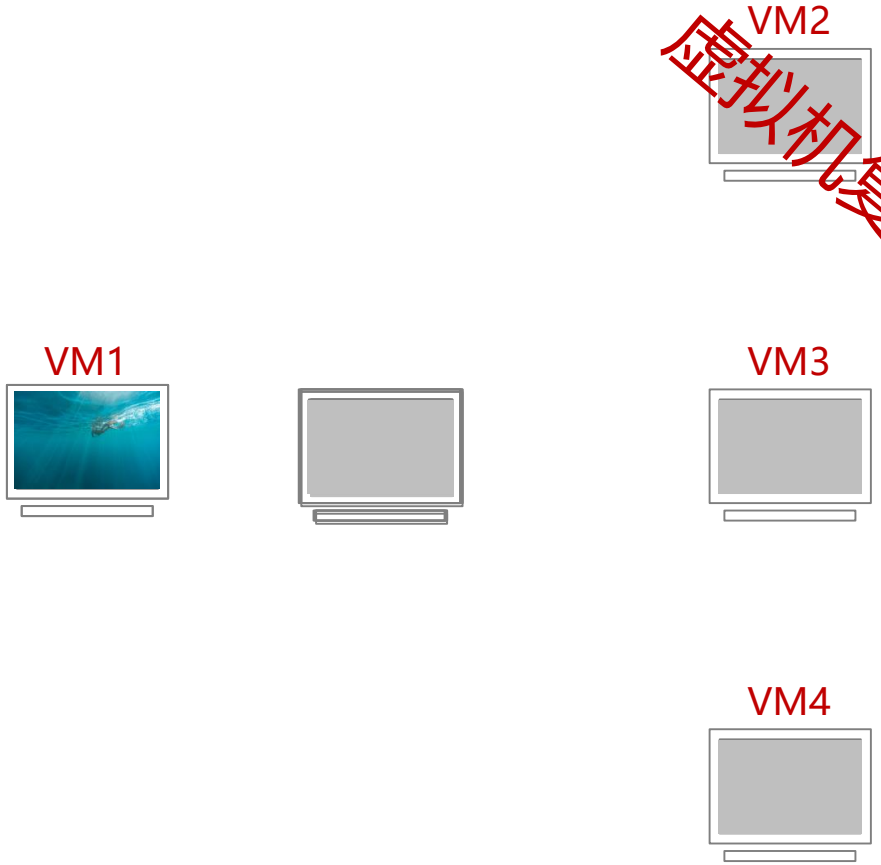
版权所有© 2019 华为技术有限公司

虚拟机特性 (1)

模板部署



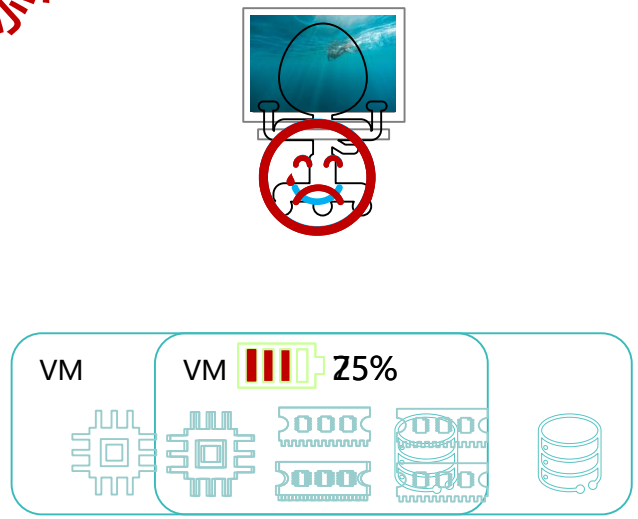
虚拟机复制



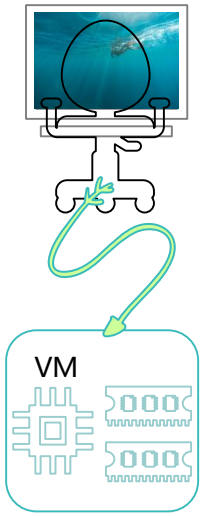
版权所有© 2019 华为技术有限公司

虚拟机特性 (2)

资源热添加

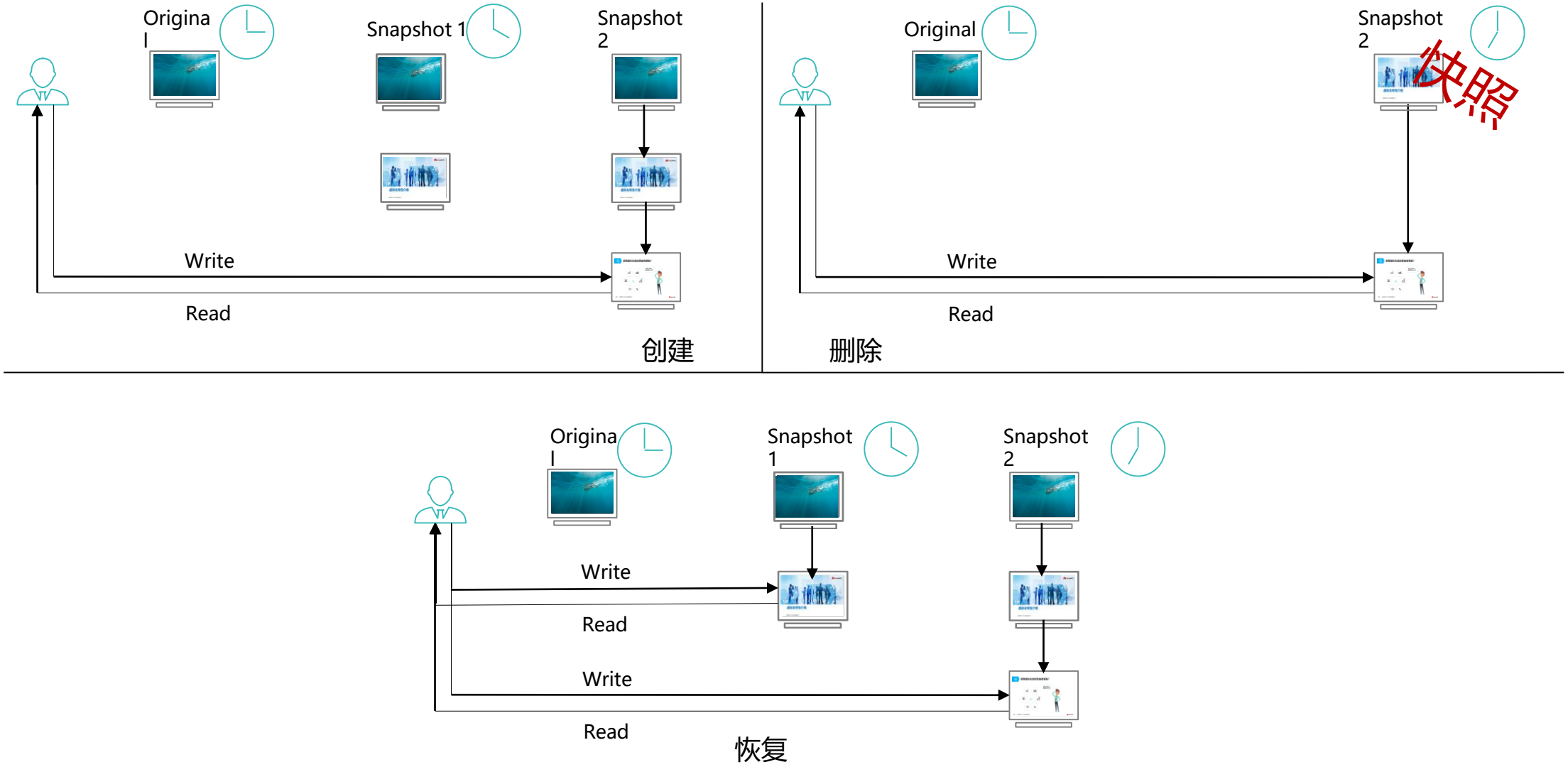


Console控制



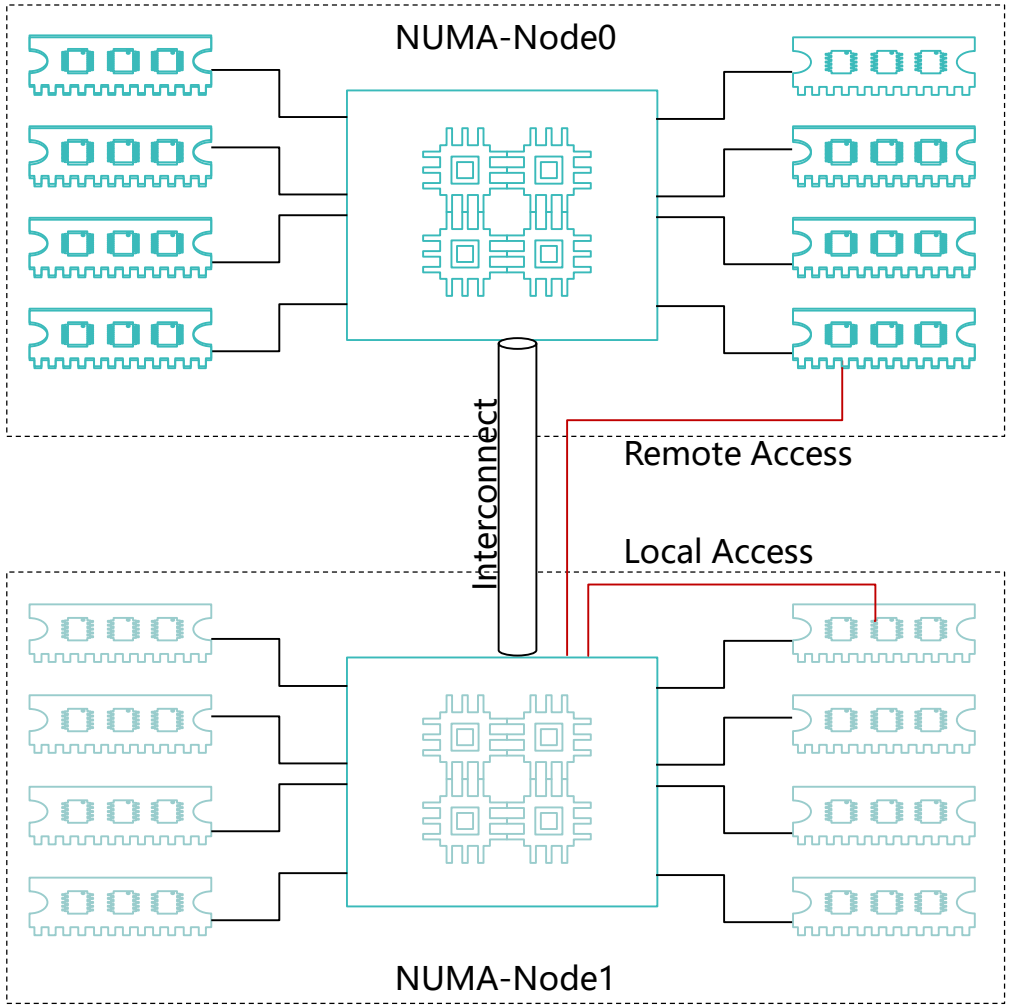
版权所有© 2019 华为技术有限公司

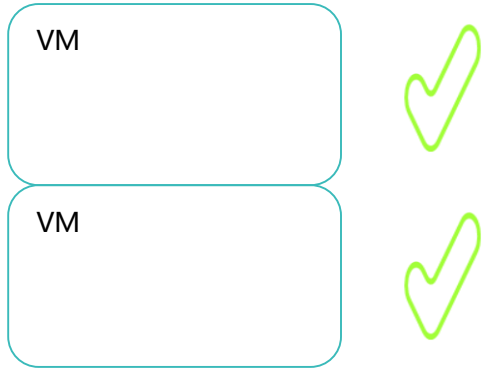
虚拟机特性 (3)

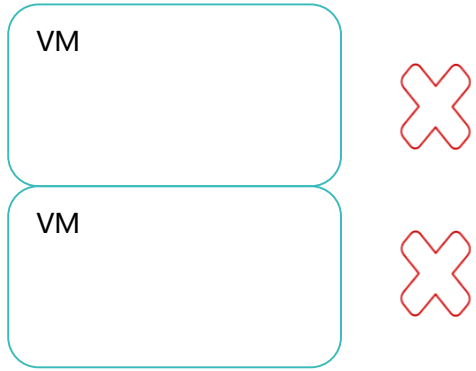


版权所有© 2019 华为技术有限公司

NUMA







版权所有© 2019 华为技术有限公司

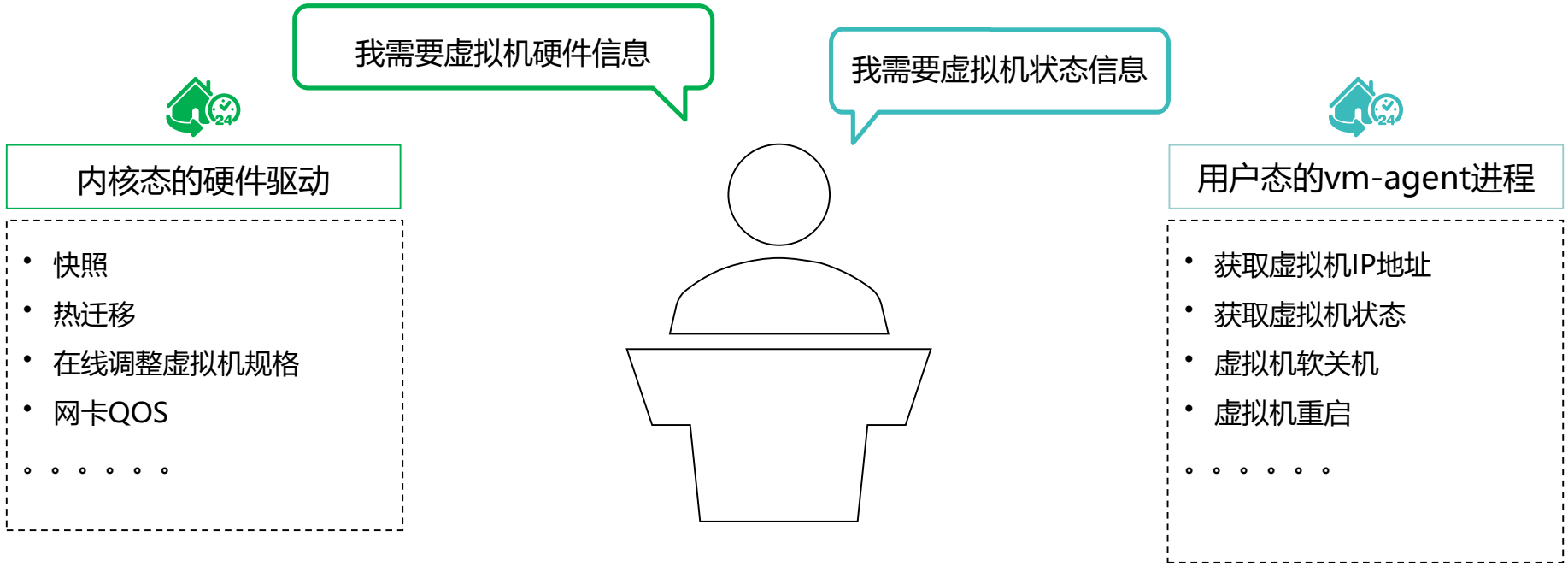


目录

1. 集群特性介绍
2. 虚拟机特性介绍
3. **华为虚拟化产品特性**

版权所有© 2019 华为技术有限公司

高级特性前提 - Tools



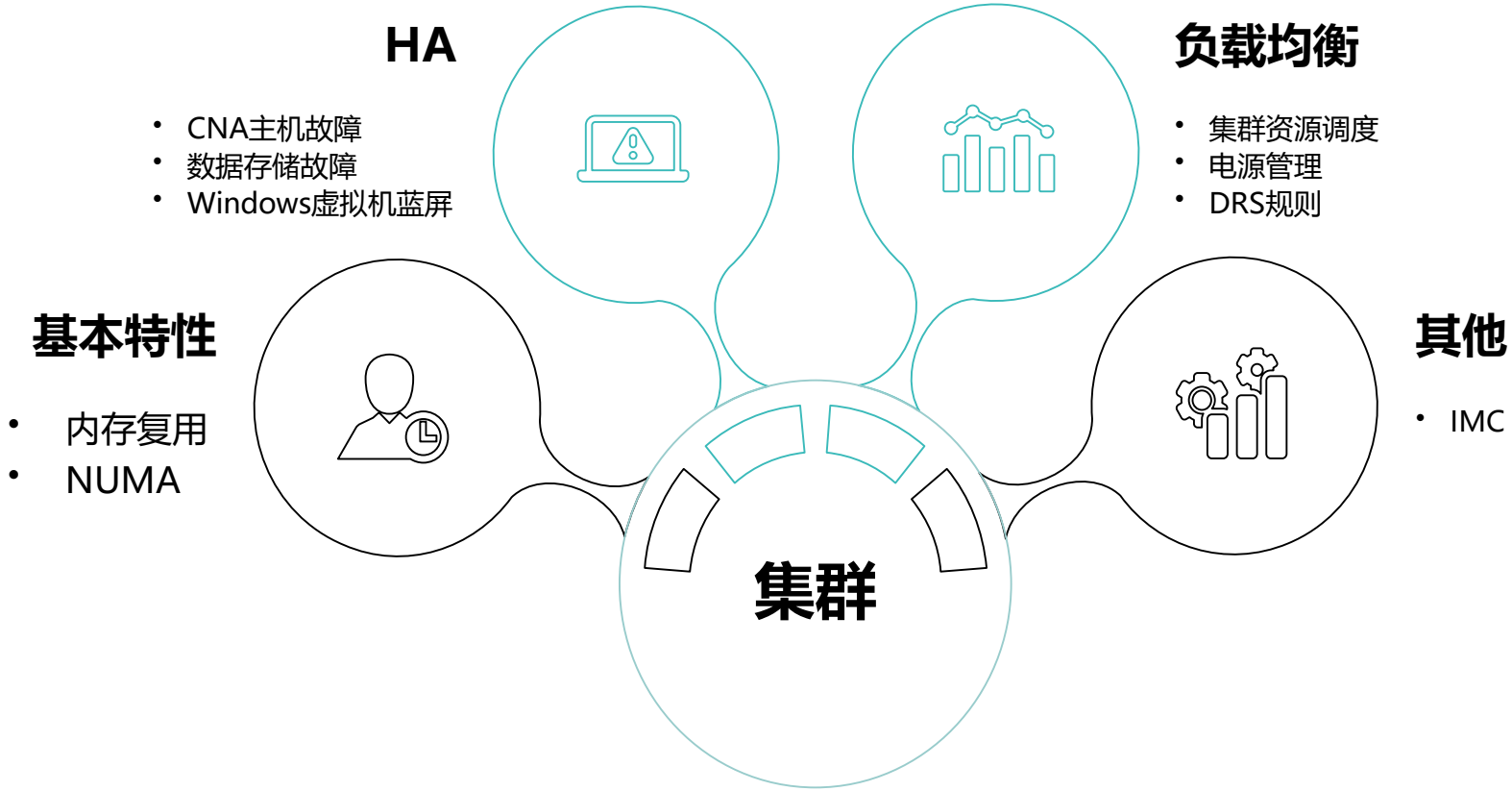
版权所有© 2019 华为技术有限公司

目录

1. 集群特性介绍
2. 虚拟化特性介绍
3. **华为虚拟化产品特性**
   - **集群特性**
   - 虚拟机特性

版权所有© 2019 华为技术有限公司

集群特性

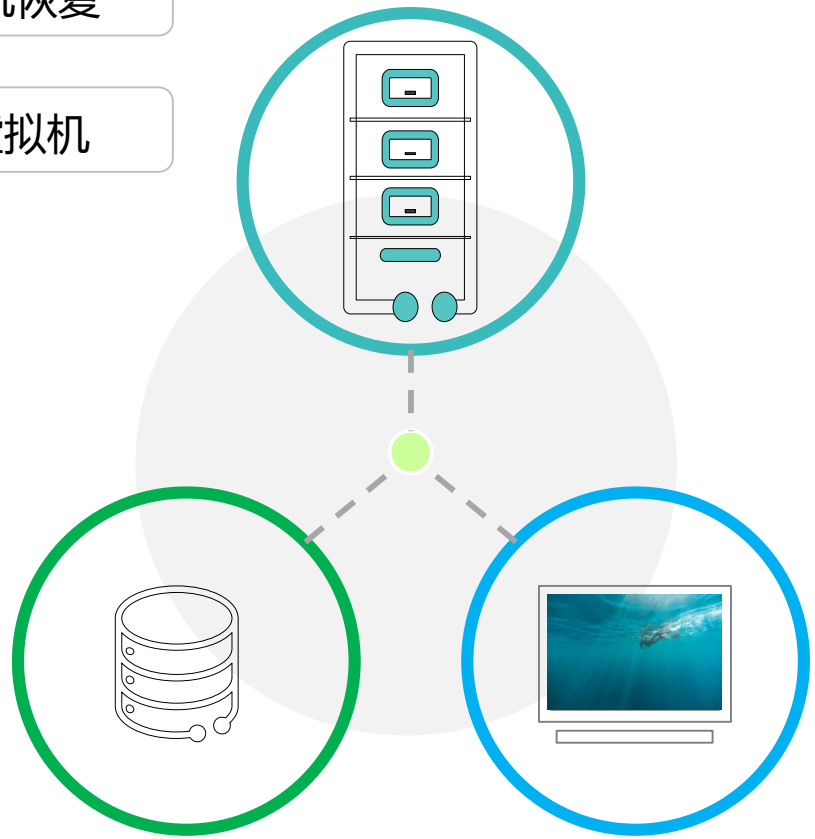


版权所有© 2019 华为技术有限公司

HA

原主机恢复

HA虚拟机



不处理

HA虚拟机

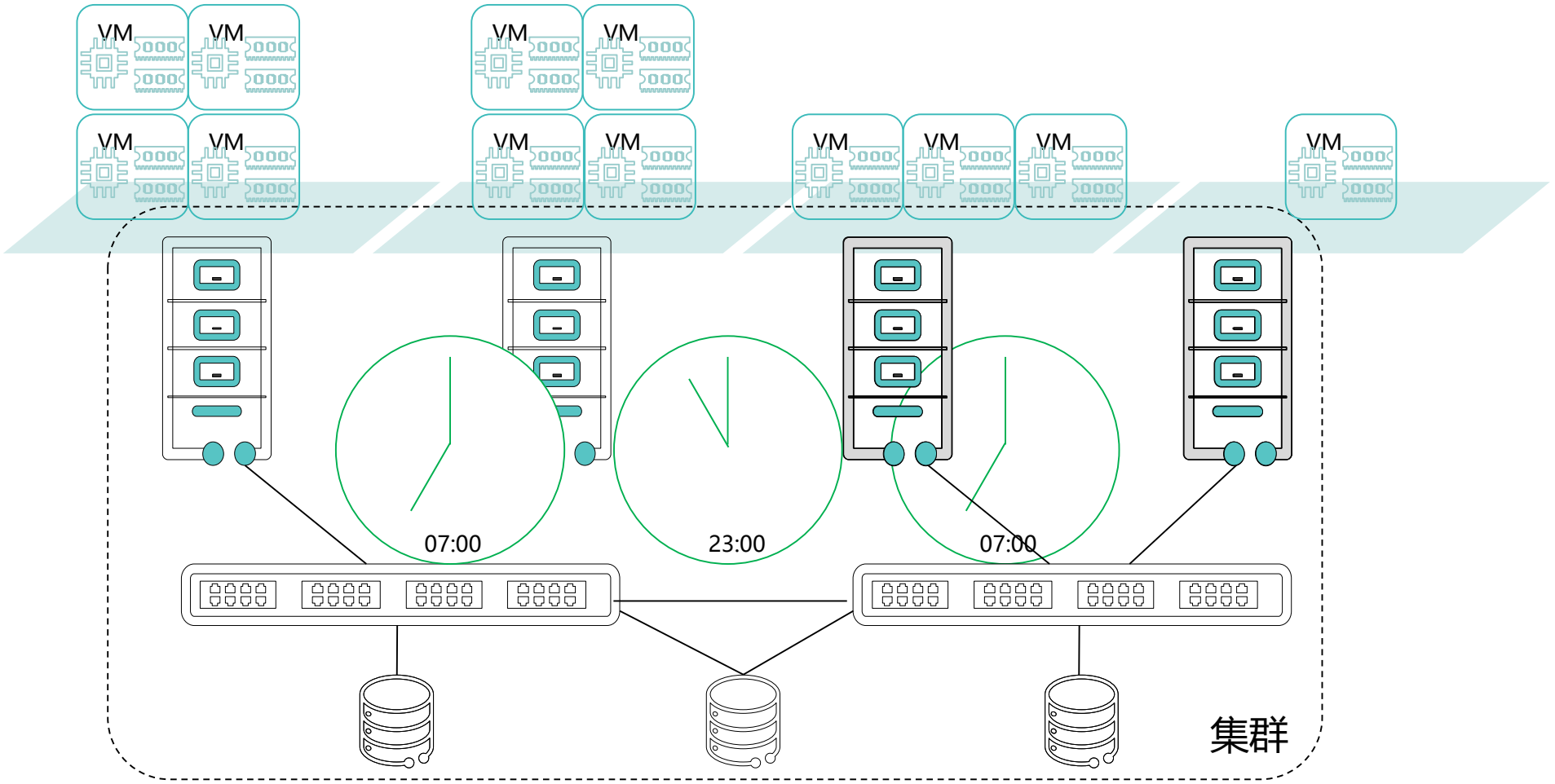
不处理

重启虚拟机

HA虚拟机

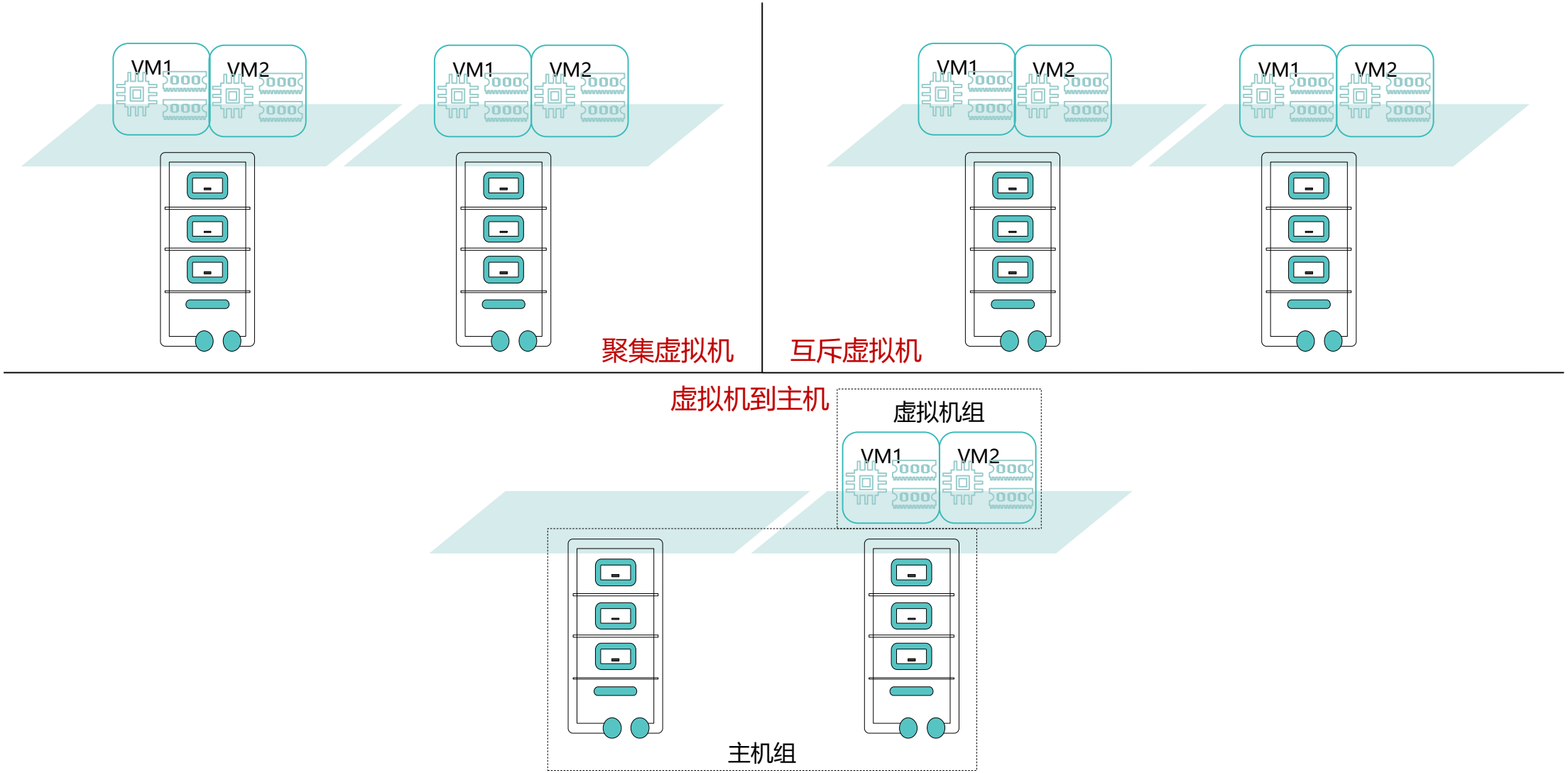
版权所有© 2019 华为技术有限公司

电源管理



版权所有© 2019 华为技术有限公司

DRS规则



版权所有© 2019 华为技术有限公司

IMC

- 在FusionCompute中，设置集群的IMC策略，使虚拟机可以在不同CPU类型的主机之间进行迁移。
- 目前IMC策略仅支持Intel不同型号CPU的热迁移，其他厂商的CPU不能配置该功能。
- IMC可以确保集群内的主机向虚拟机提供相同的CPU功能集，即使这些主机的实际CPU不同，也不会因CPU不兼容而导致迁移虚拟机失败。
- 设置集群IMC策略时，如果集群中有主机或虚拟机，则必须满足下面的条件：
  - 集群下主机的CPU功能集必须等于或高于设置的目标基准功能集。
  - 集群下运行或休眠状态的虚拟机CPU功能集必须等于或低于目标基准功能集。如果存在不满足条件的虚拟机，需要将该虚拟机关机或迁移出该集群后设置。

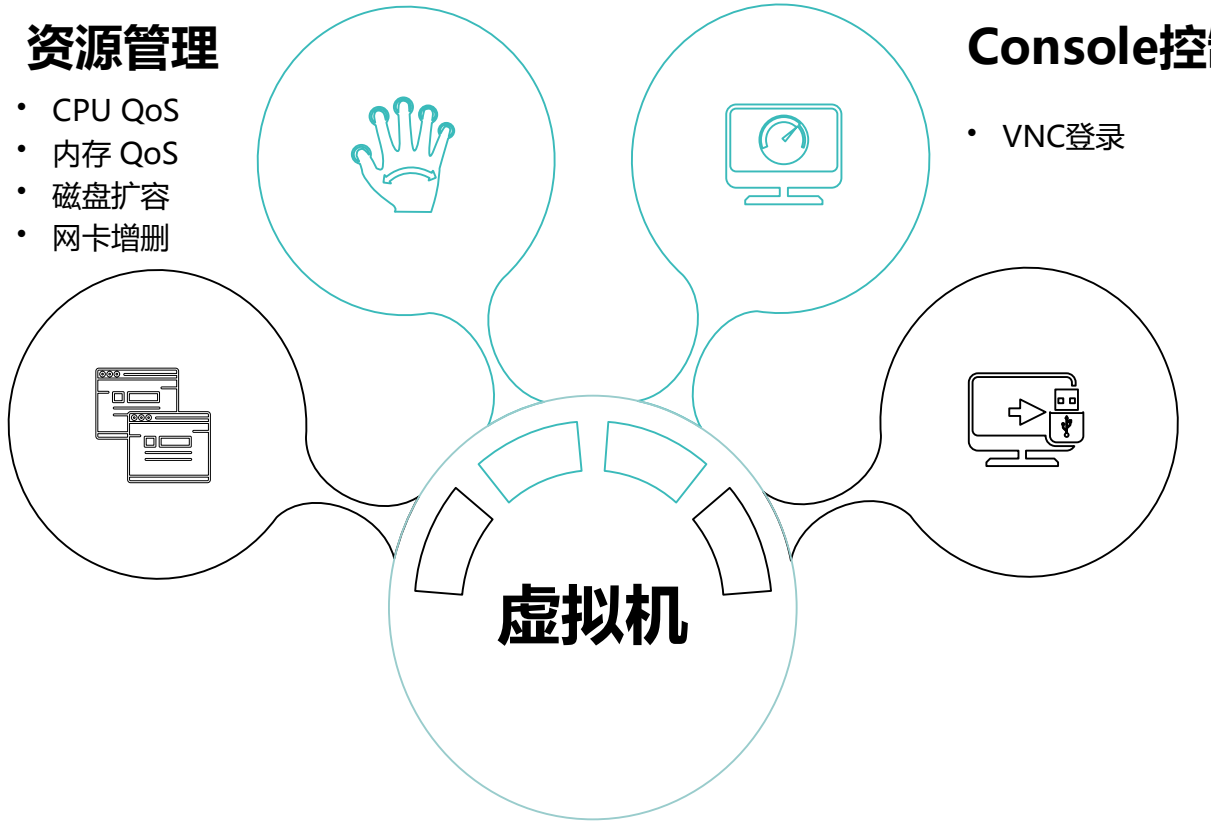
版权所有© 2019 华为技术有限公司

目录

1. 集群特性介绍
2. 虚拟化特性介绍
3. **华为虚拟化产品特性**
   - 集群特性
   - **虚拟机特性**

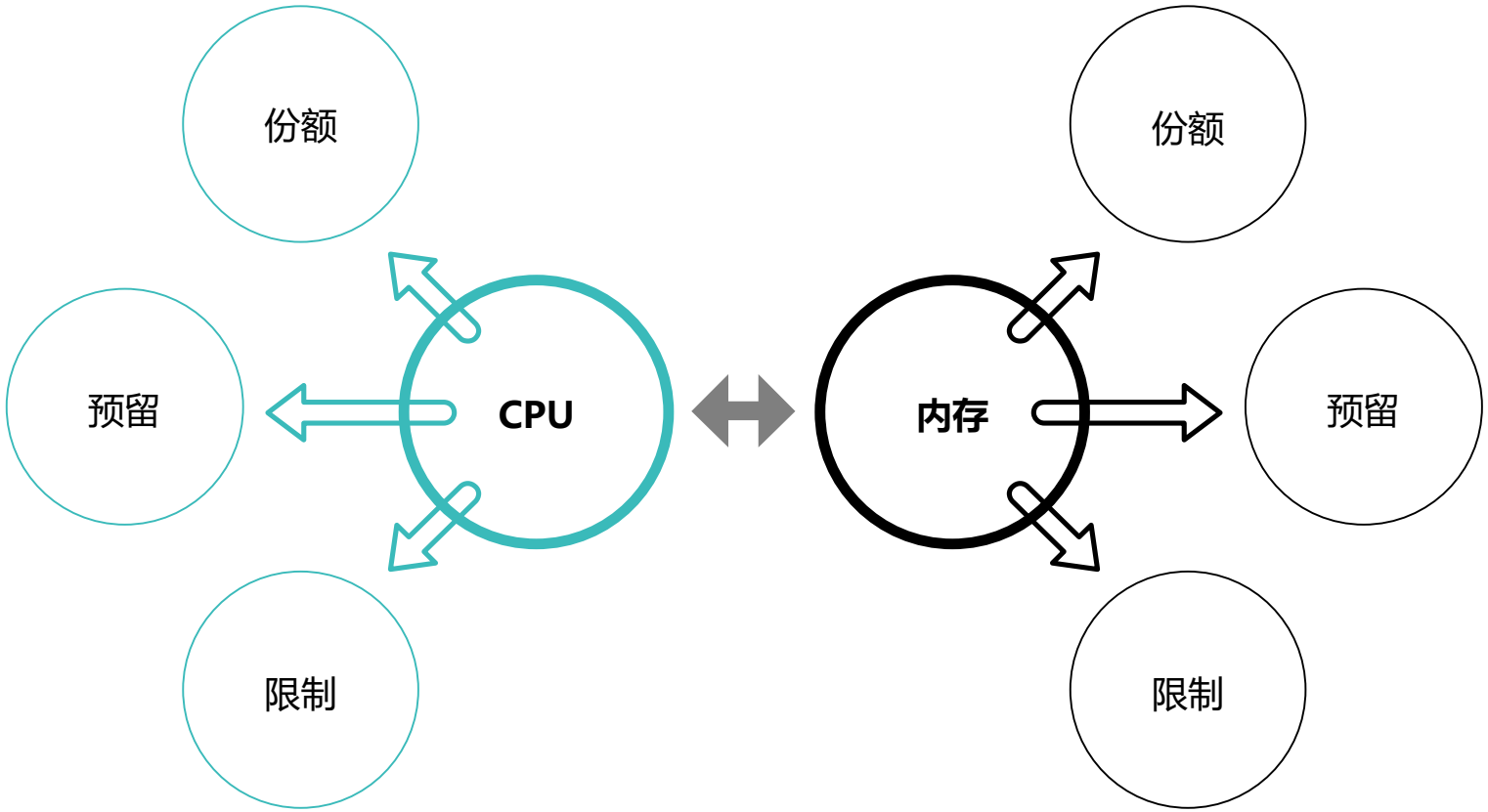
版权所有© 2019 华为技术有限公司

虚拟机特性



版权所有© 2019 华为技术有限公司

CPU&内存 QoS



版权所有© 2019 华为技术有限公司

思考题

1. 以下不属于快照管理的是（ ）。

   A. 创建快照

   B. 修改快照

   C. 恢复快照

   D. 复制快照

2. 模板可以用来快速部署虚拟机，目前只能通过转换或克隆虚拟机的方式制作模板。

   A. TRUE

   B. FALSE

版权所有© 2019 华为技术有限公司

本章总结

- 掌握虚拟化特性
- 了解虚拟化特性的应用场景

版权所有© 2019 华为技术有限公司

学习推荐

- 华为Learning网站
  - http://support.huawei.com/learning/Index!toTrainIndex
- 华为Support案例库
  - http://support.huawei.com/enterprise/servicecenter?lang=zh
- HCIA-Cloud Computing v4.0 官方讨论渠道
  - https://forum.huawei.com/enterprise/zh/thread-513763-1-1.html

版权所有© 2019 华为技术有限公司


谢 谢
www.huawei.com



云计算的发展趋势

版权所有© 2019 华为技术有限公司

前言

- 当前，云计算已经成了其他领域的基石，同时，其他技术也推动了云计算的进一步发展，本章主要介绍云计算和其他领域的关系，并简单介绍了一些新兴和云计算相关的技术。

版权所有© 2019 华为技术有限公司



目标

- 学完本课程后，您将能够：
  - 描述云计算实现技术
  - 云计算和其他领域的关系
  - 了解云计算的发展趋势

版权所有© 2019 华为技术有限公司

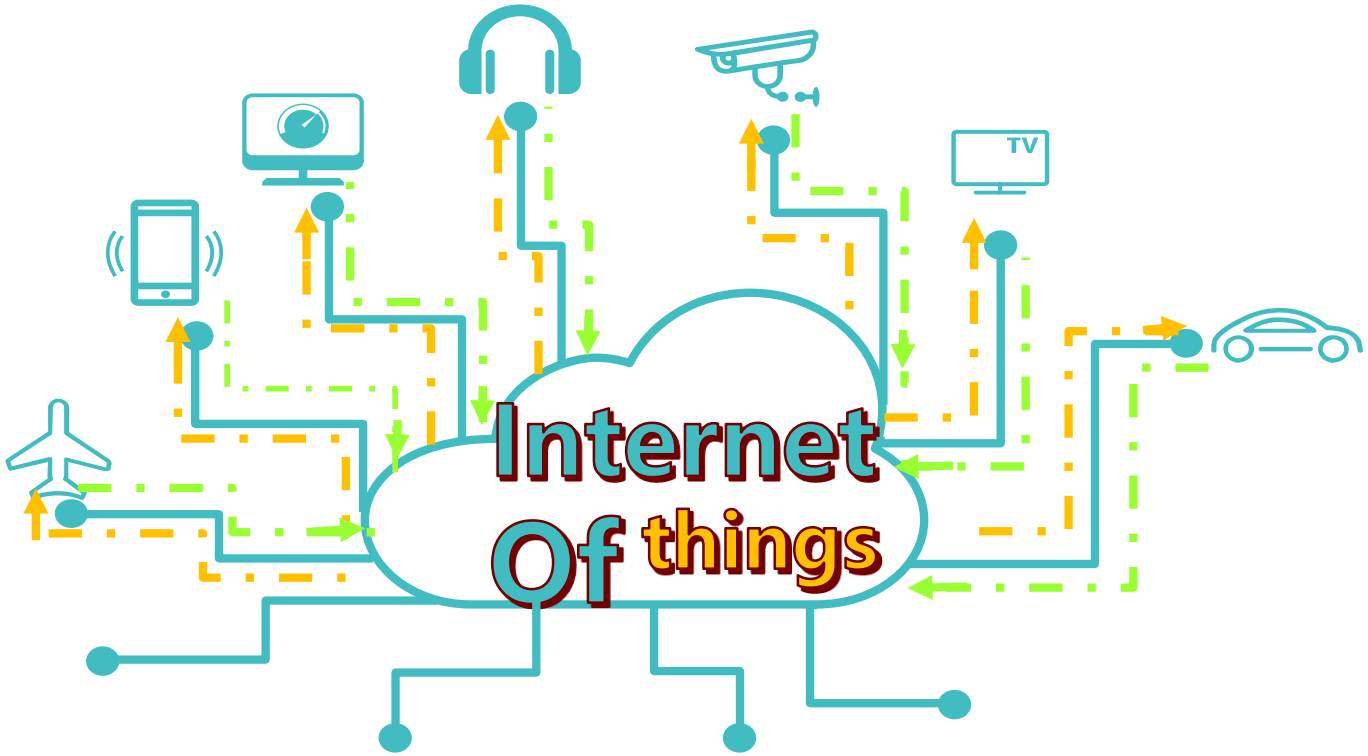
目录

1. **云计算相关领域介绍**
2. 实现云计算的技术介绍
3. 其他新兴技术简介

版权所有© 2019 华为技术有限公司

物联网

- 物联网来源于互联网，是万物互联的结果，是人和物、物和物之间产生通信和交互。



版权所有© 2019 华为技术有限公司

物联网的主要技术



RFID技术

传感器技术

嵌入式系统技术

版权所有© 2019 华为技术有限公司

大数据

- 大数据（big data），指利用常用软件工具捕获、管理和处理数据所耗时间超过可容忍时间的数据集。
- 物联网是大数据的重要来源，以前是人人互联、人机互联，现在是万物互联，其数据更加庞大，因此而带来的大数据结果，将更加丰富和精确。

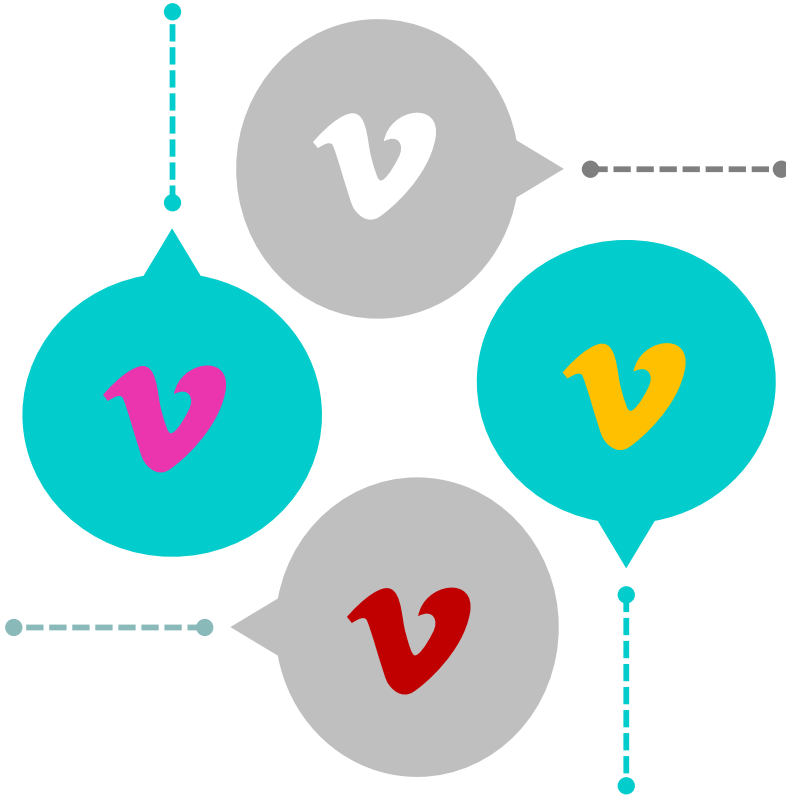


版权所有© 2019 华为技术有限公司

大数据的特点

Volume 大体量

Variety 多样性



Velociy 时效性

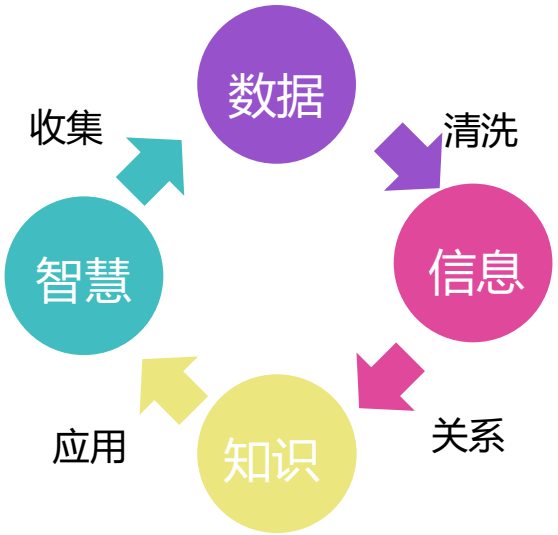
Value 大价值

版权所有© 2019 华为技术有限公司

大数据的数据处理过程

收集 → 传输 → 存储 → 处理 → 分析 → 检索 → 挖掘 → 应用





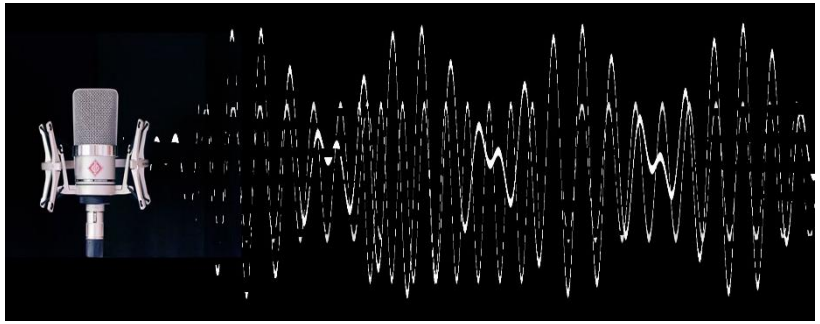
版权所有© 2019 华为技术有限公司

人工智能

- 人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
- 该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理等。







版权所有© 2019 华为技术有限公司

人工智能的要素

- 大数据

人工智能的智能就是通过大数据进行分析、计算、总结出来的智慧。

- 计算能力

计算能力是人工智能进行挖掘智慧的基础支撑。

- 算法

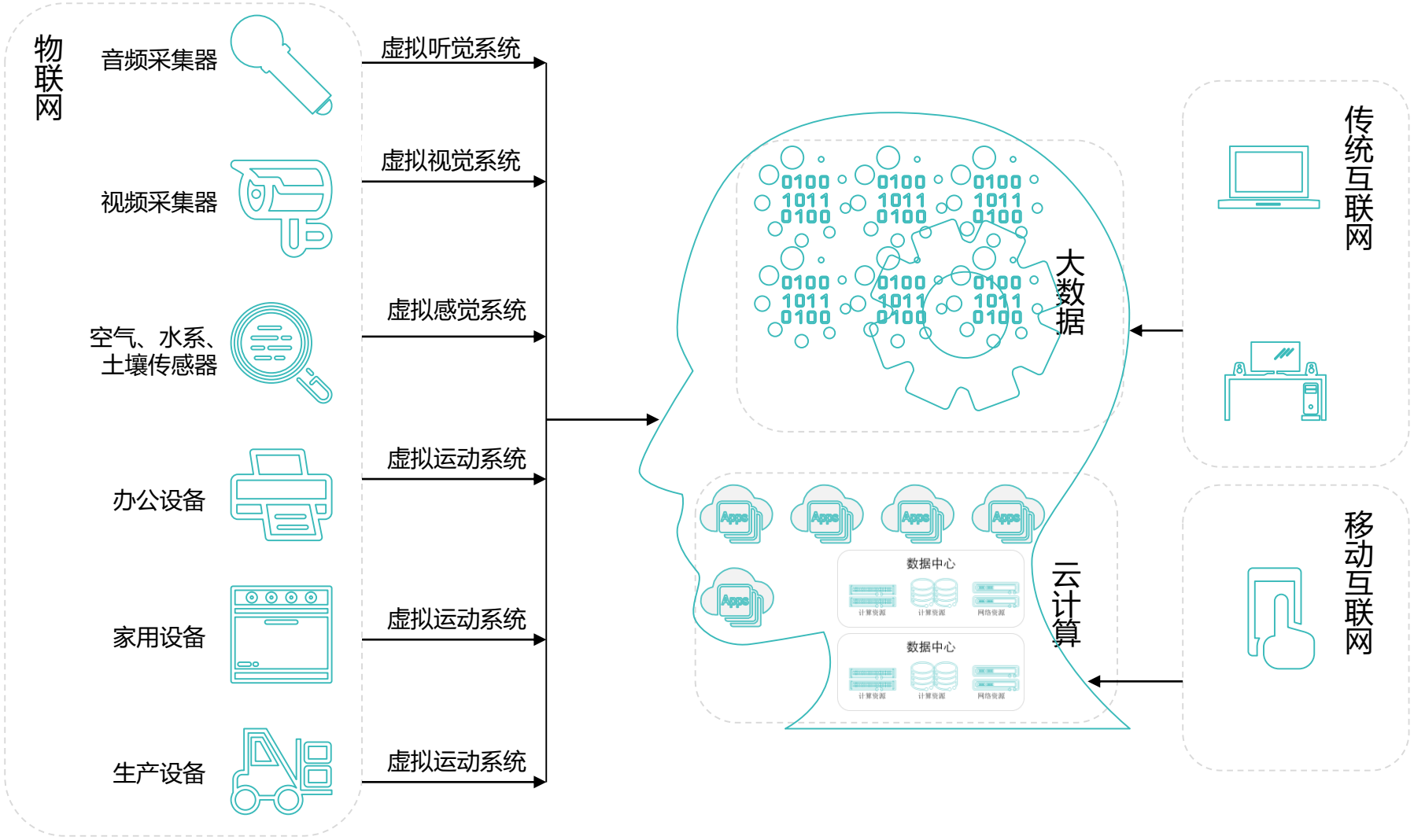
算法是实现人工智能的根本途径，是挖掘数据智能的有效方法。

- 场景

大数据、算力、算法作为输入，只有在实际的场景中进行输出，才能体现出实际的价值。

版权所有© 2019 华为技术有限公司
HUAWEI

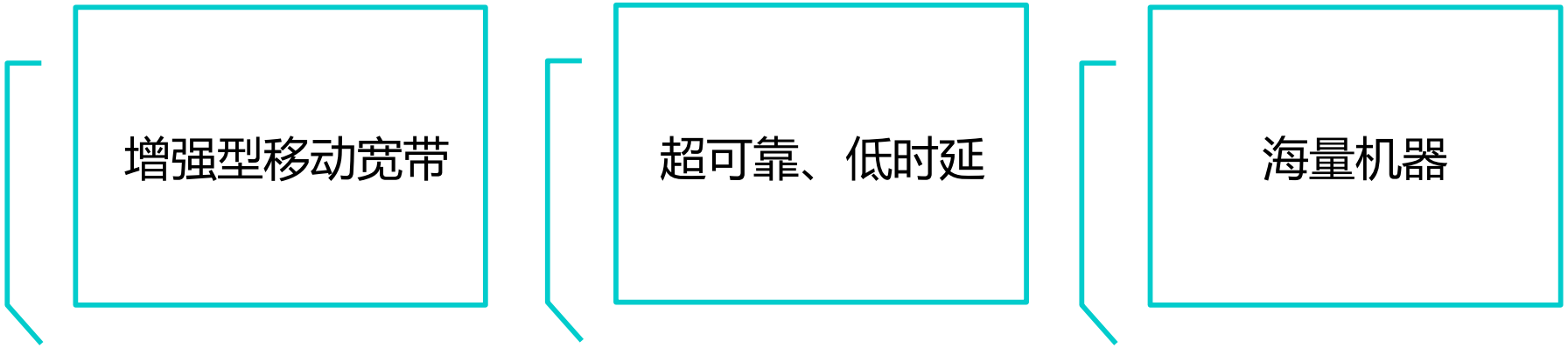
云计算与物联网、大数据之间的关系



版权所有© 2019 华为技术有限公司

5G时代

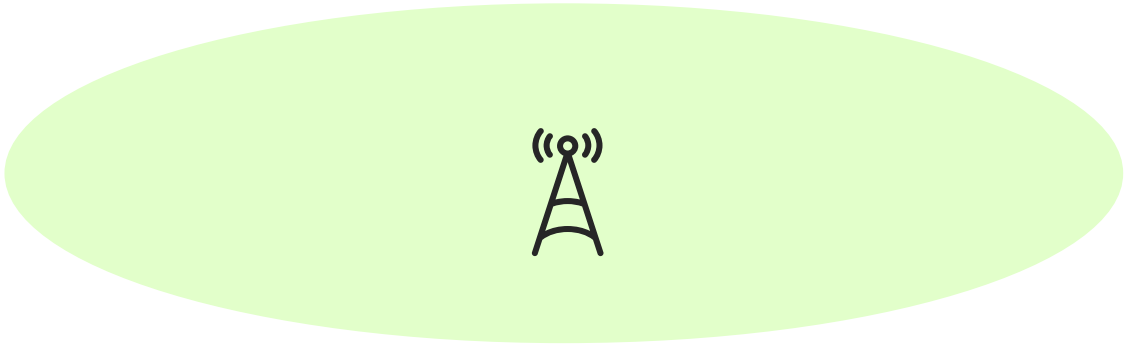
- “5G”实际上指的是一个行业标准，即“第五代移动通信技术标准”。



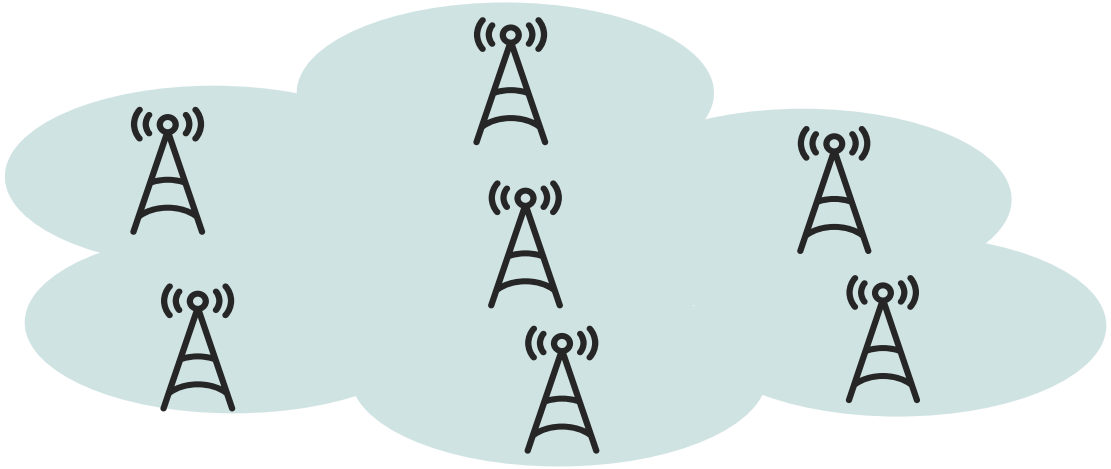
版权所有© 2019 华为技术有限公司

5G的实现

4G



5G



版权所有© 2019 华为技术有限公司



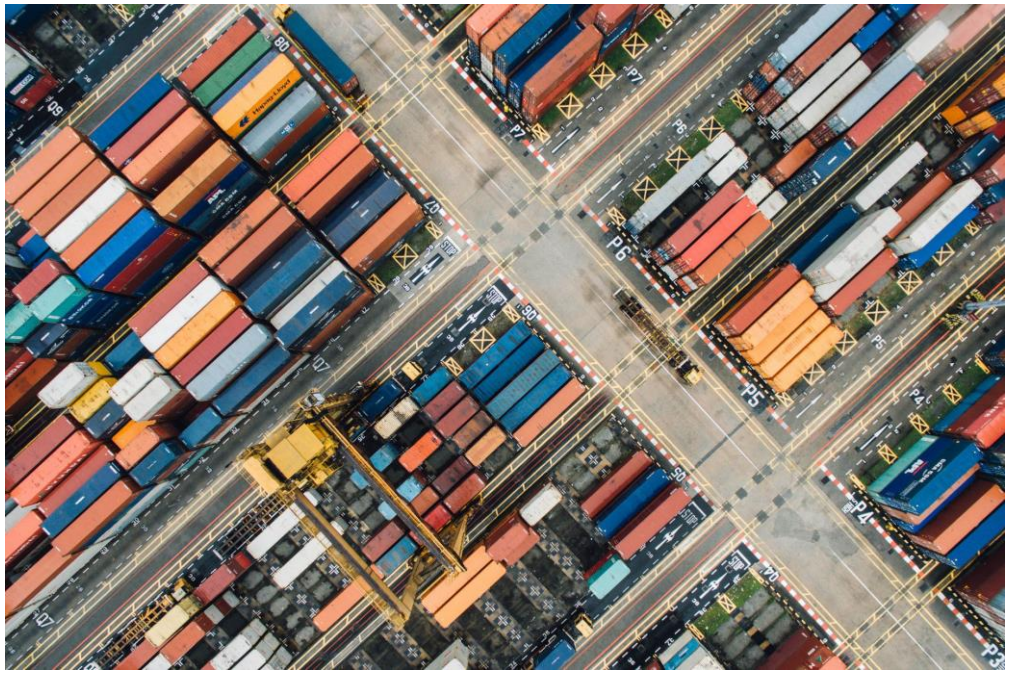
目录

1. 云计算相关领域介绍
2. **实现云计算的技术介绍**
3. 其他新兴技术简介

版权所有© 2019 华为技术有限公司

容器

- 容器（Container）是一种轻量级的虚拟化技术，所谓的轻量级虚拟化，就是使用了一种操作系统虚拟化技术，这种技术允许一个操作系统上用户空间被分割成几个独立的单元在内核中运行，彼此互不干扰，这样一个独立的空间，就被称之为一个容器。

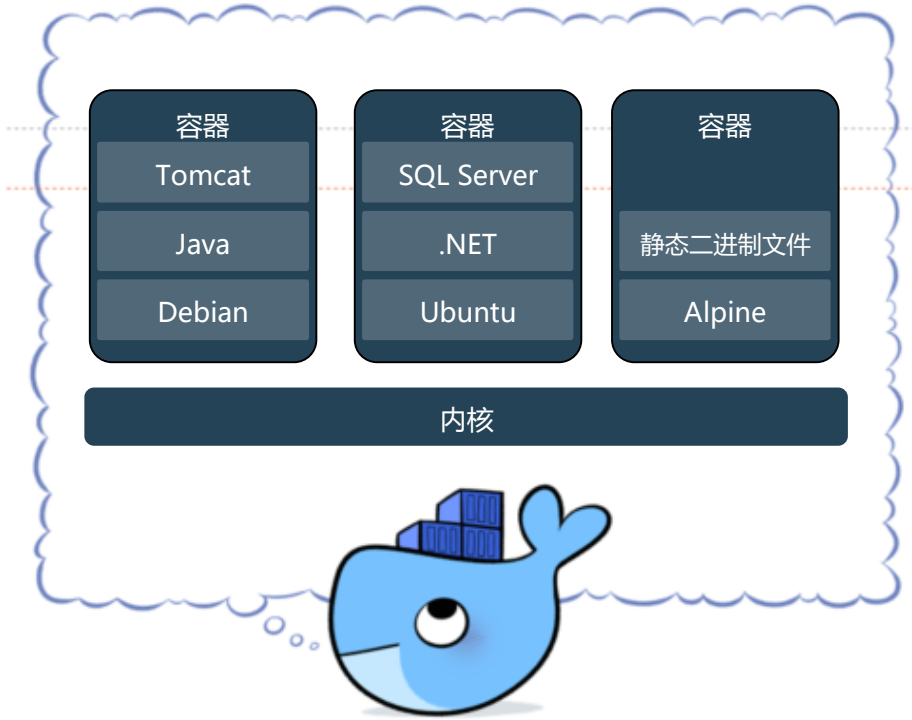


版权所有© 2019 华为技术有限公司

Docker是什么

- Docker 是一个开源的应用容器引擎，让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的容器中，然后发布到任何流行的Linux机器上，也可以实现虚拟化。容器是完全使用沙箱机制，相互之间不会有任何接口。





版权所有© 2019 华为技术有限公司

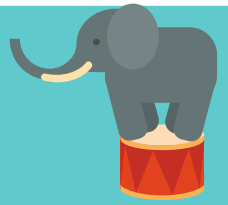
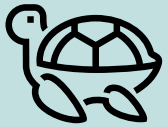
Docker技术 - 容器与虚拟机的区别 (1)





版权所有© 2019 华为技术有限公司

Docker技术 - 容器与虚拟机的区别 (2)

区别点	虚拟机	Docker
大小		
启动速度		
集成效果		

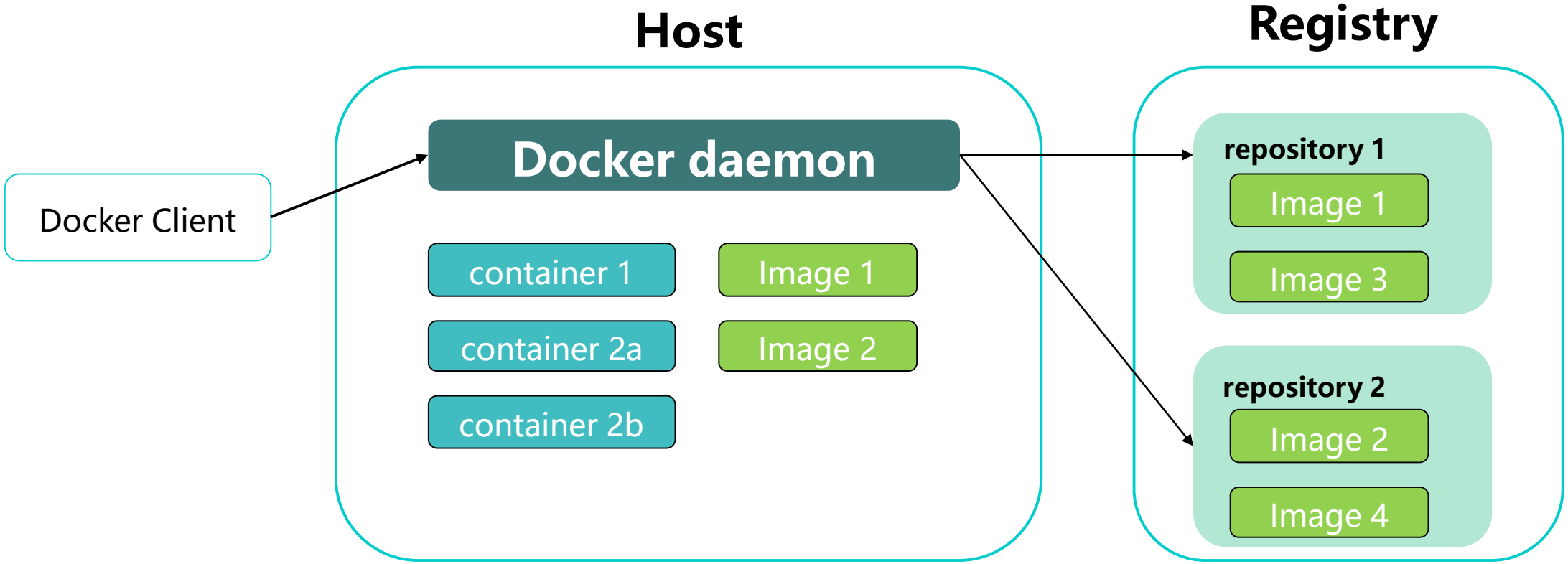
版权所有© 2019 华为技术有限公司

Docker的内部构建

- **Docker 镜像（Image）**
  - Docker镜像就是一个只读的模板。镜像可以用来创建Docker容器。另外Docker提供了一个很简单的机制来创建镜像或者更新现有的镜像，用户甚至可以直接从其他人那里下载一个已经做好的镜像来直接使用。
- **Docker容器（Container）**
  - Docker利用容器来运行应用。容器是从镜像创建的运行实例，它可以被启动、开始、停止、 删除。每个容器都是相互隔离的、保证安全的平台。
- **Docker仓库（Repository）**
  - 仓库是集中存放镜像文件的场所。仓库注册服务器（Registy）上往往存放着多个仓库，每个仓库中又包含了多个镜像，每个镜像有不同的标签（Tag）。

版权所有© 2019 华为技术有限公司

Docker的架构



版权所有© 2019 华为技术有限公司

OpenStack技术

- OpenStack是一个由NASA（美国国家航空航天局）和Rackspace合作研发并发起的，以Apache许可证授权的自由软件和开放源代码项目。

OpenStack是一个搭建云平台的解决方案



版权所有© 2019 华为技术有限公司
HUAWEI

OpenStack的组成

Nova	Swift	Cinder
计算服务	对象存储	块存储
Neutron	Keystone	Celiometer
网络服务	认证服务	计量服务
Glance	Heat	Horizon
镜像服务	部署编排	UI界面：控制台

版权所有© 2019 华为技术有限公司
HUAWEI

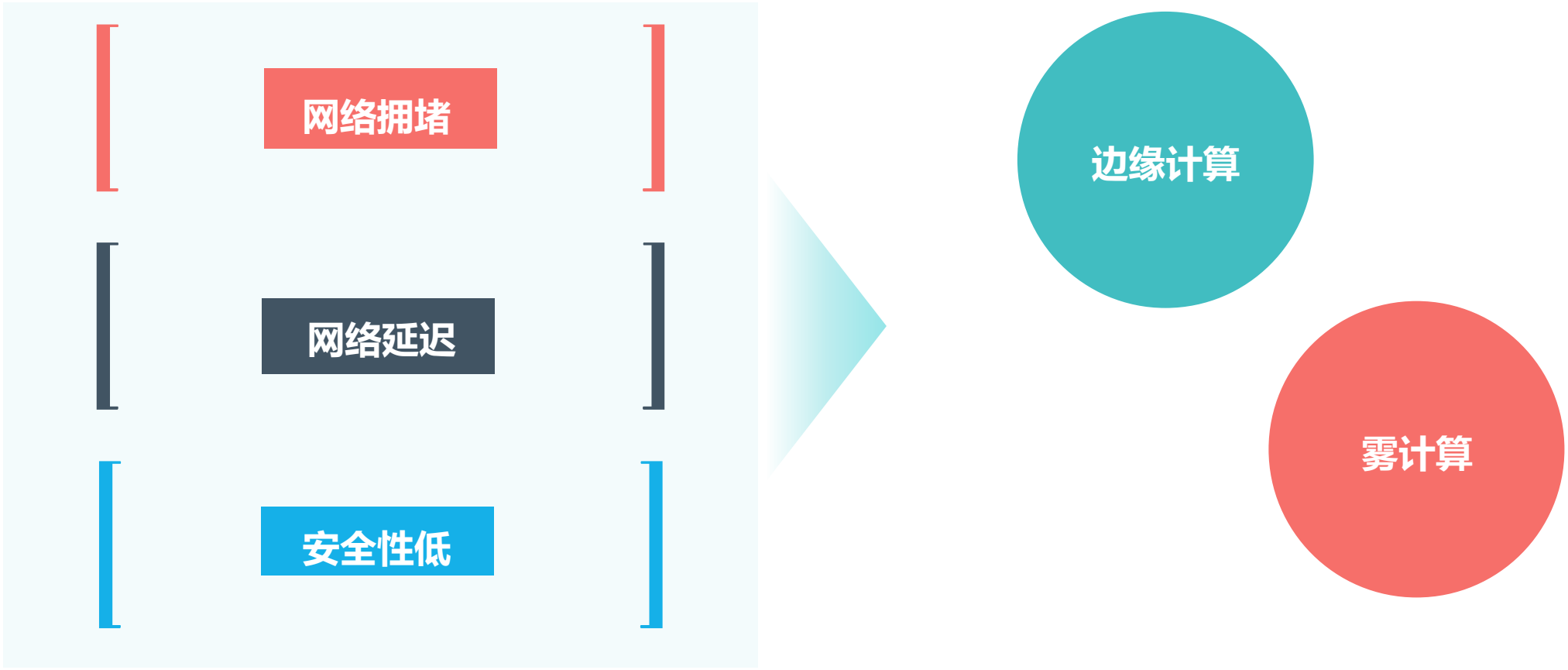


目录

1. 云计算相关领域介绍
2. 实现云计算的技术介绍
3. **其他新兴技术简介**

版权所有© 2019 华为技术有限公司

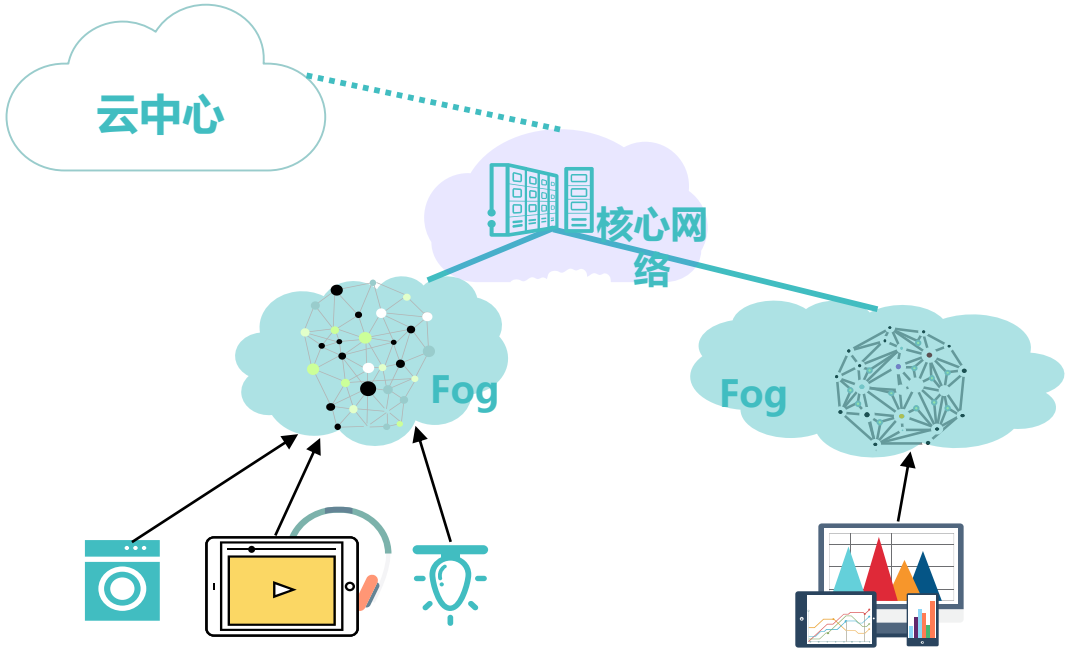
云计算的延伸



版权所有© 2019 华为技术有限公司

雾计算

- 雾计算（Fog Computing），在该模式中数据、（数据）处理和应用程序集中在网络边缘的设备中，而不是几乎全部保存在云中，是云计算（Cloud Computing）的延伸概念。这个因“云”而“雾”的命名源自“雾是更贴近地面的云”这一名句。



版权所有© 2019 华为技术有限公司

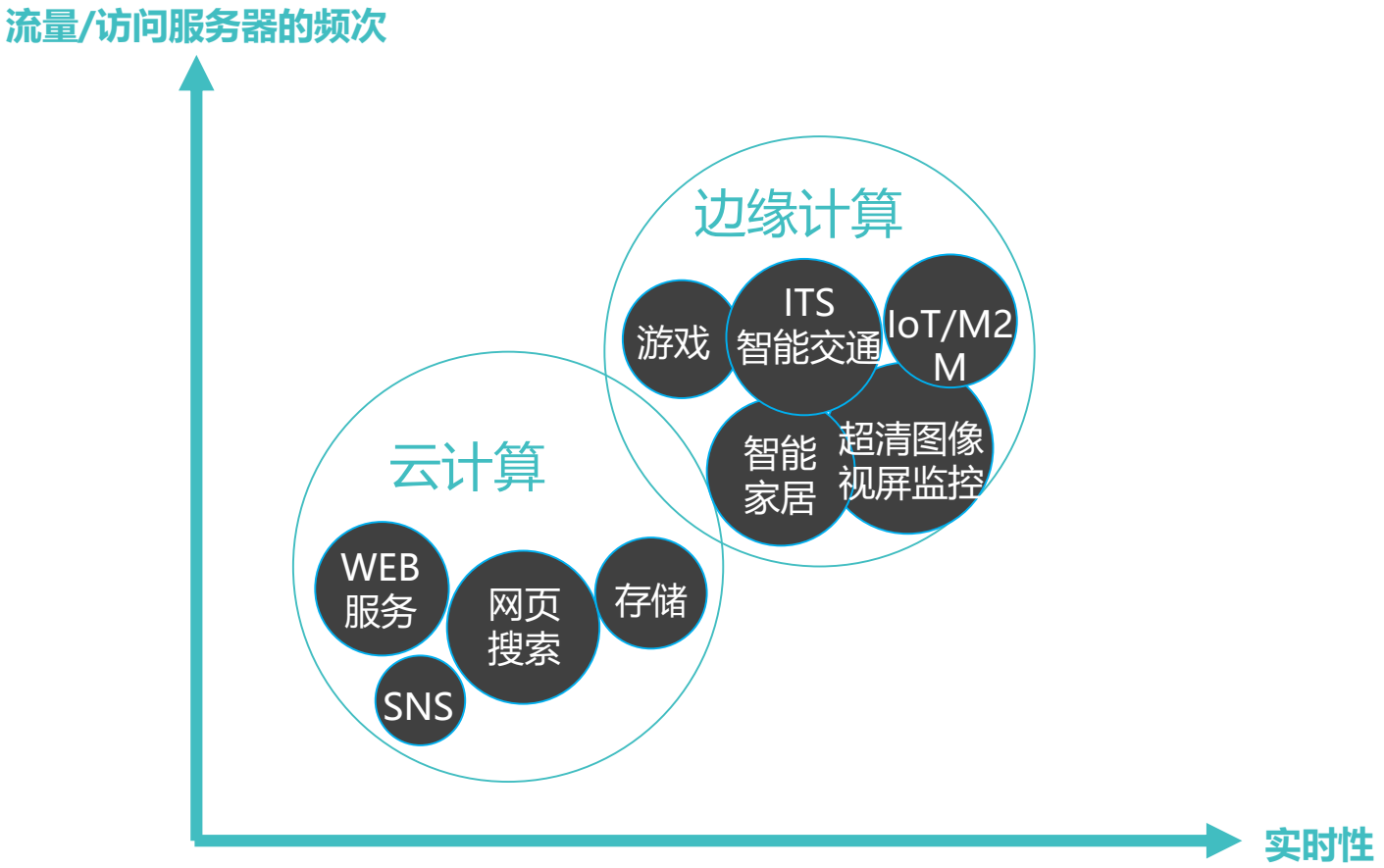
边缘计算 (1)

- 边缘计算（Edge Computing）是指在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。



版权所有© 2019 华为技术有限公司

边缘计算 (2)

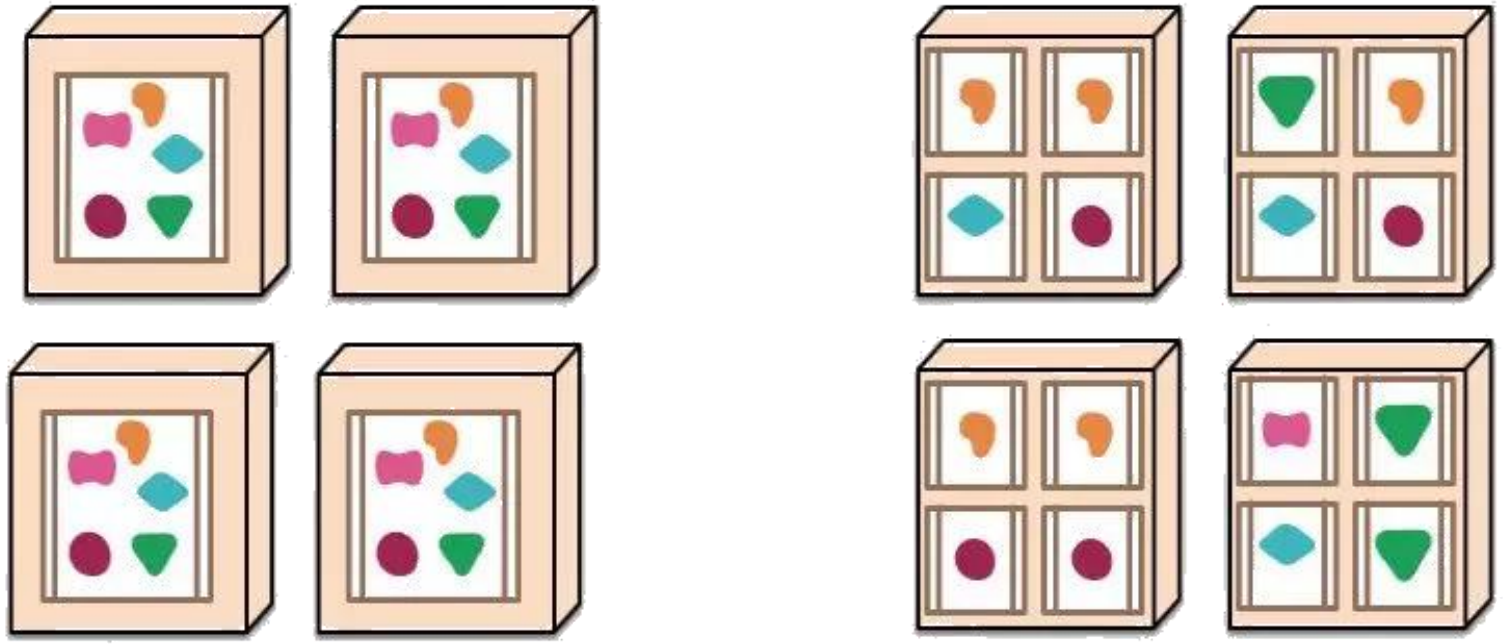


- 低延时
- 高清视频，高带宽
- 传输网络效率
- 优质用户体验

版权所有© 2019 华为技术有限公司

微服务

- 微服务架构风格是一种将单个应用程序作为一套小型服务开发的方法，每种应用程序都在自己的进程中运行，并与轻量级机制（通常是HTTP资源API）进行通信。这些服务是围绕业务功能构建的，可以通过全自动部署机制独立部署。 这些服务的集中管理最少，可以用不同的编程语言编写，并使用不同的数据存储技术。



版权所有© 2019 华为技术有限公司

微服务的优点和缺点

优点

- 独立部署、灵活拓展
- 资源的有效隔离
- 团队组织架构的优化调整

缺点

- 项目拆分增加了开发和测试难度
- 不同服务之间数据一致性难度大

版权所有© 2019 华为技术有限公司

无服务器 (Serverless) (1)

- Serverless是一种构建和管理基于微服务架构的完整流程，允许你在服务部署级别而不是服务器部署级别来管理你的应用部署。
  - FaaS（Functions as a service），**函数即服务。**服务商提供一个平台，允许客户开发、运行和管理应用程序功能，而无需构建和维护基础架构。
  - BaaS（Backend as a service），**后端即服务。**服务商为移动应用开发者提供整合云后端的边界服务。是一种全新的云服务，是连接移动应用和它的后端系统的新模型，包括云端数据/文件存储、账户管理、数据采集，运营分析，消息推送、社交媒体整合等。

版权所有© 2019 华为技术有限公司

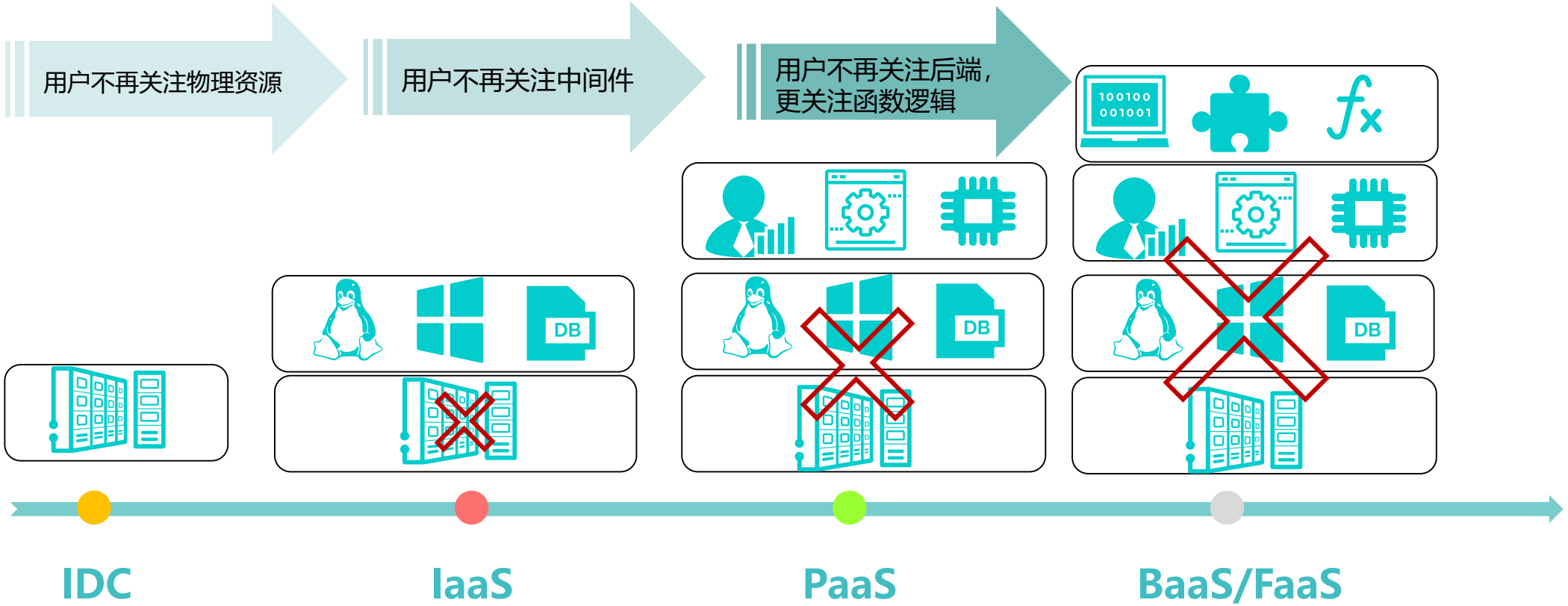
无服务器 (Serverless) (2)

过去

构建一个框架运行在一台服务器上，对多个事件进行响应。

现在

构建或使用一个微服务或微功能来响应一个事件。



版权所有© 2019 华为技术有限公司

FaaS的特点

- 无需运维
- 聚焦代码
- 快速启动，生命周期短
- 无穷弹性计算
- 自动触发

版权所有© 2019 华为技术有限公司

BaaS的优点

提高效率

减少移动应用开发各个环境成本，提高效率。

缩短上市时间

减少构思到制作过程中的阻碍，并降低上线后的运营成本。

减少交付APP所需资源

需要的开发者和IT资源更少。

针对手机和平板优化

Baas供应商在优化移动应用数据和网络上话费了大量时间和资源。

安全和弹性的基础设备

Baas提供捆绑的基础设施。解决了弹性、安全性和性能等运营难题，开发者专注开发。

大量的常用API资源

Baas将常用和必要的第三方API资源汇总，省去开发者单独收集的麻烦。

版权所有© 2019 华为技术有限公司
HUAWEI

思考题

1. 下列选项中不属于人工智能的要素的是（　）。

   A. 大数据

   B. 感性分析能力

   C. 计算能力

   D. 场景

2. 物联网的功能只是对各个实物产生的数据进行收集。

   A. 对

   B. 错

版权所有© 2019 华为技术有限公司

本章总结

- 云计算相关领域介绍
- 实现云计算的技术介绍
- 云计算发展趋势
- 其他新兴技术简介

版权所有© 2019 华为技术有限公司

学习推荐

- 华为Learning网站
  - http://support.huawei.com/learning/Index!toTrainIndex
- 华为Support案例库
  - http://support.huawei.com/enterprise/servicecenter?lang=zh
- HCIA-Cloud Computing v4.0 官方讨论渠道
  - https://forum.huawei.com/enterprise/zh/thread-513763-1-1.html

版权所有© 2019 华为技术有限公司


谢 谢
www.huawei.com

学习推荐

- 华为培训与认证官方网站
  - http://learning.huawei.com/cn/
- 华为在线学习
  - https://ilearningx.huawei.com/portal/#/portal/ebg/26
- 华为职业认证
  - http://support.huawei.com/learning/NavigationAction!createNavi?navId=_31&lang=zh
- 查找培训入口
  - http://support.huawei.com/learning/NavigationAction!createNavi?navId=_trainingsearch&lang=zh

更多信息

- 华为培训APP

版权所有© 2019 华为技术有限公司